

조사연구 2017-03

2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -

2017 Guidelines of the Korean Innovation Survey:
Recent Developments and Applications

조가원 · 김선우 · 조용래 · 강희중 · 손수아 · 목은지 · 구원모 · 김상신 · 오완근

연구진

연구책임자	조기원 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자	김선우 과학기술정책연구원 연구위원
	조용래 과학기술정책연구원 부연구위원
	강희중 과학기술정책연구원 전문연구원
	손수아 과학기술정책연구원 연구원
	목은지 과학기술정책연구원 연구원
	구원모 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

김상신 한국개발연구원 전문연구원
오완근 한국외국어대학교 교수

조사연구 2017-03

2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -

2017년 12월 24일 인쇄

2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조항희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-508-6 93310

발 간 사

한국기업혁신조사는 과학기술정책연구원이 1996년부터 지속적으로 수행해온 국내 민간부문 혁신활동에 대한 대표적인 통계조사입니다. 이 조사는 OECD와 EUROSTAT이 공동으로 추진하는 글로벌 혁신조사의 표준을 준수하여 높은 조사품질을 갖추고 국제비교에 유효한 지표들을 생산하고자 노력하고 있습니다. 그 결과 국가 승인통계로서 기업혁신의 환경, 과정, 성과에 대한 기초 통계를 제공할 뿐 아니라, 국내 혁신연구의 핵심 미시데이터로서 그 활용도가 꾸준히 높아지고 있습니다.

2016년 이루어진 최근 조사에서는 통계이용자들의 수요에 비추어 설문과 데이터구조의 개선이 이루어졌으며, 기업혁신에 대한 정부정책 효과와 규제개혁 효과에 대한 설문을 특별히 추가하여 최근의 관심사를 반영하고자 하였습니다. 또한, 글로벌 혁신조사의 기본 프레임워크인 OECD 오슬로매뉴얼의 개정 동향을 지속적으로 모니터링하고, 혁신조사를 둘러싼 국내외의 기술적·이론적 논의에 적극 동참하고 있습니다.

본 보고서는 이러한 최신 동향을 종합적으로 정리, 소개하여 통계이용자의 데이터 활용에 도움이 되고자 하는 목적으로 기획되었습니다. 이를 위하여 조사의 연혁과 변경 내역을 소개하고, 오슬로 매뉴얼 개정작업의 현황을 공유하며, 국내외 혁신조사의 동향 및 발간자료에 대한 자세한 안내를 담고 있습니다. 나아가, 관련 연구동향에 대한 종합적 서베이를 제공하고, 2016년 조사결과를 활용한 대표적인 분석 사례 등을 포괄하고 있습니다.

향후 국내 기업혁신에 대한 정책연구와 학술연구의 통계인프라를 업그레이드하고 혁신정책에 대한 이론적·실증적 논의가 꾸준히 확장되는 데 이 활용·분석 보고서가 좋은 밑거름이 되기를 기대합니다.

2017년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
제1장 보고서 개요	1
제1절 연구의 목적	1
제2절 보고서의 구성	2
제2장 조사동향과 활용가이드 라인	3
제1절 오슬로 매뉴얼 개정 배경 및 동향	3
제2절 주요국 조사 동향	11
제3절 한국기업혁신조사 마이크로데이터 활용 가이드	19
제4절 유럽혁신조사 마이크로데이터 활용 방법 안내	25
제3장 혁신조사 관련 연구동향	27
제1절 서론	27
제2절 문헌 분류 기준에 따른 연구동향 개요	27
제3절 주제별 동향: 기업활동과 혁신성과	29
제4절 주제별 동향: 정부정책, 환경혁신, 기타	31
제5절 국내 연구동향	34
제4장 기업의 특성과 혁신성과와의 관계	54
제1절 서론	54
제2절 연구의 범위 및 선행연구 검토	55
제3절 자료 및 변수설정	58
제4절 분석결과	69
제5절 결론	80

제5장 기술혁신을 위한 정부지원제도와 혁신정책의 효과	81
제1절 서론	81
제2절 기존문헌 연구	83
제3절 정부지원제도 및 혁신정책 현황	85
제4절 실증분석	90
제5절 결론 및 정책적 시사점	101
 제6장 중소기업 기술혁신의 결정요인 분석	 103
제1절 서론	103
제2절 연구방법 및 변수구성	109
제3절 분석결과	120
제4절 결론 및 시사점	133
 제7장 경쟁기업과의 협력과 경영 전략의 변화	 164
제1절 서론	164
제2절 기존 연구 고찰	166
제3절 방법론 및 자료수집	170
제4절 분석 결과	173
제5절 결론 및 정책적 제언	192
 참고문헌	 195
 Summary	 205
 Contents	 209

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 비즈니스 혁신 정의를 뒷받침하는 원칙에 관한 주요 제안	5
〈표 2-2〉 대륙별 혁신조사 수행 국가	11
〈표 2-3〉 마이크로데이터 접수 및 제공 현황	21
〈표 3-1〉 혁신조사 관련 문헌 분류	28
〈표 4-1〉 주요 국내 선행연구 정보	57
〈표 4-2〉 혁신성과 변수	59
〈표 4-3〉 설명변수	60
〈표 4-4〉 2016년 제조업 혁신성공 및 성과 변수 기초통계량	64
〈표 4-5〉 2016년 서비스업 혁신성공 및 성과 변수 기초통계량	64
〈표 4-6〉 2016년 제조업 설명변수 기초통계량	65
〈표 4-7〉 2016년 서비스업 설명변수 기초통계량	66
〈표 4-8〉 2014년 제조업 및 서비스업 기업성과 변수 기초통계량	68
〈표 4-9〉 2014년 자료의 혁신유형별 기업성과 변수 기초통계량	69
〈표 4-10〉 혁신성공 분석결과	71
〈표 4-11〉 혁신성과 분석결과(제조업)	74
〈표 4-12〉 혁신성과 분석결과(서비스업)	75
〈표 4-13〉 2014년 제조업 분석결과	78
〈표 4-14〉 2014년 서비스업 분석결과	79
〈표 5-1〉 정부지원제도 중요도('높음'): 업종별	86
〈표 5-2〉 정부지원제도 중요도('높음'): 법정유형, 매출액 및 규모별	87
〈표 5-3〉 정부혁신정책 추진의 기업혁신 기여 현황: 업종별(기여도 '높음')	88
〈표 5-4〉 정부혁신정책 추진의 기업혁신 기여 현황: 법정유형, 매출액 및 규모별 (기여도 '높음')	89
〈표 5-5〉 주요 요약통계량	93
〈표 5-6〉 주요 변수간 상관관계: 정부지원제도	94
〈표 5-7〉 주요 변수간 상관관계: 정부혁신정책	94
〈표 5-8〉 추정결과: 정부지원제도 활용	96
〈표 5-9〉 한계효과: 정부지원제도 활용	97
〈표 5-10〉 추정결과: 정부혁신정책 활용	98

〈표 5-11〉 한계효과: 정부혁신정책 활용	99
〈표 5-12〉 기술혁신 결과 종합(정부지원제도, 정부혁신정책)	100
〈표 6-1〉 단계별 가설 설정과 종속변수	109
〈표 6-2〉 1단계, 2단계 연구모형의 구성 변수	113
〈표 6-3〉 3단계 연구모형 독립변수(신규/제외)	114
〈표 6-4〉 제조업 1단계 연구모형 - 로지스틱 회귀분석 결과	121
〈표 6-5〉 제조업 2단계 연구모형 - 다항 로지스틱 회귀분석 결과(1)	122
〈표 6-6〉 제조업 2단계 연구모형 - 다항 로지스틱 회귀분석 결과(2)	124
〈표 6-7〉 제조업 3단계 연구모형 - 다항 로지스틱 회귀분석 결과(1)	125
〈표 6-8〉 제조업 3단계 연구모형 - 다항 로지스틱 회귀분석 결과(2)	127
〈표 6-9〉 서비스업 1단계 연구모형 - 로지스틱 회귀분석 결과	129
〈표 6-10〉 서비스업 2단계 연구모형 - 다항 로지스틱 회귀분석 결과(1)	130
〈표 6-11〉 서비스업 2단계 연구모형 - 다항 로지스틱 회귀분석 결과(2)	132
〈표 6-12〉 1단계/2단계 연구모형 결과정리	134
〈표 6-13〉 3단계 연구모형 결과 정리	135
〈부표 6-1〉 회사형태	140
〈부표 6-2〉 상장유형	140
〈부표 6-3〉 매출액증가율	140
〈부표 6-4〉 수출액증가율	140
〈부표 6-5〉 수출액 비중	140
〈부표 6-6〉 주력판매처	141
〈부표 6-7〉 상시종사자수	141
〈부표 6-8〉 종사자수증가율	141
〈부표 6-9〉 창업기업여부	141
〈부표 6-10〉 정부지원여부	141
〈부표 6-11〉 지정여부	142
〈부표 6-12〉 연구조직형태	142
〈부표 6-13〉 특허출원여부	142
〈부표 6-14〉 전담인력비율	142
〈부표 6-15〉 회사형태	142
〈부표 6-16〉 상장여부	143
〈부표 6-17〉 매출액증가율	143
〈부표 6-18〉 수출액증가율	143

〈부표 6-19〉 수출액 비중	143
〈부표 6-20〉 주력판매처	143
〈부표 6-21〉 상시종사자수	144
〈부표 6-22〉 종사자수증가율	144
〈부표 6-23〉 창업기업여부	144
〈부표 6-24〉 정부지원여부	144
〈부표 6-25〉 지정여부	144
〈부표 6-26〉 연구조직형태	145
〈부표 6-27〉 전담인력비율	145
〈부표 6-28〉 특허출원여부	145
〈부표 6-29〉 매출액증가율	145
〈부표 6-30〉 수출액증가율	145
〈부표 6-31〉 수출액 비중	146
〈부표 6-32〉 상시종사자수	146
〈부표 6-33〉 종사자수증가율	146
〈부표 6-34〉 창업기업여부	146
〈부표 6-35〉 정부지원	146
〈부표 6-36〉 지정여부	147
〈부표 6-37〉 전담인력비율	147
〈부표 6-38〉 특허출원여부	147
〈부표 6-39〉 매출액대비혁신비용	147
〈부표 6-40〉 내부·외부연구개발비용비중	147
〈부표 6-41〉 회사형태	148
〈부표 6-42〉 상장유형	148
〈부표 6-43〉 매출액증가율	148
〈부표 6-44〉 수출액증가율	148
〈부표 6-45〉 수출액 비중	148
〈부표 6-46〉 주력 판매처	149
〈부표 6-47〉 상시종사자수	149
〈부표 6-48〉 종사자수증가율	149
〈부표 6-49〉 창업기업여부	149
〈부표 6-50〉 정부지원여부	149
〈부표 6-51〉 지정여부	150

〈부표 6-52〉 연구조직형태	150
〈부표 6-53〉 전담인력비율	150
〈부표 6-54〉 특허출원여부	150
〈부표 6-55〉 회사형태	150
〈부표 6-56〉 상장유형	151
〈부표 6-57〉 매출액증가율	151
〈부표 6-58〉 수출액증가율	151
〈부표 6-59〉 수출액비중	151
〈부표 6-60〉 주력판매처	151
〈부표 6-61〉 상시종사자수	152
〈부표 6-62〉 종사자수증가율	152
〈부표 6-63〉 창업기업여부	152
〈부표 6-64〉 정부지원여부	152
〈부표 6-65〉 지정여부	152
〈부표 6-66〉 연구조직형태	153
〈부표 6-67〉 전담인력비율	153
〈부표 6-68〉 특허권 출원	153
〈부표 6-69〉 제조업 1단계 연구모형 - 상관분석표	154
〈부표 6-70〉 제조업 2단계 연구모형 - 상관분석표	156
〈부표 6-71〉 제조업 3단계 연구모형 - 상관분석표	158
〈부표 6-72〉 서비스업 1단계 연구모형 - 상관분석표	160
〈부표 6-73〉 서비스업 2단계 연구모형 - 상관분석표	162
〈표 7-1〉 분석에 활용된 변수와 내용	172
〈표 7-2〉 주요 변수별 기술통계 값	173
〈표 7-3〉 가설 1 검증: 협력 활동이 제품혁신에 미치는 영향	189
〈표 7-4〉 가설 1 검증: 협력 활동이 공정혁신에 미치는 영향	189
〈표 7-5〉 가설 2 검증: 혁신의 매개효과 검증 혁신 변수 제외시	190
〈표 7-6〉 가설 2 검증: 혁신의 매개효과 검증 혁신 변수 포함시	191

| 그림목차 |

[그림 2-1] 혁신 측정 틀의 일반 요소	4
[그림 2-2] 비즈니스 혁신을 위한 외부 환경의 주요 요소	9
[그림 2-3] The Community Innovation Survey 2016	12
[그림 2-4] 2013 Business R&D and Innovation Survey(혁신조사 부분)	14
[그림 2-5] 제4회 전국이노베이션조사 조사표(2016)	15
[그림 2-6] 공업 기업 혁신조사표(2016)	16
[그림 2-7] UK innovation survey 2012 to 2014 - questionnaire	17
[그림 2-8] 한국기업혁신조사 마이크로데이터 신청 과정	19
[그림 2-9] 한국기업혁신조사 서약서 양식	20
[그림 2-10] 연구보고서	22
[그림 2-11] 연구결과 공유	23
[그림 2-12] 2017년 논문 공모전 공고	24
[그림 2-13] CIS 마이크로데이터 신청 안내	25
[그림 4-1] 산업별 혁신성공 비율 비교(제조업)	67
[그림 4-2] 산업별 혁신성공 비율 비교(서비스업)	68
[그림 6-1] 중소기업청 연구개발지원 예산과 증가율	103
[그림 6-2] 정부 및 공공기관의 중소기업 실적 및 계획	104
[그림 6-3] 김선우 외(2016)의 중소기업 연구개발지형과 포트폴리오 제안	107
[그림 6-4] 주요 연구내용	108
[그림 6-5] 1단계 연구모형	110
[그림 6-6] 2단계 연구모형	111
[그림 6-7] 3단계 연구모형	112
[그림 6-8] 중소기업청 연구개발 포트폴리오	136
[그림 6-9] 중소기업 전용 연구개발사업의 포트폴리오 (실제)	136
[그림 6-10] 기술혁신 수행여부와 유형에 따른 기업 구분 기준	137
[그림 6-11] 기술혁신의 수준에 따른 기업 구분 기준	138
[그림 6-12] 중소기업 연구개발전용 사업의 포트폴리오 제안	139
[그림 7-1] 연구목적과 연구구조	165
[그림 7-2] 분석연구의 절차와 구조	170

[그림 7-3] KIS 및 재무 D/B와의 결합에 의한 분석연구 구조	172
[그림 7-4] 기술통계 조사·분석 구조	174
[그림 7-5] 타 기관과의 협력 여부	175
[그림 7-6] 기업규모별 타 기업·기관·정부 조직 등과의 협력 여부	175
[그림 7-7] 기업규모별 정보의 원천(중요도 ‘높음’만)	176
[그림 7-8] 기업규모별 협력파트너 유형	177
[그림 7-9] 기업규모별 협력파트너 유형의 건수	177
[그림 7-10] 기업규모별 유용한 협력파트너 유형	178
[그림 7-11] 업력별 타 기업·기관·정부 조직 등과의 협력 여부	178
[그림 7-12] 업력별 정보의 원천(중요도 ‘높음’만)	179
[그림 7-13] 업력별 협력파트너 유형	180
[그림 7-14] 업력별 협력파트너 유형의 건수	180
[그림 7-15] 업력별 유용한 협력파트너 유형	181
[그림 7-16] 제품혁신의 유형에 따른 협력 여부	182
[그림 7-17] 공정혁신의 유형에 따른 협력 여부	183
[그림 7-18] 제품혁신의 있어서 정보원천의 중요도(중요도 ‘높음’)	184
[그림 7-19] 공정혁신의 있어서 정보원천의 중요도(중요도 ‘높음’)	185
[그림 7-20] 제품혁신에 있어서 협력파트너 유형	186
[그림 7-21] 공정혁신에 있어서 협력파트너 유형	186
[그림 7-22] 제품혁신에 있어서 유용한 협력파트너 유형	187
[그림 7-23] 공정혁신의 있어서 유용한 협력파트너 유형	188

| 요약 |

1. 보고서 개요

☐ 연구 목적

- 이 보고서는 「한국기업혁신조사」를 둘러싼 국내외 동향을 소개하고 이 데이터를 활용한 주요 분석 사례를 제공함으로써 관련 연구 커뮤니티의 연구 활동을 지원하는 것을 목적으로 함
- 관련 동향에서는 데이터 생산 및 활용을 둘러싼 혁신연구의 최신 동향을 정리하였으며, 주요 분석 사례를 제공하여 활용연구에 지침이 되도록 함

☐ 보고서 구성

제1부 조사동향과 활용 가이드라인

- 제1장: 개요와 구성 소개
- 제2장: 이론적 동향, 국제 조사동향, 혁신조사 연혁, 데이터 활용 가이드라인 등
- 제3장: 혁신조사 관련 국내외 최신 연구동향을 체계적으로 정리한 문헌연구

제2부 데이터 활용 분석사례

- 제4장: 기업특성과 혁신성과 간 관계에 대한 분석사례
- 제5장: 정부지원제도와 기업혁신 간 관계에 대한 분석사례
- 제6장: 중소기업 기술혁신의 요인분석과 정부지원 대상 선정 기준 탐색
- 제7장: 경쟁기업과의 협력과 경영 전략 변화

- ☐ 즉, 이 보고서는 하나의 일관된 주제에 대한 분석보고서가 아니라, 혁신조사 활용 가이드라인, 연구 동향, 분석 사례를 모아서 수록한 옴니버스 자료임

2. 조사동향과 활용 가이드라인

□ 오슬로매뉴얼 개정 동향

- 2015년 OECD와 Eurostat은 혁신에 관한 데이터, 지표 및 정량분석을 위한 개념적, 실용적 지침으로써 오슬로 매뉴얼의 타당성을 진일보시키기 위하여 매뉴얼 3차 개정에 착수하였으며, 2017년 12월까지 마무리하고, 2018년 6월에 출판, 배포할 예정임
- 오슬로 매뉴얼은 혁신조사의 가이드라인으로 1992년에 처음 발간되었으며, 현재까지 두 차례 (1차 개정:1997년, 2차 개정:2005년) 개정
- 오슬로 매뉴얼 개정 목차

제1부. 혁신 측정에 대한 소개

- 제1장 머리말
- 제2장 혁신 측정을 위한 일반 개념

제2부. 비즈니스 혁신 측정

- 제3장 측정을 위한 비즈니스 혁신 정의
- 제4장 비즈니스 혁신 활동 측정
- 제5장 지식의 흐름과 혁신
- 제6장 비즈니스 혁신에 영향을 미치는 외부 요소 측정
- [X] 비즈니스 혁신 역량 측정
- 제7장 비즈니스 혁신의 목표 및 결과 측정

제3부. 비즈니스 혁신 데이터 수집 및 보고 방법

- 제8장 비즈니스 혁신 조사 방법론
- [Y] 비즈니스 혁신 측정을 위한 목적 기반 접근법
- 제9장 혁신 데이터 사용 (지표에서 영향까지)

잠재적 부록 또는 추가 장

- 비즈니스 혁신과 세계화
- 다양한 산업에서 혁신 측정의 구체성 (경제 활동)

- 한국기업혁신조사도 2020년 조사부터는 새 매뉴얼을 반영해야 할 것으로 예상되므로 이전 조사와의 연속성, 국제비교 가능성 및 혁신 측정의 정확성 제고를 위해 조사표 변경 준비를 비롯한 사전 연구가 필요함

□ 글로벌 조사동향

- UNESCO 자료에 따르면, 2017년 현재 총 71개 국가가 혁신조사를 수행하고 있으며, 조사결과는 OECD, UNESCO, Eurostat 관련 통계 사이트 및 국가별 보고서 발간 등을 통해 발표되고 있음

〈표〉 대륙별 혁신조사 수행 국가

구분	국가	수
북미	미국, 캐나다	2
아시아	아제르바이잔, 중국(홍콩), 인도, 인도네시아, 이스라엘, 일본, 카자흐스탄, 말레이시아, 필리핀, 한국	11
아프리카	이집트, 이디오피아, 가나, 케냐, 모로코, 나이지리아, 남아프리카공화국, 우간다, 탄자니아	9
오세아니아	호주, 뉴질랜드	2
유럽	오스트리아, 벨라루시, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아이슬란드, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 러시아, 세르비아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 마케도니아, 터키, 우크라이나, 영국	36
중남미	아르헨티나, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 코스타리카, 쿠바, 에콰도르, 엘살바도르, 멕시코, 파나마, 우루과이	11

자료: UNESCO(2017), Summary Report of the 2015 UIS Innovation Data Collection.

- 유럽 혁신조사의 마이크로데이터는 유럽통계청 홈페이지에서 지정된 신청 및 승인절차를 거쳐 이용할 수 있음(<http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/overview>)

□ 한국기업혁신조사의 활용

- 한국기업혁신조사 홈페이지(<http://kis.stepi.re.kr>)를 통해 생산된 통계와 마이크로데이터를 이용할 수 있으며, 마이크로데이터를 이용하는 경우 홈페이지의 서약서를 제출하고 활용 후 분석 결과를 업로드해야 함

3. 혁신조사 관련 연구 동향

- ☐ 이 장은 2015년 이후 혁신조사를 활용한 국내외 문헌을 유형별로 정리한 포괄적 서베이를 제공하며, 부록에 문헌목록을 종합하여 제공함
- ☐ 주제별 연구동향
 - 기업활동 혁신성과 간 관계에 대해 최근 가장 활발하게 논의되는 주제는 ‘개방형 혁신’과 ‘혁신 실패의 의의와 처방’ 등이 있음
 - 기업혁신을 둘러싼 환경과 관련해서는 보조금 지원, 조세 감면 등 정부정책의 효과에 대한 논의가 지속적으로 활발했으며, 새로운 주제들 가운데에는 환경혁신의 요인과 효과에 대한 분석이 가장 눈에 띄임
 - 지역별로는 라틴아메리카, 아프리카, 동남아시아 등 개도국 혁신조사 결과를 활용한 연구들이 다수 등장해 그 지평이 확장되고 있음
 - 방법론적으로는 혁신데이터의 동태적 활용을 통해 연구개발(R&D)-혁신-생산성으로 이어지는 혁신활동의 전체 사이클을 정량적으로 분석하고 있음

4. 기업의 특성과 혁신성과와의 관계

- ☐ 연구목적
 - 한국기업혁신조사의 활용 측면에서 2016년 한국기업혁신조사(제조업, 서비스업) 자료를 활용하여 기업·산업 특성이 혁신성과와 혁신성장에 미치는 영향을 분석하며, 2014년 한국기업혁신조사(제조업, 서비스업) 자료를 활용하여 혁신이 기업 성과에 미치는 효과 또한 분석함
- ☐ 주요 연구결과
 - 첫째, 혁신성과와 혁신성장에 영향을 미치는 요인이 제조업과 서비스업에서 다르게 나타났으며, 이는 혁신정책 수립시 제조업과 서비스업에 대한 체계적으로 다른 접근방법이 필요함을 시사함
 - 둘째, 연구개발협력이나 외부 정보의 활용 등 기업의 혁신 관련 외부활동이 활발할수록 제조업과 서비스업 모두에서 혁신성과 확률 및 혁신성고가 높게 나타났으므로, 기업의 연구개발협력 및 외부 정보 활용의 촉진을 위한 정책적 노력이 필요할 것으로 생각됨

- 셋째, 시장집중도의 상승은 기업의 혁신성과와 음(-)의 관계를 가지며, 이는 소수 기업의 기술 독점을 완화시킴으로써 기업들의 혁신성과를 높일 수 있다는 것을 보여줌
- 넷째, 제조업에서 혁신기업은 비혁신기업에 비해 기업성과가 높았으나, 서비스업에서는 통계적으로 유의하지는 않지만 오히려 비혁신기업의 기업성과가 높은 것으로 나타났으며, 이는 서비스업에서의 혁신의 기업성과를 기존 재무적 성과를 통해 측정하는 것이 타당한지에 대한 의문을 제기함

5. 기술혁신을 위한 정부지원제도와 혁신정책의 효과

□ 연구목적

- 정부는 기업들의 혁신활동을 촉진하기 위해 그동안 많은 지원제도와 혁신정책을 수행해 왔는데 이들 세부 지원제도 및 세부 혁신정책에 대한 평가는 상대적으로 미흡했던 것으로 판단되며, 이 연구에서는 이들 지원제도 및 혁신정책들의 기업혁신 기여 여부와 정도를 실증적으로 분석함

□ 주요 연구결과

- 첫째, 세부 정부지원제도 중에서는 인증지원과 기타지원 두 개를 제외한 조세지원, 자금지원, 금융지원, 인력지원 등 모든 지원제도가 긍정적인 영향을 미치되 특히 기술지원, 인력지원, 구매지원 순으로 기업의 기술혁신에 기여한 것으로 나타남
- 둘째, 기업혁신 영향 요인 가운데 정부혁신정책 활용, 매출액영업이익률, 주식시장 상장, 연구인력 비율의 순으로 중요했던 것으로 나타나, 정부의 혁신정책이 매우 큰 역할을 수행한 것으로 판명되었으며, 세부 정부혁신정책 중에서는 산·학·연·지역 협력 지원, 불합리한 규제 개혁, 사업화 지원 순으로 효과가 높았음
- 따라서 기업의 기술혁신을 위해서 정부지원제도 중에서는 기술지원과 인력지원, 혁신정책 면에서는 산·학·연·지역 협력 지원과 규제 개혁에 초점을 맞출 필요가 있다는 것을 확인할 수 있음

6. 중소기업 기술혁신의 결정요인 분석

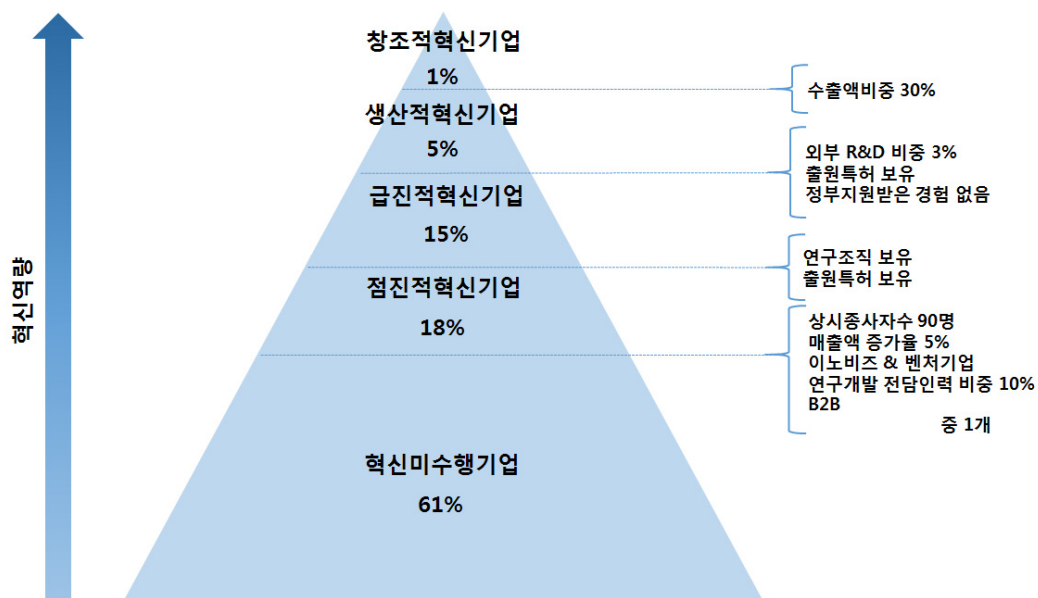
□ 연구목적

- 본 연구는 중소기업 전용 연구개발사업의 포트폴리오 구성을 제안하는 것을 목적으로 하며, 중소기업의 생멸과 다양성이 높은 측면을 반영하여 시스템화된 포트폴리오의 마련을 모색하고자 함
- 중소기업 혁신 결정요인 및 혁신수준(세계최초 수준, 국내최초 수준, 시장최초 수준 등) 결정요인을 밝힘으로써 중소기업 혁신지원 포트폴리오 구성의 기준점으로 삼고자 함

□ 주요 연구결과

- 제조업분야 중소기업을 대상으로 혁신 유무, 혁신 유형, 혁신의 수준을 기준으로 결정하는 요인을 분석한 결과, 연구개발전담인력 비중, 상시 종사자수, 벤처 인증 혹은 이노비즈 인증, 주력판매처는 '기업'인 경우 등이 혁신수행 요건인 것으로 파악됨
- 혁신도입 요건으로는 연구조직 보유, 출원특허 보유 등이 있었으며, 국내최초 혁신달성 요인으로는 외부 연구개발 비중, 정부재정지원사업 참여 무경험 등이, 세계최초 혁신달성 요인으로는 수출 비중이 식별됨

[그림] 중소기업 연구개발전용 사업의 포트폴리오 제안



자료 : 저자 작성

7. 경쟁기업과의 협력과 경영 전략의 변화

□ 연구목적

- 본 연구는 기업특성과 협력유형에 따른 기술혁신 및 경영성과에의 영향을 실증 분석함으로써 다음과 같은 연구 문제에 답하고자 함

경쟁기업과의 협력 활동은 혁신성과와 경영성과를 높이는가?

연구문제 1: 기업들은 그 특성별로 어떠한 협력유형을 보이는가?

연구문제 2: 기업 협력유형은 혁신성과에 어떠한 영향을 미치는가?

연구문제 3: 기업 협력활동을 통하여 달성된 혁신성과는 경영성과에 어떠한 영향을 미치는가?

□ 주요 연구결과

- 첫째, 한국 기업들의 경쟁협력 활동이 기업 성과를 높이는 데에 기여했음이 실증적으로 확인되었으며, 특히 혁신성과 중에서도 공정혁신에 대해 강한 상관관계를 가지는 것으로 나타남
- 둘째, 지금까지의 기업 경영에서의 통념과는 달리 계열사나 공급자 기업과의 협력 활동은 오히려 공정혁신에서의 부정적 효과를 일으키는 것으로 분석되어, 관행적이고 폐쇄적인 기업관계에 재고가 요청됨
- 셋째, 경쟁협력과 기업성과 간의 긍정적 관계는 확인되었으나, 이 둘 사이에 혁신성과의 매개효과는 확인되지 않았음

| 제1장 | 보고서 개요

제1절 연구의 목적

이 보고서는 「한국기업혁신조사」의 생산과 활용을 둘러싼 최근의 동향을 소개하고, 2016 한국기업혁신조사의 주요 조사결과를 심층 분석한 사례를 제공함으로써 관련 연구 커뮤니티의 연구 활동을 지원하는 것을 목적으로 한다. 관련 동향에서는 조사, 발간, 인프라 등 데이터의 생산과 서비스 현황을 제시하여 필요한 자료에 손쉽게 접근할 수 있는 경로를 안내한다. 또한, 혁신조사 데이터를 활용한 정책 및 학술연구의 최신 결과들을 소개하여 데이터 사용자들이 관련 이슈를 파악하는 데 도움이 되도록 하였다. 최신 조사결과를 활용한 분석사례로 포함된 연구들은 정부정책과 기업혁신, 기업특성과 혁신성과, 중소기업 지원대상 선정 합리화 방안, 경쟁협력의 혁신효과 등으로서 혁신연구의 전통적 이슈와 최근 주목받는 신규 이슈를 모두 포괄한다.

「한국기업혁신조사」는 1990년대 시작된 유럽 혁신조사(Community Innovation Survey; 이하 CIS)를 벤치마킹하여 2002년부터 공식 통계자료를 생산해온 한국 기업혁신에 대한 대표적인 통계이다. 2~3년 주기로 제조업 부문과 서비스업 부문이 번갈아 조사되다가, 2012년부터는 두 부문을 통합하여 실시하고 그 주기가 2년으로 확립되었다. 또, 조사 후속년도에는 활용도 제고와 개선을 위한 기타의 지원활동을 집중하여 수행하고 차년도 조사를 위한 준비작업이 이루어진다. 그 일환으로 2015년부터는 혁신조사의 조사 및 활용 동향을 주기적으로 소개하는 보고서를 발간하고 있는데(조가원 외, 2015), 여기에는 국내외 조사동향, 국내외 관련 분석연구 동향과 더불어 직전 년도 조사결과를 활용한 주요 분석 사례도 수록하고 있다.

이 보고서는 이와 같은 주기적 기획에 따라 2016년 진행된 최근 한국기업혁신조사의 서비스와 활용을 위한 분석보고서로서 구성되었다. 따라서 이 보고서는 하나의 주제에 관한 종합적 정책연구가 아니라, 한국기업혁신조사 데이터 이용자에게 도움이 되는 정보와 분석 사례를 옴니버스 형태로 수록한 것이라는 점에 유의해야 한다. 이 보고서가 혁신조사 관련 연구 커뮤니티의 활발한 논의에 기여하고, 그 결과 혁신조사의 기술적 개선과 활용도 제고에 도움이 되기를 바란다.

제2절 보고서의 구성

이 보고서는 혁신조사 관련 국내외 동향을 소개하는 부분(제2장~제3장)과 데이터 활용 연구 사례를 제공하는 부분(제4장~제7장)으로 크게 나뉜다.

먼저, 제2장에서는 혁신조사의 연혁, 이론적 동향, 조사동향을 소개하고 데이터 이용자를 위한 실용적 정보가 제시된다. 이를 통해 현재 한국기업혁신조사의 라운드별 데이터 규모와 구성을 한 눈에 파악할 수 있으며, 조사들과 데이터 구성에 어떠한 기술적 변화가 있었는지를 파악할 수 있다. 또, 해외 혁신조사의 최근 동향과 발간자료들을 소개하고, 국제 혁신조사의 이론적 가이드라인인 오슬로 매뉴얼 개정의 진행상황도 살펴본다.

제3장은 2015년 이후 이루어진 혁신조사 관련 국내외 연구를 체계적으로 정리한 포괄적 서베이이다. 2015년의 활용분석보고서(조가원 외, 2015)에서 2014년 이전의 주요 연구동향을 종합하여 소개한 바 있는데, 그 후속작업으로서 최근 연구를 업데이트한 것이다. 2015년 연구와 마찬가지로 분류기준을 적용하여 주요 연구들을 주제별, 국가별, 산업별로 분류하여 수록하였으며, 연구가 특히 활발하게 이루어지고 있는 이슈들을 선별하여 주요 연구결과들을 소개하였다.

제4~7장은 데이터 활용 연구의 사례를 제시한다. 제4장은 기업혁신 연구의 기본 토대를 이루는 주제로 기업 특성과 혁신성과 간 관계를 살펴본다. 특히, 측정가능성이 높은 연구개발투자에 집중되었던 과거의 분석을 넘어, 혁신성공, 혁신성과, 나아가 기업의 경영성과에 이르는 영향관계를 추적하고 있다. 이를 위하여 한국기업혁신조사와 기업재무정보를 연계 활용한다.

제5장은 2016년 조사에서 유형구분을 정비하고 특별설문이 추가되었던 정부정책과 기업혁신의 관계에 초점을 맞춘다. 2016년 조사에서는 국가 지원기관의 유형구분을 적용한 8대 지원유형을 확립하여 설문에 포함한 바 있으며, 최근 혁신 추동을 위해 추진된 구체적 정부정책의 효과를 추가로 설문하였다. 이 장에서는 그 결과를 활용한 주요 실증분석 결과를 소개한다.

제6장은 국가 혁신정책이 특히 주력하고 있는 대상인 중소기업 혁신과 관련하여 결정요인 분석을 수행한다. 과거 중소기업 지원이 지원의 효율성에 대한 객관적 분석 없이 정책목표와 추진주체의 이해에 따라 분산적으로 진행되었던 점을 극복하고자, 지원 대상 설정의 기준을 확립하는 데 이 데이터가 기여할 수 있는 가능성을 탐색하고 있다.

제7장은 최근 국내외를 통틀어 가장 뜨거운 이슈로 등장하고 있는 개방형 혁신의 분석사례로서 기업 협력의 유형과 기업의 혁신 및 경영성과에 어떠한 영향을 미치는지 살펴본다. 기업의 협력유형을 정보원천, 협력범위, 협력대상, 협력에 대한 기업인식 등을 통해 구분하고, 이러한 협력유형의 차이가 기업의 특성으로부터 성과로 이어지는 연관관계에서 어떠한 중개역할을 하는지를 밝힌다.

| 제2장 | 조사동향과 활용가이드 라인

제1절 오슬로 매뉴얼 개정 배경 및 동향

오슬로 매뉴얼은 혁신조사의 가이드라인으로 1992년에 처음 발간되었으며, 현재까지 두 차례(1차 개정:1997년, 2차 개정:2005년) 개정되었다. 2015년 OECD와 Eurostat은 혁신에 관한 데이터, 지표 및 정량분석을 위한 개념적, 실용적 지침으로서 오슬로 매뉴얼의 타당성을 진일보시키기 위하여 매뉴얼 3차 개정에 착수하였으며, 2017년 12월까지 마무리하고 2018년 출판, 배포할 예정이다. 본 절에서는 오슬로 매뉴얼의 개정 예정 목차 및 개정 방향을 “오슬로 매뉴얼 개정 경과보고서(OECD, 2017a)”에서 발췌하여 소개하고자 한다.

1. 개정 매뉴얼의 예정 목차

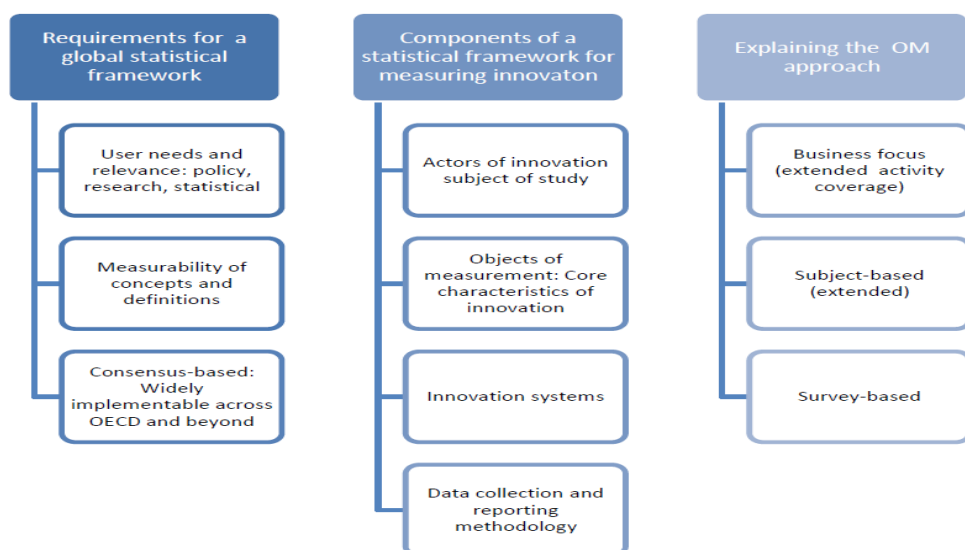
- 1부. 혁신 측정에 대한 소개
 - 1장 소개
 - 2장 혁신 측정을 위한 일반 개념
- 2부. 비즈니스 혁신 측정
 - 3장 측정을 위한 비즈니스 혁신 정의
 - 4장 비즈니스 혁신 활동 측정
 - 5장 지식의 흐름과 혁신
 - 6장 비즈니스 혁신에 영향을 미치는 외부 요소 측정
 - [X] 비즈니스 혁신 역량 측정
 - 7장 비즈니스 혁신의 목표 및 결과 측정
- 3부. 비즈니스 혁신 데이터 수집 및 보고 방법
 - 8장 비즈니스 혁신 조사 방법론
 - [Y] 비즈니스 혁신 측정을 위한 목적 기반 접근법
 - 9장 혁신 데이터 활용(지표에서 영향평가까지)
- 부록 또는 별도의 장으로 추가될 수 있는 주제
 - 비즈니스 혁신과 세계화
 - 다양한 산업에서 혁신 측정의 구체성(경제 활동)

2. 혁신 측정을 위한 일반 개념(제2장)

제2장은 오슬로 매뉴얼이 궁극적으로 무엇에 관한 것인지, 무엇이 혁신을 발명, 연구개발 또는 가치 측정 같은 다른 현상과 구별되게 하는지에 대하여 설명한다.

[그림 2-1]은 제2장에서 소개하는 혁신 측정 프레임워크의 일반 요소를 요약한 그림으로 ① 글로벌 통계 체계의 필수요건, ② 혁신을 측정하기 위한 통계 체계의 구성요소, ③ 오슬로 매뉴얼의 범위와 접근방법에 대해 설명한다.

[그림 2-1] 혁신 측정 틀의 일반 요소



자료: OECD(2017a)

3. 비즈니스 혁신 측정의 개념 및 정의(제3장)

제3장에서는 비즈니스 혁신을 정의하고 혁신기업을 특징짓는 방법에 대한 지침을 제공한다. ‘비즈니스 혁신이란 무엇인가’, ‘하나 또는 그 이상의 혁신과 기업의 특징을 연계하여 혁신기업을 어떻게 특징지을 것인가’ 등과 같은 기본요건을 규정한다.

‘설문조사는 본질적으로 주관적이다’라는 기본 인식에 비추어, 오슬로 매뉴얼은 설문지 설계자에게 객관화가 가능하고 필요에 따라 보충 증거로 보완하여 신뢰도를 높일 수 있는 설문 항목 개발 수단을 제공하고자 한다.

〈표 2-1〉은 제3장에 포함된 주요 제안에 대해 간략하게 설명한다. 공식적으로 혁신의 정의에 대한 변경이 필요하지만 이러한 요구는 대개 형식적이며 실제로 내용을 변경하지는 않는다. 개정은 일관성과

명확성을 목적으로 하거나(예: 다양한 비즈니스 기능을 포착하기 위해 목적별 혁신유형 분류를 개정), OECD 과학기술지표작업반(NESTI)에서 기존에 제기되어온 권장 사항을 구현하는 것을 목표로 한다.

〈표 2-1〉 비즈니스 혁신 정의를 뒷받침하는 원칙에 관한 주요 제안

OM4 초안의 제안	OM3로부터의 변경
개념 정의의 구체화	
"혁신이란 현저히 새롭거나 현저히 개선된 제품 또는 비즈니스 프로세스의 실행(implementation)이다."	- "혁신은 새롭거나 획기적으로 개선된 제품이나 공정, 새로운 마케팅 방법, 또는 사업수행과정, 업무조직, 외부와의 관계 등에서 새로운 조직적 방법을 실행한 것을 의미한다." - "혁신의 공통된 특징은 그것이 실행되어야 한다는 것이다. 새롭거나 개선된 제품은 그것이 시장에 출시되어야 하며, 새로운 공정, 마케팅 방법 또는 조직적 방법은 기업 운영에 실제로 활용되어야 한다."
실행(implementation)	
실행은 (잠재적) 사용자가 혁신을 이용할 수 있게 되었을 때 이루어진다. 이때 사용자는 고객뿐 아니라 무료 이용자, 기업 자신(비즈니스 기능의 경우) 등을 포함한다.	- 요지의 변화 없음 - 유료 고객 이외의 사용자 명시적 언급
단일 정의 vs 목록 기반 정의	
OM3에서와 같이 목록 나열에 주로 의존하는 정의를 넘어서기 위한 의도적 노력이 이루어졌다. 서로 다른 유형의 혁신 목록들을 아우를 수 있는 용어적 해법을 도입한다.	- 변경 - 단일 정의와 목록 기반 정의의 구조를 병행
목적별 혁신 유형	
제품과 비즈니스 기능을 가장 포괄적인 혁신 목적으로 보고, 그 각각에 대해 세부적인 하위 분류가 제공된다. - 제품은 상품과 서비스(및 그 묶음)로 구성된다. 지식 제품 역시 혁신의 목적이 될 수 있지만 이에 대해서는 별도의 지침이 제공된다. 그 밖의 제품 유형 기능성에 대해서도 주의를 환기하고 있다.(외관, 가격설정 등 제품의 기능 외 변화를 어떻게 다룰 것인지에 대해 논의 중) - 비즈니스 기능은 기존의 공정, 조직, 마케팅 등의 유형을 포괄한다. 이러한 변경을 통해 비즈니스 기능을 보다 포괄적으로 파악할 수 있다.(마케팅이 비즈니스 프로세스로 완전히 포착되는지에 대해 논의 중)	- 공식적인 변경 (기존 4대 유형에서 2대 유형으로 단순화)이 이루어졌으며, 비교 가능한 세부내용 제공 - 지식 제품에 대한 구체적인 지침을 제공함으로써 개방형 혁신 환경에서 지식 산업의 혁신 측정을 가능하게 함
혁신의 기본 요구조건 - 기준선	
혁신은 기존에 제공하던 것에 비해 새롭거나 개선될 것을 요구한다. '현저히'라는 것은 각 기업의 역량 및 요구사항에 비추어 결정되므로 주관적이다. 따라서 기본 정의는 어디까지가 혁신이고 혁신이 아닌지에 대한 최소한의 기준 또는 필요조건을 정하지 않는다. 타사에 의해 개발된 혁신을 도입하기만 해도 그 기업은 혁신기업으로 인정된다.	- 변경 없음

<표 2-1> 계속

OM4 초안의 제안	OM3 관련 변경
혁신의 기본 요구조건 - 변화하는 속성	
제품의 경우, 이전에 판매된 제품과 비교하여 기능 또는 유용성의 변화가 사용자에게 중요하다. 기능에는 성능, 기술 사양, 내구성 및 경제적 효율성이 포함된다. 유용성에는 편의성, 사용자 친화성, 심미적·정서적 친화력, 비용, 품질 등등이 포함된다. 비즈니스 프로세스의 경우, 현저한 변화란 이전의 프로세스와 비교할 때 그 수행 수준이 향상된 것(비용, 품질 또는 시장 접근성 등에서)을 의미한다. (심미적인 '혁신'에 관한 논의와 이것이 매뉴얼에 정의된 혁신에 포함되는지에 관한 논의가 진행 중)	- 이전에 '개선된'이라고만 지칭되었던 내용의 어구 해석을 변경하여 구체화 - 제시 방법은 바뀌었지만 본질적인 내용은 OM3과 다르지 않으며, OM3에서 하위 유형들을 소개할 때 전개되었던 내용을 포괄 (특히 복수의 선택지 가운데에서 선택되는 제품혁신의 심미적 측면을 어떻게 다룰 것인가가 결정되어야 함)
혁신 추진단계들의 기본 요건 - 성공, 가치창출 관련	
전반적 가치창출이 반드시 입증될 필요는 없다. 암묵적으로 가치의 창출, 보호 및 확산 의도가 혁신의 요인으로 간주되지만, 혁신 정의에 적시되지는 않는다.	- 변경 없음
혁신성 정도에 따른 혁신 분류	
혁신의 범위를 정량화하기 위해 시장최초, 기업최초를 유지한다. (혁신 개발 및 실행 과정에서 혁신 기업이 갖는 다양한 역할을 기타 주체들과 구분하여 다면적으로 포착하는 방법을 논의중) (실현 잠재력에 기초하여 혁신을 분류하는 방법에 대해 논의중)	- 변경 없음 (결정을 위해 논의 중) (결정을 위해 논의 중)

자료: OECD(2017a)

개정의 주요 목표가 서비스 혁신을 일관적이며 포괄적으로 조사하는 것인데, 오슬로 매뉴얼은 본래 제조 중심적이고 기술적이며 어느 정도 폐쇄적인 혁신 관점을 가지고 있다. 서비스 관련 개정에서는 그러한 관점을 유지하지만, 제3자에게 새로운 아이디어를 전달하는 것도 지식 제품의 구현으로 간주되는 등 잠재적인 관점의 변화도 반영한다.

OECD 과학기술정책위원회(CSTP)와 NESTI가 직면하게 된 보다 폭넓은 질문은 '혁신인지 아닌지, 만일 혁신이라면, 어떤 경우에 재료, 색상, 비율, 질감, 모양 또는 장식에 가해진 변화를 포함한 제품 외관의 변형과 조작 여부를 혁신의 정의의 범주에 포함할 것인지'이다. 개정작업자들은 미학적 변화가 혁신으로 간주되어야 하는지 여부를 고려해야 한다.

4. 비즈니스 혁신 활동 측정(제4장)

제4장에서는 혁신 활동(기준 기간에 혁신을 의도하거나 혁신을 가져오는 모든 개발, 재정 및 상업적 활동)의 발생 정도와 비용 측정을 주로 다룬다.

혁신 활동을 식별하는 것과 관련하여, 기존 분류가 다른 유형의 지식 (연구개발, 소프트웨어 및 데이터베이스, 디자인, 브랜딩, 조직 역량 등)과 이미 밀접하게 관련되어 있으므로, 지식 기반 자본 (KBC 무형 유산) 문헌에 보다 일치하도록 기존 분류를 개정하는 것이 제안되었다.

제4장에서 논의할 핵심 쟁점은 혁신 비용에 대한 강력한 측정 방법을 도출하기 위해 지금까지 경험했던 것들을 조사하는 것이다. 혁신 비용 도출을 위한 단순화된 접근 방식이 데이터 수집을 위한 공통분모로 제안될 것이다. 초안에서 이 장은 사내에서 수행된 활동과 제3자로부터 확보된 혁신 투입 비용을 포함하여 회사의 혁신 활동을 포착한다는 점에서 비용 기반 접근법을 주로 채택한다. 이 접근법은 잠재적인 중복 계산을 피하기 위해 다른 회사나 혁신주체를 대신하여 수행하는 활동을 명시적으로 제외하거나 항목화해야 할 수 있다. 이 점은 다양한 유형의 혁신 활동 전반에 걸친 처리의 명확성과 일관성을 더 필요로 할 수 있다.

제안된 초안에 소개된 새로운 고려사항 중 하나는 혁신의 실행이 '이전 노력에서 가치를 실행할 목표로 활동을 수행하고 성공과 실패로부터 배울 기업을 위해 그 자체로 끝이 아니다'라는 점을 고려해야 하는지 여부이다. 이러한 활동은 원칙적으로 혁신 활동의 정의의 일부가 아니다. 오슬로 매뉴얼은 혁신 실행 후 수행된 활동이 혁신활동으로, 그리고 그와 같이 계수된 비용으로 고려될 수 있는지 여부에 관해 보다 명확한 선을 그을 필요가 있다.

한편, 기업은 이러한 활동이 진정한 정책 관련성을 가지며 기업 내 혁신 상태에 대해 보다 풍부한 시각을 제공하는 것을 구별하거나 식별할 수 없을 수 있다. 하지만 이것은 혁신 실행의 끝이 응답자 생각에 명확하지 않게 되어 비교불가로 이어질 수 있으며 그와 같이 보고 될 수 있다.

Ⅹ 비즈니스 혁신 역량 측정

혁신의 개발 및 실행에 직접 관련된 요소를 측정하는 것 외에도, 혁신 활동의 범위와 방향을 구체화하는 내부 비즈니스 요인 및 사례의 분석을 지원하는 데이터에 대한 관심이 높아지고 있다.

모든 유형의 기업으로부터 혁신 관련 정보를 수집하기 위한 NESTI 협약에 따라, 아래 주제들은 개정된 매뉴얼 설명 지침에서 정보수집 우선 대상이다. 이것은 기업 내 혁신 활동의 범위와 성격을 설명하는, 잠재력을 가진 회사 내부 요소를 포착하는데 집중하는 별도의 장을 통해 다루어 질 수 있다(잠정적으로 X장으로 표시).

- 인력 구성 및 역량
- 지식과 사람에 관련된 경영의 질
- (고급) 기술의 사용
 - 오슬로 매뉴얼 내 기술의 역할 재정의: 이것은 기술의 사용과 기술사용에 따른 혁신, 그리고 비즈니스 성과 영향 간 증거 차이와 관련하여, 바이오, 나노 및 융합 기술에 관한 OECD 실무위원회의 요청 대상이었음
- 비즈니스 활동에서 디자인의 중요성
 - 높은 예측 타당성을 가지고 NESTI 내에서 상세하게 분석된 주제
- 데이터 및 플랫폼 기반 비즈니스 모델의 역할
 - 디지털화에 대한 수평적 관심을 반영

5. 지식의 흐름과 혁신(제5장)

이 장에서는 혁신 과정에서 "지식의 흐름"을 측정하기 위한 오슬로 매뉴얼³ 권장 사항을 갱신하고, "개방형 혁신" 접근법을 채택하는 의미를 논의한다. 이 제안은 오슬로 매뉴얼이 기존 문헌 및 경험적 증거와 완전히 일치하는 개방형 혁신에 대한 견해를 채택하도록 하는데 목표를 두고 있다. 개정작업자들은 다음과 같은 두 가지 실질적인 질문을 고려해야 한다.

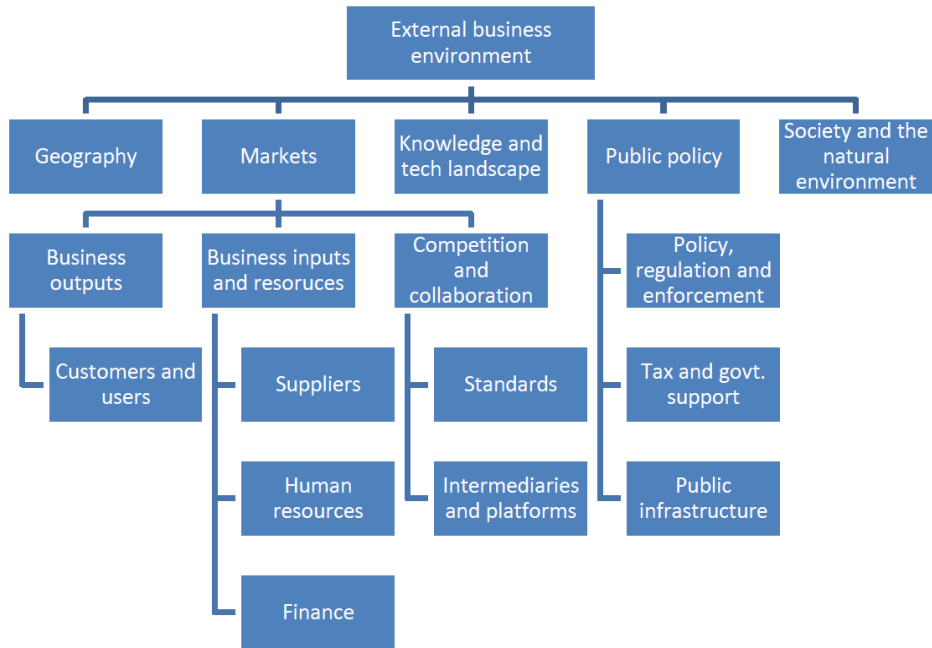
- 이 장이 혁신 활동으로 간주되지 않는 기업에 적용되는 지식 흐름의 측정도 다루어야 하는지 여부
- 이 장이 내부 관점에 중점을 둔 최신판과 비교하여 외부 지식 흐름의 명시적인 측정을 권고해야 하는지 여부

6. 비즈니스 혁신에 영향을 미치는 외부 요인 측정(제6장)

기업이 운영되는 맥락을 이해하는 것은 비즈니스 혁신에 관한 데이터를 수집하고 해석하는데 필수적이다. 혁신 통계 분야에서 가장 시급한 요구 사항 중 하나는 이전 장에서 설명한 바와 같이 그것들이 혁신 역량, 활동 및 성과에 어느 정도 영향을 미치는지 평가하기 위해 기업이 경험한 상황별 요인 및 체계 조건에 대한 증거를 확보하는 것이다. 혁신 데이터 사용자를 위한 이러한 문제들, 많은 경우에, 기업에게 그러한 외부 요인들은 비즈니스 전략, 공공 정책의 대상이 될 수 있다.

이 장에서는 이전 버전에서 다룬 산재된 요소들과 여러 국가 조사에서 사용되었지만 오슬로 매뉴얼에 전체적으로 포착된 적이 없는 요소를 통합하여, 오슬로 매뉴얼에 새롭게 추가된 것을 보여준다. [그림 2-2]는 6장 초안에서 가져온 비즈니스 혁신을 위한 외부 환경의 주요 요소이다. 이 다이어그램은 기업 주변에 혁신 시스템을 배치하기 위한 프레임워크를 제공한다.

[그림 2-2] 비즈니스 혁신을 위한 외부 환경의 주요 요소



자료: OECD(2017a)

초안은 지식흐름과 관련하여 제5장에서 소개한 권고 사항을 보완하면서 기업 환경과 기업의 상호 작용에 대한 청사진을 만드는데 쓸 수 있는 분류 체계 및 질문 유형을 제안한다.

개정작업자들은 매뉴얼이 실행되었을 때, 이 문서에 포함된 여러 차원 중 어느 것이 측정의 우선순위가 되어야 하는지, 그리고 이 장이 더 간결하면서 규범적인 지침을 제공해야 하는지에 관한 견해를 가져야 할 것이다.

7. 비즈니스 혁신의 목표와 성과 측정(제7장)

이 장에서는 기업 간의 혁신 목표 측정과 산출 및 성과에 대한 평가를 다룰 것이다. 이는 혁신 실행 이후의 과정과 관련하여 혁신의 특성을 측정하고 그 영향에 대하여 기업에 질의할 잠재적인 질문을 수반한다. 이 장에는 비즈니스 성과 및 결과에 관한 정보가 비즈니스 혁신 데이터로 분석하기에 적절하다는 지침을 포함할 수도 있다. 영향에 대한 마이크로데이터 분석은 9장의 주제이다.

8. 비즈니스 혁신 설문 방법(제8장)

이 장은 다양한 경제 활동과 상황에서 혁신 측정의 특수성을 다루면서 조사 방법론에 대한 오슬로 매뉴얼의 현재 적용 범위를 확장하는 모듈 또는 절로 구성될 것이다. 초기 계획은 Eurostat이 이 장의 초안 작성에 대한 책임을 맡기 위한 것이었지만 개정을 완료하기 위해 예정된 시간표 내에서 가능하지 않을 수 있다. NESTI 대표자들은 새로운 매뉴얼을 통해 권고 사항을 실행할 가능성을 평가하기 위한 노력과 병행하여, 이 장의 개발에 그들의 측정 경험을 공유하는 것에 관심을 가질 것으로 기대된다.

[M] 목적 기반 접근법

목적 기반 접근법을 사용하여 혁신의 동인, 노력 및 영향의 측정을 다루는 별도의 새로운 장(현재 Y 장으로 표시)이 제안되고 있다. 이러한 접근 방식을 통해 기업들은 핵심(가장 중요한) 혁신에 대해 질문 받게 된다. 이 장은 주체 기반 조사에 이미 포함되어 있던 일부 목적 기반 접근법과 핵심 혁신으로부터 기업 혁신 전체를 추정하는 방법을 사용한 최근 연구들로부터 도움을 받을 수 있을 것이다.

9. 혁신 데이터 활용(지표에서 영향평가까지, 제9장)

이 장에서는 혁신 조사의 전체 또는 일부에서 파생된 데이터를 사용하여 생산할 수 있는 여러 유형의 혁신 지표를 다양한 집계 수준에서 소개한다. 여기에는 총계 수준에서의 지표뿐 아니라 혁신기업의 경험과 역량 구조를 밝히는 데 활용될 수 있는 미시데이터 기반 지표도 포함된다. 또한, 혁신의 원인과 영향, 혁신정책 등의 분석을 위한 혁신 데이터의 사용에 대해서도 논의한다.

10. 한국에의 시사점

기업의 혁신을 측정하기 위한 새롭고 다양한 시도가 준비되는 것은 환영할 만한 일이나, 실제 개정안에 어느 정도 반영될 수 있을지는 결과를 지켜봐야 할 것이며, 현재 혁신의 개념 및 범위에 대한 인식차가 큰 상태에서 조사가 진행되는 가운데 혁신유형이 4개에서 2개로 변경되고, 설문내용이 추가되는 경우, 기업 담당자의 설문부담이 크게 증가되지 않을까 우려된다.

개정안이 예정대로 출판될 경우 한국도 2020년 조사부터 반영해야 할 것으로 예상되므로, 이전 조사와의 연속성, 국제비교 가능성 및 혁신 측정의 정확성 제고를 위해 조사표 변경 준비를 비롯한 사전 연구가 요구된다.

제2절 주요국 조사 동향

1. 개요

본 절에서는 혁신조사를 수행하는 국가를 개괄하고 유럽, 미국, 일본, 중국, 영국 등 주요국의 최근 조사동향 등을 국가별 조사표와 함께 소개한다.

UNESCO 자료에 따르면, 2017년 현재, 고소득 국가¹⁾ 38개 및 중·저소득국가 33개 등 총 71개 국가가 혁신조사를 수행하고 있으며, 조사결과는 OECD, UNESCO, Eurostat 관련 통계 사이트 및 국가별 보고서 발간 등을 통해 발표되고 있다.

〈표 2-2〉 대륙별 혁신조사 수행 국가

구분	국가	수
북미	미국, 캐나다	2
아시아	아제르바이잔, 중국(홍콩), 인도, 인도네시아, 이스라엘, 일본, 카자흐스탄, 말레이시아, 필리핀, 한국	11
아프리카	이집트, 이디오피아, 가나, 케냐, 모로코, 나이지리아, 남아프리카공화국, 우간다, 탄자니아	9
오세아니아	호주, 뉴질랜드	2
유럽	오스트리아, 벨라루시, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아이슬란드, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 러시아, 세르비아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 마케도니아, 터키, 우크라이나, 영국	36
중남미	아르헨티나, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 코스타리카, 쿠바, 에콰도르, 엘살바도르, 멕시코, 파나마, 우루과이	11

자료: UNESCO(2017), Summary Report of the 2015 UIS Innovation Data Collection.

1) 1인당 GNI \$12,476이상, <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519>

2. 유럽 Community Innovation Survey(CIS)

유럽 국가들은 CIS2012, CIS2014에 이어, 2017년 현재 CIS2016 조사를 진행하고 있다. [그림 2-3]은 아일랜드 중앙통계국에서 웹을 이용하여 실시하고 있는 혁신조사사례이며, 공통조사 내용을 포함하되 자국에 맞도록 조사표를 구성하고 있다.

[그림 2-3] The Community Innovation Survey 2016

2. Product (a good or a service) innovation

2.1 During the three years 2014 to 2016, did your enterprise introduce:

Goods innovations Yes ☐ No ☐

Service innovations Yes ☐ No ☐

2.2 Who developed these product innovations?

Goods Innovations Service Innovations
Tick all that apply

Your enterprise by itself ☐ ☐

Your enterprise together with other enterprises or organisations  ☐ ☐

Your enterprise by adapting or modifying goods or services originally developed by other enterprises or organisations  ☐ ☐

Other enterprises or organisations  ☐ ☐

2.3 Were any of your product innovations (goods or services) during the three years 2014 to 2016:

New to your market?  Yes ☐ No ☐

Only new to your enterprise?  Yes ☐ No ☐

Using the previous definitions, please estimate how your total turnover in 2016 was distributed between the following categories:

New or significantly improved goods and service innovations introduced during 2014 to 2016 that were new to your market %

New or significantly improved goods and service innovations introduced during 2014 to 2016 that were new to your enterprise but not new to the market %

Goods and services that were unchanged or only marginally modified during 2014 to 2016 (include the resale of new goods or services purchased from other enterprises) %

100 %

3. Process innovation

3.1 During the three years 2014 to 2016, did your enterprise introduce:

New or significantly improved methods of manufacturing or producing goods or services Yes ☐ No ☐

New or significantly improved logistics, delivery or distribution methods for your inputs, goods or services Yes ☐ No ☐

New or significantly improved supporting activities for your processes, such as maintenance systems or operations for purchasing, accounting or computing Yes ☐ No ☐

3.2 Who developed these process innovations?

Tick all that apply

Your enterprise by itself ☐

Your enterprise together with other enterprises or organisations  ☐

Your enterprise by adapting or modifying processes originally developed by other enterprises or organisation  ☐

Other enterprises or organisations  ☐

자료: <https://eforms.cso.ie/Public/CIS2016.htm>

3. 미국

미국은 OECD 프라스카티 매뉴얼을 참고한 연구개발통계조사와 OECD 오슬로 매뉴얼을 참고한 혁신조사를 분리하여 조사하지 않고 “Business R&D and Innovation Survey” 조사표로 동시에 조사하는데 혁신조사 부분은 [그림 2-4]의 조사표와 같이 제품혁신 및 공정혁신에 대해 간략하게 조사하고 있다.

2011~2013년 대상 조사 결과는 NCSES(National Center for Science and Engineering Statistics)에서 “Business Research and Development and Innovation: 2013²⁾” 보고서를 통해 발표³⁾하였다(2016.8).

2) <https://www.nsf.gov/statistics/2016/nsf16313/>

3) <https://www.nsf.gov/statistics/industry/>

[그림 2-4] 2013 Business R&D and Innovation Survey(혁신조사 부분)

Product (good or service) innovation	
A product innovation is the market introduction of a new or significantly improved good or service with respect to its capabilities, user friendliness, components, or sub-systems. - Product innovations (new or improved) must be new to your company, but they do not need to be new to your market. - Product innovations could have been originally developed by your company or by other companies.	
1-11 During the three years 2011 to 2013, did your company introduce:	
a. New or significantly improved goods (Exclude the simple resale of new goods purchased from other companies and changes of a solely aesthetic nature)?	☐ Yes ☐ No
b. New or significantly improved services?	☐ Yes ☐ No
1-12 If you answered "yes" to either 1-11, line a, or 1-11, line b, were any of your product innovations during the three years 2011 to 2013:	
a. New to your market?	☐ Yes ☐ No
Your company introduced a new or significantly improved good or service to your market before your competitors. (It may have been available in other markets.)	
b. New only to your company?	☐ Yes ☐ No
Your company introduced a new or significantly improved good or service that was already available from your competitors in your market.	
1-13 Using the definitions above, please give the percentage of your total sales in 2013 from:	
a. New or significantly improved goods and services introduced during 2011 to 2013 that were new to your market	%
b. New or significantly improved goods and services introduced during 2011 to 2013 that were new only to your company	%
c. Goods and services that were unchanged or only marginally modified during 2011 to 2013 (include the resale of new goods or services purchased from other companies)	%
d. Total sales in 2013	1 0 0 %
Process innovation	
A process innovation is the implementation of a new or significantly improved production process, distribution method, or support activity for your goods or services. - Process innovations must be new to your company, but they do not need to be new to your market. - The innovation could have been originally developed by your company or by other companies. - Exclude purely organizational innovations.	
1-14 During the three years 2011 to 2013, did your company introduce:	
a. New or significantly improved methods of manufacturing or producing goods or services?	☐ Yes ☐ No
b. New or significantly improved logistics, delivery or distribution methods for your inputs, goods, or services?	☐ Yes ☐ No
c. New or significantly improved supporting activities for your processes, such as maintenance systems or operations for purchasing, accounting, or computing?	☐ Yes ☐ No

자료: NSF(2016), Business Research and Development and Innovation: 2013

4. 일본

일본은 과학기술정책연구소(NISTEP)에서 혁신조사를 연구개발활동조사와 분리하여 조사하고 있다. 2010년 2회, 2014년 3회 조사에 이어 2016년 제4회 조사를 실시하였다. 조사결과는 “전국이노베이션 조사통계보고” 자료를 통해 공개하고 있는데, 2016년 조사(2012~2014년 대상)에서는 모집단 380,224 개사 중 24,825개사에 조사표를 배포하여 12,526개사를 회수하였다.

[그림 2-5] 제4회 전국이노베이션조사 조사표(2016)

5의 (a)가 「はい」의 경우のみ記入してください。

5-1 新しいまたは大幅に改善した製品 [5の (a)]を開発した組織
☐ 1. 貴社のみで開発した (該当するもの全てに✓を付けてください)
☐ 2. 貴社が他社や他の機関^{※20}と共同で開発した
☐ 3. 他社や他の機関^{※20}が開発したものを貴社が変更・改造した
☐ 4. 他社や他の機関^{※20}が開発した

5の (b)が 「はい」の 경우のみ記入してください。

5-2 新しいまたは大幅に改善したサービス [5の (b)]を開発した組織
☐ 1. 貴社のみで開発した (該当するもの全てに✓を付けてください)
☐ 2. 貴社が他社や他の機関^{※20}と共同で開発した
☐ 3. 他社や他の機関^{※20}が開発したものを貴社が変更・改造した
☐ 4. 他社や他の機関^{※20}が開発した

5の (a)(b)のいずれかが 「はい」の 경우のみ記入してください。

5-3 2012年度～2014年度に貴社が導入した新しいまたは大幅に改善した製品・サービス [5の (a)(b)]の新規性と売上 (収入) 金額
 5で「はい」とお答えになった製品・サービスの中で次の (a) (b)に該当するものがあれば□に✓を付け、2014年度の総売上 (収入) 金額に占める割合をそれぞれ記入してください。

該当あり	売上 (収入) 金額の割合 ^{※23}
(a) 市場にとって新しい製品・サービス ^{※21}	☐ → %
(b) 貴社にとってのみ新しい製品・サービス ^{※22} (市場では新しくないもの)	☐ → %
(c) 上記 (a) と (b) 以外のその他の製品・サービス全て (変更のなかったもの、僅かに変更されたもの、他社から購入して転売したもの)	☐ → %
2014年度の総売上 (収入) 金額 ^{※24}	1 0 0 %

5-4 世界または日本で初めての製品・サービスの導入の有無
 (a) 世界で初めての製品・サービス ☐ 1. あり ☐ 2. なし
 (b) 世界初ではないが、日本では初めての製品・サービス ☐ 1. あり ☐ 2. なし

5-5 新しいまたは大幅に改善した製品・サービスの導入 [5の (a)(b)]による成果 (導入したものが複数あった場合は総合的に評価してください)

	1. 目標を上回った	2. 概ね目標通り	3. 目標を下回った	4. 成果がなかった	5. 成果は未検証	6. 目的と違った
(a) 市場シェアの維持・拡大	☐	☐	☐	☐	☐	☐
(b) 新しい市場の開拓	☐	☐	☐	☐	☐	☐
(c) 高付加価値化による顧客単価・製品単価の維持・上昇	☐	☐	☐	☐	☐	☐

6の (a)～(c)のいずれかが 「はい」の 경우のみ記入してください。

6-1 貴社が導入した新しいまたは大幅に改善した生産工程・配送方法等 [6の (a)～(c)]を開発した組織
 (該当するものを全て選んで□に✓を付けてください)
☐ 1. 貴社のみで開発した
☐ 2. 貴社が他社や他の機関^{※20}と共同で開発した
☐ 3. 他社や他の機関^{※20}が開発したものを貴社が変更・改造した
☐ 4. 他社や他の機関^{※20}が開発した

6-2 市場にとって新しい (貴社の市場においてどの競合他社も実現していない)生産工程・配送方法等の導入の有無
☐ 1. あり
☐ 2. なし
☐ 3. わからない

6-3 新しいまたは大幅に改善した生産工程・配送方法等の導入 [6の (a)～(c)]による成果 (導入したものが複数あった場合は総合的に評価してください)

	1. 目標を上回った	2. 概ね目標通り	3. 目標を下回った	4. 成果がなかった	5. 成果は未検証	6. 目的と違った
(a) (生産・配送・サービスの提供にかかる) コストの削減	☐	☐	☐	☐	☐	☐
(b) 需要変動への対応能力・柔軟性強化	☐	☐	☐	☐	☐	☐
(c) 環境負荷の低減	☐	☐	☐	☐	☐	☐

5. 중국

중국은 2007년, 2014년에 이어, 2016년 혁신조사를 국가통계국에서 시행하고 있으며 조사 결과는 북경통계정보망⁴⁾ 등을 통해 공표하고 있다.

[그림 2-6] 공업 기업 혁신조사표(2016)

工业企业创新情况

组织机构代码: □□□□□□□□-□ □ 表 号: L 1 2 1 表
统一社会信用代码: □□□□□□□□□□□□□□□□ □ 制定机关: 国 家 统 计 局
单位详细名称: □ 2 0 1 6 年 □ 文 号: 国统字(2016)125号
有效期至: 2 0 1 7 年 6 月

一、产品创新	
产品创新是指企业推出了全新的或有重大改进的产品(以下简称新产品)。新产品的“新”要体现在产品的功能或特性上,包括在技术规范、材料、组件、用户友好性等方面有重大改进的产品。不包括仅有外观变化或其他微小改变的产品,也不包括直接转销的产品。	
01	2016年贵企业是否向市场推出了新产品? ○ 1 是 ○ 2 否 (如选“2否”,请跳转至问题 05)
02	这些新产品是由谁开发的(可多选) □ 1 由本企业独立开发 □ 2 由本企业与集团内其他境内企业合作开发 □ 3 由本企业与境内其他企业合作开发 □ 4 由本企业与境内政府属研究机构合作开发 □ 5 由本企业与境内高等学校合作开发 □ 6 由本企业与境外企业或机构合作开发 □ 7 在其他单位开发的基础上由本企业进行调整或适应性改进 □ 8 由其他企业或机构开发 □ 9 其他
03	2016年贵企业推出的这些新产品属于下列哪种类别(可多选) □ 1 国际市场新 □ 2 国内市场新 □ 3 本企业新
04	如贵企业 2016 年有新产品销售收入,请大致估算下列不同类别的产品在新产品销售收入中所占的份额(同时具有两种以上新颖度类别的产品,请按最高类别填报;合计应为 100%) 1 国际市场新 _____% 2 国内市场新 _____% 3 本企业新 _____%
二、工艺创新	
工艺创新是指企业采用了全新的或有重大改进的生产方法、工艺设备或辅助性活动。工艺创新的“新”要体现在技术、设备或流程上;它对本企业而言必须是新的,但对于其他企业或整个市场而言不一定是新的。不包括单纯的组织管理方式的变化。	
05	2016年贵企业是否采用了新的或有重大改进的生产工艺? ○ 1 是 ○ 2 否
06	2016年贵企业是否采用了新的或有重大改进的辅助性活动(如采购、物流、财务、信息化等)? ○ 1 是 ○ 2 否 (如问题 05、问题 06 都选“2否”,请跳转至问题 08)

자료: <http://www.jssb.gov.cn/zdbz/tjzd/201703/P020170320527873854093.doc>

4) <http://www.bjstats.gov.cn/tjsj/zxdcj/qycxdc/dcsj/index.html>

6. 영국

영국은 “UK innovation survey”를 통해 9번째 혁신조사를 수행하였는데, 초기에는 4년 주기로 조사하였으나 2005년 이후로는 2년마다 조사하고 있다.

조사는 BIS(The Department for Business, Innovation, and Skills)가 담당하고 있으며 2012~2014년 대상 조사의 경우, 표본 수는 종사자 10명 이상의 29,732개사였고, 현장조사는 2015년에 실시하였으며 조사결과는 “The UK Innovation Survey 2015 Main Report”⁵⁾ 등을 통해 공개하였다.

[그림 2-7] UK innovation survey 2012 to 2014 - questionnaire

Goods or Services Innovation

Include all **new** or **significantly improved** goods or services eg improvement in quality or distinct user benefits. The innovation, although new to this business, does not need to be new to the market. Include all product innovations, regardless of their origin.

6. During the 3 year period 1 January 2012 to 31 December 2014, did this business introduce:

Please ☒ all that apply

a. new or significantly improved goods?

Yes

No

Exclude the simple resale of goods purchased from other businesses and changes of a solely aesthetic nature



0510

b. new or significantly improved services?



0520



If **No** to both options above, please go to Question 10

7. Were these goods or services developed mainly by:

For each category please ☒ one box only

Goods

Services

a. this business or enterprise group?



0610



0601

b. this business with other businesses or organisations?



0620



0602

c. other businesses or organisations?



0630



0603

5) <https://www.gov.uk/government/statistics/uk-innovation-survey-2015-main-report>

During the 3 year period 1 January 2012 to 31 December 2014:

8. were any of your goods and services innovations: Please ☒ all that apply

a. new to your market?

This business introduced a new good or service to the market before competitors ☒ 0710

b. only new to this business?

This business introduced a new good or service that was essentially the same as a good or service already available from competitors ☒ 0720

9. Please ESTIMATE the percentage of this business's total turnover in 2014 from goods and services that were:

a. new to the market in 2012- 2014 % 0810

b. only new to this business in 2012- 2014 % 0820

c. significantly improved in 2012- 2014 % 0830

d. unchanged or only marginally modified

Include the resale of goods or services purchased from other businesses % 0840

Total turnover 2014 1 0 0 %

Process Innovation

Process Innovations are all **new** or **significantly improved** methods for the production or supply of goods or services. The innovation, although new to the business, does not need to be new to your industry. Include all process innovations, regardless of their origin.

During the 3 year period 1 January 2012 to 31 December 2014:

10. did this business introduce any new or significantly improved processes for producing or supplying goods or services?

Yes ☒

No ☒ → Please go to Question 13 0900

11. were these processes developed mainly by:

Please ☒ all that apply

a. this business or enterprise group? ☒ 1010

b. this business with other businesses or organisations? ☒ 1020

c. other businesses or organisations? ☒ 1030

12. did this business introduce any new or significantly improved processes for producing or supplying goods or services which were new to your industry?

Yes ☒

No ☒ 1100

제3절 한국기업혁신조사 마이크로데이터 활용 가이드

1. 마이크로데이터 신청

본 절에서는 한국기업혁신조사의 마이크로데이터를 활용하는 방법에 대해 데이터의 신청 방법부터 연구결과의 공유 방법까지 자세하게 설명한다.

전체적인 신청과정은 한국기업혁신조사 홈페이지(<http://kis.stepi.re.kr>)에 [그림 2-8]과 같이 자세하게 설명되어 있으며, 마이크로데이터를 신청하기 위해서는 먼저 홈페이지에서 서약서를 내려받아 연구계획을 작성한 후, 과학기술정책연구원 담당자에게 이메일로 제출하여야 한다.

[그림 2-8] 한국기업혁신조사 마이크로데이터 신청 과정

☞ _ 통계/데이터 _ 데이터 신청

데이터 신청

원시데이터 이용을 신청할 수 있습니다.



자료: http://kis.stepi.re.kr/kis_portal/service/sub02_data_application.do

2. 서약서 작성 및 제출

한국기업혁신조사의 서약서 양식은 [그림 2-9]와 같으며, 신청자의 인적사항, 간략한 연구계획을 작성하고 신청할 데이터를 선택하도록 구성되어 있다. 서약사항을 확인하고 서명하여 담당자에게 이메일로 제출하면 된다.

[그림 2-9] 한국기업혁신조사 서약서 양식

본 서약서는 데이터베이스의 관리자원에서 필요한 사항이오니 정확하게 기입하시어 담당자에게 **이메일 또는 팩스로 송부해 주십시오(반드시 개인정보 수집 동의와 서명(날인)을 해 주십시오).**

※ 담당자: **강희준** 전문연구원 (이메일: kanghi@stepire.kr / 전화: 044-287-2184 / 팩스: 044-287-2195)

(1) 개인정보(실제 자료를 사용하실 분) 및 연구계획

성명			이메일		
소속	직장명(학교)		부서(학과)		
	직위		지역	□국내: 시(도) □국외	
전화번호	휴대폰		직장(자택)		
연구제목					
연구 주요내용					
신청데이터	KIS2002 제조업 데이터 ()		KIS2003 서비스업 데이터 ()		
	KIS2005 제조업 데이터 ()		KIS2006 서비스업 데이터 ()		
	KIS2008 제조업 데이터 ()				
	KIS2010 제조업 데이터 ()		KIS2011 서비스업 데이터 ()		
	KIS2012 제조업 데이터 ()		KIS2012 서비스업 데이터 ()		
	KIS2014 제조업 데이터 ()		KIS2014 서비스업 데이터 ()		
	KIS2016 제조업 데이터 ()		KIS2016 서비스업 데이터 ()		

☐ 개인정보 수집·이용·제공 고지 및 동의 (개인정보 수집(개인정보보호법 제15조))

- (1) 수집·이용 목적: 마이크로데이터 활용 현황 통계 작성 및 향후 연구를 위해 활용합니다.
 (2) 수집 개인정보 항목(필수 수집 항목): 성명, 소속(직장명(학교), 부서(학과), 지역), 연락처(휴대폰, email)
 (3) 개인정보 보유 및 이용기간: 수집일 이후 10년간 보유하며 보유기간 만료 시 폐기합니다.
 (4) 불거거부 권리 및 관련 불이익: 개인정보 수집에 동의하지 않을 수 있으나, 이 경우 자료를 제공하지 않을 수 있습니다.

◆ 개인정보 수집·이용 ☒ 동의합니다 ☐ 동의하지 않습니다

(2) 서약서

본인은 과학기술정책연구원이 제공하는 한국기업혁신조사 자료(이하 KIS data) 사용과 관련하여 다음의 모든 사항을 성실히 이행할 것을 서약합니다.

- 다 음 -

1. KIS data는 위에 등록된 사람 이외에 양도 또는 대여를 하지 않습니다.
2. KIS data의 지적소유권은 과학기술정책연구원이 가지고 있으므로, 사용자는 KIS data를 이용할 때 과학기술정책연구원의 자료를 이용했음을 밝히며, KIS data를 보관용으로 복사하는 것 외에 다른 용도, 혹은 상업적인 목적으로 사용을 하지 않습니다.
3. KIS data를 통해 습득한 개별 기업에 대한 정보를 외부에 유출하지 않습니다. 만약 정보유출로 인해 발생한 문제의 민·형사상의 책임은 본인(사용자)이 지겠습니다.
4. KIS data를 활용한 연구결과는 한국기업혁신조사 홈페이지(kis.stepire.kr)에 등재하는 것을 원칙으로 합니다.

20__년 __월 __일

서약자 _____(인)

____ 과학기술정책연구원장 귀하

3. 서약서 접수 및 마이크로데이터 송부

담당자가 서약서를 접수하면 2일 이내로 송부여부를 결정하여 신청자에게 자료를 제공한다. 제공 자료는 조사표(아래한글 또는 pdf파일), 조사결과 마이크로데이터(엑셀), 변수설명자료(아래한글, 엑셀) 등이다.

〈표 2-3〉는 지금까지 마이크로데이터 제공현황으로 대학에서 가장 활발하게 데이터를 활용하고 있으며, 연구기관과 정부는 물론 기업에서도 혁신 연구를 위해 혁신조사 마이크로데이터를 활용하는 모습을 보이고 있다. 또한 조사가 계속됨에 따라 지속적으로 관련 연구가 증가하는 추세를 보이고 있다.

〈표 2-3〉 마이크로데이터 접수 및 제공 현황

구분	대학	연구기관	정부	기업 등	계
2009	28	20	-	-	48
2010	41	12	2	5	60
2011	33	9	6	4	52
2012	61	11	9	5	86
2013	76	12	4	2	94
2014	114	17	8	5	144
2015	95	19	8	5	127
2016	105	23	12	2	142
합계	553	123	49	28	753

자료: 내부통계

4. 마이크로데이터 활용 전 참고자료

마이크로데이터의 활용 및 이해를 위해서는 연도별로 마이크로데이터를 이용하여 작성한 통계보고서를 참고할 필요가 있다.

통계보고서에는 조사표, 혁신의 개념, 모집단, 표본조사 방법 및 이용자 주의사항 등에 대한 상세한 정보가 들어있기 때문에 마이크로데이터를 사용하기 전에 미리 해당년도 통계보고서를 숙지하는 것이 필요하다.

[그림 2-10] 연구보고서

출 _ 분석자료실 _ 보고서

보고서

혁신조사 및 부가조사의 기초분석보고서를 이용할 수 있습니다.

제목

▼

검색

총 22 (1 / 3 페이지)

번호	제목	저자	등록일	조회수
22	2016년도 한국기업혁신조사(서비스업 부문)	조가원 외	2017-05-02	18
21	2016년도 한국기업혁신조사(제조업 부문)	조가원 외	2017-05-02	29
20	2014년도 한국기업혁신조사(서비스업 부문)	조가원 외	2015-11-04	711
19	2014년도 한국기업혁신조사(제조업 부문)	조가원 외	2015-11-04	958
18	2012년도 한국의 기술혁신조사(서비스업 부문)	하태경 외	2015-11-04	85
17	2012년도 한국의 기술혁신조사(제조업 부문)	하태경 외	2015-11-04	157
16	2011년도 한국의 기술혁신조사(서비스업 부문)	하태경 외	2015-11-04	56
15	2010년도 한국의 기술혁신조사(제조업 부문)	하태경 외	2015-11-04	119
14	2009년도 한국의 기술혁신조사(서비스부문) 보고서	김현호 외	2010-06-17	7586
13	2008년도 한국의 기술혁신조사(제조업부문)	김현호 외	2009-07-07	6015

자료: http://kis.stepi.re.kr/kis_portal/service/sub03_report.do

5. 연구결과 공유

혁신연구의 활성화를 위해 혁신조사 마이크로데이터를 활용한 연구결과 공유를 유도하고 있다. 연구 결과를 혁신조사 데이터 담당자에게 이메일로 제출하면 담당자가 홈페이지에 게시하고 있으나, 서약자들의 연구결과 제출이 미진한 상황이다.

[그림 2-11] 연구결과 공유

홈 _ 분석자료실 _ 관련연구

관련연구

혁신조사 관련 국내외 학술연구와 정책연구를 모았습니다.

제목

검색

총 90 (1 / 9 페이지)

번호	구분	제목	저자	등록일	조회수
90	국외	Does organizational innovation moderate techn...	Cozzarin 외	2017-05-03	6
89	국내	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원 외	2017-05-02	8
88	국외	R & D cooperation and unintended innovation...	서한결	2017-04-26	11
87	국외	SME's Appropriability Regime for Sustainable D...	서한결	2017-04-26	11
86	국내	제조업 R&D 투자효과 분석	강민성	2017-03-20	46
85	국내	탐색적 혁신을 위한 사업포트폴리오의 조건	이상묵	2016-02-04	101
84	국외	Labor Union Effects on Innovation and Commer...	Dongphil Chun	2015-12-07	68
83	국외	Exploring the Impact of Complementary Assets...	Chungwon Woo	2015-12-07	70
82	국외	Value capture mechanism: R&D productivity co...	HanGyeol Seo	2015-12-07	74
81	국외	Impact of Green Innovation on Labor Productivi...	Chungwon Woo	2015-12-07	46

자료: http://kis.stepi.re.kr/kis_portal/service/sub03_study.do

6. 마이크로데이터 활용 논문 공모

혁신조사 결과의 활용 확대 및 혁신정책 연구를 지원하기 위하여 2009년부터 한국기업혁신조사 논문 공모전을 개최하여 왔으며, 2010년, 2012년 및 2015년에 이어 2017년에도 추진하고 있다.

[그림 2-12] 2017년 논문 공모전 공고

과학기술정책연구원(STEPI)에서는 「2017년도 STEPI 한국기업혁신조사」 논문을 다음과 같이 공모합니다.

-  **대상논문** : 한국기업혁신조사(KIS) 마이크로데이터를 이용한 학술논문
-  **참가자격**
 - 학생 부문 : 대학교 및 대학원 재학생(휴학생 포함)
 - 전문가 부문 : 대학교수, 대학강사 및 연구기관 연구원(교수/대학원생 공동연구 가능)
-  **신청서 교부**
 - 첨부파일 「2017년도 STEPI 한국기업혁신조사 논문 공모 계획」 다운로드
-  **제출서류** : 공모신청서, 연구참여자 인적사항, 연구계획서 각 1부
※ 소정양식에 의거 작성 제출
-  **제출방법**
 - E-mail 접수 : kanghj@stepi.re.kr
-  **연구계획서 제출 마감** : 2017년 5월 31일(수)
-  **최종 연구논문 제출 마감** : 2017년 9월 29일(금)
-  **시상내용**
 - 학생 부문 : 최우수상(1편) - 200만원
 - 우수상(2편) - 100만원
 - 장려상(2편) - 50만원
 - ※ 학생부문 논문심사 결과 통보: 2017년 10월 12일(목) (예정)
-  **워크숍 개최**
 - 일시 : 2017년 10월 말

자료: <http://www.stepi.re.kr/notice/view.jsp?cmsCd=CM0026&ntNo=27447>

제4절 유럽혁신조사 마이크로데이터 활용 방법 안내

본 절에서는 유럽 혁신조사 마이크로데이터 활용 방법을 소개한다. 관련 안내는 유럽통계청 홈페이지에서 데이터 메뉴를 선택한 후 Access To Microdata를 클릭하면 찾을 수 있다.(<http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/overview>)

[그림 2-13] CIS 마이크로데이터 신청 안내

What are microdata?

Microdata consist of sets of records containing information on individual persons, households or business entities. Microdata are used in official statistics for the production of aggregate information (usually tables). Access to confidential microdata is restricted in order to protect the anonymity of individual persons or businesses.

PDF How to apply for microdata access?

PDF List of recognised research entities

Access to microdata

We grant access to our microdata **for scientific purposes only**.

To apply for access to Eurostat's microdata, your organisation must first be recognised by us as a research entity – a university, research institution or research department in a public administration, bank, statistical institute etc.

Applying for access

- **Step 1 – Apply to have your research organisation recognised as a research entity.** You only need to do this once, no matter how many access requests you make subsequently (the procedure takes around 4 weeks)
- **Step 2 – Apply for access to microdata.** Once we have recognised your organisation as a research entity, you can apply for access by submitting a research proposal (the procedure takes around 8-10 weeks)

How are data provided?

Depending on the access type(s) of your choice, we will:

- send your principal researcher files containing anonymised data (scientific-use files) on electronic devices (CD-Rom, DVD, etc.) and/or
- authorise your organisation to access non-anonymised data (secure-use files) in Eurostat's "safe centre".

Access to microdata is only valid for the period specified in the research proposal. At the end of that period, you must:

- destroy any original scientific-use files sent by Eurostat and any confidential data derived from the files, and
- send Eurostat your research results.

자료: <http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/overview>

마이크로데이터는 과학적인 연구 목적을 위해서만 제공되며, 데이터를 신청하기 위해서는 먼저 ① 연구기관으로 등록해야 한다.(연구기관 인정 신청서 제출 후 처리기간 약 4주 소요). 연구기관은 대학, 연구기관, 공공행정기관의 연구부서, 은행, 통계기관 등을 의미한다. 연구기관 등록 이전에 연구자 소속 기관이 이미 등록되어있는지 확인할 수 있도록 등록된 연구기관 목록을 제공하고 있다. (List of recognized research entities 참고)

연구기관 등록을 위하여 신청 기관의 비밀준수 서약서에 서명, 제출해야하며 아래를 주요 내용으로 하는 연구기관 신청서 양식을 작성하여 제출해야 한다.

1. Identification of the entity
2. Purpose of the entity
3. Research activities in the entity
4. Organisational and financial arrangements for research within the entity
5. Safeguards in place
6. Contact details of person in charge of coordination research proposals

연구기관으로 등록되면 다음으로 ② 연구제안서를 제출해야 한다.(마이크로데이터 신청 후, 처리기간 8~10주 소요)

마이크로데이터는 개별기업을 식별할 수 없도록 처리된 자료를 CD-ROM, DVD 등으로 받거나 유럽 통계청의 Safe-Center(룩셈부르크 소재)에 방문하여 작업용 PC를 이용하여 활용할 수 있다.

연구제안서의 주요 내용은 다음과 같다.

1. Identification of the researchers who will have access to the data
2. Purpose of the research proposal
3. Datasets to be used
4. Results of the statistical analysis
5. Safekeeping of confidential data for scientific purposes

| 제3장 | 혁신조사 관련 연구동향

제1절 서론

이 절에서는 혁신조사를 활용한 주요 연구동향을 소개한다. 조가원 외(2015)에서는 2014년까지의 관련 연구동향을 포괄적으로 다룬 바 있었다. 이 장은 그 후속작업으로서 이루어지며, 2015년 이후의 최신 동향을 분석한다. 혁신조사에 직접 관련된 문헌을 중심으로 국내외 학술연구 목록을 업데이트하고, 최근 연구와 데이터 활용이 어떠한 이슈를 중심으로 이루어져 왔는지를 살펴본다. 여기에는 유럽 CIS를 활용한 국외 연구들과 한국기업혁신조사를 활용한 국내 연구들이 모두 포괄되며, 최근 빠르게 확산되고 있는 개발도상국들의 혁신동향도 눈에 띈다.

2015~2017년 기간 연구 동향을 분석한 결과 이 기간의 국제 기업혁신 연구의 흐름을 특징짓는 몇 가지 주요 키워드를 식별할 수 있었으며, 여기에는 재정정책의 효과, 행정지원의 효과, 개방혁신, 환경혁신, 기업역량과 혁신 등이 포함된다. 또한, 기업혁신과 생산성 간의 관계에 대한 종합적 분석모델의 방법론 면에서도 발전이 있었다. 이 장에서는 이러한 주제별 분류에 따라 핵심 연구 성과들을 정리하여 소개한다.

이 장의 구성은 다음과 같다. 제2절에서는 조가원 외(2015)가 적용한 바 있는 문헌 분류의 기준을 다시 요약하여 소개하고, 이 기준에 비추어 볼 때 최근 동향에서 주목할 점을 짚어본다. 제3절에서는 주요 키워드들 가운데 기업(활동) 특성과 관련된 주제들을 중심으로 국내외 연구동향을 소개한다. 제4절에서는 기업특성을 제외한 정부정책, 환경, 국제비교, 개도국 문헌 등 기타 주제별 연구동향을 소개한다. 마지막으로, 제5절에서는 국내 연구동향을 따로 묶어 살펴보았다. 본문에서 언급된 문헌들은 부록에서 유형화된 목록으로 제시하여 혁신연구자들이 관심사에 따라 참고할 수 있도록 하였다.

제2절 문헌 분류 기준에 따른 연구동향 개요

문헌 분류 기준은 2015년 진행된 포괄적 문헌연구의 분류 기준을 그대로 따랐다. 관련 문헌은 우선 활용된 데이터를 기준으로 국가, 산업, 연구 내용 등의 세 가지 기준이 적용된다.

<표 3-1> 혁신조사 관련 문헌 분류

기준	구분	내용
국가	국외	오슬로 매뉴얼의 CIS를 기반으로 하거나 각국의 실정에 맞게 변환한 설문 문항을 근거로 수행된 연구
	국내	오슬로 매뉴얼의 CIS를 활용하여 우리나라 실정에 맞게 변환한 설문 문항을 근거로 수행된 연구
산업	제조업	제조업을 대상으로 측정한 기업혁신조사 데이터를 기반으로 분석된 연구 - 통합적 분석 - 유형별 분석
	서비스업	서비스업을 대상으로 측정한 기업혁신조사 데이터를 기반으로 분석된 연구 - 통합적 분석 - 유형별 분석
내용	기업 활동	- 내·외부 혁신활동 (연구개발 협력, 외부지식 활용, 내부 혁신활동 등) - 특허 활용
	정부 활동	- 재정적 지원 (조세감면, 보조금 지원 등) - 행정적 지원 (인프라, 교육 지원 등)

자료: 조가원 외(2015).

첫째, 조사 국가는 우선 크게 국외와 국내로 구분된다. 국외의 경우 유럽연합이 주를 이루지만, 유럽 연합에 속하지 않는 유럽 국가들과 아시아, 북미, 오세아니아 등으로 확장되어 가고 있는 글로벌 혁신조사들이 포괄된다. 최근에는 라틴아메리카, 아프리카, 동남아시아 등으로 조사국이 한층 늘어나는 추세다. 또한, 다국가 자료를 통합 활용하여 국제비교를 수행하는 문헌들도 점차 증가하고 있는데, 특히 CIS를 통해 통일된 설문이 이루어지고 있는 유럽국가들 가운데에서 활발하다.

한국 저자의 문헌인 경우, 국내 데이터를 활용하면서도 해외 저널에 영어로 발표된 경우 국제 연구동향의 일부로 간주하여 국외로 분류하였으며, 국내 문헌은 원칙적으로 국내에서 발간된 문헌만을 포함한다.

둘째, 산업별 분류는 크게 제조업과 서비스업으로 구분되며, 연구자별로는 이를 한층 세분화하여 하위그룹을 설정한 경우도 많다. 이때 기존에 수립된 분류 유형을 다시 적용한 경우와, 연구자가 연구목적에 따라 새로운 기준으로 산업을 유형화한 경우 등, 다양한 사례가 존재한다.

과거에는 혁신조사가 제조업 중심으로 이루어지면서 제조업만을 다루는 문헌이 큰 비중을 차지하였기 때문에 이 구분이 특히 의미가 있었는데, 최근의 연구동향은 제조업과 서비스업을 합한 통합 데이터를 활용하여 일반적인 함의를 분석하는 경우가 크게 늘어나고 있었다. 반면, 산업이나 특정 기술에 따라 세부 유형화하는 분석은 크게 줄어, 최근 3년간의 문헌 검색에서는 그 사례를 찾아보기가 어려웠다. 그 배경을 추론해보면, 혁신조사를 활용하는 연구의 경우 경제 전체의 포괄성을 유지하면서 일반적인 관심사를 다루는 쪽으로 발전해나가는 한편, 특정 산업이나 기술유형에 관심을 갖는 경우는 한정된 기업에 대한 별도의 서베이를 구축하는 경우가 많아진 것으로 보인다.

셋째, 내용 분류는 크게 기업 특성 및 활동의 혁신영향을 다룬 것과 정부정책의 기업혁신 영향관계를 다룬 것으로 나눌 수 있다. 기업 특성 및 활동으로 포괄되는 주제들을 더 자세히 살펴보면, 우선 기업역량, 인력구조, 시장환경, 연혁, 과거 혁신 등 혁신기업에 주어진 조건으로서의 다양한 기업특성이 혁신활동 및 성과에 미치는 영향을 살펴볼 수 있다. 많은 ‘결정요인 분석’들이 여기에 속하는데, 과거 다양한 요인들을 나열적으로 다루고 그 영향의 방향과 크기를 식별하는 데 주로 초점을 맞추었던 연구들은 이제 충분히 이루어져 더 이상 주목을 받기 어려운 것으로 보인다. 이제는 이를 넘어서, 과거 주목하지 못했던 역량구성을 새로 제시하거나 혁신 수준별 차별화된 효과를 분석하는 등 그 구체성의 수준이 심화되는 추세이다.

기업 활동과 관련해서도 과거 연구개발투자나 연구개발인력 활용, 기타 혁신활동 등 투입의 측면에서 주목했던 연구흐름이 뚜렷하게 변화되어, 지식원천, 협력활동, 네트워킹 등 넓은 의미의 개방형 혁신(open innovation) 관련 이슈들이 압도적 비중을 차지하고 있었다. 또한, 실패와 독창성(novelty) 간의 관계, 혁신성과의 지속성 등 장기적이고 동태적인 측면에 대한 추가적 고려들도 눈에 띈다.

정부정책의 효과에 대해서는 ‘재정적 지원’과 ‘행정적 지원’ 간의 구분이 여전히 유효한 것으로 나타났다. 또, 재정적 지원 관련 문헌이 다수를 점하는 것도 과거와 마찬가지로, 최근 ‘조세 감면(tax incentive)’ 정책에 대한 국제기구와 글로벌 연구 커뮤니티의 관심이 크게 증가한 것도 확인된다. 행정적 지원 가운데에서는 과학기술 단지 정책, 규제 및 표준화 정책 등이 관심사로 포괄된다.

한편, 위 분류와는 다른 각도에서 새로이 떠오르는 현안들이 있는데, 예를 들어 2015년 문헌조사에서 신규 이슈로 주목받았던 ‘환경 혁신’이 최근까지도 매우 활발하게 논의되고 있다. 또한, 과거에는 증거기반이 확보되지 못했던 개발도상국의 혁신조사 분석결과들이 보고되면서, 비공식부문, 전통부문 등의 혁신 이슈도 다수 등장하고 있다. 마지막으로, 방법론적 측면에서는 혁신의 투입부터 기업 생산성에 이르는 모형의 동태적 분석이 가능해지면서 데이터 활용의 새로운 지평을 열고 있다.

제3절 주제별 동향: 기업활동과 혁신성과

1. 개방형 혁신

최근 3년의 혁신조사 분석연구의 압도적 다수를 차지하는 것은 지식원천, 협력, 네트워킹, 외부 연구개발, 경쟁협력(copetition) 등 기업의 경계를 넘어서는 환경 및 활동과 개별 기업 혁신 간의 관계이다. 즉, 넓은 의미의 개방형 혁신이 현 시기의 화두라고 할 수 있다. 혁신의 원천과 결정요인을 기업 내부에서 찾는 것도 기본적으로 필요한 전제조건이 되겠지만, 이제는 기업의 혁신활동을 그 틀에서만 바라보기

어렵다는 것이 학계의 일치된 합의인 것이다. 이는 그간 기업 내부 결정요인에 대한 분석이 광범위하게 이루어져 추가적 연구 성과를 기대하기 어려운 데에도 일부 기인하는 것으로 보인다.

기업혁신의 필수요소인 고급 지식의 확보와 흐름을 둘러싼 다양한 논의들도 이 주제에 속한다. 예를 들어 Rodriguez, Doloreaux & Shearmur(2017)는 스페인 혁신조사의 지식집약서비스 부문(KIBS)에 초점을 맞추어 외부 지식탐색의 폭(breadth)과 다양성이 반드시 긍정적인 것은 아니며, 기업이 추구하는 혁신 수준에 따라 달라질 수 있음을 보였다. 구체적으로, 탐색의 폭이 넓을수록 기업최초 혁신에는 긍정적인 효과를 나타내지만 시장최초 혁신에는 오히려 부정적일 수 있다는 점인데, 외부지식의 흡수가 모방혁신에 도움이 되지만 기업 자체의 독창성과는 반드시 비례하지는 않는 셈이다.

Ardito & Petruzzelli(2017) 역시 외부원천 탐색폭에 주목한다는 점에서 유사한 분석을 수행하였는데, 이 경우 인적자원의 매개역할을 추가적으로 주목하였다는 점에서 차이를 보인다. 이탈리아 데이터를 활용한 분석 결과는 외부지식 탐색 폭이 혁신성과에 미치는 영향은 체감하는 경향을 보여 역 U자 관계를 나타낸다는 점, 그리고 체감 구간에서는 내부 인적자원의 다양성이 이를 한층 악화시킨다는 점을 제시한다. 외부지식에 대한 지나친 의존과 다양성을 통한 관심의 분산이 기업혁신에는 해가 될 수도 있음을 실증적으로 분석한 결과이다. Greco, Grimaldi & Cricelli(2016) 역시 동일한 체감관계를 규명하였는데, 이 연구의 경우 2008년 유럽 혁신조사를 통합한 다국가 데이터를 사용하여 그 결론을 일반화하였다는 데 의의가 있다.

한편, 탐색을 넘어서 직접적이고 구체적인 협력활동의 수행과 효과를 논한 연구들도 여전히 다수 발표되고 있다. Spithoven & Teirlinck(2015)는 벨기에 데이터를 이용하여 외부 연구개발 수행의 결정요인이자 성공요인으로서 내부 역량, 네트워크 자원, 전유가능성 정도가 중요함을 보였다. 또, Seo, Chung & Yoon(2017)은 2012년 한국기업혁신조사를 활용하여 협력연구개발의 효과가 산업특성(고기술 vs 저기술)과 전유성 체제(높음 vs 낮음)의 조합이 어떻게 이루어져 있는지에 따라 다르게 나타날 수 있음을 보였다. 터키 데이터를 이용한 Findik & Beyhan(2015)의 연구는 외부 협력활동의 궁극적 효과를 한층 세부적으로 나누어 살펴보았는데, 협력활동은 공정보다는 제품 및 마케팅 지향적인 성과의 제고에 특히 유효함을 밝혔다.

최신 연구동향에서 새로이 등장하는 키워드 중 하나는 경쟁협력인데, 이는 비교적 새로운 혁신전략으로서 그 효과를 거둘 수 있는 조건과 환경에 대한 검토가 다각도 이루어지고 있는 상황이다. 대표적인 사례로 Estrada, Faems & de Faria(2016)는 그 성공의 관건이 되는 주요 요인으로 내부 지식경영의 수준과 지식보호 메커니즘의 온전한 작동을 꼽고 벨기에 자료를 활용하여 이를 실증적으로 규명하였다.

2. 혁신실패의 의의와 처방

관련된 발간 논문수가 많다고는 할 수 없지만 ‘실패 용인’의 중요성이 화두로 떠올랐던 국내 과학기술 정책에 특히 중요한 것으로 생각되는 키워드가 바로 ‘혁신실패’이다. 해외에서는 이와 관련된 연구가 일찍부터 진행되어왔으며, 최근에도 관련 논의를 구체화하기 위한 연구가 꾸준히 진행되고 있다.

D'Este, Amara & Olmos-Peñuela(2016)은 혁신의 독창성 수준(novelty)이 높을수록 필연적으로 높은 실패 확률에 직면하는 문제를 해결하기 위하여 기업들이 어떠한 수단에 의존하는 것이 가장 효과적 일지를 질문한다. 스페인 기업에 대한 실증분석 결과는 이러한 역할을 기대할 수 있는 4가지 요인을 식별하였는데, 연구개발인력의 안정적 확보, 유효한 정보원천의 확보, 외부 연구개발 수행, 기업의 사회적 책임에 대한 높은 가치부여 등을 꼽았다. 인적자원이나 정보가 실패확률을 낮춘다는 점은 자못 자명한 듯이 보이지만, 외부 연구개발이 다양한 혁신활동 가운데 특히 중요하다는 점은 기업의 전략추진에 있어 고려할 만하다. 나아가, 영향 요인 가운데 기업의 사회적 책임수준을 밝힌 것은 이 논문과 혁신조사의 독자적 기여라고 할 만하다.

이와는 다소 다른 시각에서, 실패가 오히려 장기적·동태적 혁신성과에 중요한 기여를 한다는 점을 밝힌 Leoncini(2016)의 연구도 눈길을 끈다. 이 연구는 혁신의 실패가 부정적인 효과를 낳는 데 그치지 않고, 그 경험으로부터의 학습이 미래의 혁신성과를 제고할 것이라는 가설로부터 출발한다. 우선, 주어진 시점에서 기업의 경험 수준이 낮을수록, 외부지식 획득 수준이 낮을수록 혁신에 실패할 가능성이 높다는 점을 밝혀 기존 결정요인 분석과 동일한 출발점을 확인한다. 그러나 여기서 그치지 않고 실패 경험 이 미래 혁신성과, 특히 혁신매출과 양의 상관관계를 갖는다는 점을 밝혔다. 특히, 이 연구는 2008년 유럽 혁신조사를 통합한 다국가 데이터를 사용하여 선진국과 추격 중진국을 모두 아우르는 일반적인 함의를 도출하고 있다.

제4절 주제별 동향: 정부정책, 환경혁신, 기타

1. 정부정책과 기업혁신

민간혁신에 대한 정부정책의 효과는 꾸준한 연구관심사이자 각국의 혁신조사가 그 연결고리를 구체화하기 위해 부단히 노력하고 있는 주제이기도 하다. 앞서 분류하였듯이 정부정책을 크게 재정적 지원과 행정적 지원으로 나누어보면, 직접적인 자금투입과 관련되는 재정적 지원에 대한 관심의 비중이 언제나 훨씬 높은 편이다. 최근의 연구동향에서도 이러한 경향이 유지되며, 특히 최근 OECD가 연구개발 관련 조세감면에 대한 데이터 생산과 연구에 주도적으로 나서면서, 조세정책에 대한 분석의 기회가 크게 확장되고 있다.

먼저 재정적 지원에 대한 분석을 살펴보면, 전통적인 보조금 효과 추정결과가 지속적으로 보고되면서 그 대상과 지역을 넓혀가고 있으며, 개방형 혁신 등 신규 이슈들에 대한 효과도 추가되고 있다.

Szczygielski et. al.(2017)은 과거 서유럽 선진국 중심이었던 분석을 상대적 후발국에 적용하여 비교한 연구로서 의의가 있다. 사례 국가로서 터키와 폴란드 데이터를 분석한 결과, 이들 후발국에서도 정부의 재정적 지원은 투자(연구개발)와 성과(혁신) 모두에 유효한 도움이 된다는 것을 보였다. 그러나 이러한 효과는 개별 국가의 지원일 경우에만 나타났으며, EU 차원에서 제공되는 그랜트의 효과는 유효하지 않거나 오히려 부정적인 것으로 나타나 다국가 지원체제의 운영과 개선을 위한 논점을 제공하고 있다.

Greco, Grimaldi & Cricelli (2017)은 정책효과 논의를 개방형 혁신에 적용한 사례이며, 유럽 CIS 데이터를 통합 활용하여 결론의 일반적 적용 가능성을 높이고 있다. 공공 보조금이 개방형 혁신 자체를 추동하는 효과와 개방형 혁신의 효율성을 높이는 효과 양자를 모두 갖는다는 것을 명백히 보였다. 다만, 이 연구의 경우에도 그 효과가 개별 국가 차원의 지원에서만 뚜렷하게 나타나고 EU 차원의 보조금에서는 유의하지 않은 것으로 나와, 위 Szczygielski et. al.(2017)의 연구와 일관된 맥락에 있다고 하겠다.

Ghisetti(2017)의 경우는 최근 혁신조사뿐 아니라 혁신정책의 일반적 논의에서도 크게 주목받고 있는 공공구매 정책의 효과를 환경혁신 측면에서 다루고 있다. 이 연구 역시 통합 데이터를 활용하여 유럽 28개국과 나아가 스위스, 미국 데이터를 이용하였으며, 공공구매가 환경혁신의 추동과 확산에 기여할 수 있음을 확인하였다.

조세감면 효과의 최근 논의로는 Freitas et. al.(2017)의 연구를 들 수 있는데, 여러 라운드(2004~2008)에 걸친 다국가 조사결과를 활용하여 조세감면 효과의 나라별, 섹터별 차별성을 밝히고자 하였다. 조세감면의 부가성 효과와 그 수준은 나라별로 차별성을 보이고 있었으나, 연구개발 수준이 높은 섹터일수록 투입부가성과 산출부가성이 높다는 점은 공통된 결론으로 도출되었다.

한편, 행정적 지원의 효과와 관련해서는 사이언스-테크놀로지 파크(STP)의 효과를 검증한 Albahari et. al.(2017)의 연구와 공공 표준 및 규제가 기업 효율성에 대해 갖는 영향관계를 밝힌 Blind, Petersen & Riillo(2017)의 연구가 있었다. 두 연구 모두 해당 정책의 긍정적·부정적 효과는 환경과 조건에 따라 크게 달라짐을 보여, 정책여건에 대한 세심한 고려가 필수적임을 상기시키고 있다.

2. 환경혁신

2010년을 전후하여 유럽연합은 혁신정책과 혁신통계 모두에서 환경혁신의 우선순위를 높여왔다. 그 결과, 유럽을 중심으로 환경혁신에 대한 논의가 최근 매우 활발해진 것이 문헌의 흐름에서도 뚜렷하게 나타나고 있다.

Costa-Campi, García-Quevedo & Segarra(2015)는 스페인 제조업 데이터로 패널을 구축하여 에너지 효율성을 높이는 기업혁신이 어떠한 결정요인들의 영향을 받는가를 분석한다. 기업규모 등 일반적인 혁신 결정요인과 유사한 요인들도 있었지만, 환경혁신에 특유한 요인으로서 혁신목적의 환경지향성, 조직혁신 병행 여부 등이 추가로 파악되었다.

결정요인 분석에 환경정책의 영향분석을 통합한 시도로는 이탈리아 혁신데이터를 활용한 Borghesi, Cainelli & Mazzanti(2015)의 연구가 있다. 이들이 식별한 환경혁신의 주요 영향요인으로는 외부 네트워크, 활동 섹터의 에너지 지출 수준, 환경규제 및 미래 규제에 대한 예상 등이 있었다. 유럽연합 배출권 거래제(EU ETS)가 기업 혁신에 미치는 영향을 분석한 결과, 이 제도의 환경혁신 제고 효과는 평균적으로 인정되나, 규제 강도가 높아질수록 오히려 부정적인 결과를 낳는다는 것을 보였다.

체제별 차이를 보기 위하여 유사한 결정요인 분석을 동유럽 국가에 적용한 비교연구도 눈에 띈다. Horbach(2016)는 동유럽 19개국의 2008년 혁신조사 데이터를 활용, 이들 국가의 환경혁신 결정요인과 정책효과가 서유럽과 어떻게 다른지를 살펴보았다. 그 결과, 서유럽에 비해 동유럽 국가들에서 규제, 환경 관련 보조금 등 국가정책의 효과가 더 큰 것으로 나타났다. 또, 외부 지식원천에 대한 의존도가 상대적으로 더 높게 나타났는데, 이는 선진국인 서유럽에 대한 높은 지식의존도를 반영하는 것으로 해석된다.

한편, 환경혁신 추동 메커니즘을 밝히는 데에서도 개방형 혁신에 대한 관심이 마찬가지로 높았다. Li-Ying, Mothe & Nguyen(2017)은 환경혁신을 강제성/자발성, 기업가치/고객가치의 두 기준에 따라 유형화하는 방안을 제시하고, 프랑스의 사례를 분석하여 외부 지식활용의 효과를 분석하였다. 외부 지식활용은 환경혁신과 뚜렷한 상관관계를 보였으나, 장기에서는 제품화, 상용화 등 혁신 최종 단계에서만 효과가 있는 것으로 나타났다.

Ghisetti, Marzucchi & Montresor(2015) 역시 환경혁신과 다양한 개방형 혁신 모드 간의 관계를 밝히기 위하여 유럽 각국의 CIS 데이터를 통합 분석하였다. 이들 역시 외부 지식활용의 환경혁신에 대한 긍정적인 효과를 확인하였으며, 나아가 내부 흡수역량이 매개 역할을 하고 있음을 보였다.

3. 개도국 혁신조사 활용연구

2000년대 들어 혁신조사가 라틴아메리카 및 아시아 각국으로 확산되고, 특히 2010년을 전후하여 World Bank의 아프리카 혁신조사를 적극 지원하면서 개도국 기업혁신의 증거기반도 확충되고 있다. 최근에는 다양한 이슈들에 대한 첫 번째 분석 결과들이 다수 발표되고 있다.

브라질은 개도국 가운데에서도 혁신조사와 혁신연구의 연혁이 길고 수준이 높은 국가이다. Frank et al.(2016)은 혁신활동과 혁신성과 간의 관계를 규명하고, 브라질 기업들의 경우 기술지향적 전략보다는

시장지향적 전략이 특히 혁신에 유효함을 보였다. 또, Araújo & Salerno(2015)는 수출기업의 생산성과 혁신성이 뚜렷하게 더 높은 점에 주목하고, 수출을 통한 학습효과와 기술전략 간의 관계를 밝히고자 하였다.

그밖에 라틴아메리카 국가 가운데에는 아르헨티나의 분석연구(Crespi et. al., 2016)이 눈에 띄며, 나이지리아(Abdu & Jibir, 2017), 케냐(Mendi & Mudida, 2017) 등 아프리카 데이터를 활용한 연구들도 발표되기 시작했다. 특히 후자의 경우, 개도국의 특징인 비공식부문 - 공식부문 간 전환이 혁신성 과에 대해 갖는 의미를 분석하여 독자적 의의를 갖는다.

4. 방법론

방법론의 발전도 다각도로 이루어져왔으나, 대부분 계량경제학적 기원을 갖는 실증분석 방법론들을 혁신 데이터에 적용한 것으로서 이항분석 MLE 모형, 구조방정식 모형, 요소분석, 처치 효과(treatment effects) 접근법 등 사회경제적 실증분석의 일반적 맥락에서 크게 벗어나지 않는다.

최근 주목할 만한 방법론적 발전으로는 Raymond et. al. (2015)을 들 수 있다. 이 연구는 연구개발-혁신-생산성으로 이어지는 혁신활동의 전체 사이클을 비선형 동태 연립방정식 모형을 통해 정량적으로 분석하는 방법을 제시하고, 3개 라운드에 걸친 네덜란드 및 프랑스 혁신조사의 패널데이터에 적용하였다. 이 모형은 가설적 인과관계 뿐 아니라 동태적 지속성(persistence)에 대한 함의를 추가로 제공한다는 점에서 그 의의가 크다.

제5절 국내 연구동향

국내 연구동향 역시 크게 기업특성 및 활동과 혁신성과 간의 관계를 밝힌 연구들과 정부정책의 효과를 규명한 연구들로 나눌 수 있다.

1. 기업활동과 혁신성과

국내에서도 넓은 의미의 개방형 혁신, 즉, 혁신 협력활동, 외부 지식원천, 네트워킹 등에 대한 연구가 활발하게 이루어지고 있다.

박정수·허문구(2015)는 기업 간의 연구개발협력과 제품혁신과의 관계를 실증 분석하였는데, 이때 내부 흡수능력의 중요성에 주목하였다. 연구개발협력을 수직적 협력과 수평적 협력으로 분류하고, 흡수능력을 잠재적 흡수 능력과 실제적 흡수 능력으로 구분하여 각각의 차별적 효과를 계량화하고 있다.

최은영·박정수(2015)는 연구개발협력과 내부 연구개발투자의 상관관계를 밝히고자 내부 연구개발투자와 연구개발협력이 혁신성으로 도출되기 까지 과정을 구조화하여 종합적으로 분석하였다. 분석 결과는 연구개발 협력과 내부 연구개발투자 사이에는 서로 유의미한 양방향성이 나타났고 이를 보완하고 기능을 향상시키는 방법으로 연구개발시스템의 효율성 제고를 제안하고 있었다.

김찬용·최예슬·임엽(2015)은 제조업 부문 기업의 공동 연구개발 활동이 기술혁신성장에 미치는 영향을 살펴보기 위해 연구개발활동 투자금액을 비롯하여 내부 연구개발 활동, 특허출원활동, 외부식탐색 활동, 연구개발지원 자본재 도입 여부 및 연구개발인력 비율을 변수로 정의하고 분석하였다. 그 결과, 제품혁신과 공정혁신 양면에 공동연구개발활동이 모두 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 기존 관련 연구들을 지지하는 결과와 동일한 것으로 파악되었다.

박지훈·이종선·배종태(2015)는 국내 제조업분야 기업을 대상으로 기술라이선싱 도입을 통한 외부 기술의 도입이 혁신성장에 미치는 영향을 분석하였고 이러한 영향이 기업의 내외부적인 요인에 의하여 조절되는지를 추가적으로 검증하였다. 대기업보다 중소기업에서 유의미한 것으로 나타났다.

주성환(2016)은 정보통신분야 제조업체와 서비스업체를 대상으로 기존의 연구 성과인 제품혁신을 탐색적·활용적 혁신⁶⁾으로 설정하고 협력파트너와의 협력 여부에 초점을 두고 정보통신분야 혁신시스템의 특성과 현황을 살펴보고 향후 정책 수립을 위한 시사점을 제공하였다.

손병국·김운배·강경남(2016)은 수요자(고객)가 기업의 협력대상으로 인식되고 있는 개방형 혁신환경 속에서 저자는 수요자(고객) 협력 및 참여가 기업의 기술혁신성과(제품 및 공정혁신)에 미치는 효과를 확인하고자 하였다. 특히, 제조업 부문 데이터를 활용하여 민간 수요기업 및 고객과의 협력 및 기업의 혁신성과 간에 상관관계가 있음을 확인할 수 있었다. 이를 통해 민간 수요자와의 협력의 중요성 및 적극적인 참여 유인책 마련의 필요성을 시사하였다.

김나미·김언수(2016)는 협력 파트너의 유형에 따른 연구개발 협력 및 관리를 바탕으로 혁신 성과에 미치는 영향을 검증하는 것을 목적으로 하고 있는 이 연구는 제조업부문 기업을 대상으로 기업유형에 따른 연구개발 협력을 통한 혁신성과를 파악하였다. 기존의 기업보다 지식과 자원이 부족한 벤처기업에서 연구개발협력이 더 필요한 것으로 나타났다.

장지상·홍장표(2016)는 국내 산업발전에 있어 기업의 거래형태가 기술협력과 기술혁신에 영향을 미칠 수 있다는 기존연구와 일맥상통하다. 과거연구에서의 지역적 범위가 동남권에 국한되었다면 이 연구에서는 전국의 473개의 제조업 기업을 대상으로 범위를 확장하여 거래형태 및 기술협력과 혁신성과간의 영향력을 검증하고자 하였다. 연구결과, 공정혁신 및 제품혁신에서 기술의 도입보다 기업의 거래형태

6) 탐색적 혁신(exploratory innovation)과 활용적 혁신(exploitative innovation)은 기업조직의 창의성을 기준으로 분류된 혁신의 개념으로 탐색적 혁신은 보류 기술의 완전 새로운 기술을 탐색·개발하는 혁신활동이고 장기적인 대비가 가능하나 큰 불확실성이 있는 반면, 활용적 혁신은 빠른 수익 발생과 낮은 불확실함과 안정적 성과 보장에 있어 긍정적이나 단기적 효과에 치중할 수 있어 장기적인 경쟁력 확보에 취약함

와 상관없이 대학 및 연구기관과의 기술협력을 경험한 기업에서 더 높은 혁신성과를 이끌어냄을 확인할 수 있었다.

조영복·조기언·송현성·정동섭(2016)은 개방적 혁신 요소 중 정보원천 활용도, 협력파트너 유형의 다양성, 사용자 참여요소가 공유가치창출에 유의미한 영향을 미치는지를 검증하는데 목적을 두고 있으며, 기업의 혁신활동에서 다양한 정보원천의 활용과 사용자 참여혁신을 통한 클러스터를 구축하는데 주력해야 함을 시사하고 있다.

한편, 조직혁신, 서비스업의 혁신 등 기업혁신의 비기술적 측면에 대한 새로운 분석들도 다수 등장하고 있다.

오치훈·문성욱·안준모(2016)는 제조업분야 기업을 중심으로 직무훈련, 진보된 생산기술의 도입, 디자인 활동 등과 같은 비기술적인 혁신활동의 여부를 기술혁신 도입 및 연구개발 활동 중심 집단에 따라 기술혁신에 차이가 있는지를 밝히고자 하였다.

이지훈(2016)은 기업의 비기술적인 혁신이 기술적 혁신성과별로 어떠한 영향을 미치는지, 제조업과 서비스업간의 차이를 확인하고자 하였다. 자세히 살펴보면, 이 연구에 적용된 비기술적 혁신은 경영관행, 작업장 구조, 외부관계 등의 조직혁신과 디자인 개선, 제품 및 서비스 촉진활동, 장소개선, 가격 등의 마케팅혁신의 혁신활동을 통해 혁신성과(제품혁신 또는 공정혁신)에 유의미한 영향을 미치는지를 검증하였다.

김현식·배성주·한상연(2016)의 경우에도 비기술적 혁신이 기술혁신에 영향을 미치는 것뿐만 아니라 기업성장으로 연결되는 경로에서 상호작용 효과가 발생하는지를 실증·분석하였다.

문성배(2015)는 국내 서비스부문 기업을 2001년 OECD가 제시한 기준에 따라 지식집약적과 비지식 집약적 서비스업으로 구분하여 기술혁신성과와 서비스혁신의 고용효과를 실증적으로 분석한 결과, 서비스기업에서의 제품혁신에서 고용창출 효과를 긍정적인 것으로 보였고 금융, 사업, 정보통신 등 지식집약 서비스분야에서 더 뚜렷한 것으로 나타났다.

우청원·정양현(2016)은 연구개발 전담 인력, 내부 및 외부 연구개발 비용에 따른 연구개발 효율성을 기업의 원가관리 수행 여부를 통해 실증·분석하고자 하였다. 연구개발 효율성에 대한 산출변수는 국내 특허 등록 건수, 매출액, 시가총액에 대한 원천 데이터는 WIPS와 KIS-value 데이터베이스를 활용하였다.

2. 정부정책과 기업혁신

정책효과와 관련해서는 지원유형에 따른 효과성 분석이 큰 비중을 점하고 있었고, 정부의 규제개혁 추진을 반영하듯 규제의 혁신영향을 분석한 연구들도 다수 발표되고 있다.

이후성·이정수·박재민(2015)은 정부지원의 유형유형을 재무적(금융·조세 등), 비재무적(정보·마케

팅·사업화 지원 등) 지원으로 구분하고 기술개발 가능성, 기술혁신성, 기술독창성 등의 성과에 어떠한 영향이 있는지 분석한다. 재무적 지원에 집중된 기존 연구와 달리 비재무적 지원까지 확장시켜 분석하고 있어 차별성을 띤다. 연구결과 정부지원과 공공 정보원천의 긍정적 영향이 확인되었다.

신병철·김경환(2015)은 정부의 중소기업지원 효과를 규제, 자금지원, 연구개발사업 참여, 인력 및 교육지원, 구매, 마케팅지원 등 다양한 경로를 포함하여 분석하였으며, 타기업에 비해 이노비즈 기업의 정부지원이 더 효과적임을 보였다.

강경준(2016)은 정부정책을 크게 조세지원, 자금지원, 연구지원으로 구분하고 정책 지원을 받은 기업과 그렇지 않은 기업으로 구분하여 연구개발 집중도의 차이를 검증하고자 하였다. 검증결과, 조세 및 자금지원, 또는 조세, 자금 및 연구지원을 모두 받는 경우의 기업에서 정부 연구개발정책의 실효성이 있음을 확인할 수 있었다.

최은영(2015)은 기술혁신을 위한 정부지원과 내부 연구개발투자 및 연구개발 협력이 제품혁신 및 공정혁신에 미치는 영향을 직·간접적으로 검증하고자 하였다. 정부지원 변수로는 기술개발지원, 기술지원 및 인력양성지원, 마케팅/구매지원 등이 이용되었다.

김권식·안승구·이종한·이광훈(2016)은 국내 제조업 부문 기업들을 대상으로 규제가 기업의 기술성과 수준에 따라 어떠한 영향을 미치는지를 확인하고, 기업의 기술혁신(기술혁신 조직화, 기술혁신 노력, 국내특허출원, 첨단제품혁신)을 저해하는 규제에 대한 지속적인 관리의 필요성과 더불어 정부 역할의 중요성을 주장하였다. 이 연구에서 설명변수인 규제수준의 측정은 한국행정연구원의 산업별 규제지수를 규제저량과 규제유량 지표로 구분하여 활용하고 있다.

문미라·윤순진(2016)은 경제유인적 규제정책과 명령강제적 규제정책 간 상대적으로 효과성에 주목하고, 제조업부문 기업정보를 활용하여 그 영향요인을 검증하고자 하였다. 선행연구를 통한 변수의 조작적 정의과정을 거쳐 독립변수를 조직내부 혁신역량, 정부지원제도, 협력네트워크 역량으로 구분하였다. 실증분석을 통해 기업내부 혁신 역량 중 기업규모 변수, 협력네트워크에서는 타 기관과의 협력, 정부지원제도에서는 정부기술지원과 지도 및 마케팅 지원변수에서 환경혁신 성과에 긍정적임을 보였다.

[3장 부록] 문헌연구 목록

번호	[1]
제목	Variety in external knowledge sourcing and innovation novelty: Evidence from the KIBS sector in Spain
저자	Mercedes Rodriguez, David Doloreux, Richard Shearmur
년도	2017
출처	Technovation
국가	스페인
산업	서비스업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2013년 스페인 기술혁신패널 데이터 이용 • 지식집약서비스업의 혁신 수준에 지식원천의 다양성이 미치는 영향 분석 • 다양한 원천을 활용하는 것이 기업최초 혁신에는 긍정적인 영향을 끼치는 반면 시장최초 혁신에는 오히려 부정적인 영향을 끼침을 밝힘

번호	[2]
제목	Breadth of external knowledge sourcing and product innovation: The moderating role of strategic human resource practices
저자	Lorenzo Ardito, Antonio Messeni Petruzzelli
년도	2017
출처	European Management Journal
국가	이탈리아
산업	전산업
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 이탈리아 혁신조사 데이터 이용 • 제품혁신을 중심으로 외부지식원천의 범위가 미치는 영향을 분석하고, 인적자원의 매개역할 규명 • 지식 탐색 범위와 제품혁신 간에는 역-U자 관계가 있으며, 음의 영향관계가 있는 구간에서는 인력다양성이 이를 약화시킨다는 것을 보임

번호	[3]
제목	An analysis of the open innovation effect on firm performance
저자	Marco Greco, Michele Grimaldi, Livio Cricelli
년도	2016
출처	European Management Journal
국가	다국가 비교
산업	전산업
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2008 유럽 혁신조사를 통합한 Eurostat 데이터 이용 • 외부협력 범위와 강도가 혁신에 미치는 영향이 체감하는지 분석하여 실제로 역-U자 관계가 있음을 보임

번호	[4]
제목	Internal capabilities, network resources and appropriation mechanisms as determinants of R&D outsourcing
저자	André Spithoven, Peter Teirlinck
년도	2015
출처	Research Policy
국가	벨기에
산업	전산업
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 제3~4차 벨기에 CIS 데이터 이용 • 외부 과 내부 역량, 네트워크 자원, 전유가능성 간의 관계 규명 • 3가지 역량 및 환경요인이 모두 외부 과 보완적 관계에 있음을 밝힘

번호	[5]
제목	R&D cooperation and unintended innovation performance: Role of appropriability regimes and sectoral characteristics
저자	Hangyeol Seo, Yanghon Chung, Hyungseok (David) Yoon
년도	2017
출처	Technovation
국가	한국
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2012 한국기업혁신조사 데이터 이용 • 협력 이 혁신 성과에 미치는 영향이 전유성 체제 및 산업 특성에 따라 어떻게 다른가를 분석 • 고기술/저기술 산업, 전유성 높음/낮음에 따른 다양한 조합의 혁신체제에 따라 그 영향이 달라질 수 있음을 보임

번호	[6]
제목	The Impact of External Collaborations on Firm Innovation Performance: Evidence from Turkey
저자	Derya Fındık, Berna Beyhan
년도	2015
출처	Procedia - Social and Behavioral Sciences
국가	터키
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2009 터키 혁신조사 이용 • 요소분석을 통해 협력활동의 혁신효과 분석 • 협력활동은 생산과정의 개선에도 기여하지만 제품지향적 성과와 마케팅 등에 특히 유효함을 밝힘

번호	[7]
제목	Coopetition and product innovation performance: The role of internal knowledge sharing mechanisms and formal knowledge protection mechanisms
저자	Isabel Estrada, Dries Faems, Pedro de Faria
년도	2016
출처	Industrial Marketing Management
국가	벨기에
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	- 제5차 플랑드르 지방 CIS의 제조업 데이터 이용 - 경쟁협력(코퍼티션)의 혁신영향이 내부 지식 경영 및 지식 보호 메커니즘에 따라 어떻게 달라지는지를 분석 - 가설로 상정한 두 가지 내적 요인이 경쟁협력의 영향에 결정적인 조건이 됨을 밝힘

번호	[8]
제목	Fostering novelty while reducing failure: Balancing the twin challenges of product innovation
저자	Pablo D'Este, Nabil Amara, Julia Olmos-Peñuela
년도	2016
출처	Technological Forecasting and Social Change
국가	스페인
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	2009 스페인 혁신조사의 제조업 자료 이용 - 일반적으로 혁신의 독창성(novelty)이 높을수록 실패(failure) 확률도 높는데, 이를 해결하는 데 도움되는 요인을 식별 - 참신성을 높이는 동시에 실패확률을 낮추는 데 기여하는 요인으로 (1) 인력, (2) 유효한 정보원천, (3) 외부 수행, (4) 높은 기업의 사회적 책임 등이 있음을 밝힘

번호	[9]
제목	Learning-by-failing. An empirical exercise on CIS data
저자	Riccardo Leoncini
년도	2016
출처	Research Policy
국가	다국가
산업	전산업
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	2008 유럽 CIS 결과 이용 - 혁신실패가 미래 혁신성고를 위한 주요 결정요인이라는 가설을 실증적으로 검증 - 실패는 기업의 경험축적, 외부지식의 획득과 음의 상관관계를 갖는다는 점, 실패는 향후 혁신매출과 양의 상관관계를 갖는다는 점을 밝힘

번호	[10]
제목	Does government support for private innovation matter? Firm-level evidence from two catching-up countries
저자	Krzysztof Szczygalski, Wojciech Grabowski, Mehmet Teoman Pamukcu, Vedat Sinan Tandogan
년도	2017
출처	Research Policy
국가	다국가(터키, 폴란드)
산업	전산업
내용	정부 > 재정적 지원
주요 내용	• 2010 터키, 폴란드 혁신조사 데이터 이용 • 혁신 후발 국가들의 경우 정부 지원이 기업혁신에 유효한 영향이 있는지 분석 • 정부지원이 과 혁신성과 모두에 유효한 영향이 있음을 보이고, 동시에 EU 그랜트의 경우에는 그 효과가 미미하거나 오히려 부정적임을 밝힘

번호	[11]
제목	Hitting the nail on the head: Exploring the relationship between public subsidies and open innovation efficiency
저자	Marco Greco, Michele Grimaldi, Livio Cricelli
년도	2017
출처	Technological Forecasting and Social Change
국가	다국가
산업	전산업
내용	정부 > 재정적 지원
주요 내용	• 유럽 CIS 결과를 통합한 43,230 표본 데이터 이용 • 정부 보조금이 개방형 혁신의 효율성에 미치는 영향 규명 • 공공 보조금이 개방형 혁신의 촉진과 효율성 제고에 공히 긍정적으로 기여한다는 점을 밝히고, 그 효과는 지방 및 개별 국가 차원에서 더 뚜렷하고 EU 보조금 정책은 유의하지 않음을 보임

번호	[12]
제목	Demand-pull and environmental innovations: Estimating the effects of innovative public procurement
저자	Claudia Ghisetti
년도	2017
출처	Technological Forecasting and Social Change
국가	다국가
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	정부 > 재정적 지원
주요 내용	• 유럽 28개국과 스위스, 미국 등의 혁신조사 데이터 이용 • 공공부문의 수요가 공공구매 정책을 통해 지속가능 기술의 도입과 확산에 기여하는지를 실증적으로 검증 • 혁신적 공공구매 정책이 환경 혁신을 추동할 수 있음을 보임

번호	[13]
제목	Sectors and the additionality effects of R&D tax credits: A cross-country microeconomic analysis
저자	Isabel Bodas Freitas, Fulvio Castellacci, Roberto Fontana, Franco Malerba, Andrea Vezzulli,
년도	2017
출처	Research Policy
국가	다국가(노르웨이, 이탈리아, 프랑스)
산업	전산업
내용	정부 > 재정적 지원
주요 내용	• 2004, 2006, 2008 노르웨이, 이탈리아, 프랑스 혁신조사 데이터 이용 • 조세감면의 부가성 효과가 섹터에 따라 달라지는지를 실증분석 • 조세감면의 부가성 효과는 나라에 따라 다르게 나타났으나, 일반적으로 투입부가성과 산출부가성 모두 높은 수준의 을 추구하는 섹터에서 더 높게 나타남

번호	[14]
제목	Technology Parks versus Science Parks: Does the university make the difference?
저자	Alberto Albahari, Salvador Pérez-Canto, Andrés Barge-Gil, Aurelia Modrego
년도	2017
출처	Technological Forecasting and Social Change
국가	스페인
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	정부 > 행정적 지원
주요 내용	• 스페인 혁신조사 데이터와 사이언스-테크놀로지 파크(STP) 매니저 서베이 결과 결합 이용 • STP 입주자 구성, 특히 대학의 참여도의 중요성에 주목 • 대학의 참여도가 특허 활용에는 긍정적인 영향을 끼치나 혁신매출에는 오히려 부정적으로 연관되며, 산학협력 활성화에 도 반드시 긍정적 효과가 있는 것은 아님을 보임

번호	[15]
제목	The impact of standards and regulation on innovation in uncertain markets
저자	Knut Blind, Søren S. Petersen, Cesare A.F. Riillo
년도	2017
출처	Research Policy
국가	독일
산업	전산업
내용	정부 > 행정적 지원
주요 내용	• 독일 혁신조사 데이터 이용 • 다양한 시장불확실성 하에서 공식 표준과 규제가 기업혁신의 효율성에 미치는 영향을 분석 • 시장 불확실성이 낮은 경우, 공식 표준은 부정적 영향을, 규제는 긍정적인 영향을 보였으며, 시장 불확실성이 높은 경우에는 그 반대의 결과가 나타남

번호	[16]
제목	Energy efficiency determinants: An empirical analysis of Spanish innovative firms
저자	María Teresa Costa-Campi, José García-Quevedo, Agustí Segarra
년도	2015
출처	Energy Policy
국가	스페인
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 스페인 혁신조사로부터 2008~2011년 제조업 패널을 구축하여 이용 • 에너지 효율성 제고를 위한 기업혁신의 결정요인 분석 • 기업규모, 혁신 목적(환경영향 감소), 조직혁신 여부 등이 중요 결정요인으로 파악됨

번호	[17]
제목	Linking emission trading to environmental innovation: Evidence from the Italian manufacturing industry
저자	Simone Borghesi, Giulio Cainelli, Massimiliano Mazzanti
년도	2015
출처	Research Policy
국가	이탈리아
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동 정부 > 행정적 지원
주요 내용	• 2006~2008 이탈리아 혁신조사 결과 이용 • 환경혁신 도입의 영향요인과 유럽연합 배출권 거래제도(EU ETS)의 영향 분석 • 중요 영향요인으로 외부 네트워크, 섹터별 에너지 지출 집중도, 현재 및 미래 예상 환경규제 등이 식별됨 • ETS는 해당 섹터의 환경혁신을 평균적으로 높이지만, 그 규제의 강도와 환경혁신 간에는 오히려 음의 상관관계가 있음을 밝힘

번호	[18]
제목	Empirical determinants of eco-innovation in European countries using the community innovation survey
저자	Jens Horbach
년도	2016
출처	Environmental Innovation and Societal Transitions
국가	다국가(동유럽)
산업	전산업
내용	기업 > 내·외부 혁신활동 정부 > 재정적 지원
주요 내용	• 동유럽 19개국의 2008 혁신조사 데이터 이용 • 환경 혁신의 결정요인에서 동유럽 국가의 특성에 주목 • 서유럽 선진국에 비해, 동유럽 국가에서 규제, 환경관련 보조금 등 국가정책의 효과가 더 크게 나타나며, 외부(서유럽) 지식원천 의존도가 높음

번호	[19]
제목	Linking forms of inbound open innovation to a driver-based typology of environmental innovation: Evidence from French manufacturing firms
저자	Jason Li-Ying, Caroline Mothe, Thi Thuc Uyen Nguyen
년도	2017
출처	Technological Forecasting and Social Change
국가	프랑스
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2기에 걸친 프랑스 혁신조사 데이터 이용 • 강제성/자발성, 기업가치/고객가치 등의 기준에 따라 환경혁신을 유형화하고, 외부원천 활용 혁신과의 관계 규명 • 단기적으로는 외부 지식활용이 환경혁신과 긍정적 연관관계를 보였으며 장기적으로는 제품화, 상용화 등 혁신의 최종단계에서만 효과를 보임

번호	[20]
제목	The open eco-innovation mode. An empirical investigation of eleven European countries
저자	Claudia Ghisetti, Alberto Marzucchi, Sandro Montresor
년도	2015
출처	Research Policy
국가	다국가
산업	전산업
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2006~2008 유럽 CIS 데이터 통합 이용 • 환경혁신과 다양한 개방형 혁신 모드 간의 관계 규명 • 외부 지식원천 활용의 긍정적인 효과와 흡수역량의 매개역할이 확인되었으며, 외부 탐색의 범위와 강도가 너무 높아지면 그 효과가 체감함을 밝힘

번호	[21]
제목	The effect of innovation activities on innovation outputs in the Brazilian industry: Market-orientation vs. technology-acquisition strategies
저자	Alejandro Germán Frank, Marcelo Nogueira Cortimiglia, José Luis Duarte Ribeiro, Lindomar Subtil de Oliveira
년도	2016
출처	Research Policy
국가	브라질
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 브라질 제조업 3만개사에 대한 혁신조사(PINTEC) 결과 이용 • PCA 및 2SLS 방법으로 혁신활동-혁신성과 간 관계 분석 • 브라질 기업의 혁신 추동은 시장지향 및 기술획득의 두 가지 서로 다른 전략으로 주로 이루어지는데, 혁신성과에는 전자의 경우가 뚜렷하게 더 효과적임을 밝힘

번호	[22]
제목	Technological strategies and learning-by-exporting: The case of Brazilian manufacturing firms, 2006~2008
저자	Bruno César Araújo, Mario Sergio Salerno
년도	2015
출처	International Business Review
국가	브라질
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 브라질 혁신조사의 제조업 데이터 이용 • 수출을 통한 학습효과가 기업의 기술전략과 어떠한 관계를 맺는가를 분석 • 비수출기업에 비해 신규 수출기업의 생산성과 성장률이 높고 기업혁신전략이 여기에 크게 기여하는 것으로 나타나나, 수출을 통한 학습효과와 기술전략 간의 관계성은 확인되지 않음

번호	[23]
제목	The effectiveness of tax incentives for R&D+I in developing countries: The case of Argentina
저자	Gustavo Crespi, David Giuliadori, Roberto Giuliadori, Alejandro Rodriguez
년도	2016
출처	Research Policy
국가	아르헨티나
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	정부 > 재정적 지원
주요 내용	• 다수 라운드의 아르헨티나 혁신조사 결과를 결합한 패널데이터 이용 • 조세감면정책이 개별 기업의 혁신투자에 미치는 영향을 동태적 패널모형으로 분석 • 분석결과는 조세감면정책의 유효한 효과를 입증하였으며, 그 효과는 투자유형, 산업, 기업규모 등에 따라 달라짐을 보임

번호	[24]
제목	Determinants of firms innovation in Nigeria
저자	Musa Abdu, Adamu Jibir
년도	2017
출처	Kasetsart Journal of Social Sciences
국가	나이지리아
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 나이지리아 혁신조사 데이터 이용 • 혁신 결정요인 분석의 개도국 사례 • 투자, 교육훈련, 기업규모, 수출 등의 긍정적 효과가 확인된 반면, 기업 연혁과 인력의 교육수준은 부정적 효과를 보임

번호	[25]
제목	The effect on innovation of beginning informal: Empirical evidence from Kenya
저자	Pedro Mendi, Robert Mudida
년도	2017
출처	Technological Forecasting and Social Change
국가	케냐
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2013 케냐 혁신조사 결과 이용 • 기업의 공식부문 진입이 혁신 결정에 미치는 영향 분석 • 비공식부문에서 창업된 기업은 공식부문 진입 이후에도 혁신에 열중한 것으로 나타났으며, 특히 정보 취득 및 혁신 니즈 면에서 불리한 것으로 파악됨

번호	[26]
제목	Dynamic models of R&D, innovation and productivity: Panel data evidence for Dutch and French manufacturing
저자	Wladimir Raymond, Jacques Mairesse, Pierre Mohnen, Franz Palm
년도	2015
출처	European Economic Review
국가	다국가(네덜란드, 프랑스)
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 3개 라운드에 걸친 네덜란드 및 프랑스 혁신조사의 제조업 패널데이터 이용 • -혁신-생산성으로 이어지는 동태적 인과관계를 비선형 동태 연립방정식 모델을 통해 정량적으로 분석 • 혁신이 생산성을 높이는 강한 인과관계를 밝혔으며, 혁신보다 생산성이 한층 높은 수준의 지속성을 지님을 보임

번호	[27]
제목	정부 지원 유형에 따른 중소기업 기술적 성과 분석
저자	이후성, 이정수, 박재민
년도	2015
출처	기술혁신학회지 제18권 1호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동 정부 > 재정적 지원/행정적 지원
주요 내용	• 2010년 기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 중소기업을 대상으로 정부의 지원(재무적/비재무적) 및 정보원천활용 및 정부 지원 유형에 따른 기술성과(기술개발 가능성, 기술혁신성, 기술독창성)에 어떠한 영향을 주는지를 실증분석 • 분석결과, 정부 지원은 기술개발가능성과 기술혁신성에 긍정적 영향을 보였고 기술독창성에서는 비재무적 지원에서만 긍정적이며, 정보원천의 활용에서도 민간과 공공원천별로 상이한 결과를 도출함

번호	[28]
제목	협력이 혁신성장에 미치는 영향 - 흡수 능력의 조절효과 -
저자	박정수, 허문구
년도	2015
출처	인적자원관리연구 제22권 제2호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2012년 기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 기업의 협력(수직적/수평적 협력)이 흡수능력(잠재적/실제적)에 따라 혁신성과(제품혁신; 신제품 출시)에 어떠한 영향을 미치는지를 프로빗 회귀 분석을 실시 • 연구결과, 수직적/수평적 협력은 신제품 출시에 긍정적인 영향을 보였고 잠재적 흡수능력과 수직적 협력의 상호작용효과에서는 제품혁신에만 긍정적인 것으로 나타났고 그 외 상호작용효과에 대해서는 유의하지 않음을 밝힘

번호	[29]
제목	정보지원제도 및 내부 투자와 협력이 기술혁신성과에 미치는 영향
저자	최은영
년도	2015
출처	산업경제연구 제28권 제4호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	정부 > 재정적 지원 기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2012년 기업혁신조사_제조업 데이터를 활용 • 다양한 정부지원제도(기술개발지원, 기술지원 및 인력양성지원, 마케팅/구매지원)가 내부투자와 협력에 따라 기술혁신성과에 주는 효과를 이변량 프로빗 모형으로 분석 • 연구결과, 기술혁신성과에 정부지원제도와 내부투자에 있어 유의미한 영향을 미치는 것을 확인하였고 혁신성과 유형에 따라 차이가 있음을 밝힘

번호	[30]
제목	기술혁신성과에 있어서 협력과 내부투자의 역할에 관한 연구
저자	최은영, 박정수
년도	2015
출처	기술혁신연구 제23권 제1호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2012년 기업혁신조사_제조업 데이터를 활용 • 제조업을 대상으로 기업의 내부 투자와 협력의 관계를 추정한 후 내부투자와 연구개발협력이 기술혁신성과에 주는 효과를 실증분석 • 분석결과, 기업의 내부연구개발투자는 연구개발협력(외부지식 활용 및 공동개발)에 결정적인 역할을 하며 투자의 확대는 직간접적으로 기술혁신성과 촉진에 기여함

번호	[31]
제목	기업의 공동 연구개발 활동이 제품혁신 및 공정혁신에 미치는 영향 - 음이항회귀모형을 활용하여 -
저자	김찬용, 최예슬, 임업
년도	2015
출처	지역연구 제31권 제4호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2005년 기업혁신조사_제조업 데이터를 활용 • 기업의 기술혁신성과에 영향을 미치는 요인을 도출하고 각 요인별 효과를 도출하기 위해 음이항회귀모형을 활용하여 실증분석 • 분석결과, 기업의 공동연구 개발활동이 혁신성과에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났고 특히 수도권 내 기업에서 제품혁신성과가 도출되었으며 지속적인 기업의 성장을 위해 공동연구개발 제도 수립 및 네트워크 축진을 위한 정책적인 노력이 필요함을 밝힘

번호	[32]
제목	라이선싱을 통한 기술도입과 혁신성과: 국내 제조 중소기업을 중심으로
저자	박지훈, 이종선, 배종태
년도	2015
출처	중소기업연구 제37권 제3호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2008년 기업혁신조사_제조업 데이터(제품혁신 수행기업만을 추출) 활용 • 국내 제조 중소기업을 대상으로 기술 라이선싱 도입을 통한 외부 기술의 도입이 혁신성과에 미치는 영향 및 그 영향이 기업의 내·외부 요인에 의해 조절되는지를 실증 분석 • 분석결과 중소기업에서 유의미한 영향이 있음을 확인하였고 중소기업은 혁신지향보다 모방지향전략을 추구하거나 통태적인 기술환경에 속하였거나 복잡한 산업에 속한 경우에 기술 라이선싱 도입이 혁신성과에 더 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타남

번호	[33]
제목	서비스 기업의 기술혁신이 고용창출에 미치는 영향 분석
저자	문성배
년도	2015
출처	한국경제연구 제33권 제4호(한국경제연구학회)
국가	국내
산업	서비스업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2006년 기업혁신조사_서비스업 데이터를 활용 • 산업 및 기업의 특성, 시장구조 등에 따른 기술혁신이 고용에 미치는 효과가 어떻게 다른지를 분석 • 분석결과, 서비스기업에서 공정혁신이 고용의 감소를 가져오지 않으며 제품(서비스)혁신은 고용창출의 효과가 아주 극명하게 나타났고 특히, 금융, 사업, 정보통신 등 지식집약서비스업에서 더 두드러진 것으로 나타남

번호	[34]
제목	혁신형기업에 대한 정책지원 성과분석 연구
저자	신범철, 김경환
년도	2015
출처	글로벌경영학회지 제12권 제2호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동 정부 > 재정적 지원/행정적 지원
주요 내용	• 2008년 및 2010년 기업혁신조사_제조업 데이터를 활용 • 정부의 이노비즈 기업에 대한 지원(규제, 자금지원, 연구개발사업 참여, 인력 및 교육지원, 구매, 마케팅지원 등)이 기업성 과에 영향을 미치는지를 2단계 프로빗-LS 추정방법을 활용하여 실증분석 • 분석결과, 정부의 이노비즈 기업지원은 비이노비즈 기업에 비해 직간접적으로 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났고 결과적으로 이노비즈 기업의 연구개발 활동을 촉진하여 생산성과를 향상시키는 결과를 도출할 수 있음을 시사함

번호	[35]
제목	국가혁신시스템 협력 네트워크가 기술혁신에 미치는 영향
저자	주성환
년도	2016
출처	디지털융복합연구 제14권 제5호
국가	국내
산업	서비스업/제조업 > 정보통신산업
내용	기업 > 내·외부 혁신활동 정부 > 행정적 지원
주요 내용	• 2014년 기업혁신조사_제조업/서비스업 데이터 중 정보통신산업분야만 추출·활용 • 혁신주체 간 협력여부, 협력파트너 매칭에 따른 다양한 협력네트워크가 기술혁신 (탐색적 혁신/활용적 혁신)에 미치는 영향 효과를 프로빗 모형로 분석 • 혁신활동에서 혁신 주체 간 협력의 중요성을 증명하고 있고 혁신주체간 상호협력의 활성화를 위해 정책수립 과정에서 혁신주체별 특성이 반영된 혁신시스템이 필요함

번호	[36]
제목	규제가 기술혁신에 미치는 영향에 관한 실증분석: 우리나라 제조업 분야 기업을 대상으로
저자	김권식, 안승구, 이종한, 이광훈
년도	2016
출처	규제연구 제25권 제1호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동 정부 > 행정적 지원
주요 내용	• 2012년 기업혁신조사_제조업 및 산업별 규제지수(한국행정연구원) 데이터를 활용 • 제조업 분야별 규제수준(규제지량/ 규제유량)과 기술혁신의 관계를 서열로짓 분석 및 이항로짓 분석방법을 활용하여 분석 • 분석결과 규제수준의 정도차이는 있을 수 있으나 시간흐름에 따른 규제의 양적변화가 기업의 혁신활동 및 성과에 부정적 인 영향을 미칠 수 있으므로 혁신을 저해하는 규제에 대한 지속적인 관리가 필요함

번호	[37]
제목	비공식적인 연구개발 활동이 기술혁신에 미치는 영향
저자	오치훈, 문성욱, 안준모
년도	2016
출처	기술혁신학회 제19권 제2호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2012년 기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 비공식적 혁신활동(직무훈련, 생산기술, 도입, 디자인, 마케팅 등) 도입 여부 및 활동 유형별 집단구분에 따른 기술혁신 도입에 유의미한 차이가 있는지를 실증분석 • 분석결과, 직무훈련과 진보된 생산기술을 중점 도입한 기업은 공정혁신에 활발한 것으로 나타난 결과는 비공식적인 연구 개발 활동이 제품혁신보다 공정혁신에 영향을 준다는 기존의 선행연구결과와 동일함

번호	[38]
제목	비기술적 혁신이 기술적 혁신에 미치는 영향
저자	이지훈
년도	2016
출처	산업혁신연구 제32권 2호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석 서비스업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2012년 기업혁신조사_제조업/서비스업 데이터 활용 • 조직혁신/마케팅 혁신의 도입 유무에 따른 혁신성과(매출 비중 포함)에 어떠한 영향을 미치는지를 실증 분석 • 추정결과, 서비스업과 제조업의 기술적/비기술적 혁신활동은 업종에 따라 다른 결과를 도출하였고 마케팅혁신의 경우 제조업과 서비스업 모두에서 매출에 직접적인 영향을 미쳤고 특히 전유수단의 활용에서는 제조업에서만 혁신성과에 영향을 미침

번호	[39]
제목	수요자 협력·참여가 기업의 혁신성과에 미치는 영향
저자	손병국, 김운배, 강경남
년도	2016
출처	산업경제연구 제29권 제4호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2014년 기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 개방형 혁신환경에서 수요자와의 협력 및 고객의 혁신활동 참여가 기업의 혁신성과에 어떠한 영향을 미치는지를 프로빗 모형을 이용하여 실증분석 • 분석결과, 민간부문과의 협력이 혁신성과에 긍정적인 것으로 나타났고 고객 참여 방식 중에서 직접적인 개발과정에 참여하는 방식이 기업의 혁신성과에 영향을 주는 것으로 나타남

번호	[40]
제목	한국 제조업의 환경혁신 결정요인 분석
저자	문미라, 윤순진
년도	2016
출처	환경정책 제24권 제3호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2014년 기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 조직내부 혁신역량, 정부지원제도, 협력네트워크가 제품혁신 또는 공정혁신의 성공에 어떠한 영향을 미치는지를 로지스틱 회귀모형을 활용하여 실증분석 • 분석결과, 기업내부 혁신역량 중 기업규모, 협력네트워크에서는 타 기관과의 협력, 정부지원제도 중에서는 정부기술지원과 지도 관련한 제도의 활용 및 마케팅지원이 환경혁신 성과에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타남

번호	[41]
제목	기술 및 비기술혁신과 성과향상 관계 분석
저자	김현식, 배성주, 한상연
년도	2016
출처	산업경제연구 제29권 제5호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2010년 기업혁신조사_제조업 및 Kis-value(한국신용평가정보) 데이터 활용 • 제조업분야 기업 내 다양한 형태의 혁신활동 간의 역할과 성과에 어떠한 영향을 미치는지를 위계적 다중회귀분석을 활용하여 검증 • 분석결과, 기업 성과에 직접적인 영향을 미치는 혁신활동이 기업의 제품혁신 및 공정혁신활동뿐만 아니라 조직 및 마케팅 활동인 비기술적활동이 간접적으로 영향을 미치는 것으로 확인

번호	[42]
제목	연구개발 협력 파트너 유형 및 의존도와 혁신의 성과: 한국 벤처기업들을 대상으로 한 실증연구
저자	김나미, 김연수
년도	2016
출처	기업가정신과 벤처연구(JSBI, 구 벤처경영연구) 제19권 제4호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2010년 기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 벤처기업들을 대상으로 외부의 다양한 유형의 파트너와 연구개발 협력 관계를 효율적으로 활용 및 관리를 통해 혁신성과에 유의미한 영향을 줄 수 있는지를 실증분석 • 분석결과, 상대적으로 지식과 자원이 부족한 벤처기업의 연구개발협력은 혁신성과를 도출함에 있어 기존의 기업보다 더 중요한 영향을 주는 것으로 나타났고 파트너유형의 다양성과 의존도에 따라 달라짐을 밝힘

번호	[43]
제목	국가 연구개발정책에 따른 기업의 연구개발 투자 활성화에 대한 실효성 분석
저자	강영준
년도	2016
출처	동서대학교 일본연구센터 제12권
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	정부 > 재정적 지원/행정적 지원
주요 내용	• 2010년 기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 정부지원(조세, 자금, 연구)을 받은 기업의 연구개발 집중도 평균의 차이를 추정하고 성향점수 매칭을 이용하여 어떠한 영향을 미치는지 추정 • 추정결과, 조세와 자금지원을 받은 기업과 3가지 지원을 모두 지원받은 기업에서 정부 연구개발정책지원의 실제적 효과가 나타나는 것으로 나타났고 지원유형별로 독립적인 영향력을 살펴보면 자금지원에서만 긍정적인 것으로 나타났으며 최소 한 개 이상이라도 지원을 받는 기업이 그렇지 않는 기업보다 높은 것으로 나타남

번호	[44]
제목	기업의 거래형태 및 외부기술 활용이 혁신성과에 미치는 영향
저자	장지상, 홍장표
년도	2016
출처	경제발전연구 제22권 제1호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2014년 기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 기업의 거래형태(하도급/비하도급) 및 외부기술 활용(활용형태/협력파트너 선택)이 혁신성과(제품혁신/공정혁신)에 미치는 영향을 회귀분석을 통해 실증분석 • 실증분석 결과, 하도급기업은 공정혁신, 비하도급 기업은 제품혁신에서 각각 기술도입보다 기술협력력을 선택한 기업이 혁신성과 도출에 긍정적인 영향을 미쳤고 특히 대학/연구기관과 기술협력력을 경험한 기업에서 혁신성과가 높은 것으로 나타남

번호	[45]
제목	기업의 개방형 혁신이 공유가치창출에 미치는 영향
저자	조영복, 조기언, 송현성, 정동섭
년도	2016
출처	사회적기업연구 제9권 제2호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2014년 기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 제조업분야 기업의 개방형혁신과 공유가치창출간의 관계를 확인하고 공유가치창출에 개방형혁신의 중요성을 검증하기 위해 실증분석 • 분석결과에 따르면 개방형혁신 요소 중 정보원천 활용과 사용자 참여의 결과요인은 공유가치창출에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났고 협력파트너 유형의 다양성은 유의미한 관계가 없음을 밝힘

번호	[46]
제목	원가관리가 기업내부·외부 연구개발 효율성에 미치는 영향
저자	우청원, 정양현
년도	2016
출처	관리회계연구 제16권 제2호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2010년 기업혁신조사_제조업 데이터를 활용 • 제조업을 대상으로 내·외부 연구개발 효율성을 분석하고 원가관리 수행여부에 따른 연구개발 효율성의 차이를 투입 중심 DEA모형을 활용하여 실증 분석 • 분석결과에 따르면 국내 기업들의 연구개발 효율성은 대부분 우수한 것으로 나타났고 원가관리를 수행하고 공시한 기업의 연구개발 효율성은 그렇지 않은 기업의 연구개발 효율성 보다 높음을 밝힘

| 제4장 | 기업의 특성과 혁신성과와의 관계

제1절 서론

슈페터가 창조적 파괴, 즉 혁신을 강조한 이후, 최근 2016년 다보스 포럼에서 제4차 산업혁명이 예고 되면서 향후 기술혁신이 기업과 국가의 경쟁력을 좌우할 핵심적 역할을 할 것임이 더욱 자명해졌다. 기업측면에서 혁신은 기업의 경쟁력을 강화시키고 강화된 경쟁력을 통해 생산성을 높이며, 생산성 증가는 기업의 성장을 이끈다. 또한 혁신기업의 성장은 자연스럽게 비혁신기업 또는 비효율적 기업들을 시장에서 퇴출시킴으로써 국가경제의 경쟁력을 강화시키고 궁극적으로 국가의 성장에 기여한다. 경제성장에서 지식 또는 기술혁신의 역할은 Romer(1990)나 Lucas(1988) 등의 내생적 성장이론을 통해 정립되었다.

혁신이 기업의 시장경쟁력을 유지시키고 지속적 생존을 보장하는 핵심이라는 것에 대해서 광범위한 동의가 이루어져 왔으며(Banbury and Mitchell, 1995; Langerak et al., 2004; Molina-Castillo and Munuera-Aleman, 2009; Boso et al., 2012; Mataradzija et al., 2013; Anderson et al., 2014), 선행연구들에서는 혁신과 기업의 성장 사이의 강한 양(+)의 관계가 나타남을 보여주고 있다(Roper, 1997; Auker et al., 2008). 또한 혁신기업이 비혁신기업에 비해 더 높은 생산성과 매출성장을 보여주고 있는 것을 제시하고 있는 연구들도 존재한다(Regev, 1998; Cainelli et al., 2004).

일반적으로 기술혁신은 연구개발활동을 통해 이루어지기 때문에 시장에 자율적으로 맡겨 놓을 경우 사회적 최적 수준보다 낮은 수준에서 이루어진다.⁷⁾ 이러한 원인을 신고전주의 이론은 공공재적 특성에서 찾고 있으며(Nelson, 1959), Cohen and Klepper(1996), Jyrki(2004), Hall(2002) 등은 연구개발 또는 혁신성공의 불확실성과 정보의 비대칭으로 인해 발생하는 불완전한 자금시장에서 그 원인을 찾고 있다. 결국 기업 또는 국가의 혁신활동을 촉진시켜 국가의 경제성장이나 경쟁력을 높이려는 목적에서 어떠한 방식으로든지 정책당국의 개입이 이루어질 수밖에 없다. 민간에 대한 정부의 개입이 효과적이기 위해서는 혁신활동의 수행과 이를 통한 성과의 발생간의 일련의 혁신 메커니즘에 대한 정확한 정보가 필수적이다. 이러한 정보를 확인하기 위해서는 먼저 정확한 현황조사가 필요하다. ‘한국기업혁신조사’는 기업의 혁신과 관련된 포괄적인 조사로서 조사목적은 다음과 같이 밝히고 있다. “우리나라 제조업(서비스업)의 혁신활동 전반에 대한 현황과 특성을 파악하여 국가 혁신정책 수립 및 혁신연구에 필요한 기초

7) 혁신활동(Innovation Activity)은 혁신을 수행할 목적으로 혹은 실질적으로 혁신을 수행하는 과정에서 활용한 과학적, 기술적, 금전적, 상업적인 모든 단계의 활동을 의미하며, 구체적으로 혁신활동에는 연구개발, 장비구입, 외부지식 구매, 교육훈련, 상품화, 디자인, 기타 관련 활동 등이 모두 포함된다(과학기술정책연구원, 2016). 따라서, 기술혁신은 외부지식을 구매하는 등 내부적 연구개발활동을 넘어서 다양한 기업의 영업(business)활동을 포괄하기 때문에 기술혁신이 연구개발활동과 같이 사회적 수준보다 낮은 수준에서 이루어진다고 볼 수는 없으나, 기업의 기술수준을 높이거나, 생산능력 또는 생산절차의 효율성을 높이는 혁신은 대체로 기업의 연구개발활동과 연계된다는 점에서 기술혁신 또한 연구개발과 같은 특성이 나타나는 것으로 볼 수 있다.

자료를 확보하고 제공하는데 그 목적이 있다(과학기술정책연구원, 2016).” 즉, 국가 혁신정책 수립 및 혁신연구에 이바지함을 목적으로 제시하고 있는 것이다.

본 연구에서는 2016년과 2014년 한국기업혁신조사(제조업, 서비스업) 자료를 혁신성공과 성과 측면에서 분석함으로써 혁신조사의 활용범위를 넓히고 나아가 혁신정책 수립을 위한 기초정보의 제공을 목적으로 하고 있다. 다만, 본 연구의 경우 한국기업혁신조사 자료의 다양한 활용에 보다 초점을 맞추고 있는 관계로 실증분석의 엄밀성 보다는 다양한 분석을 통하여 기업의 특성과 혁신성공 및 성과와의 관계를 보다 폭넓게 분석하고자 한다.

제2절 연구의 범위 및 선행연구 검토

1. 연구의 범위

혁신과 관련된 연구들은 다양하게 존재하나, 실증분석과 관련된 연구들을 기준으로 정리하면 크게 다음과 같이 4가지로 구분할 수 있다.

- 첫째, 기업 특성과 혁신 투입과 관련된 연구
- 둘째, 기업의 혁신성공(성향)과 관련된 연구
- 셋째, 기업 특성과 혁신 산출과 관련된 연구
- 넷째, 혁신이 기업성가에 미치는 영향에 관한 연구

먼저, 첫 번째 분류의 연구들은 기업의 어떠한 특성이 혁신 투입 지표인 기업의 연구개발 지출액(대표적 투입 지표)을 늘리는지 아니면 줄이는지를 분석한 실증연구들으로써, 정부의 보조금이 기업의 연구개발 투자를 늘리는지 아니면 구축효과가 발생하는지를 식별하는 연구 또한 포괄한다. 두 번째 연구들은 기업의 혁신도입여부를 활용하여 다양한 특성들이 기업의 혁신도입 가능성에 미치는 영향을 분석하고 있다. 세 번째 연구들은 기업의 혁신매출비중 또는 혁신으로 인한 직접적인 성과를 활용하여 기업 특성에 따른 혁신산출의 차이를 분석하고 있다. 마지막 네 번째 분류의 연구들은 혁신기업과 비혁신기업들의 기업성과의 차이를 분석하는 것으로써, 이들 연구에서 활용하는 기업성과는 기업의 재무적 성과가 주로 활용된다. 물론 위와 같은 분류는 큰 틀에서 분류한 것이고, 기업의 혁신 투입, 혁신성향, 산출, 성과에 네트워크, 흡수능력, 정부보조금, 인적자본 등이 미치는 효과에 보다 초점을 맞춰 분석한 연구들이 다양하게 존재하지만, 이들 연구들도 분석에 활용되는 종속변수를 기준으로 위와 같이 분류할 수 있을 것이다.

본 연구에서는 두 번째, 세 번째와 네 번째 연구주제에 보다 초점을 맞추어서 연구를 진행하고자 한다. 즉, 기업의 혁신 투입과 관련된 연구를 제외하고 기업의 혁신도입 또는 혁신성공과 혁신산출에 기업·산업적 특성들이 미치는 영향을 분석하고, 과거(2014년) 자료를 활용하여 혁신기업과 비혁신기업의 재무적성과의 차이를 분석할 것이다. 실증분석 결과는 분석대상 자료와 분석모형에 따라 다음과 같이 나누어서 보고될 것이다.

- 1) 제조업 기업에서 기업·산업 특성이 혁신성공에 미치는 영향 분석
(2016년 한국기업혁신조사 제조업 부문)
- 2) 서비스 기업에서 기업·산업 특성이 혁신성공에 미치는 영향 분석
(2016년 한국기업혁신조사 서비스업 부문)
- 3) 제조업 기업에서 기업·산업 특성이 혁신산출에 미치는 영향 분석
(2016년 한국기업혁신조사 제조업 부문)
- 4) 서비스 기업에서 기업·산업 특성이 혁신산출에 미치는 영향 분석
(2016년 한국기업혁신조사 서비스 부문)
- 5) 제조업 기업에서 혁신이 기업성과에 미치는 영향 분석
(2014년 한국기업혁신조사 제조업 부문)
- 6) 서비스 기업에서 혁신이 기업성과에 미치는 영향 분석
(2014년 한국기업혁신조사 서비스업 부문)

2. 선행연구 검토

혁신과 관련된 선행연구의 분류는 연구의 범위에서 간략히 살펴보았다. 여기에서는 본 연구범위에 해당하는 선행연구들 중 분석결과의 비교가 가능한 국내 선행연구들을 위주로 연구의 내용과 분석결과를 제시한다(〈표4-1〉 참조).

<표 4-1> 주요 국내 선행연구 정보

연구자	분석자료 정보			연구주제
	국가	연도	자료	
김기완·윤유진 (2012)	한국	2005 2006	KIS	혁신의 결정요인 분석 (서비스, 제조) 혁신산출 분석 (서비스, 제조)
김기완(2012)	한국	2005 2008	KIS	혁신산출 분석 (제조)
성태경(2006)	한국	2002 2003	KIS	혁신의 결정요인 분석 (서비스, 제조)
신태영(1999)	한국	1998	KIS	혁신의 결정요인 분석 (제조)
문성배·전현배·이은민 (2005)	한국	2002	KIS	혁신의 결정요인 분석 (제조)
신태영 외(2006)	한국	2005	KIS	혁신의 결정요인 분석 (제조)
성태경·김진석(2009)	한국	2008	전북지역 기업 설문조사	혁신산출 분석 (전체)
정우수·김승건 (2015)	한국	2014	중소기업 설문조사	혁신의 결정요인 분석 혁신이 기업성과에 미치는 영향

김기완·윤유진(2010)은 기업혁신조사 2005년 제조업, 2006년 서비스업 자료를 활용하여 서비스업과 제조업의 혁신 패턴과 결정요인을 분석하였다. 분석결과, 서비스기업의 혁신에 가장 중요한 요인은 연구개발 투자액이나 벤처기업 여부 등 주로 혁신 투자에 관한 변수들인 것으로 나타났다.

김기완(2012)은 2005, 2008년 기업혁신조사 제조업부문 자료를 활용하여 기술혁신과정에서 외부자원을 활용하는 개방형 혁신활동이 기술혁신 성과에 미치는 영향을 실증적으로 분석하였다. 분석결과, 개방형 혁신의 폭과 깊이는 혁신성과와 양(+)의 관계를 가지는 것으로 나타났으며, 혁신성과를 결정하는 가장 중요한 요인으로 기업의 자체 연구개발 투자를 지적하고 있다. 또한 특허출원 건수의 성과지표에서는 기업규모에 따라 성과가 증가하는 ‘규모의 경제’ 효과가 존재하는 것으로 나타났다.

성태경(2006)은 기업혁신조사 2002년 제조업 자료(1,128개)와 2003년 서비스업 자료(1,289개)를 활용하여 기술혁신성과의 결정요인을 분석하였고 제조업과 서비스업의 결정요인을 비교하였다. 분석결과, 혁신성과의 유형에 따라 결정요인이 다른 것으로 분석되었으며, 특히 기업의 네트워크는 업종 및 혁신유형과 관계없이 기술혁신과 양(+)의 관계를 가지는 것으로 나타났다. 즉, 타 기업 또는 기관과의 협력관계는 기술혁신활동의 성과를 보고할 가능성을 높이는 것으로 나타났다.

신태영(1999)은 1998년 기업혁신조사 2,299개 기업을 대상으로 기업 및 산업특성들을 고려하여 기업의 기술혁신 결정요인을 분석하였다. 분석결과, 기업규모와 혁신가능성은 역 U자형의 관계를 가지는 것으로 나타나, 중간규모의 기업에서 가장 혁신가능성이 높음을 보여줬다. 또한 시장집중도는 기술혁신

가능성과 역의 관계를 가지는 것으로 나타났다.

문성배·전현배·이은민(2005)은 2002년 기업혁신조사 제조업 자료(3,775개)와 프로빗 모형을 활용하여 기업규모, 시장구조, 기업연령, 기업의 인터넷활동 등이 전체기업 및 ICT기업의 혁신활동에 어떠한 영향을 주는지 분석하였다. 분석결과 기업규모가 증가할수록 기업의 혁신가능성은 높아지나, 제곱항의 계수추정치가 (-)를 나타내어 규모에 따른 혁신활동 확률의 속도는 감소하는 것으로 나타났다. 또한 해외그룹의 계열사의 경우 혁신활동가능성이 타 기업형태 보다 낮았는데, 이는 혁신활동의 대부분은 본사에서 수행하고 국내의 계열사들은 단순 제조만을 담당하기 때문으로 봤다.

신태영 외(2006)는 2005년 기업혁신조사 제조업 자료를 활용하여 제품혁신과 공정혁신 및 전체혁신 성공의 결정요인을 분석하였다. 분석결과, 매출액으로 나타낸 기업규모는 전체혁신과 제품혁신 성공가능성에 양(+)의 영향을 미치나 공정혁신에는 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 또한 시장집중도가 높을수록, 즉, 산업의 독점도가 높을수록 제품 및 공정혁신과 전체혁신 등 모든 혁신 성공 가능성을 통계적으로 유의하게 낮추는 것으로 나타났다.

성태경·김진석(2009)은 전북지역소재 133개 기업의 설문조사를 통해서 전북지역기업의 기술혁신성과의 결정요인을 분석하였다. 분석결과 기업규모는 특허를 기반으로 한 매출성과와 역 U자형의 관계를 가지는 것으로 나타났으며, 대학, 공공연구기관, 타기업과의 협력 또는 네트워크가 기술혁신성과를 실현함에 있어 중요한 요인임을 보였다.

정우수·김승건(2015)은 국내 산업분야 중 정보통신기술(ICT) 도입 및 활용도가 높은 7개 분야 산업의 301개 중소기업을 대상으로 한 설문조사(2014년)를 분석하여, 기업규모는 공정혁신 성향을 통계적으로 유의하게 높이는 것과 기업규모가 커질수록 노동생산성이 향상되는 것을 보였다.

제3절 자료 및 변수설정

선행연구에서 살펴본 바와 같이, 혁신성공, 혁신산출, 기업성가에 영향을 미치는 공통된 요인들이 존재하는 반면, 개별적으로 미치는 영향이 상이한 변수들도 존재할 수 있다. 특히 혁신성공과 혁신산출에 대한 분석은 2016년 한국기업혁신조사 자료를 활용하지만, 기업성가에 대한 분석은 2014년 한국기업혁신조사 자료를 활용한다는 측면에서 동일한 설명변수를 구성하기 어렵다. 따라서 분석에 활용된 설명변수들은 선행연구에서 유의한 영향을 미쳤던 변수들을 기준으로 선정하였으나, 혁신성공, 혁신산출, 기업성가라는 세 가지 분석의 일관성을 유지하기 위해 가급적 공통적으로 영향을 미치는 요인들을 설명변수로 선택하였다.

1. 분석자료

한국기업혁신조사는 기업의 혁신활동에 대한 현황과 특성을 파악하여 국가 혁신정책 수립 및 혁신연구에 필요한 기초 자료를 확보하고 제공하기 위해 OECD 오슬로 매뉴얼에 기초하여 1996년부터 수행되어온 대표적인 혁신관련 통계자료이다(과학기술정책연구원, 2016). 2016년 한국기업혁신조사는 이전 3년 동안(2013~2015년) 기업 활동을 수행한 상시 종사자 수 10인 이상의 제조업과 서비스업을 대상으로 조사되었으며, 최종 표본수는 제조업과 서비스업 모두 4,000개 이다.

기업성가에 대한 결정요인 분석을 위해 활용하는 자료는 2014년 한국기업혁신조사 제조업 및 서비스업 자료이다. 이들 자료는 각각 조사 기준년도 이전 3년의 기업의 혁신활동 정보를 담고 있으며, 2014년 제조업은 4,075개, 서비스업은 4,155개의 실제 응답 표본수를 보유하고 있다.

2. 변수설정

가. 종속변수

혁신성공, 혁신산출, 기업성가에 기업 및 산업특성이 미치는 영향을 분석하기 위한 각 분석별 종속변수는 <표 4-2>와 같다.

<표 4-2> 혁신성과 변수

구 분	내 용
혁신성공분석 (2016년)	total_inno 제품(서비스)·공정·조직·마케팅 혁신 도입 여부 (1, 0) - 4대 혁신 중 하나라도 성공하였으면 1
혁신산출 분석 (2016년)	patent_d 특허권 출원 여부 (1, 0)
	ipr_d 지식재산권 출원 여부 (1, 0) - 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 중 하나라도 출원 및 등록된 기업 1
	patent_n 2013~2015년 특허 출원 건수
	b_inno_sale_ratio 시장 최초 제품혁신의 매출 비중 (%) - 제품 또는 서비스혁신 수행 기업들만 대상
	t_inno_sale_ratio 시장 최초 및 귀사 최초 제품혁신의 매출 비중 (%) - 제품 또는 서비스혁신 수행 기업들만 대상
기업성과 분석 (2014년)	sales_growth_wv 매출액 증가액(억원) - 2011, 2012, 2013년 평균 매출액 대비 2016년 매출액 증가액
	sales_growth 매출액 증가율(%) - 2011, 2012, 2013년 평균 매출액 대비 2016년 매출액 증가율
	employ_growth_n 고용원 증가인원 수(명) - 2011, 2012, 2013년 평균 고용원 수 대비 2016년 고용원 수 증가인원
	employ_growth 고용원 증가율 - 2011, 2012, 2013년 평균 고용원 수 대비 2016년 고용원 수 증가율
	operat_profit 영업이익 (억원) - 2014~2016년 평균 값
	net_profit 당기순이익 (억원) - 2014~2016년 평균 값

나. 설명변수

〈표 4-3〉은 혁신성공·혁신산출·기업성과의 분석에서 활용되는 모든 설명변수들에 대한 정의와 각 특정분석에 활용되는지 여부를 보여준다.

〈표 4-3〉 설명변수

구 분		내 용		분석별 활용여부		
				성공	산출	성과
기업 특성	기업형태	indep	독립기업 1	○	○	○
		affi_dom	국내그룹 계열사 1	○	○	○
		affi_for	해외그룹 계열사 1	○	○	○
	벤처기업	venture	벤처기업 1	○	○	○
	거래소 상장	stock_market	거래소(코스피·코스닥) 상장기업 1	○	○	○
	기업 규모	employ_ln	상시 종사자 수의 로그 값 (2015년)	○	○	
		sales_ln	매출액의 로그 값 * 2011~2013년의 평균 값			○
	업력	estab	기업의 업력 (2013-설립년도) * 2014년 자료는 2011년 값	○	○	○
기업 인식	혁신활동 저해 요인 인식	hinder	혁신활동 저해요인으로 자금문제, 기업역량 요인, 시장요인, 필요요인에 대한 인식 (세부항목의 리커트 척도 응답의 합, 이하 동일)	○		
	정부규제에 대 한 인식	regulation	혁신활동 수준이나 성과에 대한 제약으로 작용하는 규제에 대한 인식 (세부항목의 리커트 척도 응답의 합)	○		
혁신 역량 / 활동	연구인력 비중	rnd_ratio	상시 종사자 중 연구개발 전담인력 비율(%) (2015년)	○	○	
	주력시장 (경쟁강도)	europe	기업의 주력시장이 유럽, 북미인 경우 1	○	○	
		asia	기업의 주력시장이 아시아인 경우 1	○	○	
		domestic	기업의 주력시장이 국내인 경우 1	○	○	
혁신 역량 / 활동	연구개발 지출	rnd_exp_likert	기업의 전체 연구개발 지출 수준 (리커트척도)	○	○	○
	연구개발 협력	rnd_co	혁신활동에서 타기업 또는 타기관과 협력한 적이 있는 기업 1 ※ 제품·공정혁신 활동	○	○	
	혁신정보의 외 부 의존성	depen_infrom	혁신에 활용된 정보 원천 중 외부기관의 중요성 (외부정보 원천 10개의 리커트 척도 응답의 합) ※ 제품·공정혁신 활동	○	○	
	정부 지원제도	support	7개 정부지원제도 활용여부 (활용한 지원제도 수 합) * 2014년 8개 정부지원제도	○	○	○
산업 특성	시장집중도	cr3	산업별(KSIC 2 digit) 상위 3개 기업의 누적시장점유율 (%) (2013년)	○	○	
혁신 여부	혁신	innovation	제품 및 공정혁신 성공 기업 1 (2014년)			○

분석에 활용되는 설명변수로 기업특성, 기업인식, 기업의 혁신역량 및 혁신활동, 산업특성 등을 반영하였다. 먼저 기업특성과 관련해서 기업 규모, 업력, 벤처기업여부, 기업형태, 거래소 상장 여부를 반영하였다. 기업 규모는 시장구조와 더불어 ‘슈페터가설’⁸⁾을 검증하기 위해 활용되어온 변수이다. 기업규모가 클수록 혁신활동이 활발하다는 것은 1) 연구개발 활동은 큰 고정비용과 매몰비용을 수반하기 때문에 기업규모가 클수록 연구개발 활동의 위험을 감소시킬 수 있고, 2) 연구개발 활동 자체에 규모 또는 범위의 경제가 존재하며, 3) 연구개발 활동에 필요한 내·외부 자금조달에서 큰 규모의 기업이 유리하며, 4) 혁신활동의 성과를 전유하는 능력 또한 큰 규모의 기업에서 높기 때문에 지속적 혁신에 유리하다는 이유에서 지지받고 있다. Kleinknecht(2000), Kleinknecht and Mohnen(2002), Schmidt and Rammer(2006), 성태경(2006), Silva et al.(2011)의 연구들에서는 대체로 혁신성향과 기업규모가 양(+)의 관계를 가지고 있음을 제시하고 있다. 우리나라 연구의 경우 대체로 기업규모와 혁신성향이 역 U자형의 관계를 가지는 것으로 제시하고 있다(신태영, 1999; 성태경, 2005; 문성배·전현배·이은민, 2005; 신태영 외, 2006; 송차용·오완근, 2010). 따라서 본 연구에서는 고용원 수의 로그 값과 고용원 수의 로그 값의 제곱 값을 기업 규모 변수로 포함하였다.

기업형태와 관련해서 일반적으로 그룹에 속해있는 기업들은 혁신을 위해서 그룹의 재정이나 기술인력 등 자원을 추가적으로 활용할 수 있으며 서로 다른 계열사들 간의 지식과 기술 습득과 혁신의 전파가 용이하다(Gooding and Wagner, 1985; Pires et al., 2008). 따라서 그룹에 속한 기업들은 그렇지 않은 기업들 보다 더 혁신적일 수 있다. 그러나 해외그룹 계열사의 경우 연구개발 활동이 주로 본사에서 수행되는 경우가 많으며, 해외계열사는 단순히 제품과 서비스를 공급하는 역할에 한정되는 경우가 많아 국내그룹 계열사나 독립기업보다 혁신성향이 낮을 것으로 예상된다.

기업의 업력과 관련해서 두 가지 견해가 존재한다. 먼저 설립된 지 오래된 기업들은 기존의 혁신경험이 많고 누적된 기술력을 통해 새로운 혁신을 달성하거나 확장하기 쉬울 것이라는 견해(Sørensen and Stuart, 2000)와 기업이 오래될수록 조직운영의 유연성이 떨어지며, 의사결정 절차 역시 경직되기 때문에 궁극적으로는 혁신을 방해한다는 견해 또한 존재한다(Hannan and Freeman, 1984). 이는 반대로 신생기업이나 벤처기업의 경우 조직의 의사소통과 신기술대응에 유연하기 때문에 혁신성향이 높을 수 있으나, 자금조달 등의 어려움을 겪을 가능성이 있기 때문에 혁신이 제한될 수도 있다. 기업의 거래소 상장은 기업들의 주식 유동을 원활하게 하며, 발행시장으로부터 대규모 자금조달을 가능하게하기 때문에 기업의 혁신성향을 높일 수 있으므로 이를 설명변수로 반영하였다.

혁신에 대한 기업인식을 반영하기 위해서 기업이 인식하는 혁신활동 저해요인의 중요성과 정부규제에 대한 인식을 반영하였다. Lööf et al.(2001)은 혁신성향을 설명함에 있어 혁신의 방해요인을 반영한

8) ‘슈페터가설’은 Schumpeter(1942)에서 제시된 1) 기업규모가 클수록 2) 독점적 기업 일수록 더 혁신적이라는 가설이며, 이를 검증하기 위해서 기업의 혁신성향에 대한 기업의 크기와 시장구조의 영향을 검증하여 왔다.

바 있으나, 정부규제와 관련된 기업의 인식에 대해서는 지금까지 중요하게 고려되고 있지 않았다. 이들 인식변수들은 자금문제, 기업역량, 규제 등이 혁신활동을 저해하는데 얼마나 중요한 요인인지에 대한 응답 값을 통하여 설정하였다. 혁신의 저해요인은 크게 자금문제, 기업역량요인, 시장요인, 필요요인의 4개 분야의 14개 문항에 대한 응답 값의 합이며, 정부규제는 연구개발 투자활동 제한과 규제, 신규 사업 진출/사업영역 다각화에 대한 제한과 규제, 신규설비 투자에 대한 제한과 규제, 경영자율성(구조조정, 해고 등)의 제한과 규제, 유통 및 판매망 확보에 대한 규제, 제품 규격/요건에 대한 시대에 맞지 않거나 불필요한 제한과 규제의 총 6가지 항목에 대한 기업의 응답 값(범주형 응답 값)을 합한 것이다.

다음으로 기업의 혁신역량 또는 혁신활동과 관련된 변수들에 대해서 살펴본다. 일반적으로 우수한 기술자의 수는 내부 연구개발 역량을 대표하는 지표로써 고려된다(Huiban and Bouhsina, 1998; Leiponen, 2000; Avermaeta et al., 2004). Romijn and Albaladejo(2002)는 혁신성향과 대학교육 수준 이상의 기술인력 비중이 양(+)의 방향으로 연계되어 있음을 보고한바 있다. 연구인력 비중은 상시 종사자 중 연구개발 전담인력의 비율을 활용하였다.

기업의 대외지향성은 혁신성향에 영향을 미치는 주요요인이다. 대외지향성이 높은 기업은 해외에서 경쟁을 하고 이는 경쟁의 강도가 높기 때문에 기업의 혁신 욕구도 강하며, 따라서 기업의 혁신성향 또한 높을 것이기 때문이다. 기업의 대외지향성은 수출여부와 같이 기업의 국제 교역에의 참여를 통해 확인할 수 있다. 성태경(2006)과 김기완(2012)은 매출액 대비 수출액 비율을 활용하였으며, Bhattacharya and Bloch(2004)는 기술혁신활동과 기업의 수출활동 간의 정(+)의 관계를 보고한 바 있다. 본 연구에서는 대외지향성 변수로 기업의 경쟁시장의 강도를 고려해서 기업의 주력시장이 유럽 및 북미인 기업과 아시아인 기업, 국내인 기업으로 분류하여 반영하였다.

연구개발 지출은 기업 내부 기술적 역량을 대리하는 변수이다. Lööf and Heshmati(2002), Chudnovsky et al.(2006), Masso and Vahter(2007) 등은 연구에서 혁신투자활동들이 혁신성향에 양(+)의 영향을 준다고 분석하였다. 앞서 언급한 매출액과 같이 기업의 연구개발 지출 또한 실제 연구개발 지출액을 제시하고 있지 않다(11% 정도). 따라서 부득이하게 연구개발 지출에 대한 범주형 응답 값을 활용하였다.

기술의 복잡성과 융복합기술의 증가로 오늘날의 혁신은 기업 단독 역량의 결과로 발생하기 보다는 다양한 이해관계자와의 상호 결과로써 발생하며, 이러한 협력관계는 기업혁신에서 더욱 주목받고 있다(Camacho and Rodriguez, 2005; Varis and Littunen, 2010; Santos and Teixeira, 2013). 따라서 기업들 사이의 연구개발 협력이나 고객·공급자·대학 등과의 협력은 혁신성공의 주요요인으로 자리 잡았다. Harris et al.(2003)은 호주 3,757개 기업 패널자료(1996~1998년)를 활용하여 네트워크 활동을 하고 있는 기업이 그렇지 않은 기업에 비해 기술혁신 빈도가 더 높은 것을 보였다. 연구개발 협력은 특히 재정과 자원에 대한 제약이 존재하는 중소기업들이 제약을 극복하고 혁신을 추구하기 위한 효율적

인 방법으로 제시되고 있다(Berry et al., 2001; Karaev, Koh, and Szamosi, 2007; 성태경·김진석, 2009).

혁신활동에서 혁신에 대한 정보원천과 관련된 변수(혁신정보의 외부 의존성)는 특히 서비스업의 혁신 성향분석에서 중요하다(Varis and Littunen, 2010; Santos and Teixeira, 2013). 제조업과 달리 서비스업의 경우 서비스 제공을 위해 제조업에서 생산된 기술이나 제품을 활용하는 경우가 많기 때문에 자체 혁신보다 외부 정보나 기술 의존도가 높기 때문이다. 따라서 기업내부 또는 그룹의 정보원천을 제외한 다른 외부기관으로 부터의 정보원천의 중요성에 대한 리커트 응답 값을 합한 혁신정보의 외부 의존성을 설명변수로 반영하였다.

기업의 혁신활동과 관련된 지표로 정부지원제도를 활용하였는지 여부 역시 분석에 반영하였다. 해당 변수는 조세지원, 자금지원, 인력지원, 기술지원, 인증지원, 구매지원의 7개 정부지원제도 중 기업이 지원 받은 지원제도의 수로 반영하였다.

산업특성으로는 산업별(표준산업분류 두 자릿수) 상위 3개 기업의 누적시장점유율인 시장집중도를 반영하였다. 시장집중도는 앞서 기업규모와 더불어 ‘슈페터가설’ 중 하나임을 설명하였다. 즉, 독점기업일 수록 혁신활동이 활발하다는 것은 독점일수록 규모의 효과가 잘 발생하며, 자원 조달이 원활하고 연구개발을 통한 이윤창출이 더 용이하기 때문이라는 설명이다. 따라서 다양한 선행연구들에서 시장구조가 기업의 혁신성향에 미치는 영향을 분석하였으며, 대체로 상위 기업들의 누적시장점유율을 설명변수로 활용하고 있다(Bhattacharya and Bloch, 2004; Rogers, 2004; 성태경, 2005; 신태영, 1999). 그러나 상위 기업들의 누적시장점유율을 활용하여 시장구조와 관련된 슈페터가설을 검증할 때 고려해야 할 부분이 있다. 슈페터가 주장하는 것은 독점적 지위에 있는 기업에서 혁신이 활발하다는 것이지, 독점적 산업에 포함된 기업들의 혁신이 활발하다는 것은 아니기 때문이다. 본 연구에서는 상위 3개 기업의 누적 시장집중도를 설명변수로 활용하기 위해서 NICE신용평가정보의 Kis-Value 데이터베이스의 자료를 활용하였다.

3. 기초자료분석

가. 2016년 제조업 및 서비스업 자료

〈표 4-4〉와 〈표 4-5〉는 2016년 제조업과 서비스업의 혁신성공과 혁신성과 변수의 기초통계량이다. 제조업의 경우 절반정도의 기업(53.5%)이 제품·공정·조직·마케팅 4대 혁신 중 하나의 혁신을 성공한 것으로 나타난다. 또한 26%의 기업은 과거 3년 내에 특허출원을 한 적이 있으며, 기업들은 과거 3년간 평균 1.16건의 특허를 출원한 것으로 나타났다. 제품혁신을 수행한 기업들에서 시장최초 제품혁신의

혁신 매출 기여도는 평균 7.1%인 것으로 나타났으며, 전체혁신의 매출 기여도는 30%정도인 것으로 나타났다.

서비스업 또한 58%의 기업이 4대 혁신중 하나의 혁신을 성공한 것으로 나타났다. 기술적 성과와 관련하여 서비스업에서 과거 3년 내에 특허출원을 한 기업은 전체의 10% 정도 밖에 되지 않으며, 디자인 권 등을 포함한 지식재산권에 대한 출원 또한 12% 정도의 기업밖에 수행하지 않은 것으로 나타나, 앞서 서비스업의 혁신특성에서 살펴본 바와 같이 제조업보다 지식재산권의 활용성향이 낮은 것을 알 수 있다.

〈표 4-4〉 2016년 제조업 혁신성공 및 성과 변수 기초통계량

구 분		Obs.	Mean	Std. Dev.	Min	Max
혁신 성공	total_inno	3,994	0.535	0.499	0	1
기술적 성과	patent_d	3,989	0.257	0.437	0	1
	ipr_d	3,989	0.283	0.451	0	1
	patent_n	3,994	1.162	4.888	0	130
재무적 성과	b_inno_sale_ratio	1,233	7.098	17.281	0	100
	t_inno_sale_ratio	1,233	29.626	28.066	0	100

〈표 4-5〉 2016년 서비스업 혁신성공 및 성과 변수 기초통계량

구 분		Obs.	Mean	Std. Dev.	Min	Max
혁신 성공	total_inno	3,991	0.582	0.493	0	1
기술적 성과	patent_d	3,989	0.104	0.305	0	1
	ipr_d	3,989	0.120	0.325	0	1
	patent_n	3,991	0.735	8.220	0	300
재무적 성과	b_inno_sale_ratio	747	2.730	11.550	0	100
	t_inno_sale_ratio	747	23.363	22.669	0	100

〈표 4-6〉과 〈표 4-7〉은 혁신성공과 혁신성과 분석에 활용되는 설명변수의 기초통계량이다. 서비스업에서 국내그룹의 계열사 비중이 조금 높았으며, 벤처기업은 제조업에 많이 분포되어 있는 것으로 나타났다. 기업의 평균 업력은 제조업이 14년, 서비스업이 16년으로 나타났으며, 혁신에 대한 정부규제에 대한 인식과 혁신저해요인에 대한 인식 모두 제조업에서 더 민감하게 받아들이는 것으로 나타났다. 연구인력 비중과 연구개발 지출 등 혁신의 투입측면의 지표는 제조업이 높았으며, 정부지원이나 연구개발 협력 또한 제조업에서 높은 것으로 나타났다.

〈표 4-6〉 2016년 제조업 설명변수 기초통계량

구 분			Obs.	Mean	Std. Dev.	Min	Max
기업 특성	기업형태	indep	3,994	0.963	0.190	0	1
		affi_dom	3,994	0.029	0.167	0	1
		affi_for	3,994	0.009	0.092	0	1
	법정유형	large	3,994	0.046	0.210	0	1
		middle	3,994	0.346	0.476	0	1
		small	3,994	0.607	0.488	0	1
	벤처기업	venture	3,994	0.146	0.353	0	1
	거래소 상장	stock_market	3,994	0.072	0.259	0	1
	기업 규모	employ_ln	3,994	3.733	1.099	2.303	9.557
기업 인식	업력	estab	3,994	14.000	10.614	1	68
	혁신활동 저해요인 인식	hinder	3,994	20.319	11.157	0	42
	정부규제에 대한 인식	regulation	3,994	1.522	3.342	0	18
혁신 역량 / 활동	연구인력 비중	rnd_ratio	3,994	6.800	10.294	0	100
	주력시장 (경쟁강도)	europe	3,994	0.102	0.302	0	1
		asia	3,994	0.104	0.305	0	1
		domestic	3,994	0.795	0.404	0	1
	연구개발 지출	rnd_exp_likert	3,994	1.131	1.434	0	7
	연구개발 협력	rnd_co	3,994	0.104	0.305	0	1
	혁신정보의 외부 의존성	depen_inform	3,994	13.842	5.873	0	30
	정부지원제도	support	3,994	1.539	2.355	0	7
산업 특성	시장집중도	cr3	3,994	22.476	17.877	3.786	80.064

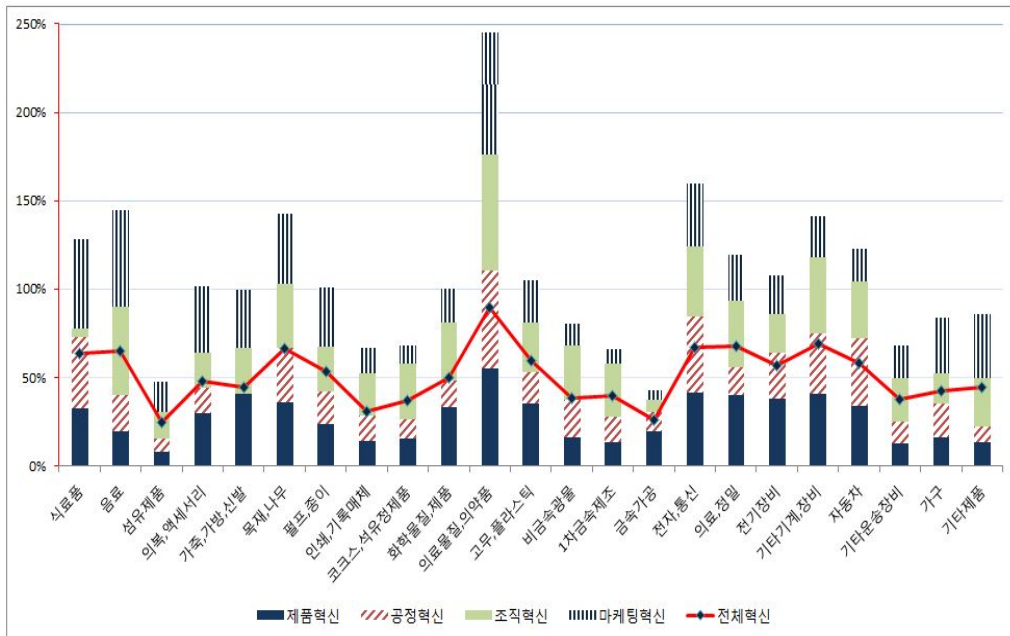
<표 4-7> 2016년 서비스업 설명변수 기초통계량

구 분			Obs.	Mean	Std. Dev.	Min	Max
기업 특성	기업형태	indep	3,991	0.897	0.305	0	1
		affi_dom	3,991	0.079	0.270	0	1
		affi_for	3,991	0.024	0.154	0	1
	법정유형	large	3,991	0.106	0.308	0	1
		middle	3,991	0.382	0.486	0	1
		small	3,991	0.512	0.500	0	1
	벤처기업	venture	3,991	0.041	0.199	0	1
	거래소 상장	stock_market	3,991	0.086	0.281	0	1
	기업 규모	employ_In	3,991	4.462	1.507	2.303	11.063
기업 인식	업력	estab	3,991	15.873	14.165	1	94
	혁신활동 저해요인 인식	hinder	3,991	19.060	11.129	0	42
	정부규제에 대한 인식	regulation	3,991	1.072	2.890	0	18
혁신 역량 / 활동	연구인력 비중	rnd_ratio	3,991	3.417	9.644	0	100
	주력시장 (경쟁강도)	europe	3,991	0.051	0.220	0	1
		asia	3,991	0.035	0.184	0	1
		domestic	3,991	0.914	0.280	0	1
	연구개발 지출	rnd_exp_likert	3,991	0.985	1.464	0	8
	연구개발 협력	rnd_co	3,991	0.047	0.211	0	1
	혁신정보의 외부 의존성	depen_inform	3,991	13.143	5.706	0	30
	정부지원제도	support	3,991	0.967	1.889	0	7
산업 특성	시장집중도	cr3	3,991	22.394	12.190	7.343	92.160

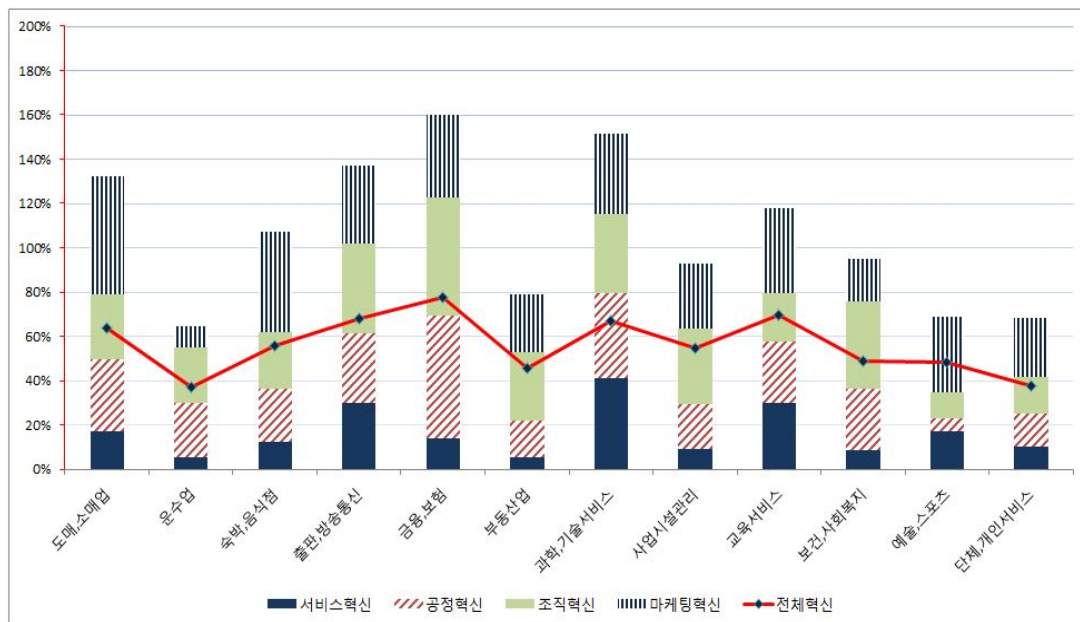
[그림 4-1]~[그림 4-2]는 2016년 기업혁신조사 제조업과 서비스업 자료를 산업별로 구분하여 각각의 제품혁신, 공정혁신, 조직혁신, 마케팅혁신 성공 비율과 4대 혁신 중 하나의 혁신이라도 도입한 기업을 나타내는 전체혁신 성공 비율을 그래프로 제시한 것이다. [그림 4-1]을 보면 의약품 물질 및 의약품 제조업과 전자·통신·통신업, 기타기계 및 장비업, 음료, 목재 및 나무제조업에서 혁신성공 비율이 높은 것을 알 수 있다. 가죽, 가방 및 신발제조업의 경우 공정혁신이 거의 이루어지고 있지 않는 것으로 나타났다. 음료제조업의 경우 조직과 마케팅의 비기술혁신이 활발히 이루어지고 있음을 알 수 있다. 서비

스업(그림 4-2)의 경우 금융 및 보험업과 출판, 방송통신 및 정보서비스업, 전문, 과학 및 기술 서비스업, 교육서비스업에서 전체혁신 성공 비율이 높은 것으로 나타났다. 서비스혁신은 출판, 방송통신 및 정보서비스업과 전문, 과학 및 기술 서비스업에서 높게 나타났으며, 금융 및 보험업은 공정혁신이 특히 활발한 것으로 나타났다. 도매 및 소매업과 숙박 및 음식업 등은 마케팅혁신 성공 비율이 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-1] 산업별 혁신성공 비율 비교(제조업)



[그림 4-2] 산업별 혁신성공 비율 비교(서비스업)



나. 2014년 제조업 및 서비스업 자료

〈표 4-8〉은 기술혁신도입이 기업성장에 미치는 영향을 분석하기 위해 2014년 제조업 및 서비스업 기업혁신조사와 Kis-Value 기업 재무자료를 연계⁹⁾한 기업성과 지표의 기초통계량이다.

〈표 4-8〉 2014년 제조업 및 서비스업 기업성과 변수 기초통계량

구 분		Obs.	Mean	Std. Dev.	Min	Max
제조업	sales_growth_w (13~16)	1,208	-11.1	1251	-20,566	11,014
	sales_growth (13~16)	1,208	11.3	89.6	-98.9	2,168
	employ_growth_n (13~16)	1,163	5.69	117	-1,290	928
	employ_growth (13~16)	1,163	12.7	218	-99.6	7,320
	operat_profit m(14~16)	1,291	51.9	283	-2,269	6,532
	net_profit m(14~16)	1,291	28.7	284	-4,851	4,967
서비스업	sales_growth_w (13~16)	732	51.9	1,569	-19,413	17,269
	sales_growth (13~16)	732	15.4	63.7	-99.9	863
	employ_growth_n (13~16)	703	36.9	463	-2,604	10,443
	employ_growth (13~16)	703	16.9	77.5	-99.3	1,027
	operat_profit m(14~16)	807	46.8	190	-360	4,078
	net_profit m(14~16)	807	34.6	161	-323	3,191

9) 2014년 기업혁신조사와 NICE 신용평가정보의 Kis-Value 재무자료의 연계는 기업혁신조사 담당기관(과학기술정책연구원)을 통해 연계된 자료를 제공받았다.

〈표 4-9〉는 2014년 제조업 및 서비스업 기업성과를 혁신기업(제품 및 공정혁신 성공기업)과 비혁신 기업으로 구분해서 나타낸 것이다. 제조업을 보면, 매출액 증가액 및 증가율, 고용원 증가 수 및 증가율, 영업이익과 당기순이익 등 모든 성과지표에서 혁신기업이 비혁신기업보다 높은 것으로 나타났다. 서비스업을 보면, 혁신기업이 비혁신기업보다 당기순이익을 제외하고 높은 것으로 나타났으나, 제조업과 비교할 때 그 격차는 크지 않다.

혁신유형별 기업성과의 기초통계량에서 주의할 부분은 영업이익이나 당기순이익의 경우 기업별 회계상 절차가 포함되어 있어 이들 지표가 정확한 재무적성과를 나타내는지에 대해서는 고민이 필요하다(물론 이러한 문제는 통계모형의 분석에서도 동일하다). 또한 기업성과 지표의 단순 평균의 비교는 기업성과에 영향을 미치는 다른 요인들이 통제되지 않았다는 점 역시 고려해야 할 것이다.

〈표 4-9〉 2014년 자료의 혁신유형별 기업성과 변수 기초통계량

구 분	제조업		서비스업	
	혁신기업	비혁신기업	혁신기업	비혁신기업
관측치 수	[455~481]	[708~810]	[88~102]	[615~705]
sales_growth_w (13~16)	117.31	-91.68	176.71	33.26
sales_growth (13~16)	20.15	5.72	16.92	15.14
employ_growth_n (13~16)	13.03	0.97	54.78	34.32
employ_growth (13~16)	25.93	4.27	23.52	16.00
operat_profit m(14~16)	88.71	30.08	58.56	45.13
net_profit m(14~16)	59.12	10.58	33.64	34.77

제4절 분석결과

1. 혁신성공

〈표 4-10〉은 2016년 기업혁신조사 제조업과 서비스업자료를 활용하여 기업의 혁신성공에 기업·산업 특성이 미치는 영향을 분석한 결과이며, 분석모형은 종속변수의 형태(더미변수)를 고려하여 프로빗 모형을 활용하였고 표에 제시된 계수추정치는 한계효과(marginal effect)를 나타낸다.

먼저, 제조업 분석결과를 보면, 국내 및 외국그룹 계열사 여부는 혁신성공에 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않으며, 거래소상장 여부, 업력, 수출성향, 정부지원제도 활용, 시장집중도 등 또한 혁신성공

에 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 혁신지출 규모는 통계적으로 유의하게 혁신성공 확률과 양(+)의 상관관계를 가지며, 상시 종사자 중 연구개발 전담인력의 비중 또한 통계적으로 유의하게 혁신성공 확률과 양(+)의 관계를 가지는 것으로 나타났다.

혁신에 대한 네트워크 효과를 측정하는 두 변수인 혁신정보의 외부 의존성 변수와 연구개발 협력 여부 변수는 통계적으로 유의하게 혁신성공 확률과 양(+)의 상관관계를 나타냈다. 이는 기업의 네트워크 활용이 활발할수록 혁신성공 확률이 높다는 것으로 특히, 서비스업뿐만 아니라 제조업에서도 외부와의 정보교류가 기업의 혁신활동을 촉진시킬 수 있다는 점을 보여준다.

다음으로 서비스업의 분석결과를 보면 제조업과는 다르게 기업형태, 거래소 상장여부, 업력, 시장집중도 등 제조업에서는 통계적으로 유의하지 않았던 변수들이 통계적으로 유의하게 혁신성공 확률에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이러한 전반적인 분석결과를 서비스업의 경우 제조업과는 다른 혁신메커니즘이 존재한다는 것을 간접적으로 보여주는 부분이라 할 수 있겠다.

설명변수별로 분석결과를 보면, 먼저 서비스산업에 속하는 국내그룹, 해외그룹 계열사는 독립기업에 비해 통계적으로 유의하게 혁신성공과 양(+)의 관계를 가지는 것으로 나타났으며, 상장기업 여부 또한 혁신성공과 양(+)의 관계를 가지는 것으로 나타났다. 또한 연구개발 지출 및 연구개발 협력과 정보의 외부 의존성도 혁신성공 확률과 양(+)의 관계를 나타냈다. 이러한 변수들은 대체로 외부와의 교류를 활발하게 하는 요인으로 볼 수 있다. 따라서 기업상장을 통해 외부의 주목을 끄는 기업들이나, 모기업 및 협력을 통해 외부와 교류가 활발한 기업들의 경우 혁신성공 확률이 높을 수 있다는 것을 알 수 있다.

<표 4-10> 혁신성공 분석결과

변수명	제조업 (4대 혁신)	서비스업 (4대 혁신)
affi_dom	0.019 (0.070)	0.085*** (0.029)
affi_for	-0.017 (0.106)	0.178*** (0.025)
venture	0.049* (0.029)	-0.001 (0.046)
stock_market	0.061 (0.054)	0.085* (0.039)
employ_ln	-0.099 (0.074)	0.014 (0.031)
employ_ln^2	0.020** (0.010)	0.001 (0.003)
estab	-0.0002 (0.001)	-0.002*** (0.001)
hinder	0.010*** (0.001)	0.005*** (0.001)
regulation	0.019*** (0.004)	0.003 (0.003)
rnd_ratio	0.004*** (0.001)	-0.002** (0.001)
europe	0.005 (0.037)	0.022 (0.051)
asia	0.014 (0.034)	0.051 (0.043)
rnd_exp_likert	0.219*** (0.011)	0.269*** (0.010)
rnd_co	0.139*** (0.036)	0.100** (0.040)
depen_inform	0.015*** (0.002)	0.015*** (0.002)
support	0.002 (0.005)	0.003 (0.004)
cr3	-0.0002 (0.001)	-0.001** (0.001)
N	3,994	3,991
Prob>chi2	0.0000	0.0000
Pseudo R-sq	0.4143	0.3457

주: () standard error, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

2. 혁신성과

〈표 4-11〉은 2016년 기업혁신조사 제조업 자료를 활용하여 특허출원 여부, 지식재산권 출원 여부, 특허출원 수, 혁신매출액 등으로 측정된 기업의 혁신성과에 기업·산업 특성이 미치는 영향을 분석한 결과이다. 특허출원과 지식재산권출원 성향분석은 프로빗 모형을 활용하였으며, 특허출원 수는 음이항 모형(negative binomial regression)을 활용하였다. 혁신매출액에 대한 분석은 종속변수가 0~100의 범위를 가지므로, 이중 중도절단 토빗 모형(double censoring tobit model)을 활용하여 분석하였다. 또한 혁신매출액의 경우 제품혁신을 도입한 기업에 대해서만 해당 값이 조사되었기 때문에 분석대상을 제품혁신을 도입한 기업으로 제한하였다. 표에 제시된 값들은 각 분석결과에 대한 한계효과이다.

먼저 전체기업을 대상으로 분석된 특허 및 지식재산권출원 성향과 특허출원 수에 대한 결과를 보면, 벤처기업, 혁신투입이 많을수록(연구개발인력 비중, 연구개발지출 비중), 수출기업일수록, 네트워크 활용이 높을수록(연구개발 협력, 혁신정보의 외부 의존성), 정부로부터 다양한 정책지원을 받을수록 특허출원과 지식재산권출원 성향 및 특허출원 건수와 양(+)의 관계를 가지는 것으로 나타났다. 이러한 분석 결과는 앞서 정리하였던 김기완·윤유진(2012), 김기완(2012), 성태경·김진석(2009)의 결과와 동일하나, 선행연구에서는 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났던, 기업규모, 업력 등은 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

시장집중도의 경우 시장집중도가 높을수록 기업들의 혁신성과와 음(-)의 관계를 가지는 것으로 나타났다. 이는 특허나 지식재산권의 경우 기술력 집중이 심할 경우 시장지배력이 높은 기업들의 핵심기술 선점이나 방어적 지식재산권 활용 등에 따라 타 기업들의 지식재산권 활동이 제약될 수 있는 점이 반영된 결과로 보인다.

다음으로 제품혁신 도입기업들로만 분석한 기업의 혁신매출에 기업 및 산업 특성이 미치는 영향에 대한 분석결과를 살펴보면, 벤처기업, 연구개발인력 비중, 수출기업, 정부로부터의 정책지원 수혜 등의 변수는 혁신매출액의 비중과 양(+)의 상관관계를 가지는 것으로 나타났다. 흥미로운 점은 혁신의 수준 또는 크기에 따라 분석결과가 달라지는 설명변수들이 존재한다는 점이다. 즉, 비교적 혁신수준이 높거나 크다고 판단할 수 있는 시장최초 제품혁신에 따른 매출액 비중에 대한 분석에서는 연구개발 협력이 전체 매출액에서 시장최초 제품혁신 매출액 비중에 통계적으로 유의한 양(+)의 상관관계를 가지나, 시장최초와 기업최초 제품혁신 매출비중(혁신전체)에서는 유의하지 않았다. 이는 타기업 또는 기관과의 연구개발 협력은 비교적 혁신수준이 높을 경우에 기업의 혁신매출성과를 높이는데 기여할 수 있다는 것을 보여주며, 이는 혁신성과의 전유문제와 연계된 것으로 보인다.

〈표 4-12〉는 2016년 기업혁신조사 서비스업 자료의 분석결과이다.

먼저 전체기업을 대상으로 분석된 특허 및 지식재산권출원 성향과 특허출원 수에 대한 결과를 보면,

벤처기업, 거래소 상장기업, 혁신투입이 많을수록(연구개발인력 비중, 연구개발지출 비중), 수출기업일수록, 네트워크 활용이 높을수록(연구개발협력, 혁신정보의 외부 의존성), 정부로부터 다양한 정책지원을 받을수록 특허출원 및 지식재산권출원 성향과 양(+)의 관계를 가지며, 특허출원 건수와도 양(+)의 관계를 가지는 것으로 나타났다. 이러한 분석결과는 앞서 정리하였던 김기완·윤유진(2012)의 결과와 동일하다. 앞서 제조업에서는 통계적으로 유의하지 않았던, 기업규모의 경우 서비스산업 특히 특허와 지식재산권 출원과 관련된 분석에서 역 U자형의 관계를 가지는 것으로 나타났다. 또한 국내그룹의 계열사의 경우 특허출원성향 및 특허출원 수와 음(-)의 관계를 가지는 것으로 나타났다.

다음으로 서비스혁신 도입 기업들로만 분석한 기업의 혁신매출에 대한 분석결과를 보면, 국내그룹의 계열사는 시장최초와 혁신전체의 혁신매출액 모두에 통계적으로 유의한 음(-)의 관계를 가지는 것으로 나타났다. 네트워크 관련 변수의 경우 혁신수준 또는 크기에 따라 각각 다른 결과가 나타났는데, 연구개발협력은 시장최초 제품혁신 혁신매출비중과 통계적으로 유의한 양(+)의 관계를 가지는 반면, 혁신정보의 외부의존성의 상승은 혁신전체 혁신매출비중과 통계적으로 유의한 양(+)의 관계를 가지는 것으로 나타났다. 이는 제조업과는 달리 서비스업에서는 외부 정보의 다양한 활용도 혁신매출을 높일 수 있다는 점을 보여준다.

<표 4-11> 혁신성과 분석결과(제조업)

변수명	특허출원 성향	지식재산권 출원 성향	특허출원 수	혁신매출액: 시장최초	혁신매출액: 혁신전체
affi_dom	-0.080** (0.033)	-0.060 (0.038)	0.320 (0.239)	0.418 (2.335)	0.601 (3.950)
affi_for	0.003 (0.073)	-0.021 (0.074)	-0.485 (0.421)	-4.371 (2.783)	-2.93 (8.043)
venture	0.218*** (0.024)	0.231*** (0.024)	0.777*** (0.106)	3.236*** (1.204)	3.562* (1.879)
stock_market	0.030 (0.029)	0.040 (0.031)	0.291* (0.152)	0.841 (1.472)	-1.292 (2.391)
employ_ln	-0.023 (0.040)	-0.023 (0.043)	0.542** (0.227)	3.146 (2.740)	6.766 (4.600)
employ_ln^2	0.005 (0.005)	0.005 (0.005)	-0.032 (0.027)	-0.382 (0.322)	-0.613 (0.533)
estab	-0.001 (0.001)	-0.0001 (0.001)	0.0005 (0.004)	0.024 (0.043)	0.021 (0.073)
hinder	-0.001 (0.001)	-0.001 (0.001)	-0.004 (0.004)	0.013 (0.056)	-0.036 (0.097)
regulation	0.003 (0.002)	0.004* (0.002)	0.009 (0.012)	-0.004 (0.117)	-0.378* (0.205)
rnd_ratio	0.006*** (0.001)	0.007*** (0.001)	0.043*** (0.004)	0.141*** (0.039)	0.332*** (0.071)
europe	0.086*** (0.026)	0.086*** (0.027)	0.662*** (0.132)	2.698* (1.558)	4.738** (2.367)
asia	0.100*** (0.026)	0.103*** (0.027)	0.537*** (0.124)	0.822 (1.419)	0.804 (2.330)
rnd_exp_likert	0.046*** (0.007)	0.044*** (0.007)	0.154*** (0.037)	-0.404 (0.410)	-0.884 (0.715)
rnd_co	0.132*** (0.027)	0.143*** (0.029)	0.404*** (0.127)	2.332** (1.187)	-1.372 (1.854)
depen_inform	0.002* (0.001)	0.003* (0.001)	0.018** (0.008)	-0.037 (0.077)	-0.746*** (0.136)
support	0.025*** (0.003)	0.031*** (0.003)	0.159*** (0.018)	0.321* (0.191)	0.860*** (0.335)
cr3	-0.001*** (0.0004)	-0.001*** (0.0004)	-0.005** (0.002)	-0.031 (0.027)	-0.129*** (0.045)
_cons			-3.203*** (0.456)		
N	3,989	3,989	3,994	1,233	1,233
Prob>chi2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Pesudo R-sq	0.2072	0.2063	0.0910	0.0144	0.0084

주: () standard error, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

<표 4-12> 혁신성과 분석결과(서비스업)

변수명	특허출원 성향	지식재산권 출원 성향	특허출원 수	혁신매출액: 시장최초	혁신매출액: 혁신전체
affi_dom	-0.022* (0.011)	-0.018 (0.014)	-1.136*** (0.333)	-1.786*** (0.406)	-6.416*** (2.465)
affi_for	-0.025 (0.018)	-0.016 (0.024)	-1.166** (0.588)	3.355 (2.768)	4.187 (4.809)
venture	0.103*** (0.028)	0.132*** (0.032)	0.218 (0.377)	-0.067 (0.782)	1.373 (2.715)
stock_market	0.065*** (0.020)	0.065*** (0.021)	1.296*** (0.281)	1.335 (0.952)	-0.816 (2.282)
employ_ln	0.046*** (0.014)	0.047*** (0.016)	0.392 (0.312)	-0.571 (0.739)	-1.860 (2.792)
employ_ln^2	-0.004*** (0.001)	-0.005*** (0.002)	-0.040 (0.030)	0.073 (0.061)	0.130 (0.250)
estab	-0.0001 (0.0003)	-0.0002 (0.0003)	-0.004 (0.007)	-0.001 (0.016)	-0.112** (0.057)
hinder	-0.001*** (0.0004)	-0.002*** (0.0005)	-0.065*** (0.009)	-0.104*** (0.032)	-0.068 (0.110)
regulation	0.001 (0.001)	0.003* (0.001)	0.041 (0.031)	0.327*** (0.068)	0.030 (0.227)
rnd_ratio	0.002*** (0.0003)	0.003*** (0.0004)	0.065*** (0.014)	-0.005 (0.019)	0.107* (0.064)
europe	0.179*** (0.032)	0.197*** (0.034)	0.906*** (0.351)	0.414 (0.853)	1.206 (2.587)
asia	0.090*** (0.030)	0.099*** (0.033)	0.419 (0.411)	0.194 (0.984)	-2.354 (3.034)
rnd_exp_likert	0.015*** (0.003)	0.018*** (0.004)	0.183** (0.081)	0.085 (0.184)	1.060 (0.681)
rnd_co	0.069*** (0.024)	0.097*** (0.028)	1.986*** (0.404)	2.147** (1.012)	3.261 (2.280)
depen_inform	0.003*** (0.001)	0.004*** (0.001)	0.094*** (0.019)	0.073 (0.045)	0.566*** (0.156)
support	0.013*** (0.002)	0.016*** (0.002)	0.133*** (0.050)	0.014 (0.113)	0.735* (0.424)
cr3	0.0004 (0.0003)	0.0003 (0.0004)	-0.025*** (0.007)	0.037** (0.019)	0.034 (0.069)
_cons			-2.222*** (0.759)		
N	3,989	3,989	3,991	747	747
Prob>chi2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Pseudo R-sq	0.2483	0.2274	0.0600	0.0787	0.0108

주: () standard error, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

3. 기업성과

〈표 4-13〉과 〈표 4-14〉는 2014년 기업혁신조사 자료(제조업 및 서비스업)와 NICE신용평가정보의 Kis-Value 재무자료를 연계한 자료를 활용하여 기업의 혁신성공이 향후 기업의 재무적성가에 어떠한 영향을 미쳤는지를 분석한 결과이다. 〈표 4-13〉은 제조업 자료를 분석한 결과이며, 〈표 4-14〉는 서비스업 자료를 분석한 결과이다. 분석방법은 Rosenbaum and Rubin(1983)에 의해 개발된 성향점수가중(Propensity Score Weighting) 방법을 활용하여 분석하였다.

기업성과 분석에서 일반회귀분석을 활용할 경우, 이는 기업이 혁신을 수행하였고 해당 기업이 혁신에 성공한 경우와 실패한 경우의 기업성과의 차이가 아니라 혁신을 수행하여 성공한 기업과 혁신을 수행하였으나 실패한 기업 또는 혁신활동을 수행하지 않은 기업 간의 성과차이를 반영한 결과라 할 수 있다. 즉, 흔히 정책평가에서 발생하는 선택편의 문제를 내포한다고 볼 수 있다. 만일 혁신기업들이 혁신을 수행하지 않은 기업들보다 이미 높은 기업성장성을 나타내고 있었다면 본 분석결과는 혁신기업의 성과를 과대측정 할 가능성이 높다. 따라서 선택편의를 고려하기 위해서 성향점수가중(Propensity Score Weighting) 방법을 활용한다.¹⁰⁾

본 분석에서는 혁신성공여부를 종속변수로 한 프로빗 모형 분석을 통해 각 기업별 혁신성공 성향점수를 추정하고 이를 활용하여 식 (1)과 같이 가중치를 부여하며, 부여된 가중치를 활용하여 다중회귀분석을 다시 수행한다.

$$w(W, x) = \frac{W}{\hat{e}(x)} + \frac{1 - W}{1 - \hat{e}(x)} \quad (1)$$

여기서, W 가 1이면 혁신기업을 0이면 비혁신기업을 나타내며, $\hat{e}(x)$ 은 혁신성공여부를 종속변수로 한 프로빗분석에 따른 예측값(predicted value)을 나타낸다. 결과적으로 혁신기업은 $\frac{1}{\hat{e}(x)}$ 의 가중치를 가지며, 비혁신기업은 $\frac{1}{1 - \hat{e}(x)}$ 의 가중치를 가지게 된다.

먼저 제조업에 대한 분석결과를 보면 2011~2013년에 혁신기업(제품 또는 공정혁신 성공기업)은 비혁신기업에 비해 2011~2013년 평균 매출액 대비 3년 후 2016년 매출액이 통계적으로 유의하게 약 758억원 높았으며, 약 19% 매출액 증가율이 높은 것으로 나타났다. 또한 고용원 수도 혁신기업이 비혁신기업에 비해 조사년도 대비 약 41명 더 고용하였으며, 증가율로는 29%가 더 높은 것으로 나타났다.

10) 방법론과 관련해서는 Guo and Fraser(2015) 제7장 Propensity Score Weighting을 참고하기 바란다.

다만 고용원 증가율은 통계적으로 유의하지 않는 것으로 나타났다. 기준년도 대비 증가분 또는 증가율이 아닌 조사년도 이후의 영업손익과 당기순이익을 비교해도 혁신기업이 비혁신기업보다 영업손익은 135억원이 당기순이익은 187억원이 더 높은 것으로 나타났다.

서비스업의 분석결과를 보면 제조업과는 달리 혁신기업(서비스 및 공정혁신 성공기업)이 비혁신기업보다 대부분의 기업성과지표가 더 낮게 나타났다. 특히 조사년도 이후 매출액 증가분의 경우 비록 통계적으로 유의하지는 않지만 혁신기업이 비혁신기업보다 741억원이 더 낮은 것으로 나타났으며, 당기순이익은 통계적으로 유의하게 약 49억원이 더 낮은 것으로 나타났다.

이상의 결과를 보면 혁신은 제조업에서만 향후 기업성과에 통계적으로 유의한 양의 영향을 미치는 것을 볼 수 있으며, 서비스업의 경우 과거 혁신이 미래 기업의 재무적 성과나 규모의 성장에 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않는 것을 볼 수 있다.

<표 4-13> 2014년 제조업 분석결과

변수명	매출액 성장(억원) [13~16]	매출액 성장률(%) [13~16]	고용원 성장수(명) [13~16]	고용원 성장률(%) [13~16]	영업손익 (14~16년 평균)	당기순이익 (14~16년 평균)
innovation	758.29** (321.67)	18.964*** (6.813)	40.877* (21.913)	29.039 (21.276)	135.41*** (52.421)	187.27** (78.269)
affi_dom	-2245.2* (1292.1)	34.943 (27.644)	-140.96* (81.356)	-14.690* (8.038)	-320.93* (187.80)	-616.68* (321.05)
affi_for	172.74 (775.28)	24.656 (15.168)	47.274 (68.754)	2.845 (19.501)	-80.675 (132.23)	-0.873 (145.54)
venture	-13.355 (151.25)	-3.583 (7.019)	-22.258 (20.840)	-23.023 (16.100)	58.995 (45.481)	48.557 (44.712)
stock_market	-578.93 (549.90)	21.829*** (8.175)	1.780 (42.323)	6.159 (10.639)	-35.854 (94.287)	-114.93 (124.81)
sales_In	19.999 (271.94)	-18.071** (7.260)	5.064 (20.649)	-5.582** (2.773)	196.85** (84.679)	123.22 (75.317)
estab	9.030 (6.578)	0.113 (0.227)	-0.284 (1.160)	-0.682 (0.699)	3.086** (1.304)	3.080** (1.323)
rnd_exp_likert	-216.52* (117.29)	-3.169* (1.822)	-11.590 (8.149)	0.523 (2.436)	-53.012** (25.020)	-73.484** (31.461)
support	131.87 (171.44)	1.361 (3.127)	-1.111 (10.995)	-5.031 (3.299)	2.919 (9.963)	46.326 (39.637)
_cons	-406.56 (6587.8)	444.44** (175.69)	-90.035 (500.14)	165.37** (84.261)	-4757.7** (2034.3)	-2973.8 (1819.3)
N	1,208	1,208	1,163	1,163	1,290	1,290
Prob>F	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006
R-sq	0.1781	0.1680	0.1503	0.0209	0.2630	0.1682

주: () robust standard error, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

<표 4-14> 2014년 서비스업 분석결과

변수명	매출액 성장(억원) [13~16]	매출액 성장률(%) [13~16]	고용원 성장수(명) [13~16]	고용원 성장률(%) [13~16]	영업손익 (14~16년 평균)	당기순이익 (14~16년 평균)
innovation	-741.45 (536.02)	2.609 (12.921)	-6.758 (30.890)	19.172* (10.418)	-18.363 (24.665)	-48.872*** (16.808)
affi_dom	-751.48 (531.66)	-4.438 (9.105)	28.978 (74.006)	-10.261 (14.295)	6.452 (43.892)	-10.996 (32.473)
affi_for	1039.6 (838.02)	-1.824 (11.592)	-24.550 (26.522)	-25.806** (12.396)	-8.909 (29.241)	37.267 (24.768)
venture	-649.02 (489.37)	-1.013 (11.983)	36.773 (23.402)	18.119 (13.470)	-77.293 (69.218)	-90.886* (51.805)
stock_market	1386.1 (851.35)	5.233 (7.348)	-67.948** (32.508)	-36.331*** (11.282)	183.25 (151.45)	199.43* (113.64)
sales_in	-1014.6* (598.64)	-7.209** (3.333)	37.357** (18.428)	16.638*** (5.861)	74.240*** (21.702)	24.928* (12.747)
estab	15.466 (13.296)	-0.526** (0.245)	-2.232* (1.169)	-1.305*** (0.403)	-2.577* (1.349)	-0.645 (1.038)
rnd_exp_likert	486.50* (261.11)	1.323 (3.001)	-10.491 (11.701)	-8.029* (4.729)	6.201 (14.900)	21.187* (12.738)
support	-10.571 (94.347)	-7.439 (4.876)	-5.097 (12.074)	-4.638 (7.832)	18.367 (15.466)	23.873** (12.120)
_cons	24280* (14253)	202.87** (85.117)	-834.86* (430.71)	-356.57** (141.35)	-1716.1*** (508.95)	-571.60* (298.00)
N	732	732	703	703	805	805
Prob>F	0.6900	0.1403	0.0708	0.0010	0.0000	0.0003
R-sq	0.3303	0.0572	0.0271	0.1438	0.3488	0.2873

주: () robust standard error, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

제5절 결론

본 연구는 한국기업혁신조사의 활용 측면에서 2016년 한국기업혁신조사(제조업, 서비스업) 자료를 활용하여 기업·산업 특성이 혁신성과 혁신성가에 미치는 영향을 분석하였고, 2014년 한국기업혁신조사(제조업, 서비스업) 자료를 활용하여 혁신이 기업 성과에 미치는 효과 또한 분석하였다.

분석결과 및 정책적 함의를 정리하면 다음과 같다.

첫째, 혁신성과 혁신성가에 영향을 미치는 요인이 제조업과 서비스업에서 다르게 나타났으며, 이는 혁신정책 수립시 제조업과 서비스업에 대한 체계적으로 다른 접근방법이 필요함을 보여준다.

둘째, 연구개발협력이나 외부 정보의 활용 등 기업의 혁신 관련 외부활동이 활발할수록 제조업과 서비스업 모두에서 혁신성공 확률 및 혁신성과와 양(+)의 상관관계를 가지는 것으로 나타났다. 특히 서비스업에서는 이러한 외부활동과 혁신매출액이 양(+)의 관계를 가진다는 점을 고려해 볼 때 혁신의 촉진과 성과를 높이기 위해서는 기업의 연구개발협력 및 외부 정보 활용의 촉진을 위한 정책적 노력이 필요할 것으로 생각된다.

셋째, 시장집중도의 상승은 기업의 혁신성과와 음(-)의 관계를 가지며, 이는 소수 기업의 기술독점을 완화시킴으로써 기업들의 혁신성과를 높일 수 있다는 것을 보여준다.

넷째, 제조업에서 혁신기업은 비혁신기업에 비해 매출액과 고용원 성장 및 당기순이익에서 기업성과가 높았으나, 서비스업에서는 통계적으로 유의하지는 않지만 오히려 비혁신기업의 기업성과가 높은 것으로 나타났다. 이는 제조업에서만 혁신이 기업의 직접적인 재무적 성과에 양의 영향을 미친다는 것과 동시에 서비스업에서의 혁신의 기업성과를 기존 재무적 성과를 통해 측정하는 것이 타당한지에 대한 의문을 동시에 제시하는 결과라고 볼 수 있다.

이상과 같이 본 연구에서는 제한된 시간과 자료를 활용하여 다양한 측면에서의 기업특성과 혁신성과와의 관계를 분석하였다. 다만 하나하나의 주제가 굉장히 광범위한 연구주제에 해당하는바 보다 엄밀한 분석을 위해서는 세부적인 주제에 초점을 맞춰 다양한 방면의 연구가 진행되어야 할 것으로 보인다.

| 제5장 | 기술혁신을 위한 정부지원제도와 혁신정책의 효과

제1절 서론

우리나라는 수출지향적 공업화 전략을 추진하여 압축 성장을 달성하였다(Korea Development Institute, 2010). 이에 따라 우리나라의 1인당 GDP는 1960년 US\$158(경상기준)에서 2016년에는 US\$27,538로 174배 증가하였다. 이러한 성장으로 World Bank(2008)가 지적한 바와 같이 전후 20년간 연평균 7% 이상 성장한 14개국 중의 하나가 되었다. 또한 1975년부터 2014년까지의 일인당 GDP(constant 2010 US\$ 기준)의 연평균증가율(5.84%)은 세계에서 중국에 이어 2위를 차지하였다(World Bank, World Development Indicators, 2017). 그렇지만 최근 수년간 2%대 성장률을 시현하는 등 저성장이 지속되고 있어 우리 경제의 저성장이 고착화가 우려되고 있는 상황이다.

Solow 성장모형(Solow, 1956)에 따르면 경제성장의 동인은 크게 자본, 노동, 기술로 구성된다. 이들 세 가지 중 경제성장 초기 단계에서는 노동이나 자본 등의 생산요소 투입 확대가 상대적으로 중요하지만, 경제가 발전할수록 생산성이 경제성장을 좌우하게 된다는 것과 생산성 및 생산성 증가율 격차는 1인당 소득 수준 및 소득증가율차이 각각을 더 많이 설명한다는 것은 잘 알려진 사실이다(Weil, 2012).¹¹⁾ Krugman(1994)은 생산요소의 투입 확대에 의한 성장을 양적성장(quantitative growth), 생산성 증대를 통한 성장을 질적성장(qualitative growth)이라고 각각 명명하고 양적성장은 수확체감의 법칙이 작동되어 궁극적으로 한계가 있으며 질적성장만이 지속가능한 성장이라고 주장한 바 있다. 이와 함께 국가 단위에서만뿐만 아니라 산업단위에서도 Nordhaus(2008)와 Hartwig(2011) 등은 미국과 유럽에서 산업별 실질 부가가치 증가율과 총요소생산성 증가 간에 밀접한 양(+)의 관계가 존재한다는 연구결과를 제시한 바 있다. Oh and Kim(2015)과 이홍직·장준영(2007)등은 우리나라의 경우에도 산업별 부가가치 증가율과 총요소생산성 증가 간에 높은 양의 상관관계가 존재한다는 것을 보였다. 한편 이동렬(2013) 등은 우리나라의 생산성 증가가 둔화되고 있는 것이 최근의 경제성장 둔화의 원인이라고 주장하였다.

우리나라는 최근 기업들의 투자가 부진하여 자본축적이 원활하지 못한 상태이다. 또한 다른 나라와 비교하여 매우 빠른 속도로 저출산¹²⁾·고령화가 진행되고 있어 향후 노동의 생산요소 투입이 크게 증가하기를 기대하기는 어려운 상황이다. 따라서 생산요소 투입 확대에 의한 양적성장은 현실적으로 한계에

11) Weil(2012, Ch. 7)에 따르면 1인당 소득의 국가간 격차 가운데 53%는 생산성의 차이, 나머지 47%는 요소축적량의 차이로 설명되고, 국가간 소득증가율의 차이 가운데 68%가 생산성 증가율의 차이, 나머지 32%가 생산요소증가율로 설명된다.

12) 한국 출산율 2014년 1.205 세계 1위, 2015년 1.239 세계 2위로 가장 낮다. (World Bank, World Development Indicators, 2017)

도달한 것으로 판단된다. 반면에 우리나라의 경우도 경제가 발전함에 따라 경제성장에 대한 생산성 기여도가 점점 높아지고 있지만 생산성 증가는 둔화하고 있는 실정이다. 따라서 기술혁신을 통한 생산성 증대라는 혁신성장, 질적성장을 추구해야만 한다는 결론에 쉽게 도달하게 된다. 즉, 우리나라의 현 경제여건상 생산성 향상이 지속가능한 성장의 핵심임을 유념할 필요가 있다. 특히 현재 급속히 대두되고 있는 4차 산업혁명시대에는 더더욱 기술혁신이 미래 지속가능성장의 핵심임은 자명하다 할 수 있다.

한편 기술혁신의 주체는 기업이므로 우리 경제의 성장잠재력 제고를 위해서는 무엇보다도 기업의 기술혁신을 제고할 필요가 있으며 이를 위해 기업 기술혁신의 결정요인을 분석하고 방안을 마련할 필요가 있다. 기술혁신은 기업의 연구개발투자에 근거하여 이루어지지만 동 연구개발투자는 실패위험과 불확실성, 非전유성(inappropriability), 정보 비대칭성 문제로 인해 사회적으로 최적 수준에 미달할 수 있다(신범철·이필규, 2016). 이에 따라 정부는 기술혁신 지원 및 촉진정책을 도입하여 민간의 기술혁신 활동을 촉진하여 기업성과를 제고하고 경제발전을 이루고자 한다. 그동안 정부는 여러 가지 지원제도 및 혁신정책을 마련하여 노력해 왔는데 이들에 대한 평가를 통하여 이들 지원제도/정책 효과를 검증하고 정책 우선순위를 점진할 필요가 있다. 이를 위해 본 연구는 세부 정부의 지원제도와 혁신정책 각각이 기업의 기술혁신에 어떠한 영향을 미쳤는지를 종합적으로 살펴보고 정책적 시사점을 도출하고자 한다. 특히 OECD(2017b)는 차세대 생산혁명을 위해서 제도 정비, 신기술에 대한 일반 국민의 이해와 지지 확보, 장기적 안목의 미래예측 및 정책수립이 중요함을 주장하고 있는데 이를 위해서도 본 연구는 필요하다고 판단된다.

본 연구는 기존연구에 비해 몇 가지 차별성을 지닌다. 첫째, 기업을 대상으로 한 설문결과에 기초하여 기업의 정부지원제도의 활용을 분석한다. 그동안 정부지원제도의 효과에 대해서는 일부 연구가 이루어지기는 하였지만 세부 지원제도별 효과에 대한 연구는 미흡한 것으로 판단된다. 본 연구에서는 전체 정부지원제도는 물론 8개의 세부 정부지원제도(조세지원, 자금지원, 금융지원, 인력지원, 기술지원, 인증지원, 구매지원, 기타) 각각이 기업의 기술혁신에 미치는 영향에 대해 살펴본다. 이들 각 혁신의 정의에 대해서는 후술한다.

둘째, 정부의 혁신정책 및 8개의 세부 정부혁신정책(연구개발/혁신 관련 정부 보조금 및 투융자 확대, 지식재산권 획득·보호·활용 지원, 혁신성과의 사업화 지원, 인력난 해소를 위한 정책적 지원, 산·학·연·지역 협력 지원, 불합리한 규제 개혁, 대·중소기업 상생·협력 촉진, 글로벌시장 개척 지원)이 기술혁신에 미치는 영향을 분석한다. 특히 정부의 혁신정책 항목이 2016년 한국기업혁신조사(Korea Innovation Survey; 이하 KIS 2016)에 새롭게 추가되었기에 이에 대한 연구가 가능하게 되었다.

셋째, 설명변수에 혁신비용 이외에 광고선전비 집약도, 매출액영업이익률, 주식시장 상장 여부 등이 기술혁신에 미치는 영향도 살펴본다. 이는 이들 변수들도 기업의 기술혁신에 영향을 미친다는 최근의 연구결과들을 반영한다는데 의미가 있다. 또한 이를 위해 본 연구는 KIS 2016과 기업재무제표 데이터

베이스인 Kis-Value를 연계하여 기업의 혁신활동과 기업관련 정보를 동시에 사용한다. 넷째, 설문조사를 통한 정부지원제도 활용 및 정부의 혁신정책 현황과 실증분석 결과를 연계한다. 이를 통해 보다 종합적인 분석을 시도한다.

본 연구는 다음과 같이 구성되었다. 제2절에서는 정부지원제도 및 정책과 기술혁신 관련 기존 문헌을 살펴본다. 제3절에서는 정부지원제도 활용과 정부혁신정책 현황을 KIS 2016을 이용하여 검토한다. 제4절에서는 본 연구에서 사용하는 분석모형인 프로빗 모형과 연구에 사용되는 데이터를 소개한다. 또한 분석에 사용되는 종속변수와 설명변수에 대한 요약통계량 및 상관관계 등도 제시한다. 이어서 정부지원제도 활용과 정부의 혁신정책이 기술혁신에 미치는 영향에 대한 실증분석 결과를 제시한다. 전체적인 것은 물론 구체적인 세부 제도별 및 세부 정책별 효과에 대해서도 검토한다. 마지막으로 제5절에서는 연구의 결론 및 정책적 시사점 등을 제시한다.

제2절 기존문헌 연구

1. 해외 연구

일찍이 Schumpeter(1934)는 기업의 혁신활동은 생산성 증가를 가져와 경제성장을 촉진하는 원동력이며 특히 기업규모가 크고 시장구조가 독점적일수록 혁신이 증가한다고 주장하였는데 이를 쉘페터 가설이라 부른다. 그동안 많은 학자들이 동 가설을 실증적으로 검증하였는데 일치된 결론은 없다. 그 이유는 동 가설 자체를 뒷받침할 이론적 기반이 충분하지 않았으며 실증분석에 사용된 대상, 기간, 계량기법 등이 다양했기 때문으로 보인다. 이하에서는 본 연구의 주제인 정부지원 효과를 중심으로 기존문헌을 살펴본다.

Amara and Landry(2005)는 캐나다 제조기업을 대상으로 새로운 정보 혁신의 원천을 내부적, 시장, 연구, 일반적인 원천으로 나누어 살펴본 결과 세계 최초로 개발하는 것일 경우 다른 사례보다 사용하는 정보원천의 종류가 더 많으며, 정부의 지원은 기업의 혁신활동에 긍정적인 미친다는 것을 보였다. Czarnitzki and Toole(2007)은 독일 정부의 연구개발보조는 민간의 연구개발투자를 증가시킬 뿐만 아니라 연구개발투자에 대한 생산 시장의 불확실성의 영향을 감소시킨다는 것을 보였다.

Arranz and Arroyabe(2008)은 스페인 기업을 대상으로 기업의 협력하는 파트너의 선택에 미치는 영향과 파트너의 종류를 수평적, 수직적, 공공기관과의 협력으로 나누어서 혁신에 미치는 영향을 알아보았다. 수직적 협력의 경우 하이테크산업, 기업규모, 기술과 시장 부족 그리고 정책자금등이 유의한 값을 가지며, 수평적 협력의 경우 하이테크, 기업규모, 연구개발자금의 유무, 정책자금등이 유의한 값을 가지

고, 공공기관의 협력 요인으로서는 하이테크, 외부 연구개발, 정책자금 등이 유효한 값을 가짐을 보임으로써 협력의 종류에 따라 다른 영향을 미침을 보이고 있다. 즉 정책자금은 세 가지 경우 모두 긍정적인 영향을 미쳤음을 보였다.

Czarnitzki and Lopes Bento(2011)는 1992년부터 2006년까지 독일의 Mannheim Innovation Panel에 있는 기업을 대상으로 EU에게 지원받은 기업, 독일정부에게 지원받은 기업, 두 곳 모두에게 지원 받은 기업 그리고 한군데에도 지원받지 못한 기업으로 구분하여 조사한 결과 정부지원 혹은 두 곳 모두에게 지원을 받은 기업들이 미래에 특허출원을 할 확률이 더 높아졌고 특허의 질 또한 우월해졌다는 결과를 보여주고 있다. Czarnitzki and Lopes Bento(2013)는 벨기에 정부가 지원하는 보조금이 민간의 부정적인 영향을 주지 않았으며 고용을 증가시켰다고 보고하였다. Westmore(2013)에서는 OECD국가들의 1982~2008년을 대상으로 패널오차수정모형을 추정한 결과, 정부의 연구개발지원은 민간부문의 연구개발스톡에 장기적으로 긍정적 영향을 주는 것으로 나타났다. David et al.(2000)은 미국과 다른 국가를 대상으로 35년 동안 정부 연구개발지원의 민간부문 연구개발투자에 대해 조사한 결과, 대체로 정부개발지원이 민간의 연구개발투자 간에 보완적인 관계를 보였다고 주장하였다. 또한 Correa et al.(2013)은 서베이 논문으로서 2004년부터 2011년까지 발표된 문헌을 조사한 결과 대한 정부의 직접적인 지원은 기업의 연구개발 활동에 긍정적인 효과를 보인다고 주장하였다.

2. 국내 연구

국내연구도 해외연구에서와 마찬가지로 정부지원 효과 중심으로 살펴본다. 황두현·김우진·손소영(2008)는 578개 기업을 5개 그룹으로 나누고 한국의 서비스 산업의 혁신 목적에 따른 정부 지원의 활용 방법에 대해 논의하였는데 새로운 시장 개척에 큰 관심을 보이는 기업군을 제외하고는 정부지원이 불균형적이고 충분히 활용되지 않았다고 주장하였다. 최석준·서영웅(2010)은 정부의 조세지원정책이 특허출원건수에 긍정적인 영향을 미쳤음을 보였다. 김호·김병근(2012)은 기업의 혁신역량, 재무적 특성, 기업이 속한 산업분야(세부적으로는 연구소 보유여부, 벤처 및 이노비즈 인증여부, 매출액 대비 수출액 비중 그리고 산업적 특성)에 따라 정부보조금 수혜에 차이가 있다고 주장하였다. 또한 정부보조금이 민간 연구개발투자에 보완효과가 일부 있으며 지속적인 연구개발 투자효과도 존재하며 특히 대기업보다는 중소기업이 더 효과가 크다는 것을 보였다.

김민정(2013)은 정부의 재정지원과 기업의 협력 네트워크가 기술혁신 성과에 미치는 영향을 살펴본 결과 정부의 재정지원은 간접적으로 기업이 탐색적 혁신에 성공하는데 긍정적인 영향을 미치며, 이러한 효과는 중소기업의 경우 더욱 중요하게 작용하고 있는 것으로 나타났다. 정의영·이기백·최문기(2013)는 제조업을 첨단산업과 비첨단 산업으로 분리하여 내부 연구개발역량, 외부 연구개발협력, 정부

지원 활용과 혁신성과간의 관계를 분석하였는데 정부지원은 제조업의 외부 연구개발협력에 긍정적인 효과를 미쳤음을 밝혔다. 또한 첨단산업의 경우 내부 연구개발 및 외부 연구개발은 직접적으로, 반면 정부 지원은 간접적으로 혁신에 영향을 미치며, 비첨단산업의 경우 내부연구개발역량이 높을수록 정부 지원제도를 효과적으로 활용한다는 것을 보였다.

김경아(2014)는 일반적 문화 산업과 협의의 문화컨텐츠 산업 두 유형 모두에서 기업규모가 클수록 정부의 기술혁신 및 사업화에 직접 지원하는 정책이 효과적임을 주장하였다. 오승환·김선우(2017)는 2011~2015년까지 총 47,149개의 중소기업을 대상으로 정부의 연구개발지원이 기업의 성장성과 혁신성에 긍정적인 영향을 끼쳤음을 보이고 있다. 김원규·오완근(2014)은 6개의 기술(IT, BT, NT, ET, ST, CT)을 대상으로 정부지원이 이들 기술분야의 민간 연구개발투자를 촉진하는지를 살펴본 결과, 이들 신기술에 대한 정부지원은 민간 연구개발투자를 촉진하는 것으로 나타났다. 특히 IT, BT, NT 등의 경우가 다른 기술들에 비해 정부지원의 민간 연구개발투자 촉진효과가 큰 것으로 나타났다. 또한 지역연구로서 오완근·김기호(2015)는 혁신비용집약도와 정부지원제도의 활용이 경기지역 기업의 혁신성과 발현에 긍정적인 영향을 미쳤음을 보였다. 또한 신범철·이필규(2016)는 2008년 및 2010년 기업혁신조사의 자료를 통합한 연구결과 정부지원이 생산성에 긍정적인 영향을 끼쳤음을 보여 정부지원정책이 시장실패에 교정효과가 있음을 시사하였다.

제3절 정부지원제도 및 혁신정책 현황

1. 정부지원제도 활용 현황

아래의 <표 5-1>은 정부지원제도¹³⁾에 대해 중요도가 높다고 대답한 기업을 산업별로 분류한 것이다. 제조업 전체로는 자금지원(13.1%), 조세지원(12.1%) 그리고 금융지원(10.6%) 순으로 정부지원제도가 중요하다는 결과가 나왔다. 이는 금전적인 지원이 인력이나 기술지원보다 더 유용함을 보이는 것이다. 그리고 산업별로는 제약, 의료·정밀, 목재 및 나무, 그리고 기타 운송장비 순으로 정부지원제도가 매우 중요하다는 결과가 나왔다.

13) 8대 정부지원제도는 정책지원을 실제 수행하는 기관(한국산업기술진흥협회, 2013)의 유형구분에 따른 것이며 후술하는 8대 혁신정책은 이보다는 더 구체적인 차원에서의 추진전략을 위주로 구성한 것으로서 (관계부처 합동, 2013)에서 기업 활동과 연관하다고 생각되는 부분만 뽑아 과학기술정책연구원에서 유형화한 것이다.

〈표 5-1〉 정부지원제도 중요도('높음'): 업종별

(단위: %)

	조세 지원	자금 지원	금융 지원	인력 지원	기술 지원	인증 지원	구매 지원
전체	12.1	13.9	10.6	6.7	5.2	10.3	3.3
식료품	5.7	6.6	3.8	11.9	1.4	1.9	1.4
음료	25.0	10.0	10.0	10.0	10.0	35.0	10.0
섬유	12.8	16.0	13.6	13.6	3.2	2.4	0.0
의복	3.5	8.7	5.2	5.2	1.7	3.5	1.7
가죽,잡화	3.7	3.7	7.4	0.0	0.0	7.4	0.0
목재및나무	27.3	21.2	18.2	18.2	9.1	15.2	15.2
제지	13.0	18.5	14.1	7.6	9.8	12.0	7.6
인쇄,기록매체	7.1	11.9	16.7	7.1	9.5	19.1	2.4
석유정제품	0.0	15.0	10.0	0.0	5.0	15.0	5.0
화학	19.4	23.0	9.7	7.9	7.3	25.5	5.5
제약	44.8	55.2	37.9	20.7	27.6	44.8	24.1
고무/플라스틱	11.6	9.4	6.1	3.6	2.2	10.5	3.0
비금속 광물제품	7.6	9.9	8.3	3.8	4.6	11.4	2.3
1차금속	7.7	9.2	7.3	2.4	2.4	6.8	1.0
금속가공	2.7	6.2	3.0	3.2	2.2	2.0	1.7
전자,음향,통신	12.9	15.4	12.6	8.1	11.5	9.8	6.7
의료,정밀	28.1	25.8	7.2	4.8	7.2	22.2	2.4
전기장비	11.2	18.1	8.0	5.6	2.1	7.0	0.7
기타 기계장비	14.4	13.3	15.9	8.2	6.7	11.6	4.4
자동차	15.8	15.5	17.8	7.5	3.8	13.0	2.0
기타 운송장비	13.2	24.8	21.7	8.5	10.9	9.3	2.3
가구	10.3	8.8	5.9	8.8	7.4	7.4	7.4
기타제품	11.1	13.9	2.8	0.0	0.0	16.7	0.0

출처: 자자계산

다음으로 〈표 5-2〉는 정부지원제도에 대해 중요도가 높다고 대답한 기업들을 기업규모, 매출액 그리고 법정유형별로 정리한 표이다. 법정유형을 살펴보면 대기업 보다는 벤처기업과 중기업이 정부의 지원 제도가 중요하다는 설문 결과가 나왔다. 매출액이 큰 기업일수록 조세지원, 자금지원, 인력지원, 구매지원을 더 중요시 여기고 매출액이 낮은 기업은 금융지원, 기술지원, 인증지원을 더 중요시 여기는 것으로 나타났다. 종사자규모면에서 보자면 역시 법정유형과 비슷하게 500인 이상 보다는 300~499인 규모의 기업이 더 정부지원제도가 중요하다고 응답한 것을 알 수 있다.

〈표 5-2〉 정부지원제도 중요도('높음'): 법정유형, 매출액 및 규모별

(단위: %)

		조세 지원	자금 지원	금융 지원	인력 지원	기술 지원	인증 지원	구매 지원
전체		12.1	13.9	10.6	6.7	5.2	10.3	3.3
법 정 유 형	대기업	18.3	12.9	10.2	10.2	7.0	12.4	5.9
	중기업	19.2	18.3	11.5	8.7	7.1	14.7	4.3
	소기업	7.6	11.5	10.1	5.3	4.0	7.6	2.5
	벤처기업	22.8	28.1	21.4	13.7	12.0	20.4	8.1
매 출 액 규 모	10억원 미만	5.5	6.9	3.5	3.5	3.5	2.1	0.7
	10~50억 미만	7.0	10.4	8.3	4.8	3.6	7.0	3.0
	50~100억원 미만	10.6	14.5	11.6	6.6	3.7	7.5	2.1
	100~500억원 미만	15.3	17.1	14.4	8.2	7.9	15.5	4.0
	500~1000억원 미만	21.8	17.6	9.9	9.2	6.7	14.1	4.2
	1000억원 이상	23.6	18.5	11.2	9.9	5.8	13.4	4.8
종 사 자 규 모	모름/무응답	2.3	5.5	3.9	3.9	2.3	3.9	2.3
	49인 이하	7.9	11.3	9.0	5.0	3.5	6.8	2.7
	50~99인	14.1	17.2	13.8	8.1	8.1	15.7	4.3
	100~299인	19.8	17.9	13.0	9.8	7.6	15.7	3.9
	300~499인	29.0	20.2	12.9	16.9	8.9	17.7	6.5
	500인 이상	18.0	15.4	9.0	1.3	2.6	6.4	2.6

출처: 저자계산

2. 정부의 혁신정책 현황

〈표 5-3〉은 정부혁신정책 추진의 기업혁신 기여도가 높다고 응답한 기업만을 대상으로 산업별 현황을 정리한 표이다. 정부혁신정책 추진의 기업혁신 기여 현황을 보면 제조업 전체적으로는 정부 보조금 및 투/융자 확대(10.3%), 지식재산권 획득·보호·활용지원(7.8%), 글로벌 시장 개척 지원(6.2%), 인력난 해소 정책적 지원(5.8%) 순으로 기여가 큰 정책으로 나타났다. 산업별로 보면 제약, 음료 그리고 식료품 산업에서 정부의 혁신정책이 기여를 많이 한 것을 볼 수 있다. 정부 보조금 및 투/융자 확대 정책의 경우 제약(51.7%)과 의료·정밀산업(25.2%)에서 가장 기여가 높으며, 지식재산권 획득·보호·활용지원의 경우도 제약 및 의료·정밀산업의 기술혁신에 기여가 큰 것으로 나타났다. 혁신성과의 사업화 지원정책의 경우는 제약, 전자·음향·통신에 속한 기업들이 혜택을 본 것으로 평가된다.

<표 5-3> 정부혁신정책 추진의 기업혁신 기여 현황: 업종별(기여도 '높음')

(단위: %)

	정부 보조금 및 투 /융자 확대	지식재산권 획득·보호· 활용지원	혁신성과의 사업화 지원	인력난 해소 정책적 지원	산·학·연·지 역 협력 지원	불합리한 규 제 개혁	대·중소기업 상생·협력 촉진	글로벌 시장 개척 지원
전체	10.3	7.8	5.6	5.8	4.6	2.4	3.6	6.2
식료품	4.7	1.9	1.4	13.7	6.2	2.4	1.9	1.0
음료	15.0	10.0	5.0	10.0	15.0	5.0	5.0	15.0
섬유	5.6	2.4	1.6	2.4	1.6	0.8	0.8	1.6
의복	3.5	4.4	2.6	6.1	5.2	2.6	1.7	0.9
가족,접화	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
목재및나무	21.2	9.1	9.1	9.1	6.1	3.0	3.0	3.0
제지	8.7	5.4	7.6	5.4	1.1	1.1	5.4	3.3
인쇄,기록매체	9.5	7.1	7.1	4.8	2.4	2.4	2.4	7.1
석유정제품	10.0	10.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
화학	13.9	11.5	4.9	3.0	4.9	2.4	3.0	7.3
제약	51.7	41.4	24.1	20.7	17.2	3.5	24.1	27.6
고무/플라스틱	12.1	9.6	7.2	3.9	2.8	3.6	5.8	13.8
비금속광물제품	4.6	10.6	3.8	4.6	8.3	3.8	4.6	6.1
1차금속	7.3	5.3	1.9	1.9	1.5	0.5	1.0	1.9
금속가공	2.7	1.7	2.2	2.7	3.2	1.7	1.2	1.7
전자,음향,통신	17.9	9.5	10.3	12.0	8.4	4.5	10.6	11.7
의료,정밀	25.2	23.4	10.2	3.6	1.8	2.4	3.6	15.6
전기장비	11.9	9.1	7.0	8.0	3.5	1.4	2.1	3.5
기타 기계장비	12.6	9.6	7.0	7.5	7.5	3.3	3.2	7.4
자동차	6.5	6.0	5.0	4.5	3.8	1.3	2.0	2.8
기타 운송장비	8.5	5.4	3.9	2.3	0.8	1.6	3.1	4.7
가구	1.5	1.5	0.0	0.0	2.9	2.9	2.9	1.5
기타제품	5.6	5.6	5.6	0.0	5.6	0.0	0.0	13.9

출처: 저자계산

〈표 5-4〉는 정부혁신정책 추진의 기여현황 중 기여도가 높다고 응답한 기업을 대상으로 법정 유형, 매출액규모, 종사자규모로 분류한 것이다. 정부 보조금 및 투/융자 확대와 지식재산권 획득·보호·활용 지원, 혁신성과의 사업화 지원의 경우 중기업 혹은 벤처기업이 대기업 보다 높은 값을 보였지만 나머지 분야에서는 대기업이 더 높은 것을 볼 수 있다. 매출액 규모와 종사자 규모면에서도 비슷한 양상을 보여 주고 있다.

〈표 5-4〉 정부혁신정책 추진의 기업혁신 기여 현황: 법정유형, 매출액 및 규모별(기여도 ‘높음’)

(단위: %)

		정부 보조금 및 투/융자 확대	지식 재산권 획득· 보호· 활용지원	혁신 성과의 사 업화 지원	인력난 해 소 정책적 지원	산·학· 연·지역 협력 지원	불합리한 규제 개혁	대·중소 기업 상 생·협력 촉진	글로벌 시장 개척 지원
전체		10.3	7.8	5.6	5.8	4.6	2.4	3.6	6.2
법 정 유 형	대기업	10.2	9.7	9.7	22.6	31.7	21.5	26.9	30.1
	중기업	16.2	12.3	9.0	8.6	5.8	2.6	4.6	10.3
	소기업	6.9	5.1	3.3	3.0	1.9	0.8	1.2	2.0
	벤처기업	24.3	18.3	12.8	10.3	7.0	2.9	6.0	11.1
매 출 액 규 모	10억원 미만	4.8	2.8	2.8	2.1	1.4	0.7	0.7	1.4
	10~50억 미만	6.5	4.7	2.3	2.4	1.9	0.9	1.2	1.7
	50~100억원 미만	7.7	5.2	3.7	3.2	2.1	1.4	1.5	2.3
	100~500억원 미만	15.2	11.3	8.5	7.6	5.0	1.9	3.7	8.8
	500~1000억원 미만	16.9	14.8	11.6	12.7	8.5	5.3	7.4	14.8
	1000억원 이상	13.7	12.5	9.6	16.6	19.5	11.8	16.6	20.8
	모름/무응답	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	0.0	0.0	0.8
종 사 자 규 모	49인 이하	6.7	5.0	2.8	2.7	2.1	0.8	1.2	2.0
	50~99인	11.9	8.8	8.5	5.9	3.5	1.7	3.5	9.3
	100~299인	18.6	14.7	9.9	11.3	7.5	3.7	6.0	10.3
	300~499인	19.4	16.1	15.3	18.6	15.3	8.1	14.5	22.6
	500인 이상	7.7	3.9	6.4	24.4	44.9	34.6	35.9	42.3

제4절 실증분석

1. 분석방법론

본 연구의 주제는 세부 정부지원제도 및 세부 혁신정책이 기업의 기술혁신에 미치는 영향을 구체적으로 분석하는 것이다. 혁신이란 새롭거나 획기적으로 개선된 제품이나 공정, 새로운 마케팅 방법, 또는 사업수행과정, 업무조직, 외부와의 관계 등에서 새로운 조직적 방법을 실행한 것을 의미한다(조가원 외, 2016). 이러한 혁신을 논함에 있어 가장 기본적인 것은 혁신을 어떻게 측정할 것인가이다. 즉, 어떤 변수를 혁신지표로 사용할 것인가가 선행되어야 한다. 투입요소의 하나인 연구개발비, 연구인력, 연구개발비 집약도, 연구인력비율을 혁신지표로 사용할 수 있다. 그렇지만 이러한 투입요소들은 혁신을 위해 투입된 것을 의미할 뿐 혁신결과 자체는 아니다. 또한 연구개발은 연구개발스톡에 의해 영향을 받으므로 유량변수인 연구개발비를 투입요인으로 사용하는 것은 적절하다고 할 수 없다.

투입요소 대신 산출요소인 혁신건수나 특허건수 등을 혁신지표로 사용할 수 도 있다. 특허건수는 특별히 경제적 가치가 다르기 때문에 이를 사용하기에는 무리가 따른다. 특히 KIS 2016에는 혁신의 성과를 보여주는 것으로 특허출원건수가 있는데 이는 해당 특허가 실제로 등록되었다는 것을 의미하지는 않으므로 특허의 가치와 연결시키기가 현실적으로 매우 어렵다. 또한 혁신은 크게 제품혁신, 공정혁신, 조직혁신, 마케팅혁신으로 구분할 수 있는데 서로 다른 성격을 지니고 있는 혁신 결과를 동질적인 혁신 활동의 결과로 간주하게 된다는 문제가 발생할 수 있다(신태영, 1999). 이러한 이유들로 인해 Bhattacharya and Bloch(2004), 성태경(2005), 송차웅·오완근(2010), Song and Oh(2015), 신범철·이필규(2016) 등에서는 기업혁신 결정요인을 분석하기 위한 종속변수로 기업의 혁신실적 유무를 혁신지표로 사용하였으며 본 연구에서도 혁신변수로 이를 사용한다.

본 연구에서 종속변수로 사용한 혁신유무 변수는 기술혁신 실적이 있는 경우 1, 없는 경우 0의 값을 갖는 이산변수이다. 이에 따라 종속변수와 설명변수는 비선형(nonlinear)의 관계를 갖게 되므로 전통적인 회귀분석을 적용할 수 없다. 따라서 본 연구에서는 이산변수 분석에 적합한 프로빗 모형을 사용한다. 본 연구에서는 동 모형 추정을 위해서 최우추정법을 이용하며 수치최적화(numerical optimization)기법으로 quadratic hill-climbing 기법을 사용한다. 프로빗 모형에서 추정 계수값은 혁신이 일어날 확률의 크기를 결정하는 설명변수에 대한 계수이다. 그렇지만 일반적인 선형모형의 경우와는 달리 프로빗 모형의 경우에는 표준정규 누적 확률밀도함수가 종속변수에 대한 증가함수이기 때문에 계수값 자체는 기업이 혁신활동을 실행할 확률에 정의 효과를 미치는지 아니면 부의 효과를 미치는지 여부만을 알 수 있을 뿐 한계효과로 해석될 수 없다. 따라서 프로빗 모형에서 한계효과를 구하기 위해서는 별도의 방식

으로 구한다. 본 연구에서는 오완근·김기호(2015)에서와 같이 PEA(partial effect at the average) 방식으로 구하였다.¹⁴⁾

2. 데이터

과학기술정책연구원에서는 한국기업혁신조사(KIS)를 발표하고 있다. 동 조사는 우리나라 제조업 및 서비스업의 혁신활동 전반에 대한 현황과 특성을 파악하여 국가 혁신정책 수립 및 혁신연구에 필요한 기초 자료를 확보하고 제공하는 것이 목적이다. 이는 OECD 오슬로 매뉴얼(2005)을 토대로, 국제적 흐름에 맞추어 진행된 국내에서 발표되고 있는 거의 유일한 기업단위 혁신활동에 대한 조사이다. 1996년 제조업의 기술혁신에 대한 조사가 최초로 실시되었고 2003년에 통계청 국가승인통계로 지정되었으며 2016년에는 제조업과 서비스업 조사가 동시에 이루어졌다. 제조업 조사의 모집단은 2016년 이전 3년 동안(2013~2015년) 기업활동을 수행한 상시 종사자 수 10인 이상의 제조업체이다.

본 연구의 목적은 전체 및 세부 정부지원제도와 혁신정책이 제조업의 기술혁신에 어느 정도 기여했는지를 분석하는 것이다. 혁신은 제품혁신, 공정혁신, 조직혁신, 마케팅혁신 네 가지로 분류된다. 조가원 외(2016, p. 20)는 이들 각 혁신을 다음과 같이 정의하고 있다. 제품혁신은 제품의 본질적 특성, 기술적 사항, 사용자 친화성 및 용도 면에서 새롭거나 획기적으로 개선된 제품을 도입하여 시장에 출시하고 회 사매출에 영향을 준 혁신활동을 의미한다. 공정혁신은 생산 공정과 납품 및 유통 등 물류방식에서 완전히 새로운 방식 혹은 크게 개선된 방식을 실제 운영에 적용하여 물류비용 절감, 품질향상 등에 영향을 준 경우를 의미한다. 조직혁신은 조직의 기업역량 향상 및 업무 흐름의 효율성 개선을 위하여 기존 방식에 비해 새로운 업무수행 방식, 지식관리 방식, 업무유연성 강화 및 외부조직과의 관계 개선 등 기업 내부에 새로운 조직 운영방식을 도입한 경우를 의미한다. 마지막으로 마케팅혁신이란 제품의 매력과 소비자 인지도를 높이기 위해 제품 상품디자인, 상품 판매채널, 상품홍보수단, 가격 책정방식 등의 면에서 기존과는 다른 새로운 변화를 도입한 경우를 의미한다. 일반적으로 제품혁신과 공정혁신을 묶어 ‘기술혁신’으로, 조직혁신과 마케팅혁신을 묶어 ‘비기술혁신’으로 불리기도 한다. 본 연구에서 혁신의 대상을 제품혁신과 공정혁신을 합한 기술혁신이다.

혁신에 영향을 주는 설명변수들은 많지만 본 연구에서는 기존연구들에서 많이 사용되어온 변수들을 중심으로 사용한다. 기업관련 일반변수는 매출액, 매출액제곱, 기업연령, 시장집중도, 광고선전비 집약도, 매출액영업이익률, 주식시장 상장 여부를 사용하고, 연구개발 변수로는 연구인력비율을 사용한다. 여기에 더해 본 연구에서 추가로 포함한 설명변수는 정부지원제도 활용 전체 및 8개 세부 지원제도(조세 지원, 자금지원, 금융지원, 인력지원, 기술지원, 인증지원, 구매지원, 기타)와 정부의 혁신정책 전체 및

14) 보다 자세한 프로빗 모형 추정 및 한계효과 계산방법은 오완근·김기호(2015)를 참조.

8개 세부 혁신정책(연구개발/혁신 관련 정부 보조금 및 투융자 확대, 지식재산권 획득·보호·활용지원, 혁신성과의 사업화 지원, 인력난 해소를 위한 정책적 지원, 산·학·연·지역 협력 지원, 불합리한 규제 개혁, 대·중소기업 상생·협력 촉진, 글로벌시장 개척 지원)이다. 정부지원제도 활용과 정부혁신정책 활용의 경우 8개 세부 지원제도 혹은 세부정책 중 하나라도 활용 중요도 높다고 한 경우 1로 나타내고 그렇지 않은 경우 0인 이산적인 값으로 나타내었다. 연구인력비율은 연구개발전담인력이 상시종사자수에서 차지하는 비중이다. 연구인력비율의 경우 2015년 수치만 가용하여 이것을 사용하였다. 시장집중도를 나타내는 CR3 값(상위 3개 기업의 매출액/해당 산업의 총매출액)은 2013년부터 2015년까지 각 년도의 평균값을 사용하였다. 광고선전비 집약도(광고선전비/매출액)는 매출액 대비 광고선전비에 얼마나 투자를 하였는가를 나타낸다. 매출액영업이익률(=영업이익/매출액)은 매출액에서 영업이익의 비율을 나타낸 것이다. 매출액, 광고선전비, 영업이익 모두 2013년부터 2015년까지의 합계를 구하여 광고선전비 집약도와 매출액영업이익률 각각을 계산하였다. 주식상장 유무의 경우 거래소 혹은 코스닥 상장 여부를 나타내는 변수로서 둘 중 한 곳에 상장하였으면 1, 상장되지 않았으면 0으로 나타냈다.

데이터 출처는 KIS 2016과 Kis-value이다. KIS 2016에서는 매출액, 연구인력비율, 정부지원제도 전체 및 세부 활용, 정부의 혁신정책 전체 및 세부 활용, 주식시장 상장 여부, 기업연령 등을 사용하였으며, Kis-value에서는 기업별 매출액, 산업별 매출액, 영업이익, 광고선전비 등의 데이터를 구하여 CR3, 매출액영업이익률, 광고선전비 집약도 등을 계산하였다.

〈표 5-5〉는 연구에서 사용되고 있는 변수들의 주요 요약통계량을 보여주고 있다. 매출액의 경우 Kis-value값을 사용하였고 그 외의 변수는 KIS 2016을 이용하였다. 기술혁신(0.404)은 약 40% 기업이 해당기간 중 혁신을 수행한 것으로 나타났다. 연구인력비율의 경우 평균 6.79%로 나타났다. 시장집중도를 나타내는 CR3가 일부 산업에서 100%로 나타난 이유는 이를 계산하기 위해 Kis-value에 있는 기업 매출액 데이터만 사용한 데 기인한다. Kis-value에 없는 기업도 감안하면 CR3는 당연히 100% 미만이 될 것이다. 해당 설문에 조사한 기업들 중 약 7.3%의 기업이 주식상장에 상장되었음을 알 수 있다. 정부지원제도 활용과 정부혁신정책 활용(0.20)은 큰 차이가 없는데 이는 앞서 설명한 바와 같이 이들은 상호 독립적인 것이 아니기 때문으로 판단된다. 정부지원제도 중에서도 자금지원(0.14), 조세지원(0.12) 그리고 금융지원(0.11) 순으로 활용하였으며, 정부의 혁신정책 활용에서는 연구개발/혁신 관련 정부 보조금 및 투융자 확대(0.10)를 가장 많이 활용하는 것으로 나타났다.

<표 5-5> 주요 요약통계량

변수	평균	표준편차	최소값	최대값
기술혁신	0.4040	0.4908	0	1
매출액	125522.8	582570.0	3084.579	2.54E+07
매출액/제품	3.55E+11	1.13E+13	9514627	6.45E+14
시장집중도(CR3)	50.5222	18.8703	20.31559	100
연구인력비율	6.7944	10.2915	0	100
광고선전비/집약도	0.0036	0.0165	4.43E-08	0.38861
매출액/영업이익률	0.0398	0.1019	-1.64877	0.475639
주식상장 유무	0.0725	0.2594	0	1
정부지원제도 활용	0.2693	0.4436	0	1
조세지원	0.1210	0.3262	0	1
자금지원	0.1388	0.3457	0	1
금융지원	0.1063	0.3082	0	1
인력지원	0.0670	0.2501	0	1
기술지원	0.0518	0.2216	0	1
인증지원	0.1025	0.3033	0	1
구매지원	0.0328	0.1780	0	1
기타	0.0015	0.0387	0	1
정부혁신정책 활용	0.2038	0.4028	0	1
혁신정책1	0.1028	0.3037	0	1
혁신정책2	0.0783	0.2686	0	1
혁신정책3	0.0555	0.2290	0	1
혁신정책4	0.0583	0.2343	0	1
혁신정책5	0.0463	0.2101	0	1
혁신정책6	0.0240	0.1531	0	1
혁신정책7	0.0358	0.1857	0	1
혁신정책8	0.0620	0.2412	0	1

주: 광고선전비/집약도=광고선전비/매출액, 매출액/영업이익률=영업이익/매출액

혁신정책1=연구개발/혁신 관련 정부 보조금 및 투융자 확대,

혁신정책2=지식재산권 획득·보호·활용지원, 혁신정책3=혁신성과의 사업화 지원,

혁신정책4=인력난 해소를 위한 정책적 지원, 혁신정책5=산·학·연·지역 협력 지원,

혁신정책6=불합리한 규제 개혁,

혁신정책7=대·중소기업 상생·협력 촉진,

혁신정책8=글로벌시장 개척 지원

<표 5-6>은 정부지원제도에서 주요 변수간의 상관관계를 나타낸 것이다. 기술혁신과 상관관계가 높은 것은 정부지원제도 중 조세지원, 자금지원, 금융지원, 기술지원 순으로 높은 상관관계를 가지는 것으로 나타났다. 정부지원제도 간에는 조세지원과 자금지원간의 상관관계(0.55)가 가장 높으며, 그 다음으로 자금지원과 금융지원간(0.49)에 높은 것으로 나타났다. 조세지원, 자금지원, 금융지원 모두 기업의 금융측면 지원이라는 공통점이 있다.

<표 5-6> 주요 변수간 상관관계: 정부지원제도

	변수1	변수2	변수3	변수4	변수5	변수6	변수7	변수8	변수9	변수10
기술혁신	1.00									
정부지원제도	0.22	1.00								
조세지원	0.22	0.61	1.00							
자금지원	0.18	0.66	0.55	1.00						
금융지원	0.17	0.57	0.40	0.49	1.00					
인력지원	0.12	0.44	0.31	0.32	0.32	1.00				
기술지원	0.15	0.38	0.39	0.42	0.42	0.43	1.00			
인증지원	0.12	0.56	0.41	0.37	0.33	0.24	0.45	1.00		
구매지원	0.12	0.30	0.34	0.33	0.35	0.31	0.50	0.41	1.00	
기타	0.01	0.06	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	1.00

아래 <표 5-7>은 정부혁신정책에서의 주요 변수간 상관관계를 나타낸 것이다. 이에 따르면 기술혁신은 연구개발/혁신 관련 정부 보조금 및 투융자 확대(0.27), 혁신 성과의 산업화 지원(0.23), 산·학·연·지역 협력 지원(0.23)과 관련성이 높은 것으로 나타났다. 혁신정책간에는 대·중소기업 상생·협력 촉진과 글로벌시장 개척 지원간(0.56), 불합리한 규제 개혁과 대·중소기업 상생·협력 촉진간(0.54) 순으로 높게 나타났다.

<표 5-7> 주요 변수간 상관관계: 정부혁신정책

	변수1	변수2	변수3	변수4	변수5	변수6	변수7	변수8	변수9	변수10
기술혁신	1.00									
정부혁신정책	0.37	1.00								
혁신정책1	0.27	0.67	1.00							
혁신정책2	0.19	0.58	0.46	1.00						
혁신정책3	0.23	0.48	0.44	0.53	1.00					
혁신정책4	0.22	0.49	0.24	0.19	0.32	1.00				
혁신정책5	0.23	0.44	0.16	0.18	0.23	0.46	1.00			
혁신정책6	0.14	0.31	0.09	0.11	0.15	0.27	0.53	1.00		
혁신정책7	0.18	0.38	0.23	0.20	0.28	0.33	0.43	0.54	1.00	
혁신정책8	0.19	0.51	0.30	0.35	0.38	0.28	0.35	0.40	0.56	1.00

주: 혁신정책1=연구개발/혁신 관련 정부 보조금 및 투융자 확대,

혁신정책2=지식재산권 획득·보호·활용지원, 혁신정책3=혁신성과의 사업화 지원,

혁신정책4=인력난 해소를 위한 정책적 지원, 혁신정책5=산·학·연·지역 협력 지원,

혁신정책6=불합리한 규제 개혁,

혁신정책7=대·중소기업 상생·협력 촉진,

혁신정책8=글로벌시장 개척 지원

3. 분석결과

가. 정부의 지원제도

〈표 5-8〉은 정부지원제도 활용 전체 및 세부 정부지원제도 활용 각각이 기술혁신에 미치는 영향에 대한 실증분석 결과를 보여주고 있다. 8개 세부 정부지원제도를 동시에 모두 넣고는 추정하지 않았는데 그 이유는 앞서 살펴본 바와 같이 정부지원변수간 상관계수가 높게 나타나 회귀분석에 설명변수를 모두 사용할 경우 다중공선성 문제가 발생할 수 있기 때문이다(신범철·이필규, 2016). 따라서 본 연구에서는 정부의 지원변수를 개별적으로 포함하여 분석하기로 한다.

먼저 〈표 5-8〉은 기술혁신에 관한 정부지원제도 활용 전체 및 세부 8가지 제도 활용 각각을 설명변수로 사용한 9개 모형에 대한 추정결과이다. 모형 2, 3, 4를 제외하면 매출액은 기술혁신에 통계적으로 10% 유의수준에서 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났지만 매출액제곱 변수는 모든 경우에 유의하지 않은 것으로 나와 역 U-자형 가설은 성립하지 않는 것으로 나타났다. 시장집중도(CR3)는 모형 1-4와 6에서 10% 유의수준에서 기술혁신에 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타나 시장이 독과점이 될수록 기술혁신이 더 활발함을 시사하고 있는데 이는 스페터 가설과 일치하는 것이다. 연구인력비율의 경우 모든 경우에 1% 유의수준에서 기술혁신에 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 동 결과는 송치웅·오완근(2010)의 결과와 일맥상통하는 것이다.

광고선전비 집약도는 모든 경우에 유의하지 않았으나 매출액영업이익률은 5% 또는 1% 유의수준에서 기술혁신에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타나 영업이익이 클수록 기술혁신이 활발한 것으로 나타났다. 영업이익이 많을수록 기술혁신을 위한 내부자금이 풍부하게 됨을 의미하므로 이는 자연스러운 결과라 할 수 있다. 주식상장 여부 변수는 유의수준 1%에서 기술혁신에 매우 강하게 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 즉 주식상장을 통한 자금확보가 원활할수록 기술혁신에 도움이 됨을 보이고 있다. Rajan(2012)은 주식시장이 정보의 비대칭성을 완화하고 자본비용을 낮추는 외부자본의 주요 자금원이라고 주장한 바 있으며, Acharya and Xu (2014)도 주식상장이 기술혁신에 긍정적인 영향을 미친다는 것을 보인 바 있다.

그리고 정부지원제도를 활용할 경우 기술혁신에 긍정적인 영향(0.279)을 준다는 결과가 나왔다. 이는 Amara and Landry(2005), Arranz and Arroyabe(2008), Czarnitzki and Lopes Bento(2011)와 일치하는 것이다. 추가로 세부 정부지원제도 중에서는 인증지원(모형 7)과 기타(모형 9)를 제외하고 나머지는 모두 통계적으로 유의하게 긍정적인 영향을 주는 것으로 나타났다. 인증지원의 경우는 벤처기업의 기술혁신에 도움을 줄 수 있을지 몰라도 전반적으로는 기업의 기술혁신에 별다른 영향을 주지 못하는 것으로 보인다.

〈표 5-8〉 추정결과: 정부지원제도 활용

설 명 변 수	모형1	모형2	모형3	모형4	모형5	모형6	모형7	모형8	모형9
매출액	16.8E-8*	14.1E-8	15.1E-8	15.8E-8	16.8E-8*	19.3E-8*	16.6E-8*	17.1E-8*	16.4E-8*
매출액 제곱	-57.7E-16	-47.2E-16	-51.4E-16	-55.4E-16	-56.9E-16	-67.9E-16	-56.9E-16	-59.1E-16	-56.2E-16
CR3	-24.6E-4**	-18.9E-4*	-18.5E-4*	-21.9E-4**	-16.6E-4	-17.6E-4*	-10.7E-4	-11.8E-4	-10.2E-4
연구인력 비율	0.033***	0.033***	0.034***	0.035***	0.035***	0.034***	0.036***	0.034***	0.036***
광고선전비 집약도	-0.868	-1.025	-1.034	-0.952	-1.341	-0.933	-0.95	-1.119	-0.928
매출액영 업이익률	0.903**	0.915**	0.911**	0.961**	0.963**	0.97**	0.968**	0.931**	0.971***
주식시장 유무	0.455***	0.452***	0.448***	0.47***	0.461***	0.454***	0.448***	0.453***	0.446***
정부지원 제도 활용	0.279***								
조세지원		0.408***							
자금지원			0.407***						
금융지원				0.579***					
인력지원					0.648***				
기술지원						0.786***			
인증지원							0.028		
구매지원								0.651***	
기타									0.198

주: ***(**, *)는 1%(5%, 10%)에서 유의함을 의미

앞서 언급한 바와 같이 프로빗 모형의 계수값은 유의성에 대한 정보만을 제공할 뿐 구체적인 상대적 크기 비교는 한계효과에 기초해야 한다. 〈표 5-9〉는 상기 〈표 5-8〉의 계수값에 대한 한계효과를 계산한 것이며 유의수준은 동일하다. 매출액은 10% 유의수준에서 긍정적인 영향을 미치나 크기는 극히 작으며 CR3는 반대로 10% 유의수준에서 부정적인 영향을 미치나 크기는 매우 작게 나타났다. 연구인력비율은 모든 경우에 1% 유의수준에서 긍정적인 영향을 미치며 크기는 0.020-0.022 범위로 매우 유사하게 나타났다. 매출액영업이익률은 0.465-0.50로 긍정적인 영향을 미치며 주식시장 상장 유무는 0.229-0.241 범위에서 긍정적인 영향을 주고 있다. 인증지원을 제외한 정부지원제도 전체 및 다른 지원제도의 한계효과는 각각 순서대로 0.148, 0.212, 0.213, 0.304, 0.335 0.406 0.331로 나타났다. 설명변수들의 영향 정도를 종합하면 매출액영업이익률, 주식시장상장, 정부지원제도, 연구인력비율의 순으로 기술혁신에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 그리고 정부지원제도 중에서는 기술지원, 인력지원, 구매지원, 금융지원 순으로 기업의 기술혁신에 기여하는 것으로 나타났다.

〈표 5-9〉 한계효과: 정부지원제도 활용

설 명 변 수	모형1	모형2	모형3	모형4	모형5	모형6	모형7	모형8	모형9
매출액	8.54E-8*	7.15E-8	7.66E-8	8.03E-8	8.54E-8*	9.84E-8*	8.44E-8*	8.7E-8*	8.33E-8*
매출액 제곱	-2.88E-15	-2.36E-15	-2.57E-15	-2.77E-15	-2.84E-15	-3.39E-15	-2.84E-15	-2.95E-15	-2.81E-15
CR3	-1.11E-3	-8.75E-4*	-8.57E-4*	-9.99E-4	-7.76E-4	-8.16E-4*	-5.13E-4	-5.61E-4	-4.88E-4
연구인력 비율	0.020***	0.020***	0.020***	0.021***	0.021***	0.020***	0.021***	0.020***	0.022***
광고선전비 집약도	-4.33E-1	-5.11E-1	-5.15E-1	-4.75E-1	-6.68E-1	-4.65E-1	-4.74E-1	-5.58E-1	-4.63E-1
매출액영 업이익률	0.465**	0.471**	0.468**	0.495**	0.496**	0.5**	0.499**	0.479**	0.5***
주식상장 유무	0.233***	0.232***	0.23***	0.241***	0.237***	0.233***	0.23***	0.232***	0.229***
정부지원 제도 활용	0.148***								
조세 지원		0.212***							
자금 지원			0.213***						
금융 지원				0.304***					
인력 지원					0.335***				
기술 지원						0.406***			
인증 지원							1.40E-02		
구매 지원								0.331***	
기타									9.90E-02

주: ***(**, *)는 1%(5%, 10%)에서 유의함을 의미

나. 정부의 혁신정책

혁신정책에서도 정부지원제도의 경우와 마찬가지로 혁신정책들간에 상관계수가 높아 다중공선성 문제 발생을 피하기 위하여 정부의 혁신정책 변수를 개별적으로만 포함하여 분석한다.

먼저 〈표 5-10〉는 정부혁신정책 활용이 기술혁신에 어떠한 영향을 주었는가를 나타낸 것이다. 정부 지원제도의 경우와 같이 정부혁신정책 전체와 세부 혁신정책 8개 총 9개의 모형이 존재한다. 추정결과

모형 2, 3, 4의 매출액은 유의수준 10% 수준에서 기술혁신에 긍정적인 영향을 미치지만 나머지 모든 경우에 매출액과 매출액제곱, 광고선전비 집약도는 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다. 따라서 매출액과 기술혁신간 역U자형 가설은 존재하지 않는다는 것을 알 수 있다. CR3는 모형 1, 2, 4, 5에서는 10% 유의수준에서 기술혁신에 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 반면에 연구인력비율, 매출액영업이익률, 주식시장 상장, 정부혁신정책 전체 및 8개 세부정책 모두 통계적으로 유의하게 양(+)의 영향을 미치는 결과를 제시하고 있다.

〈표 5-10〉 추정결과: 정부혁신정책 활용

설 명 변 수	모형1	모형2	모형3	모형4	모형5	모형6	모형7	모형8	모형9
매출액	7.3E-8	19.9E-8**	17.6E-8*	18.1E-8*	11.9E-8	2.5E-8	9.3E-8	8.6E-8	12.5E-8
매출액 제곱	-12.5E-16	-69.2E-16	-60.4E-16	-62.1E-16	-35.E-16	4.5E-16	-24.1E-16	-20.6E-16	-38.6E-16
CR3	-31.E-4***	-23.3E-4**	-13.7E-4	-19.3E-4*	-17.5E-4*	-12.1E-4	-10.9E-4	-11.1E-4	-11.7E-4
연구인력 비율	0.027***	0.031***	0.033***	0.032***	0.034***	0.032***	0.035***	0.033***	0.033***
광고선전 비 집약도	-1.701	-1.529	-1.205	-1.122	-1.007	-0.954	-1.311	-0.821	-1.226
매출액영 업이익률	0.660*	0.851**	0.912**	0.927**	0.926**	0.945**	0.953**	0.874**	0.838**
주식상장 유무	0.377***	0.443***	0.420***	0.429***	0.436***	0.437***	0.419***	0.432***	0.43***
정부혁신 정책활용	0.831***								
혁신정책1		0.847***							
혁신정책2			0.417***						
혁신정책3				1.138***					
혁신정책4					0.989***				
혁신정책5						1.668***			
혁신정책6							1.205***		
혁신정책7								1.041***	
혁신정책8									0.479***

주: ***(**, *)는 1%(5%, 10%)에서 유의함을 의미.

혁신정책1=연구개발/혁신 관련 정부 보조금 및 투융자 확대,

혁신정책2=지식재산권 획득·보호·활용지원, 혁신정책3=혁신성과의 사업화 지원,

혁신정책4=인력난 해소를 위한 정책적 지원, 혁신정책5=산·학·연·지역 협력 지원,

혁신정책6=불합리한 규제 개혁,

혁신정책7=대·중소기업 상생·협력 촉진,

혁신정책8=글로벌시장 개척 지원

〈표 5-11〉은 한계효과이다. 이를 통해 유의한 변수들의 상대적 크기를 보면 연구인력비율은 0.027-0.035, 매출액영업이익률 0.66-0.953, 주식시장 상장 0.377-0.443, 정부혁신정책 활용 전체 0.831, 연구개발/혁신 관련 정부 보조금 및 투자자 확대(혁신정책1) 0.847, 지식재산권 획득·보호·활용지원(혁신정책2) 0.2417, 사업화 지원(혁신정책3) 1.138, 인력난 해소를 위한 정책적 지원(혁신정책4) 0.989, 산·학·연·지역 협력 지원(혁신정책5) 1.668, 불합리한 규제 개혁(혁신정책6) 1.205, 대·중소기업 상생·협력 촉진(혁신정책7) 1.041, 글로벌시장 개척 지원(혁신정책8) 0.479이다. 이로부터 기술혁신에 영향을 미치는 세부 정부혁신정책 중 가장 큰 영향을 미치는 정책으로는 산·학·연·지역 협력 지원, 불합리한 규제 개혁, 사업화 지원 순임을 알 수 있다.

〈표 5-11〉 한계효과: 정부혁신정책 활용

설 명 변 수	모형1	모형2	모형3	모형4	모형5	모형6	모형7	모형8	모형9
매출액	3.71E-8	1.04E-7	9.14E-8*	9.41E-8*	6.11E-8	1.25E-8	4.73E-8	4.36E-8	6.42E-8
매출액 제곱	-6.24E-16	-3.44E-15	-3.01E-15	-3.09E-15	-1.75E-15	2.24E-16	-1.2E-15	-1.03E-15	-1.92E-15
CR3	-1.35E-3***	-1.05E-3	-6.45E-4	-8.89E-4*	-8.12E-4*	-5.74E-4	-5.22E-4	-5.29E-4	-5.56E-4
연구인력 비율	0.016***	0.019***	0.02***	0.02***	0.021***	0.02***	0.022***	0.021***	0.02***
광고선전비 집약도	-8.46E-1	-7.61E-1	-6.E-1	-5.59E-1	-5.02E-1	-4.76E-1	-6.53E-1	-4.1E-1	-6.11E-1
매출액영 업이익률	0.337*	0.437**	0.469**	0.478**	0.477**	0.487**	0.491**	0.449**	0.43**
주식상장 유무	0.198***	0.236***	0.223***	0.228***	0.232***	0.232***	0.222***	0.229***	0.228***
정부혁신 정책 활용	0.589***								
혁신정책1		0.565***							
혁신정책2			0.24***						
혁신정책3				0.789***					
혁신정책4					0.688***				
혁신정책5						1.23***			
혁신정책6							0.793***		
혁신정책7								0.684***	
혁신정책8									0.275***

주: ***(**, *)는 1%(5%, 10%)에서 유의함을 의미.

혁신정책1=연구개발/혁신 관련 정부 보조금 및 투자자 확대.

혁신정책2=지식재산권 획득·보호·활용지원, 혁신정책3=혁신성과의 사업화 지원,

혁신정책4=인력난 해소를 위한 정책적 지원, 혁신정책5=산·학·연·지역 협력 지원,

혁신정책6=불합리한 규제 개혁, 혁신정책7=대·중소기업 상생·협력 촉진,

혁신정책8=글로벌시장 개척 지원

이상의 실증분석 결과를 요약하면 아래 표와 같이 정리할 수 있다. <표 5-12>는 정부지원제도 활용 및 정부혁신정책 각각이 기술혁신에 미친 영향에 대한 실증분석 결과를 종합한 것으로서 유의수준 10% 기준 결과이다. 표에서 알 수 있는 바와 같이 정부지원제도는 인증지원 및 기타를 제외하고는 모두 긍정적인 영향을 주는 것으로 나타났고 정부혁신정책의 경우에는 모든 정책이 긍정적인 영향을 주는 것으로 나타났다. 그리고 매출액과 CR3의 경우 모형마다 다소 다른 결과를 제시하지만 매출액제곱과 광고선전비집약도는 항상 유의하지 않으며, 연구인력비율, 매출액영업이익률, 주식시자 상장 변수는 항상 기술혁신에 긍정적인 영향을 미친 것으로 나타났다.

<표 5-12> 기술혁신 결과 종합(정부지원제도, 정부혁신정책)

설 명 변 수	모형1	모형2	모형3	모형4	모형5	모형6	모형7	모형8	모형9
매출액	+ X	X +	X +	X +	+ X	+ X	+ X	+ X	+ X
매출액 제곱	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X
CR3	- -	- -	- X	- -	X -	- X	X X	X X	X X
연구인력비율	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
광고선전비 집약도	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X
매출액 영업이익률	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
주식상장 유무	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
지원활용 정책활용	+ +								
지원1 정책1		+ +							
지원2 정책2			+ +						
지원3 정책3				+ +					
지원4 정책4					+ +				
지원5 정책5						+ +			
지원6 정책6							X +		
지원7 정책7								+ +	
지원8 정책8									X +

주: O, X, +, - 표시는 각각 유의, 비유의, 긍정적인 영향, 부정적인 영향 의미.

제5절 결론 및 정책적 시사점

우리나라 경제는 최근 기업들의 투자가 부진하여 자본축적이 충분히 이루어지지 못하고 있는 가운데 노동측면에서도 급속히 진행되고 있는 저출산·고령화 등으로 추가적인 노동투입 확대를 기대하기가 어려운 상황이다. 따라서 기술혁신을 통한 생산성 향상을 통해 지속가능한 성장을 도모하는 것이 해결책으로 대두되고 있다. 정부는 기업들의 혁신활동을 촉진하기 위해 그동안 많은 지원제도와 혁신정책을 수행해 왔는데 이들 세부 지원제도 및 세부 혁신정책에 대한 평가는 상대적으로 미흡했던 것으로 판단된다. 따라서 본 연구에서는 이들 지원제도 및 혁신정책들이 기업의 기술혁신에 기여해 왔는지, 기여하였다면 얼마나 기여하였는지를 분석하였다.

정부지원제도의 경우 매출액은 기술혁신에 긍정적인 영향을 미치나 매출액제곱 변수는 모든 경우에 유의하지 않은 것으로 나와 기술혁신과 기업규모간에는 역 U-자형 가설이 성립하지 않으며 CR3는 시장이 경쟁적일수록 기술혁신이 활발한 것으로 나타났다. 그리고 매출액영업이익률, 주식시장상장, 정부지원제도 전체, 연구인력비율의 순으로 기술혁신에 긍정적 영향을 미치며 세부 정부지원제도 중에서는 인증지원과 기타지원 두 개를 제외한 조세지원, 자금지원, 금융지원, 인력지원 등 모든 지원제도가 긍정적인 영향을 미치되 특히 기술지원, 인력지원, 구매지원 순으로 기업의 기술혁신에 기여한 것으로 나타났다.

한편 정부혁신정책의 경우 대부분의 매출액과 모든 매출액제곱이 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타나 매출액과 기술혁신간 역U자형 가설은 성립하지 않는다는 것을 알 수 있다. CR3는 일부 모형에서 시장이 경쟁적일수록 혁신에 긍정적이며, 연구인력비율, 매출액영업이익률, 주식시장 상장, 정부혁신정책 전체 및 8개 세부정책 모두 긍정적으로 영향을 미치는 것으로 나타났다. 영향 정도는 정부혁신정책 활용 전체, 매출액영업이익률, 주식시장 상장, 연구인력비율의 순으로 나타나 정부의 혁신정책이 매우 큰 역할을 수행한 것으로 판명되었다. 세부 정부혁신정책 중에서는 산·학·연·지역 협력 지원, 불합리한 규제 개혁, 사업화 지원 순으로 기술혁신을 기여한 것으로 나타났다. 따라서 기업의 기술혁신을 위해서 정부지원제도 중에서는 기술지원과 인력지원, 혁신정책면에서는 산·학·연·지역 협력 지원과 규제 개혁에 초점을 맞출 필요가 있다는 것을 확인할 수 있다.

본 연구에는 몇 가지 한계가 존재한다. 먼저 종속변수로 사용한 혁신변수가 혁신 유무라는 이산변수를 사용하였다는 점을 들 수 있다. 이는 비록 KIS 2016과 같이 OECD 오슬로 매뉴얼(2005)에 기초한 기업혁신조사 통계를 사용하는 모든 연구에 해당되는 것이기는 하지만 일종의 더미변수인 혁신유무가 혁신을 온전히 측정한 것이라고 하기에는 무리가 따를 수 있다. 두 번째 한계는 패널분석이 아닌 횡단면 분석이라는 점이다. 본 연구에서 사용된 KIS 2016에 연구인력비율은 특정연도(2015년)에 대해서만 존

재하는 관계로 횡단면 데이터로만 수행할 수 있었다. 다른 연구관련 변수로 혁신비용을 고려할 수 있으나 동 변수도 KIS 2016에서는 2013~2015년간 합계 수치만을 제공하고 있어 횡단면 분석이라는 점에서는 동일하다. 이러한 횡단면 분석은 시차관계를 반영할 수 없다는 단점을 지닌다. 왜냐하면 정부의 지원제도나 혁신정책이 민간 기술혁신에 미치는 영향이 시차를 두고 나타날 수도 있음을 고려할 필요가 있기 때문이다. 향후의 한국기업혁신조사에서 연구인력비용은 물론 혁신비용도 연도별 조사가 진행된다면 패널분석을 통하여 정부지원제도나 혁신정책에 대해 좀 더 심도 깊은 연구를 수행할 있을 것이다.

본 연구에서는 모든 기업을 대상으로 정부지원제도 및 혁신정책의 효과를 분석하였다. 향후에는 산업별, 기업규모별(대기업, 중기업, 소기업)로 동 효과를 분석할 수 있을 것이다. 물론 기업형태별(독립기업, 국내그룹계열사, 해외그룹계열사), 벤처 및 이노비즈(Inno-Biz) 인증기업에 대해서도 정부지원정책 및 혁신정책의 효과를 비교 분석하면 보다 구체적인 정책 대안을 제시할 수 있으리라 판단된다. 또한 기술적 산업특성을 반영하여 기술수준별로 산업을 구분하여 분석하는 것도 가능하다. 추가적으로 KIS 2016에는 정부의 규제에 대한 항목이 추가되어 있다. 이들 정부의 규제가 기술혁신에 미치는 영향도 향후 연구과제중의 하나이다.

제6장 | 중소기업 기술혁신의 결정요인 분석

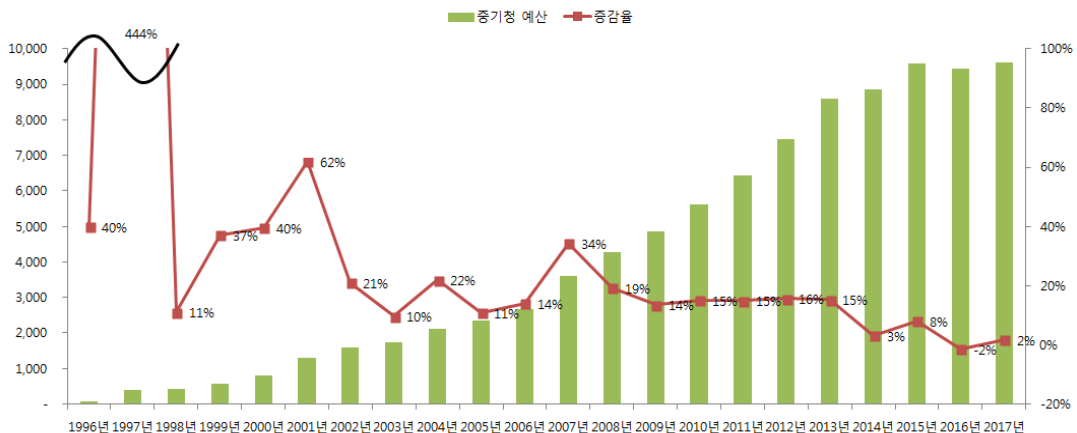
제1절 서론

1. 연구의 필요성 및 현안 문제

한국기업은 위기에 직면해 있다. 대기업은 성장이 정체된 지 오래이며 여전히 미래 성장 동력을 발굴하지 못한 상태이고, 중견기업은 양적으로 부족하고 질적으로도 취약한 상황이다. 중소기업도 마찬가지로 지난 10년간 기술수준은 정체된 상태에 있으며, 기술개발 성공률, 제품화 성공률 모두 하락하고 있다. 기술창업기업의 수가 절대적으로 부족한 가운데 최근 창업이 활성화되고 있으나 아직까지 사회적 인식이나 인정은 낮다(김선우 외, 2016).

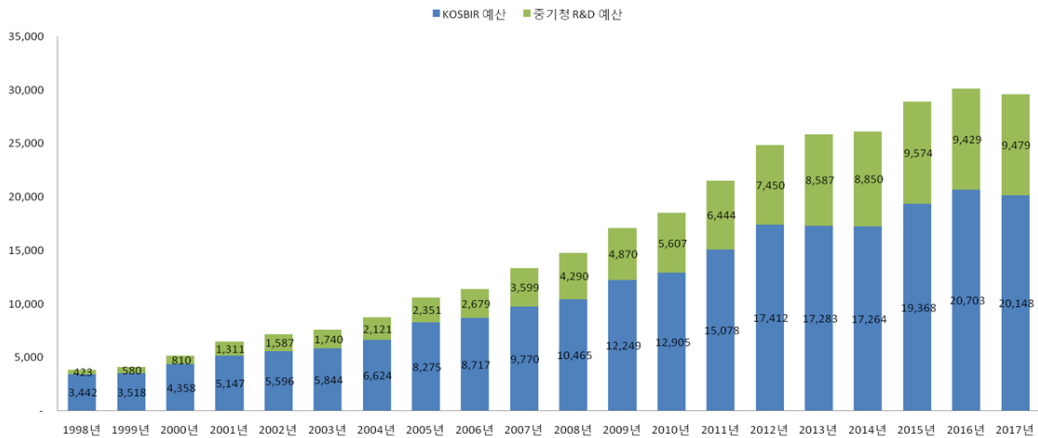
기업의 낙후성 극복을 위해 정부는 연구개발을 매개로 기업의 성장을 지원하고 있다. 중소기업 전용 연구개발지원은 중소기업청 개청(1996년) 당시 70억 원에서 2017년 9,601억 원으로 21년간 137배가 커졌다(그림 6-1 참조). 정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원 제도(KOSBIR)는 1998년 시행 당시 3,442억 원 규모에서 2017년 20,148억 원으로 6배 가량 증가하였다(그림 6-2 참조).

[그림 6-1] 중소기업청 연구개발지원 예산과 증가율



자료: 김선우 외 (2016)에서 2017년 자료 업데이트

[그림 6-2] 정부 및 공공기관의 중소기업 실적 및 계획



주: 2017년만 계획치이며 나머지는 실적치임

자료: 김선우 외 (2016)에서 2017년 자료 업데이트

지난 20년간 정부가 중소기업에 대한 연구개발지원을 대폭적으로 늘린 이유는 혁신활동을 통하여 중소기업이 경쟁력을 확보하는 것이 생존과 성장에 중요하기 때문이다. 더욱이 중소기업 비중이 높은 우리나라의 경우 중소기업의 성장이 국가 전체의 경쟁력을 높이는 길이기도 하다. 그러나 정부의 연구개발지원이 중소기업의 혁신활동을 지원하여 생존과 성장에 도움이 되는지에 대해 최근 의견이 분분한 상황이다. 중소기업의 다양성이 크고, 그에 따른 맞춤형 지원을 위해 정책도 세분화되었지만 의도했던 효과를 거두고 있지 못하다는 지적이다.

본 연구는 중소기업 전용 연구개발사업의 포트폴리오 구성을 제안하고자 한다. 중소기업의 생멸과 다양성이 높은 측면을 반영하여 연구개발지원의 새로운 포트폴리오가 마련되어야 한다. 즉, 시스템화된 포트폴리오를 통하여 기업의 성장을 촉진하는 등의 기업 활력 제고해야 한다.

기존 포트폴리오¹⁵⁾는 ad hoc관점에서 밸런스가 부족하였다. 일례로 기존 포트폴리오에서는 ad hoc으로 신설된 사업이 많아 의미 있고 잘하는 사업에 칸막이를 치는 문제를 야기하였다. 따라서 자질구레한 칸막이가 아닌 굵직한 임무 중심으로의 카테고리화가 필요하다. 따라서 필요시마다 사업이 생멸되는 우후준순의 포트폴리오(old portfolio)를 사업의 임무와 목표 그리고 성과를 명확히 하고 탑다운(top-down)과 바텀업(bottom-up)의 균형이 유지되는 '시스템화 된' 새로운 포트폴리오로 전환하여야 할 것이다.

15) 2015년 기준 중소기업청의 기술개발사업은 12개이며, 6,395개 과제(신규 5,349개, 계속 1,046개) 지원, 과제당 평균 1.2억 원, 평균 경쟁률 3.3:1을 보였다. 2016년 연구개발예산은 9,429억 원으로 저변확대 5,972억 원(63.3%), 기술혁신 시장 창출 2,317억 원(24.6%), 중소·중견기업 파트너십 지원 898억 원(9.5%), 인프라 지원 242억 원(2.6%)으로 재원 배분하였다.

2. 선행연구 및 한계

김도훈·최종열(2011)은 과학기술정책연구원의 2008년 기업혁신조사(제조업)를 활용해 제조업을 공급자 지배 산업, 생산 집약적 산업, 과학기반 산업으로 나누고, 제품혁신의 성과 효율성에 영향을 미치는 기업의 특성요인을 분석하였다. 성과 효율성 분석에는 성과 산출변수로 혁신제품의 매출액을, 투입변수로 제품혁신 관련 연구인력, 연구비용, 특허건수를 사용하였고 기업의 특성요인 분석에는 기업규모, 회사형태, 상장여부, 정부지원, 외부협력 공동개발 여부 등을 고려했다. 그 결과, 공급자 지배 산업이 생산 집약적 산업과 과학기반 산업보다 성과 효율성이 높은 것으로 분석되었다. 그리고 투입변수의 경우 연구인력이나 연구비용이 성과 효율성에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 분석된 반면, 특허권의 경우 공급자 지배 산업을 제외하고 성과 효율성에 직접적인 영향은 없는 것으로 나타났다. 성과 효율성에 대한 기업특성요인 분석 결과, 기업규모는 유의한 변수로 평가되었다. 정부지원 변수는 생산 집약적 산업과 과학기반 산업에서는 부정적인 영향을 미치는 것으로 평가되었다.

최석봉·하귀룡(2011)은 기술혁신활동과 관련한 결정요인들을 계층적 구조로 모형화하고 객관적인 분석을 통해 개별 요인들의 중요도를 파악함으로써 결정요인 간의 전략적 우선순위를 제안했다. 계층구조는 조직 내부역량과 조직 외부환경을 상위요인으로, 리더십, 조직구조, 조직문화, 조직지원을 조직 내부역량의 하위요인으로, 정부지원, 기술 환경, 수요조건, 경쟁자를 조직 외부환경의 하위요인으로 설정하였다. 분석결과, 상위요인 간의 상대적 중요도는 조직 내부역량이 조직 외부환경에 비해 중요하다는 것이 밝혀졌으며, 하위요인의 경우 리더십, 조직문화, 조직지원, 수요조건, 조직구조, 기술 환경, 경쟁자, 정부지원 순으로 나타났다. 이를 통해서 성공적인 기술혁신활동을 위한 효율적인 자원 배분의 기초자료를 제공할 것으로 기대하며, 기업의 효과적인 기술혁신전략을 수립하는데 유용한 시사점을 제공할 것이라고 주장했다.

박태훈·박경혜(2012)는 과학기술정책연구원의 2010년 기업혁신조사(제조업)를 바탕으로 IT제조기업의 기업 협력과 정부 지원이 기술혁신에 미치는 영향을 분석하였다. 종속변수를 제품혁신효과와 공정 혁신효과로 나누었고, 독립변수는 기업협력(기업 간 협력, 학연 간 협력)과 정부지원(기술개발지원, 기술 지원 및 인력양성지원, 마케팅/구매지원)으로 설정하였다. 그 결과, IT 제조기업 협력과 정부의 지원은 기술혁신에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이를 토대로 학교나 연구소와의 협력, 그리고 타 기업과의 다양한 협력을 통해 창출되는 역량은 벤처기업의 기술혁신을 위해서 반드시 필요한 요소임을 밝혔다. 또한 정부의 지원이 기술혁신에 유의한 영향을 미치는 것으로 분석되었으나 미비하기 때문에 정부의 지원이 기업의 기술혁신을 촉진하기 위한 전부가 될 수 없음을 강조했다. 따라서 정부의 기업지원 정책이 단선적 사고로 이루어져서는 안 되며, 협력 기반의 중장기적 기업정책이 필요함을 주장했다.

이지훈·서환주(2013)는 2001~2010년 동안의 서비스업을 대상으로 슈퍼타가설 중 하나인 기업규모

가 기술혁신활동에 미치는 영향에 대해 세부업종(전문공급자, 과학기반형, 규모집약형)으로 나누어 심층적으로 분석하였다. 기술혁신활동이 활발한 업종과 활발하지 못한 업종으로 구분하였는데, 전문공급자와 과학기반형 서비스업의 경우 필요시에만 일부 기업만이 기술혁신활동을 하는 것으로 나타났다. 기업 규모와 기술혁신활동 간의 관계도 업종에 따라 다르게 나타났다. 전문공급자의 경우 U자형 모형이 발견되었지만 과학기반형의 경우 기업규모와 기술혁신활동 간의 관계는 유의하지 못한 것으로 나타났다. 기술혁신활동의 보완적 요인 역시 세부 업종에 따라 다르게 나타났다. 전문공급자의 경우 부채규모가 작으면서 무형자산이 많을수록, 규모집약형의 경우 수출비중과 유형 자산이 많을수록 기술혁신활동에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 과학기반형의 경우 기술혁신활동에 영향을 미치는 뚜렷한 요인을 발견하지 못했다. 이를 토대로 제조업 중심의 중앙정부 연구개발지원을 서비스업으로의 확대를 주장했다. 또한 한국 서비스업의 기업규모별 기술혁신활동 모형을 고려하여 규모별로 다른 기술혁신활동 유인정책 도입의 필요성을 강조했다.

강석민·서민교(2013a)는 국내기업의 연구개발 노력이 기술혁신성가에 미치는 영향을 실증분석하기 위해 과학기술정책연구원의 2008년 제조업 기업혁신조사를 이용하였다. 기업의 기술혁신과 연구개발노력을 두 가지 유형(제품혁신, 공정혁신; 내부적, 외부적 연구개발 노력)으로 나누어 분석하였다. 이 연구는 기업의 내부적 연구개발 노력이 혁신과 제품혁신을 종속변수로 설정하였을 때, 긍정적인 영향을 미치는 반면, 공정혁신에는 유의한 영향을 미치지 않고 있음을 확인했다. 또한 다양한 혁신성가를 가진 기업들의 연구개발 노력의 효과를 추정하였는데, 제품의 기술혁신달성정도가 높은 기업일수록 내부적 연구개발 노력이 미치는 영향이 큰 것으로 나타났다. 이를 토대로 내부 연구개발 노력의 중요성을 강조했고 기업의 연구개발 노력이 기술혁신성가에 미치는 영향을 검증하는데 있어서 단순히 연구개발 규모 또는 증감의 여부에만 관심 가질 것이 아니라 기업의 내, 외부적 연구개발 노력 중에서 어떠한 연구개발 노력이 기술혁신의 유형에 영향을 미치는 지를 먼저 판단해야 함을 주장했다.

강석민·서민교(2013b)는 대구·경북지역 중소기업들을 대상으로 협력파트너로 외부조직들과의 기술협력 활동이 기업의 혁신성가에 미치는 영향을 분석하고, 기업의 흡수능력에 따른 기술협력과 혁신의 관계를 규명하였다. 이 연구는 실질적인 제안제도(기업의 인적관리시스템)의 유무를 통제변수로 활용하여 실증분석 결과, 기술협력은 실질적인 제안제도를 도입하고 있는 기업에서만 혁신에 유의적으로 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한, 기업의 기술협력과 혁신의 상관관계에 있어서 기업의 흡수능력은 실질적인 제안제도를 도입하고 있는 기업에만 긍정적인 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 이를 통해 자원의 제약에 한계를 드러내는 중소기업들은 기술협력을 통하여 혁신을 극대화할 필요가 있고, 기술협력을 통한 혁신성과 극대화를 위해서는 높은 수준의 기술 흡수 능력을 가져야 함을 주장했다.

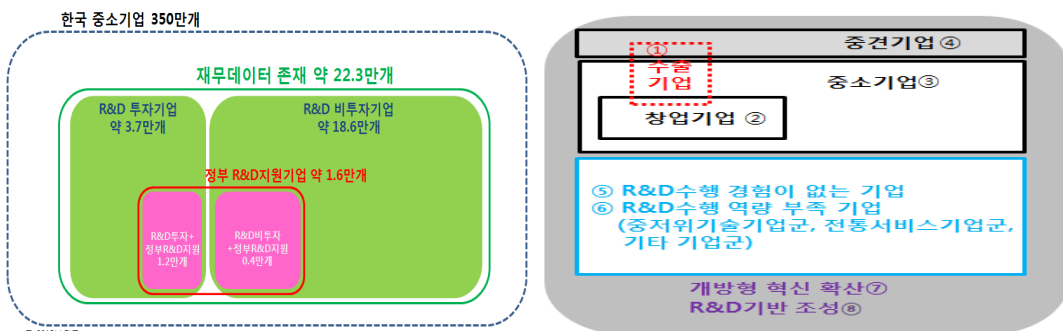
이동수·조택희(2014)는 스펀티 가설을 재조명하기 위해 과학기술정책연구원의 7개년도 연구개발 설문조사 자료를 활용해서 제조업 전 산업에 걸쳐 실증분석을 하였다. 기술혁신활동의 대리변수로 연구개

발 집약도를 활용하고 기업규모 변수로는 매출액, 총고용인 수, 연구인력 등이 사용되었다. 일반적으로 스펙터 가설을 검증하는데 사용하는 3가지 모형(U자 가설 검증을 위한 2차 모형, 연구개발 집약도의 매출액의 변화에 대한 탄력도 평가를 위한 로그 변환 모형, U자 가설의 변형된 형태인 로그 2차 모형)을 통해 분석하였다. 실증분석결과 U자형 형태의 모형은 다른 두 모형에 비해 통계적 유의성이 크게 떨어지며 거의 모든 산업을 설명하지 못하는 것으로 나타났다. 또한 단순 로그 모형이 로그 2차 모형보다 모형의 설명력이 뛰어난 것으로 나타났지만, 대기업이 좀 더 많이 포함된 산업에서는 로그 2차모형의 통계적 유의성이 더 높았다. 매출액에 대한 연구개발 집약도의 탄력성은 1보다 작게 나타났다. 이를 토대로 기업규모와 기술혁신활동 간에 (-)의 관계를 갖는다는 결론을 통해 스펙터 가설을 기각했다.

양진호·손현일·정승화(2015)는 중소기업의 내부 연구개발 역량이 혁신성장에 미치는 영향을 분석하기 위해 금속을 기반으로 한 중소 제조 기업이 밀집해있는 영남전역을 대상으로 한 설문 데이터를 활용하였다. 내부역량에는 연구개발역량, 사업화역량, 최고경영자 특성을, 혁신성가에는 제품혁신과 마케팅 혁신을 고려했다. 또한 공정혁신성가를 매개변수로, 외부 네트워크를 조절변수로 설정하였다. 실증분석 결과 기업내부 연구개발역량이 높으면 제품혁신 및 마케팅혁신 성과도 높아지는 것으로 나타났으며 공정혁신성가를 매개로 할 경우에도 그러했다. 이는 기업내부 연구개발수준이 제품의 품질, 제품의 다양화 및 고급화, 신제품 개발 등으로 이어지고, 신규시장개척, 시장점유율 확대, 소비자 만족도 증대 등의 마케팅 성과에 긍정적인 영향을 미치는 것을 의미한다고 주장했다. 사업화역량 역시 혁신성과인 제품혁신과 마케팅혁신에 직접적인 긍정의 효과를 검증하였다. 더불어, 내부 연구개발역량의 경우 외부네트워크의 조절효과를 받는 것으로 나타났으며, 사업화역량과 최고경영자특성의 경우 그렇지 못한 것으로 나타났다.

김선우 외(2016)는 기업의 연구개발 지형으로 연구개발지원의 포트폴리오를 제안하였으나 혁신역량의 차이를 반영하지 못하였다(그림 6-3 참조). 혁신활동의 차이는 무엇에 기인하는지, 세계적 수준, 국내 수준 등 혁신활동의 질적 수준 차이는 무엇에 기인하는지가 향후 과제로 제시하고 있는 바이다.

[그림 6-3] 김선우 외(2016)의 중소기업 연구개발지형과 포트폴리오 제안



자료: 김선우 외(2016)

기존 연구는 대부분이 기업의 혁신활동 결정요인에 대해서만 분석하고 있다. 본 연구는 중소기업에 국한하여 혁신활동의 결정요인이 무엇인지를 보고자하며, 혁신활동의 질적 수준 즉, 세계최초 수준인지 국내최초 수준인지, 일반시장 수준인지 등의 질적 차이를 가져오는 결정요인은 무엇인지에 대해 알아보 고자 한다. 궁극적으로는 우리나라 중소기업의 혁신역량 제고를 위해 정부의 혁신지원(특히, 연구개발직 접지원)은 어떠한 투자 포트폴리오로 운영되는 것이 맞는지 기준점을 제시하는 것이 차별점이라 할 수 있다.

3. 연구질문 및 목적

앞서 제시한 바와 같이 이 연구는 정부 중소기업 연구개발사업의 포트폴리오 구성을 위한 기준 설정에 초점이 있다. 이 기준 설정은 다음과 같은 연구 질문으로부터 도출하고자 한다.

첫째, 중소기업의 기술혁신 활동을 결정하는 요인은 무엇인가. 둘째, 기술혁신 활동의 성격에 기반하여 급진적 혁신기업과 점진적 혁신기업을 구분할 경우 혁신 미 수행 기업과 차이를 가져오는 요인은 무엇인가. 셋째, 기술혁신 수행 기업 중 세계최초 수준, 국내최초 수준 등의 질적 차이를 가져오는 요인은 무엇인가.

이를 위한 주요내용은 [그림 6-4]와 같다. 우선, 기업의 기술혁신 활동을 결정하는 요인에 관한 기존 연구를 리뷰하고 정부 중소기업 연구개발지원에 관한 변화와 흐름을 고찰한다. 둘째, 중소기업의 기술혁신 결정요인과 기술혁신 수준을 결정하는 요인에 대해 실증 분석한다. 셋째, 실증분석의 결과에 대한 해석 및 시사점을 도출하고 향후 정부의 중소기업 연구개발 지원사업의 포트폴리오를 구성한다.

[그림 6-4] 주요 연구내용



자료: 저자 작성

제2절 연구방법 및 변수구성

1. 연구가설

앞서 제시한 바와 같이 본 연구는 우리나라 중소기업의 기술혁신 활동 제고를 위해 정부의 혁신지원(특히, 연구개발 직접지원)은 어떠한 사업 포트폴리오로 운영되는 것이 맞는지 기준점을 제시하는 것이다. 이를 위해 <표 6-1>과 같이 단계적으로 접근하였다.

<표 6-1> 단계별 가설 설정과 종속변수

단계		가설	종속변수
1	기술혁신 활동 여부를 결정하는 요인 탐색	기술혁신 활동 여부를 결정하는 요인은 무엇인가	혁신수행 기업 혁신 미 수행 기업
2	혁신활동 유형을 구분하는 결정 요인 탐색	기술혁신 활동을 급진적 혁신기업과 점진적 혁신기업을 구분할 경우 혁신 미 수행 기업과 차이, 급진적 혁신기업과 점진적 혁신기업의 차이를 가져오는 요인은 무엇인가	급진적 혁신기업 점진적 혁신기업 혁신 미 수행 기업
3	혁신수행 기업의 질적 차이를 결정하는 요인 탐색	기술혁신수행 기업 중 세계최초 수준, 국내최초 수준 등의 질적 차이를 가져오는 요인은 무엇인가	창조적 혁신기업 생산적 혁신기업 점진적 혁신기업

자료: 저자 작성

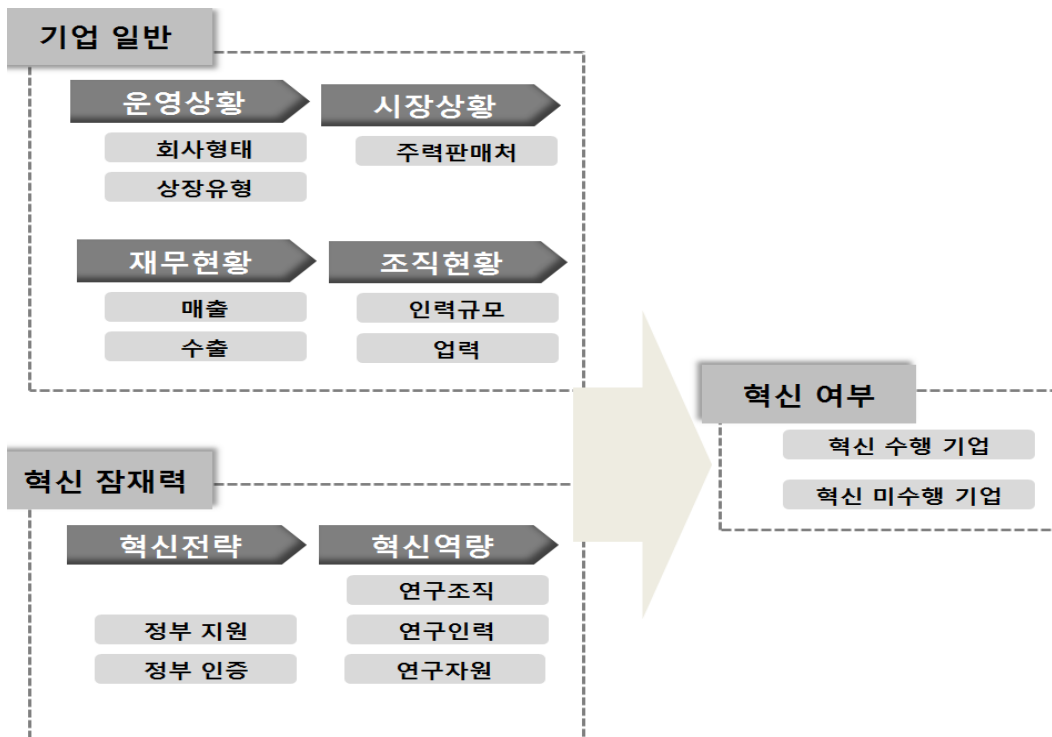
1단계에서 중소기업의 기술혁신 활동 여부는 제품혁신과 공정혁신 중 하나라도 하면 혁신활동이 있다(1) 아니면 없다(0)로 종속변수를 보았다. 2단계에서 급진적 혁신기업은 신제품 개발, 신공정 개발 등이 한건이라도 있는 기업으로 정의하였고, 점진적 혁신기업은 기존제품 개선이나 공정의 유통이나 지원 개선 등과 관련한 혁신이 있는 기업으로 정의하였다. 이외의 기업을 혁신 미 수행 기업으로 구분하였다. 3단계는 급진적 혁신기업과 점진적 혁신기업을 대상으로 제품혁신이나 공정혁신이 세계 최고수준인 경우와 국내 최고수준인 경우를 대상으로 유형화(3개 그룹¹⁶⁾)하여 종속변수로 삼았다. 창조적 혁신기업은 급진적 혁신 기업 중 혁신의 수준이 세계최초인 기업으로, 생산적 혁신기업은 급진적 혁신기업 중 혁신의 수준이 국내최초인 기업으로, 점진적 혁신기업은 점진적 혁신기업 중 혁신의 수준이 국내최초인 기업으로 정의하였다.

16) 점진적 혁신기업 중 혁신의 수준이 세계수준인 경우는 제조업 기준 261개 기업 중 4개, 서비스업 기준 27개 기업 중 1개로 그 수가 매우 적어 대상 그룹에서 제외함

2. 연구모형 및 방법론

1단계 연구모형은 제품혁신과 공정혁신 중 하나라도 추진한 경험이 있는 기업(1. 혁신수행 기업)과 그렇지 않은 기업(0. 혁신 미수행 기업)으로 구분해 로지스틱 회귀분석(Logistic regression)¹⁷⁾을 수행하였다. 이들의 차이를 결정하는 요인으로서 기업일반 변수(회사형태, 상장유형, 상시종사자수 등 9개¹⁸⁾)와 혁신 잠재력 변수(정부지원여부, 지정여부, 전담인력비율 등 5개¹⁹⁾)를 사용하였다.

[그림 6-5] 1단계 연구모형



자료: 저자 작성

2단계 연구모형은 급진적 혁신기업, 점진적 혁신기업, 기술혁신 미수행기업 간 차이요인을 다항 로지스틱 회귀분석(Multinomial logistic regression)을 통해 분석하였다. 이들의 차이를 결정하는 요인으로 1단계 검증 모형에서와 동일한 14개 변수(기업일반 변수 9개, 혁신 잠재력 변수 5개)를 사용하였다(그림 6-6 참조).

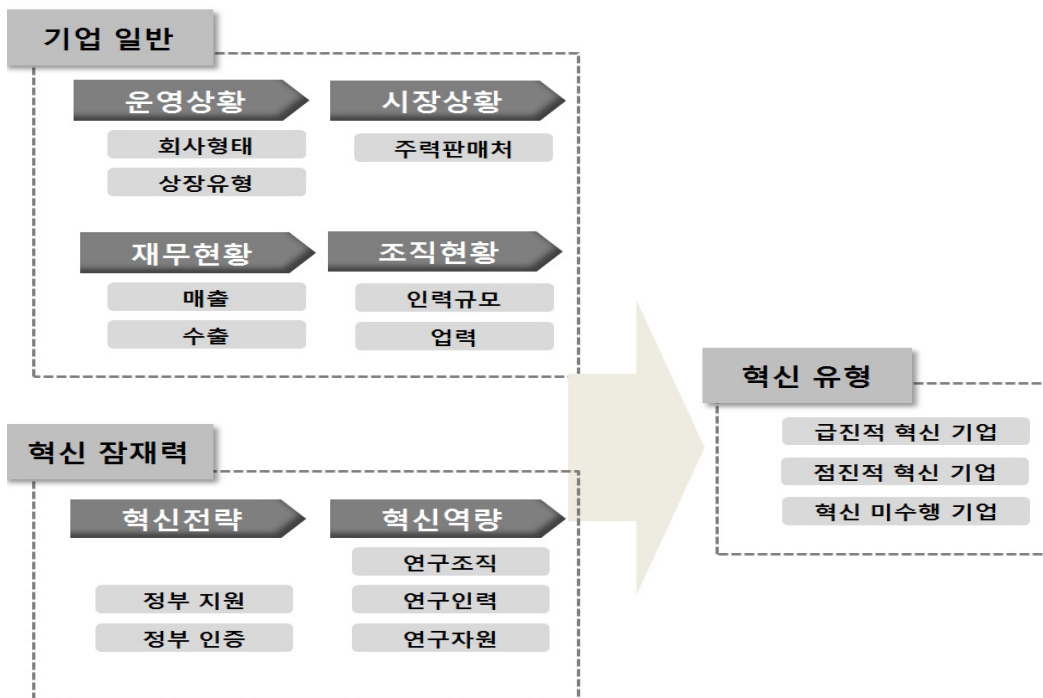
17) 통계프로그램은 SPSS 24를 사용하여 분석함

18) 회사형태, 상장유형, 매출액 증가율, 수출액 증가율, 수출액 비중, 주력 판매처, 상시 종사자수, 종사자수 증가율, 창업기업 여부

19) 정부지원 여부, 지정 여부, 연구조직 형태, 전담인력 비율, 특허출원 여부

3단계 연구모형 역시 다항 로지스틱 회귀분석으로 2단계의 3개의 그룹 중 기술 혁신 활동을 수행한 2개의 그룹(급진적 혁신, 점진적 혁신)에서 기술혁신의 질적 차이(세계수준, 국내수준)를 가져오는 요인을 분석하였다. 요인으로는 1, 2단계에서 사용한 14개 변수 중 3개의 그룹 각각을 대표할 충분한 수의 기업이 없는 4개의 변수(회사형태, 상장유형, 주력판매처, 연구조직형태)를 제외하고, 혁신 잠재력 변수 5개²⁰⁾(공동 연구개발 여부, 매출액대비혁신비용 등)을 추가하여 총 15개의 변수(기업일반 변수 6개²¹⁾, 혁신 잠재력 변수 9개²²⁾)를 사용하였다(그림 6-7 참조).

[그림 6-6] 2단계 연구모형



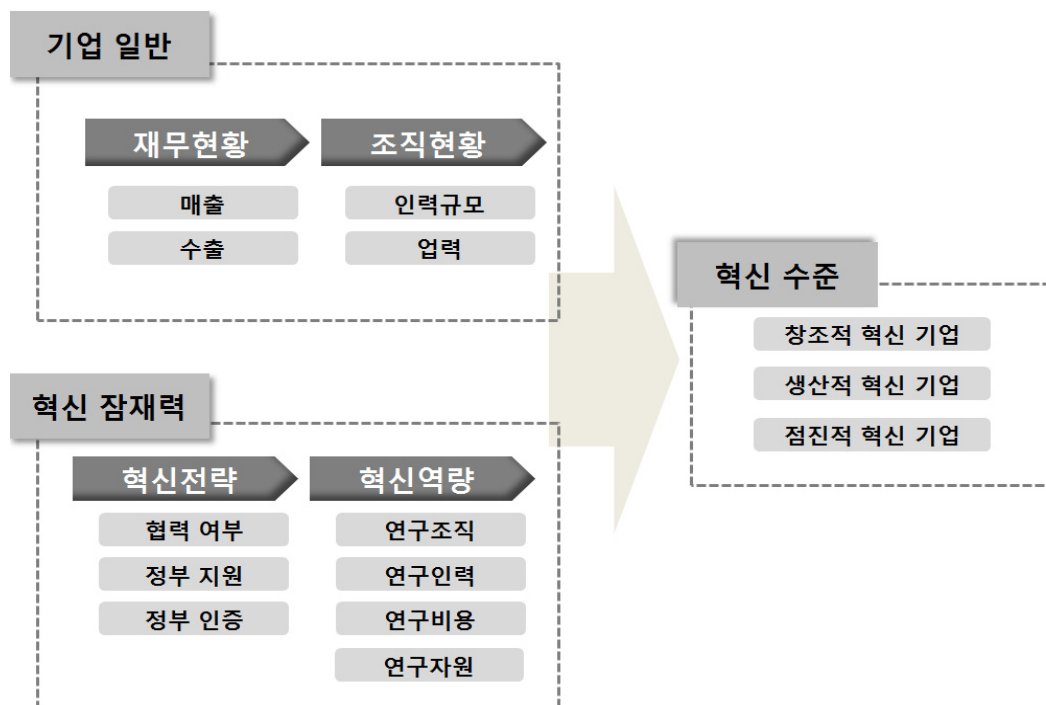
자료: 저자 작성

20) 공동연구개발 여부, 협력관계 여부, 매출액대비 혁신비용, 내부연구개발비용 비중, 외부연구개발비용 비중

21) 매출액 증가율, 수출액 증가율, 수출액 비중, 상시 종사자수, 종사자 증가율, 창업기업 여부

22) 정부지원 여부, 지정 여부, 전담인력 비율, 특허출원 여부, 공동연구개발 여부, 협력관계 여부, 매출액 대비 혁신비용, 내부연구개발비용 비중, 외부연구개발비용 비중

[그림 6-7] 3단계 연구모형



자료: 저자 작성

연구대상은 2016년 기업혁신조사에 응답한 기업 가운데 중소기업(제조업 : 3,814개, 서비스업 : 3,574개)을 대상으로 하고 있다. 단, 3단계 연구모형의 경우 2016년 기업혁신조사의 대상 중소기업 중 ‘창조적 혁신’, ‘생산적 혁신’, ‘점진적 혁신’에 해당하는 제조업 261개 중소기업을 대상으로 분석하였다. 서비스업의 경우 ‘창조적 혁신’, ‘생산적 혁신’, ‘점진적 혁신’에 해당되는 기업의 수가 매우 적어 각각의 그룹을 대표하기에는 부족하다고 판단해서 다항 로지스틱 회귀분석을 수행하지 않았다.

3. 변수 구성

1단계 연구모형의 종속변수는 혁신활동의 유무(1. 혁신수행 기업, 0. 혁신 미 수행 기업)이다. 독립변수는 크게 기업일반 변수(회사형태, 상장유형 등)와 혁신역량 변수(정부지원여부, 지정여부 등)이다.

2단계 연구모형에서는 종속변수를 혁신활동의 유형(1. 급진적 혁신기업, 2. 점진적 혁신기업, 3. 혁신 미 수행 기업)으로 세분화하였고, 독립변수는 1단계 연구모형과 동일하다. 자세한 사항은 <표 6-2>과 같다.

<표 6-2> 1단계, 2단계 연구모형의 구성 변수

구분		변수명	구성	비고
기업 일반	운영 상황	회사형태	회사형태	1. 독립기업
				2. 국내그룹 계열사
				3. 해외그룹 계열사
		상장유형	상장유형	1. 거래소 상장기업
				2. 코스닥 상장기업
				3. 해당사항 없음
	재무 현황	매출	매출액증가율	-23)
		수출	수출액증가율	-
			수출액비중	-
	시장 상황	주력 판매처	주력판매처	1. 민간기업(하도급B2B)
				2. 민간기업(일반B2B)
				3. 정부 및 공공부문(B2G)
				4. 해외시장(수출기업)
				5. 일반 개인소비자(B2C)
	조직 현황	인력규모	상시종사자수	-
			종사자수증가율	-
		업력	창업기업여부	1. 창업기업(7년 미만) 0. 일반기업(7년 이상)
혁신 잠재 력	혁신 전략	정부지원	정부지원여부	1. 기술지원 2. 기술지원 외 정부지원 3. 정부지원 미 수혜
				활용안함 or 중요하지 않음을 정부지원 미 수혜로 간주함
		정부인증	지정여부	1. 지정기업 0. 비지정기업
	혁신 역량	연구조직	연구조직형태	1. 연구소운영 2. 전담부서운영 3. 필요시 비상시적 운영 4. 운영하지 않음
		연구인력	전담인력비율	-
		연구자원	특허출원여부	1. 특허권 출원 0. 특허권 미 출원
기업혁신 유형	혁신수행 여부	혁신수행여부	1. 혁신수행 기업 2. 혁신 미 수행 기업	제품혁신이나 공정혁신이 단 한건이라도 있으면 '혁신수행 기업'
	혁신유형	신제품(혹은 신공정) 혁신 여부	1. 급진적혁신 기업 2. 점진적혁신 기업 3. 혁신 미 수행 기업	신제품개발 혹은 신공정개발이 단 한건이라도 있으면 '급진적 혁신 기업'

자료: 저자 작성

<표 6-3> 3단계 연구모형 독립변수(신규/제외)

구분			변수명	구성	비고		
기업 일반	운영 상황	회사형태	회사형태	1. 독립기업	(연구모델 Ⅲ 제외)		
				2. 국내그룹 계열사			
				3. 해외그룹 계열사			
		상장유형	상장유형	1. 거래소 상장기업	(연구모델 Ⅲ 제외)		
				2. 코스닥 상장기업			
				3. 해당사항 없음			
	시장 상황	주력 판매처	주력판매처	1. 민간기업(하도급B2B)	(연구모델 Ⅲ 제외)		
				2. 민간기업(일반B2B)			
				3. 정부 및 공공부문(B2G)			
				4. 해외시장(수출기업)			
5. 일반 개인소비자(B2C)							
혁신 잠재력	혁신 전략	협력여부	공동연구개발여부	1. 공동 연구개발 수행 0. 공동 연구개발 미 수행	2013~2015년 기준 (연구모델 Ⅲ 신규)		
			협력관계여부	1. 협력 수행 0. 협력 미 수행		2013~2015년 기준 (연구모델 Ⅲ 신규)	
		혁신 역량	연구조직	연구조직형태	1. 연구소운영 2. 전담부서운영 3. 필요시 비상시적 운영 4. 운영하지 않음		(연구모델 Ⅲ 제외)
					연구비용	매출액 대비 혁신 비용	
	내부 연구개발비용 비중						
	외부 연구개발비용 비중						
	기업혁신 유형	혁신정도	세계최초수준 보유 여부	1. 창조적혁신 기업 2. 생산적혁신 기업 3. 점진적혁신 기업	제품(혹은 공정)혁신 가운데 세계최초수준의 혁신수행 여부로 측정(제조업만 해당)		

자료: 저자 작성

4. 기초통계 및 상관관계 분석

(1) 개별 변수의 특징²⁴⁾

① 제조업 기초통계

1단계 연구모형에 사용된 변수의 특징은 다음과 같다. 기업의 운영상황을 살펴보면, 설문에 참여한 전체 3,706개 기업 중에서 독립기업형태(혁신수행 기업 1,414개(38.2%), 혁신 미 수행 기업이 2,292개

24) 부록1 참조

(61.8%))가 대부분을 차지하였다(〈부표 6-1〉 참조). 독립기업형태가 대부분인 것처럼, 상장유형도 거래소상장이나 코스닥상장을 하지 않은 기업들이 많았고, 거래소상장기업보다 코스닥상장기업의 비율이 높았다. 코스닥상장기업은 전체 163개로 혁신수행 기업이 130개(79.8%), 혁신 미 수행 기업이 33개(20.2%)이다(〈부표 6-2〉 참조).

재무현황을 살펴보면, 매출액증가율은 혁신수행 기업은 평균 5.7%, 혁신 미 수행 기업은 평균 3.5%였다(〈부표 6-3〉 참조). 수출액증가율은 혁신수행 기업이 평균 2.1%, 혁신 미 수행 기업이 1.0%이었으며(〈부표 6-4〉 참조), 수출액비중은 전체 평균이 9.0%인 가운데 혁신수행 기업이 13.6%, 혁신 미 수행 기업 5.9%였다(〈부표 6-5〉 참조). 시장상황을 살펴보면, 주력판매처는 전체 1,894개 기업이 민간기업(일반B2B)이었으며, 그 중 혁신기업은 956개(50.5%), 혁신 미 수행기업은 938개(49.5%)의 비율을 보였다(〈부표 6-6〉 참조).

조직현황을 살펴보면, 상시종사자수는 혁신수행 기업이 평균 97.3명, 혁신 미 수행 기업이 평균 46.7명이고(〈부표 6-7〉 참조), 종사자수증가율은 혁신수행 기업이 평균 1.9%, 혁신 미 수행 기업이 평균 0.8%이다(〈부표 6-8〉 참조). 창업기업여부는 일반기업(7년 이상)(3,365개)이 창업기업(7년 미만)(449개)보다 많았고, 일반기업 중에는 혁신 미 수행 기업이 2,020개(60.0%)로 혁신수행 기업 1,345개(40.0%)보다 많았다(〈부표 6-9〉 참조).

기업의 혁신 잠재력 중 혁신전략 현황을 살펴보면, 혁신수행 기업 중 기술지원을 받은 기업이 327개, 기술지원의 정부지원을 받은 기업이 530개로 각각 혁신 미 수행기업의 비율 보다 높았다(〈부표 6-10〉 참조). 지정기업은 혁신수행기업이 674개(63.1%)로 혁신 미 수행 기업 394개(36.95)보다 많았다(〈부표 6-11〉 참조). 혁신역량 현황을 살펴보면, 연구조직형태는 연구소를 운영하는 기업 중에서 혁신수행기업이 795개(71.4%), 혁신 미 수행기업이 318개(28.6%)이었으며, 혁신 미 수행 기업의 경우 대부분 연구조직을 운영하지 않았다(〈부표 6-12〉 참조). 특허출원을 한 기업은 전체 965개로 그 중 혁신수행 기업이 639개(66.2%)로 혁신 미 수행 기업 326개(33.8%)보다 많았다(〈부표 6-13〉 참조). 전담인력비율은 혁신수행 기업이 평균 11.1%, 혁신 미 수행 기업 3.8% 보다 높게 나타났다(〈부표 6-14〉 참조).

2단계 연구모형에 사용된 변수의 특징은 다음과 같다. 기업 일반의 운영상황을 살펴보면, 설문에 참여한 기업 전체 3,706개 중에서 독립기업형태가 대부분으로 급진적 혁신 기업 759개(20.5%), 점진적 혁신 기업 655개(17.7%), 혁신 미 수행 기업이 2,292개(61.8%)이다(〈부표 6-15〉 참조). 독립기업형태가 대부분인 것처럼, 상장유형도 거래소상장이나 코스닥상장을 하지 않은 기업들이 가장 많았지만, 거래소상장기업보다 코스닥상장기업의 비율이 높았다. 코스닥상장기업은 전체 163개로 급진적 혁신 기업 81개(49.7%), 점진적 혁신 기업 49개(30.1%), 혁신 미 수행 기업 33개(20.2%)이다(〈부표 6-16〉 참조).

재무현황을 살펴보면, 매출액증가율은 급진적 혁신 기업이 평균 5.9%, 점진적 혁신 기업이 평균 5.5%, 혁신 미 수행기업이 평균 3.5%이다(〈부표 6-17〉 참조). 수출액증가율은 급진적 혁신 기업이 평

균 2.3%, 점진적 혁신 기업이 평균 1.9%, 혁신 미 수행 기업이 1.0%이다(〈부표 6-18〉 참조). 수출액비중은 전체 평균이 9.0%로 나타났으며, 급진적 혁신 기업이 14.9%, 점진적 혁신 기업은 12.0%, 혁신 미 수행 기업 5.9%이다(〈부표 6-19〉 참조). 시장상황을 살펴보면, 주력판매처는 전체 1,894개 기업이 민간기업(일반B2B)이었고, 그 중 급진적 혁신 기업이 498개(26.3%), 점진적 혁신 기업이 458개(24.2%), 혁신 미 수행기업이 938개(49.5%)이다(〈부표 6-20〉 참조).

조직현황을 살펴보면, 상시종사자수는 급진적 혁신 기업은 평균 101.9명, 점진적 혁신 기업은 평균 92.1명, 혁신 미 수행기업이 평균 46.7명이고(〈부표 6-21〉 참조), 상시종사자수증가율은 급진적 혁신 기업이 평균 1.9%, 점진적 혁신 기업이 평균 1.9%, 혁신 미 수행 기업이 평균 0.8%이다(〈부표 6-22〉 참조). 창업기업여부는 일반기업(7년 이상)(3365개)이 창업기업(7년 미만)(449개)보다 많았고, 일반기업 중 급진적 혁신 기업이 718개(21.3%), 점진적 혁신 기업이 627개(18.6%), 혁신수행 기업이 1345개(40.0%)이다(〈부표 6-23〉 참조).

기업의 혁신 잠재력 중 혁신전략 현황을 살펴보면, 기술지원과 기술지원외 정부지원을 받은 기업은 혁신 미 수행 기업이 기술지원 325개(49.8%), 기술지원외 정부지원이 511개(49.1%)로 급진적 혁신 기업과 점진적 혁신 기업보다 높았다(〈부표 6-24〉 참조). 지정기업 역시 혁신 미 수행기업이 394개(36.9%)로 가장 많았고, 그 다음으로는 급진적 혁신 기업이 379개(35.5%), 점진적 혁신 기업이 295개(27.6%)이다(〈부표 6-25〉 참조). 혁신역량 현황을 살펴보면, 연구조직형태는 연구조직을 운영하지 않는 기업이 많았고(1,670개), 연구소를 운영하는 기업은 전체 1,113개 중에서 급진적 혁신 기업이 469개(42.1%), 점진적 혁신 기업이 326개(29.3%), 혁신 미 수행 기업이 318개(28.6%)이다(〈부표 6-26〉 참조). 전담인력비율은 급진적 혁신 기업은 평균 11.4%, 점진적 혁신 기업이 평균 10.8%, 혁신 미 수행기업 3.8%보다 높게 나타났다(〈부표 6-27〉 참조). 특허출원을 한 기업은 전체 965개로 급진적 혁신 기업이 408개(42.3%), 점진적 혁신 기업이 231개(23.9%), 혁신 미 수행기업이 326개(33.8%)이다(〈부표 6-28〉 참조).

3단계 연구모형에 사용된 변수의 특징은 다음과 같다. 기업 일반의 재무현황을 살펴보면, 매출액증가율은 창조적 혁신 기업이 평균 5.7%, 생산적 혁신 기업이 평균 6.2%, 점진적 혁신 기업이 평균 4.8%이다(〈부표 6-29〉 참조). 수출액증가율은 창조적 혁신 기업이 평균 6.2%, 생산적 혁신 기업이 평균 2.5%, 점진적 혁신 기업이 0.7%이다(〈부표 6-30〉 참조). 수출액비중은 전체 17.0%이며, 창조적 혁신 기업은 26.8%, 생산적 혁신 기업은 14.3%, 점진적 혁신 기업은 19.5%이다(〈부표 6-31〉 참조).

조직현황을 살펴보면, 상시종사자수는 창조적 혁신 기업이 평균 80.7명, 생산적 혁신 기업이 평균 87.5명, 점진적 혁신 기업이 평균 75.4명이고(〈부표 6-32〉 참조), 상시종사자수증가율은 창조적 혁신 기업이 평균 2.3%, 생산적 혁신 기업이 평균 2.2%, 점진적 혁신 기업이 평균 4.2%이다(〈부표 6-33〉 참조). 창업기업여부는 일반기업(7년 이상)(240개)이 창업기업(7년 미만)(16개)보다 많았고, 그 가운데

창조적 혁신 기업은 26개(10.7%), 생산적 혁신 기업은 168개(68.9%), 점진적 혁신 기업은 46개(18.9%)이다(〈부표 6-34〉 참조).

기업의 혁신 잠재력 중 혁신전략 현황을 살펴보면, 기술지원과 기술지원외 정부지원을 받은 기업은 생산적 혁신 기업이 각각 54개(71.1%), 70개(64.2%)로 창조적 혁신 기업과 점진적 혁신 기업보다 높게 나타났다(〈부표 6-35〉 참조). 지정기업 역시 생산적 혁신 기업이 122개(70.9%)로 많았고, 그 다음으로 점진적 혁신 기업이 29개(16.9%), 창조적 혁신 기업이 21개(12.2%)이다(〈부표 6-36〉 참조). 혁신역량 현황을 살펴보면, 전담인력비율은 창조적 혁신 기업이 평균 15.6%, 생산적 혁신 기업이 평균 14.0%, 점진적 혁신 기업 14.6%보다 높다(〈부표 6-37〉 참조). 특허출원을 한 기업은 전체 206개로 창조적 혁신 기업이 25개(12.14%), 생산적 혁신 기업이 147개(71.36%), 점진적 혁신 기업이 34개(16.5%)이다(〈부표 6-38〉 참조). 매출액대비혁신비용은 전체 평균 4.48백만 원이며, 창조적 혁신기업이 6.65백만 원, 생산적 혁신기업은 4.26백만 원, 점진적 혁신기업은 3.84백만 원이다(〈부표 6-39〉 참조). 연구비용은 창조적 혁신 기업의 내부 연구개발비용 비중은 61.8%, 외부 연구개발비용 비중은 2.8%로 내부 연구개발비용 비중이 크게 나타났으며, 생산적 혁신 기업은 내부 연구개발비용 비중은 68.1%, 외부연구개발비용 비중은 2.3%이다. 점진적 혁신 기업은 다른 혁신기업들보다 내부 연구개발비용 비중은 83.1%, 외부 연구개발비용 비중은 0.4%로 내부 연구개발 비중과 외부 연구개발 비중 간의 차이가 크게 나타났다(〈부표 6-40〉 참조).

② 서비스업

1단계 연구모형에 사용된 변수의 특징은 다음과 같다. 우선, 기업 일반의 운영상황을 살펴보면 설문 에 참여한 기업은 전체 3,574개 중에서 독립기업형태가 혁신수행 기업 1,101개(33.1%), 혁신 미 수행 기업 2,221개(66.9%)로 대부분을 차지하였다(〈부표 6-41〉 참고). 독립기업형태가 대부분인 것처럼, 상장여부도 거래소상장이나 코스닥상장을 하지 않은 기업들이 많았지만, 거래소상장기업보다 코스닥상장 기업의 비율이 높았다. 코스닥상장기업은 전체 111개로 혁신수행 기업이 92개(82.9%), 혁신 미 수행 기업이 19개(17.1%)이다(〈부표 6-42〉 참고).

재무현황을 살펴보면, 매출액증가율은 혁신수행 기업은 평균 6%, 혁신 미 수행 기업은 평균 5%를 보였다(〈부표 6-43〉 참고). 수출액증가율은 혁신수행 기업이 평균 1%, 혁신 미 수행 기업이 0%이다(〈부표 6-44〉 참고). 수출액비중은 전체 평균 2.7%이며, 혁신수행 기업은 4.8%, 혁신 미 수행 기업은 1.4%이다(〈부표 6-45〉 참고). 시장상황을 살펴보면, 주력판매처는 전체 1,332개 기업이 해외시장(수출)기업으로 혁신수행 기업은 384개(28.8%), 혁신 미 수행기업은 948개(71.2%)이다(〈부표 6-46〉 참고).

조직현황을 살펴보면, 상시종사자수는 혁신수행 기업이 평균 237.6명, 혁신 미 수행 기업이 평균

140.4명이고(〈부표 6-47〉 참고), 상시종사자수증가율은 혁신수행 기업이 평균 2%, 혁신 미 수행 기업이 평균 2%이다(〈부표 6-48〉 참고). 창업기업여부는 창업기업(7년 미만)(3197개)이 일반기업(7년 이상)(377개)보다 많았고, 그 가운데 혁신 미 수행 기업이 2,084개(65.2%) 혁신수행 기업은 1,113개(34.8%)보다 높았다(〈부표 6-49〉 참고).

기업의 혁신 잠재력 중 혁신전략 현황을 살펴보면, 혁신 미 수행 기업 기술지원이 225개(68.8%), 기술지원외 정부지원이 456개(53.3%)로 혁신수행 기업 보다 좀 더 높게 나타났다(〈부표 6-50〉 참고). 지정기업은 혁신 미 수행 기업이 174개(65.9%)로 혁신수행 기업보다 높았다(〈부표 6-51〉 참고). 혁신역량 현황을 살펴보면, 연구조직형태는 혁신수행 기업과 혁신 미 수행 기업 모두 연구소조직형태를 가지지 않았지만(2517개), 연구소를 운영하는 기업은 전체 460개 중에서 혁신수행 기업이 323개(70.2%), 혁신 미 수행 기업이 137개(29.8%)이다(〈부표 6-52〉 참고). 전담인력비율은 혁신수행 기업이 평균 6%, 혁신 미 수행 기업 2% 보다 높게 나타났다(〈부표 6-53〉 참고). 특허출원을 한 기업은 전체 335개로 혁신수행 기업이 209개(62.4%), 혁신 미 수행 기업 126개(37.6%)보다 높았다(〈부표 6-54〉 참고).

2단계 연구모형에 사용된 변수의 특징은 다음과 같다. 우선, 기업 일반의 운영상황을 살펴보면, 설문 에 참여한 기업은 전체 3,574개 중에서 독립기업형태가 대부분으로 급진적 혁신 기업 260개(7.8%), 점진적 혁신 기업 841개(25.3%), 혁신 미 수행 기업이 2,221개(66.9%)이다(〈부표 6-55〉 참고). 독립기업형태가 대부분인 것처럼, 상장여부도 거래소상장이나 코스닥상장을 하지 않은 기업들이 가장 많았지만, 거래소상장기업보다 코스닥상장기업의 비율이 높게 나타났다. 코스닥상장기업은 전체 111개로 급진적 혁신 기업 28개(25.2%), 점진적 혁신 기업 64개(57.7%), 혁신 미 수행 기업이 19개(17.1%)이다(〈부표 6-56〉 참고).

재무현황을 살펴보면, 매출액증가율은 급진적 혁신 기업은 평균 5%, 점진적 혁신 기업 평균 6%, 혁신 미 수행 기업은 평균 5%이다(〈부표 6-57〉 참고). 수출액증가율은 급진적 혁신 기업은 평균 3%, 점진적 혁신 기업은 평균 1%, 혁신 미 수행 기업이 0%이다(〈부표 6-58〉 참고). 수출액비중은 전체 평균 2.7%이며, 급진적 혁신 기업은 8.7%, 점진적 혁신 기업은 3.6%, 혁신 미 수행 기업은 1.4%이다(〈부표 6-59〉 참고). 시장상황을 살펴보면, 주력판매처는 전체 1332개 기업이 해외시장(수출)기업으로 급진적 혁신 기업 72개(5.4%), 점진적 혁신 기업 312개(23.4%), 혁신 미 수행 기업은 948개(71.2%)이다(〈부표 6-60〉 참고).

조직현황을 살펴보면, 상시종사자수는 급진적 혁신 기업은 평균 213.2명, 점진적 혁신 기업은 평균 245.3명, 혁신 미 수행 기업이 평균 140.4명으로 나타났다(〈부표 6-61〉 참고), 상시종사자증가율은 급진적 혁신 기업 4%, 점진적 혁신 기업 2%, 혁신 미 수행 기업 2%이다(〈부표 6-62〉 참고). 창업기업여부는 창업기업(7년 미만)(3197개)이 일반기업(7년 이상)(377개)보다 많았고, 그 가운데 급진적 혁신 기

업 269개(8.4%), 점진적 혁신 기업 844개(26.4%), 혁신수행 기업 2,084개(65.2%)이다(〈부표 6-63〉참고).

기업의 혁신 잠재력 중 혁신전략 현황을 살펴보면, 혁신 미 수행 기업이 기술지원 225개(68.8%), 기술지원외 정부지원이 456개(53.3%) 다른 급진적 혁신기업과 점진적 혁신 기업보다 높다.(〈부표 6-64〉참고) 지정기업은 점진적 혁신기업이 108개(40.9%)로 가장 높았다(〈부표 6-65〉참고). 혁신역량 현황을 살펴보면, 연구조직형태 중 연구조직을 운영하지 않는 기업의 비율이 높았지만(2517개), 연구소를 운영하는 기업은 전체 460개 중에서 급진적 혁신 기업 122개(26.5%), 점진적 혁신 기업 201개(43.7%), 혁신 미 수행 기업이 137개(29.8%)이다(〈부표 6-66〉참고). 전담인력비율은 급진적 혁신 기업은 9%, 점진적 혁신 기업 5%, 혁신 미 수행 기업 2%이다(〈부표 6-67〉참고). 특허출원을 한 기업은 전체 335개로 급진적 혁신 기업 84개(25.1%), 점진적 혁신 기업 125개(37.3%), 혁신 미 수행 기업 126개(37.6%)이다(〈부표 6-68〉참고).

(2) 변수 간의 관계²⁵⁾

변수 간의 피어슨(Pearson) 상관관계를 분석하였다. 제조업의 경우, 연구모델 I의 상관분석결과는 〈부표 6-69~71〉와 같다. 상관관계 분석결과, 공선성 진단 결과 공차한계가 0.01 이하이고, VIF 값이 1 이상 10 이하임으로 보아 다중공선성의 문제가 없는 것으로 나타났다.

1단계 연구모형과 2단계 연구모형에서는 변수 간의 상관관계가 높은 변수 중 유의미한 변수는 주력 판매처 중 해외시장(수출기업)로 수출액비중 간의 상관관계가 0.626($p<0.001$)으로 높게 나타났다. 그러나 회사형태 중에서 독립기업과 국내그룹 계열사 간에는 -0.890($p<0.001$)로 부(-)의 상관관계를 보였으며, 주력판매처 중 민간기업(하도급 B2B)과 민간기업(일반 B2B)간에도 -0.736($p<0.01$)으로 나타났다. 3단계 연구모형에서는 협력관계여부와 공동연구개발 여부 간에 0.679($p<0.001$)로 높은 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

서비스업의 경우도 수집된 자료를 이용하여 변수간의 피어슨(Pearson) 상관관계를 분석하였다. 1단계 연구모형의 상관분석결과는 〈부표 6-72~73〉과 같다. 상관관계 분석결과, 공선성 진단 결과 공차한계가 0.01 이하이고, VIF 값이 1 이상 10 이하임으로 보아 다중공선성의 문제가 없는 것으로 나타났다. 2단계 연구모형의 상관분석결과는 〈부표 6-74〉를 참고하자.

1단계 연구모형과 2단계 연구모형에서는 변수 간의 상관관계가 높은 변수 중 의미 있는 변수는 주력 판매처가 해외시장(수출기업)과 수출액 비중간의 관계가 0.701 ($p<0.001$)로 높게 나타났다. 그러나 회사형태 중에서 독립기업과 국내그룹 계열사 간에는 -0.829 ($p<0.001$)로 부(-)의 상관관계를 보였다.

25) 부록2 참조

제3절 분석결과

1. 제조업 검증

가. 1단계 연구모형

혁신 미 수행 기업을 기준으로 로지스틱 회귀분석 결과, 혁신수행 기업에 유의한 영향을 미치는 요인은 매출액증가율, 상시종사자수, 주력판매처, 정부지원여부, 지정여부, 연구조직형태, 전담인력비율, 특허출원여부로 나타났고, 모두 정(+)의 관계에 있는 것으로 확인되었다(〈표 6-4〉 참조). 주력판매처의 경우 ‘일반 개인소비자(B2C)’를 대상으로 한 기업 대비 모든 유형의 판매처를 갖는 기업에서 ‘혁신 수행’과 정(+)의 관계에 있으며, 그 정도는 민간기업(일반B2B), 해외시장(수출), 정부 및 공공부문(B2G), 민간기업(하도급 B2B) 순으로 높았다. 정부지원여부는 ‘정부지원 미 수행’기업 대비 ‘기술지원 외 정부지원’을 받는 기업만 ‘혁신 수행’과 정(+)의 관계에 있는 것으로 나타났다. 연구조직형태 역시 ‘운영하지 않음’인 기업 대비 모든 연구조직형태를 갖는 기업에서 ‘혁신 수행’과 정(+)의 관계에 있으며, 그 정도는 필요시 비상시적으로 운영, 연구소 운영, 전담부서 운영 순으로 높았다.

나. 2단계 연구모형

혁신 미 수행 기업을 기준으로 급진적 혁신기업에 유의한 영향을 미치는 요인은 회사형태, 매출액증가율, 상시종사자수, 주력판매처, 지정여부, 연구조직형태, 전담인력비율, 특허출원여부로 나타났으며, 모두 정(+)의 관계에 있는 것으로 확인되었다(〈표 6-5〉 참조). 회사형태의 경우 ‘해외그룹계열사’ 대비 모든 유형의 회사형태가 ‘급진적 혁신’과 정(+)의 관계에 있으며, 그 정도는 ‘국내그룹계열사’, ‘독립기업’ 순으로 높았다. 연구조직형태 역시 ‘운영하지 않음’인 기업 대비 모든 연구조직형태를 갖는 기업에서 ‘급진적 혁신’과 정(+)의 관계를 갖는 것으로 나타났으며, 그 정도는 필요시 비상시적으로 운영, 연구소 운영, 전담부서 운영 순으로 높았다. 또한, 주력판매처의 경우 ‘일반 개인소비자’인 기업 대비 ‘민간기업(일반B2B)’인 기업만 ‘급진적 혁신’과 정(+)의 관계에 있는 것으로 나타났다.

<표 6-4> 제조업 1단계 연구모형 - 로지스틱 회귀분석 결과

혁신활동유형		β	S.E	Wald	P> z	e^{β}
1. 혁신수행기업	회사형태1	0.871	0.646	1.816	0.178	2.388
	회사형태2	1.014	0.719	1.989	0.158	2.757
	회사형태3	-				
	상장유형1	0.637	0.455	1.962	0.161	1.891
	상장유형2	0.259	0.258	1.010	0.315	1.296
	상장유형3	-				
	매출액증가율	0.462	0.214	4.681	0.031*	1.588
	수출액증가율	-0.377	0.271	1.935	0.164	0.686
	수출액비중	0.291	0.288	1.019	0.313	1.337
	상시종사자수	0.516	0.059	75.792	0.000***	1.675
	상시종사자수증가율	0.580	0.482	1.446	0.229	1.786
	주력판매처1	0.467	0.278	2.825	0.093†	1.594
	주력판매처2	1.461	0.271	29.009	0.000***	4.311
	주력판매처3	0.563	0.338	2.778	0.096†	1.759
	주력판매처4	0.648	0.370	3.056	0.080†	1.911
	주력판매처5	-				
	창업기업여부1	-0.075	0.160	0.221	0.638	0.927
	창업기업여부0	-				
	정부지원여부1	-0.065	0.133	0.237	0.626	0.937
	정부지원여부2	0.296	0.111	7.048	0.008**	1.344
	정부지원여부3	-				
	지정여부1	0.463	0.111	17.447	0.000***	1.588
	지정여부0	-				
	연구조직형태1	2.378	0.163	211.641	0.000***	10.786
	연구조직형태2	2.071	0.156	176.452	0.000***	7.931
	연구조직형태3	2.788	0.167	277.104	0.000***	16.251
	연구조직형태4	-				
	전담인력비율	0.016	0.006	8.334	0.004**	1.016
	특허출원여부1	0.580	0.114	25.921	0.000***	1.786
	특허출원여부0	-				
	절편	-5.718	0.731	61.187	0.000***	0.003
0. 혁신미수행기업 -						
표본수				3,148(NA : 666)		
-2log우도				2722.565		
Chi-square				1525.348***		
예측률				59.3		
적중률				80.4		

주 : '†': $p < 0.1$, ' * ': $p < 0.05$, ' ** ': $p < 0.01$, ' *** ': $p < 0.001$

또한 '혁신 미 수행' 기업을 기준으로 '점진적 혁신'에 유의한 영향을 미치는 요인은 매출액증가율, 상시종사자수, 주력판매처, 정부지원여부, 연구조직형태로 나타났으며, 모두 '점진적 혁신'과 정(+)의 관계에 있는 것으로 확인되었다(〈표 6-5〉 참조). 연구조직형태는 '운영하지 않음' 기업 대비 모든 유형의 연구조직형태를 갖는 기업에서 '점진적 혁신'과 정(+)의 관계에 있는 것으로 나타났으며, 그 정도는 필요시 비상시적으로 운영, 연구소 운영, 전담부서 운영 순으로 높았다. 주력판매처의 경우 '일반 개인소비자'인 기업 대비 '민간기업(일반B2B)'인 기업만 '점진적 혁신'과 정(+)의 관계에 있는 것으로 나타났다. 정부지원여부는 '정부지원 미 수행' 기업 대비 '기술지원 외 정부지원'을 받는 기업만 '점진적 혁신'과 정(+)의 관계를 갖는 것으로 나타났다.

〈표 6-5〉 제조업 2단계 연구모형 - 다항 로지스틱 회귀분석 결과(1)

혁신활동유형		β	S.E	Wald	P> z	e^{β}
1. 점진적 혁신기업	회사형태1	1.845	1.106	2.784	0.095+	6.327
	회사형태2	2.094	1.162	3.250	0.071+	8.121
	회사형태3	-				
	상장유형1	0.687	0.487	1.988	0.159	1.987
	상장유형2	0.318	0.274	1.348	0.246	1.375
	상장유형3	-				
	매출액증가율	0.439	0.251	3.063	0.080+	1.551
	수출액증가율	-0.323	0.302	1.142	0.285	0.724
	수출액비중	0.194	0.326	0.356	0.551	1.215
	상시종사자수	0.524	0.069	57.301	0.000***	1.688
	상시종사자수증가율	0.563	0.536	1.104	0.293	1.756
	주력판매처1	0.276	0.328	0.709	0.400	1.318
	주력판매처2	1.209	0.319	14.378	0.000***	3.352
	주력판매처3	0.415	0.395	1.104	0.293	1.514
	주력판매처4	0.684	0.422	2.623	0.105	1.982
	주력판매처5	-				
	창업기업여부1	0.051	0.191	0.073	0.787	0.950
	창업기업여부0	-				
	정부지원여부1	-0.176	0.151	1.355	0.244	0.838
	정부지원여부2	-0.018	0.132	0.019	0.891	0.982
	정부지원여부3	-				
	지정여부1	0.450	0.126	12.699	0.000***	0.637
	지정여부0	-				
	연구조직형태1	2.747	0.219	160.907	0.000***	15.589

<표 6-5> 계속

혁신활동유형	β	S.E	Wald	P> z	e^{β}
연구조직형태4	-				
전담인력비율	0.013	0.006	4.395	0.036*	1.013
특허출원여부1	0.916	0.128	51.351	0.000***	0.400
특허출원여부0	-				
상수	-7.570	1.210	39.150	0.000***	
2.점진적혁신기업					
회사형태1	0.308	0.683	0.203	0.652	1.361
회사형태2	0.349	0.777	0.202	0.653	1.417
회사형태3	-				
상장유형1	0.579	0.513	1.275	0.259	1.784
상장유형2	0.170	0.290	0.344	0.558	1.185
상장유형3	-				
매출액증가율	0.477	0.246	3.774	0.052†	1.612
수출액증가율	-0.430	0.320	1.807	0.179	0.650
수출액비중	0.394	0.324	1.481	0.224	1.483
상시종사자수	0.504	0.069	53.757	0.000***	1.655
상시종사자수증가율	0.590	0.550	1.149	0.284	1.804
주력판매처1	0.714	0.388	3.392	0.065†	2.042
주력판매처2	1.768	0.380	21.710	0.000***	5.862
주력판매처3	0.753	0.460	2.683	0.101	2.124
주력판매처4	0.571	0.488	1.367	0.242	1.770
주력판매처5	-				
창업기업여부1	-0.212	0.198	1.154	0.283	1.237
창업기업여부0	-				
정부지원여부1	0.050	0.159	0.097	0.755	1.051
정부지원여부2	0.594	0.128	21.345	0.000***	1.810
정부지원여부3	-				
지정여부1	0.481	0.129	13.813	0.000***	0.618
지정여부0	-				
연구조직형태1	2.040	0.197	107.371	0.000***	7.694
연구조직형태2	1.877	0.188	99.335	0.000***	6.533
연구조직형태3	2.580	0.200	165.930	0.000***	13.197
연구조직형태4	-				
전담인력비율	0.020	0.006	9.821	0.002**	1.020
특허출원여부1	0.170	0.136	1.571	0.210	0.844
특허출원여부0	-				
절편	-6.299	0.863	53.300	0.000***	
3.혁신미수행기업	-				
표본수			3,148(NA : 666)		
-2log우도			4401.455		
Chi-square			1611.827***		
적중률			68.2%		

주 : '†': $p < 0.1$, ' * ': $p < 0.05$, ' ** ': $p < 0.01$, ' *** ': $p < 0.001$

<표 6-6> 제조업 2단계 연구모형 - 다항 로지스틱 회귀분석 결과(2)

혁신활동유형		β	S.E	Wald	P> z	e^{β}
1. 급진적혁신기업	회사형태1	1.537	1.129	1.851	0.174	4.649
	회사형태2	1.746	1.183	2.178	0.140	5.730
	회사형태3	-				
	상장유형1	0.108	0.404	0.072	0.789	1.114
	상장유형2	0.149	0.225	0.437	0.509	1.160
	상장유형3	-				
	매출액증가율	-0.038	0.252	0.023	0.879	0.962
	수출액증가율	0.107	0.304	0.124	0.724	1.113
	수출액비중	-0.199	0.293	0.462	0.497	0.819
	상시종사자수	0.020	0.070	0.078	0.780	1.020
	상시종사자수증가율	-0.027	0.494	0.003	0.957	0.974
	주력판매처1	-0.438	0.441	0.983	0.321	0.646
	주력판매처2	-0.559	0.429	1.697	0.193	0.572
	주력판매처3	-0.338	0.512	0.437	0.509	0.713
	주력판매처4	0.113	0.512	0.049	0.825	1.120
	주력판매처5	-				
	창업기업여부1	0.264	0.217	1.478	0.224	0.768
	창업기업여부0	-				
	정부지원여부1	-0.226	0.160	1.996	0.158	0.798
	정부지원여부2	-0.612	0.134	20.960	0.000***	0.542
	정부지원여부3	-				
	지정여부1	-0.031	0.128	0.057	0.811	1.031
	지정여부0	-				
	연구조직형태1	0.706	0.249	8.029	0.005**	2.026
	연구조직형태2	0.435	0.248	3.087	0.079†	1.545
	연구조직형태3	0.470	0.256	3.373	0.066†	1.601
	연구조직형태4	-				
	전담인력비율	-0.007	0.006	1.410	0.235	0.993
	특허출원여부1	0.746	0.129	33.477	0.000***	0.474
	특허출원여부0	-				
	절편	-1.271	1.274	0.995	0.319	
2. 점진적혁신기업	-					
3. 혁신미수행기업	생략					
표본수		3,148(NA : 666)				
-2log우도		4401.455				
Chi-square		1611.827***				
적중률		68.2%				

주 : '†': $p < 0.1$, ' * ': $p < 0.05$, ' ** ': $p < 0.01$, ' *** ': $p < 0.001$

‘점진적 혁신’기업을 기준으로 ‘급진적 혁신’에 유의한 영향을 미치는 요인은 정부지원여부, 연구조직 형태, 특허출원여부로 나타났다(〈표 6-6〉 참조). 연구조직형태, 특허출원여부는 ‘급진적 혁신’과 정(+)의 관계, 정부지원여부는 부(-)의 관계에 있는 것으로 확인되었다. 연구조직형태는 ‘점진적 혁신’기업 대비 모든 연구조직형태를 갖는 기업에서 ‘급진적 혁신’과 정(+)의 관계에 있는 것으로 나타났으며, 그 정도는 연구소운영, 필요시 비상사태로 운영, 전담부서 운영 순으로 높았다. 정부지원여부는 ‘정부지원 미 수혜’기업 대비 ‘기술지원 외 정부지원’을 받는 기업만 ‘급진적 혁신’과 부(-)의 관계에 있는 것으로 나타났다. 이는 정부지원 미 수혜 기업이 기술지원 외 정부지원을 받은 기업보다 급진적 혁신을 달성할 확률이 높음을 의미한다.

다. 3단계 연구모형

‘점진적 혁신’기업을 기준으로 ‘창조적 혁신’에 유의한 영향을 미치는 요인은 수출액비중, 정부지원여부, 특허출원여부, 내부 연구개발비용 비중으로 나타났으며, 정부지원여부와 내부 연구개발비용 비중은 부(-)의 관계, 수출액비중과 특허출원여부는 정(+)의 관계에 있는 것으로 나타났다. 또한, ‘점진적 혁신’ 대비 ‘생산적 혁신’에 유의한 영향을 미치는 요인은 정부지원여부, 특허출원여부, 내부연구개발비용 비중으로 나타났으며, 정부지원여부와 내부연구개발비용 비중은 마찬가지로 ‘생산적 혁신’과 부(-)의 관계, 특허출원여부는 정(+)의 관계에 있는 것으로 확인되었다(〈표 6-7〉 참조). 두 경우 모두 정부지원여부는 부(-)의 관계의 정도가 기술지원, 기술지원 외 정부지원을 받는 기업 순으로 높았다.

‘생산적 혁신’을 기준으로 ‘창조적 혁신’에 유의한 요인은 수출액비중으로 나타났으며 ‘창조적 혁신’과 정(+)의 관계에 있는 것으로 확인되었다(〈표 6-8〉 참고).

〈표 6-7〉 제조업 3단계 연구모형 - 다항 로지스틱 회귀분석 결과(1)

혁신활동유형		β	S.E	Wald	P> z	e^{β}
1. 창조적혁신기업	매출액증가율	-0.857	1.649	0.270	0.603	0.425
	수출액증가율	2.636	2.384	1.222	0.269	13.951
	수출액비중	2.224	1.036	4.604	0.032*	9.241
	상시종사자수	0.200	0.385	0.269	0.604	1.221
	상시종사자수증가율	1.192	2.699	0.195	0.659	3.294
	창업기업여부1	1.406	1.299	1.172	0.279	0.245
	창업기업여부0	-				
	정부지원여부1	-1.739	1.013	2.945	0.086 †	0.176
	정부지원여부2	-1.468	0.793	3.424	0.064 †	0.230
	정부지원여부3	-				
	지정여부1	-0.787	0.762	1.068	0.301	0.455
	지정여부0	-				

<표 6-7> 계속

혁신활동유형	β	S.E	Wald	P> z	e^{β}
전담인력비율	0.003	0.031	0.009	0.926	1.003
특허출원여부1	1.829	0.936	3.816	0.051†	6.230
특허출원여부0	-				
매출액대비혁신비용	0.025	0.049	0.251	0.617	1.025
내부연구개발비용 비중	-4.647	1.496	9.649	0.002**	0.010
외부연구개발비용 비중	4.645	7.492	0.384	0.535	104.090
공동연구개발여부1	0.193	1.118	0.030	0.863	1.213
공동연구개발여부0	-				
협력관계여부1	0.108	1.046	0.011	0.917	1.115
협력관계여부0	-				
절편	2.504	2.582	0.941	0.332	12.231
2.생산적혁신기업					
매출액증가율	-0.263	0.915	0.083	0.774	0.769
수출액증가율	0.826	1.722	0.230	0.631	2.284
수출액비중	-0.087	0.788	0.012	0.912	0.917
상시종사자수	0.409	0.267	2.352	0.125	1.506
상시종사자수증가율	0.189	2.366	0.006	0.936	1.208
창업기업여부1	0.204	1.027	0.039	0.843	0.815
창업기업여부0	-				
정부지원여부1	-1.710	0.693	6.089	0.014*	0.181
정부지원여부2	-1.662	0.521	10.158	0.001**	0.190
정부지원여부3	-				
지정여부1	0.453	0.481	0.887	0.346	0.636
지정여부0	-				
전담인력비율	0.020	0.021	0.912	0.340	1.020
특허출원여부1	1.415	0.525	7.274	0.007**	4.116
특허출원여부0	-				
매출액대비혁신비용	-0.024	0.042	0.318	0.573	0.976
내부연구개발비용 비중	-3.850	1.237	9.684	0.002**	0.021
외부연구개발비용 비중	4.686	7.115	0.434	0.510	108.429
공동연구개발여부1	-0.242	0.847	0.082	0.775	0.785
공동연구개발여부0	-				
협력관계여부1	0.188	0.733	0.066	0.798	1.206
협력관계여부0	-				
절편	2.998	1.978	2.298	0.130	20.045
3.점진적혁신기업	-				
표본수			202(NA : 59)		
-2log우도			273.763		
Chi-square			53.324†		
적중률			75.2%		

주 : †: $p < 0.1$, * : $p < 0.05$, ** : $p < 0.01$, *** : $p < 0.001$

<표 6-8> 제조업 3단계 연구모형 - 다항 로지스틱 회귀분석 결과(2)

혁신활동유형		β	S.E	Wald	P> z	e^{β}
1.창조적혁신기업	매출액증가율	-0.594	1.475	0.162	0.687	0.552
	수출액증가율	1.809	1.836	0.971	0.324	6.107
	수출액비중	2.310	0.845	7.483	0.006**	10.078
	ln(상시종사자수)	-0.210	0.318	0.436	0.509	0.811
	상시종사자수증가율	1.003	1.592	0.397	0.528	2.727
	창업기업여부1	1.202	0.976	1.518	0.218	0.301
	창업기업여부0	-				
	정부지원여부1	-0.029	0.821	0.001	0.972	0.972
	정부지원여부2	0.194	0.658	0.087	0.768	1.214
	정부지원여부3	-				
	지정여부1	0.335	0.656	0.260	0.610	0.716
	지정여부0	-				
	전담인력비율	-0.017	0.026	0.410	0.522	0.983
	특허출원여부1	0.414	0.858	0.233	0.629	1.513
	특허출원여부0	-				
	매출액대비혁신비용	0.049	0.035	1.886	0.170	1.050
	내부연구개발비용비중	-0.798	0.945	0.712	0.399	0.450
	외부연구개발비용비중	-0.041	2.674	0.000	0.988	0.960
	공동연구개발여부1	0.435	0.824	0.279	0.597	1.545
	공동연구개발여부0	-				
	협력관계여부1	-0.079	0.826	0.009	0.924	0.924
	협력관계여부0	-				
	절편	-0.494	1.938	0.065	0.799	0.610
2.생산적혁신기업	-					
3.점진적혁신기업	생략					
표본수		202(NA : 59)				
-2log우도		273.763				
Chi-square		53.324†				
적중률		75.2%				

주 : †: $p < 0.1$, * : $p < 0.05$, ** : $p < 0.01$, *** : $p < 0.001$

2. 서비스업 검증²⁶⁾

가. 1단계 연구모형

‘혁신 미 수행’기업을 기준으로 로지스틱 회귀분석 결과, ‘혁신 수행’에 유의한 영향을 미치는 요인은

26) 서비스업의 경우 ‘창조적 혁신’, ‘생산적 혁신’, ‘점진적 혁신’에 해당되는 기업의 수가 각각 2개, 14개, 5개로 그 수가 매우 적어 각각의 그룹을 대표하기에는 부족하다고 판단해서 다항 로지스틱 회귀분석 즉, 3단계 연구모형은 수행하지 않음

상장유형, 수출액비중, 상시종사자수, 주력판매처, 정부지원여부, 지정여부, 연구조직형태로 나타났다(〈표 6-9〉 참고). 상장유형의 경우 ‘해당사항 없음’기업 대비 모든 유형의 기업에서 ‘혁신 수행’과 정(+)의 관계에 있으며, 그 정도는 거래소 상장기업, 코스닥 상장기업 순으로 높았다. 주력판매처의 경우 ‘일반 개인소비자(B2C)’를 대상으로 한 기업 대비 모든 유형의 판매처를 갖는 기업에서 ‘혁신 수행’과 부(-)의 관계에 있으며, 그 정도는 정부 및 공공부문(B2G), 해외시장(수출), 민간기업(하도급B2B), 민간기업(일반B2B) 순으로 높았다. 정부지원여부의 경우 ‘정부지원 미 수행’기업 대비 기술지원을 받은 기업은 ‘혁신 수행’과 부(-)의 관계에 있으며, 기술지원 외 정부지원을 받은 기업은 정(+)의 관계에 있는 것으로 확인되었다. 연구조직형태의 경우 ‘운영하지 않음’기업 대비 모든 연구조직형태를 갖는 기업에서 ‘혁신 수행’과 정(+)의 관계에 있으며, 그 정도는 필요시 비상시적으로 운영, 연구소 운영, 전담부서 운영 순으로 높았다. 수출액비중, 상시종사자수, 지정여부 모두 ‘혁신 수행’과 정(+)의 관계에 있는 것으로 나타났다.

나. 2단계 연구모형

‘혁신 미 수행’기업을 기준으로 ‘급진적 혁신’에 유의한 영향을 미치는 요인은 회사형태, 상장유형, 수출액비중, 상시종사자수, 주력판매처, 정부지원여부, 지정여부, 연구조직형태, 특허출원여부로 나타났다(〈표 6-10〉 참고). 회사형태의 경우 ‘해외그룹계열사’대비 모든 유형의 회사형태에서 ‘급진적 혁신’과 부(-)의 관계에 있는 것으로 나타났으며, 그 정도는 국내그룹계열사, 독립기업 순으로 높았다. 상장유형의 경우 ‘해당사항 없음’인 기업 대비 모든 유형의 기업에서 ‘급진적 혁신’과 정(+)의 관계에 있는 것으로 나타났으며, 그 정도는 거래소 상장기업, 코스닥 상장기업 순으로 높았다.

주력판매처의 경우 ‘일반 개인소비자’를 대상으로 한 기업 대비 민간기업(B2B하도급), 정부 및 공공부문(B2G)을 판매처로 갖는 기업만 ‘급진적 혁신’과 부(-)의 관계에 있으며, 그 정도는 정부 및 공공부문(B2G), 민간기업(B2B하도급) 순으로 높았다. 정부지원여부의 경우 ‘정부지원 미 수행’기업 대비 ‘기술지원 외 정부지원’을 받은 기업만 ‘급진적 혁신’과 정(+)의 관계에 있는 것으로 확인되었다. 연구조직형태의 경우 ‘운영하지 않음’기업 대비 모든 유형의 연구조직형태를 갖는 기업에서 ‘급진적 혁신’과 정(+)의 관계에 있으며, 그 정도는 필요시 비상시적으로 운영, 연구소 운영, 전담부서 운영 순으로 높았다. 수출액비중, 상시종사자수는 ‘급진적 혁신’과 정(+)의 관계에 있는 것으로 나타났다.

‘혁신 미 수행’기업을 기준으로 ‘점진적 혁신’에 유의한 영향을 미치는 요인은 상장유형, 수출액비중, 상시종사자수, 주력판매처, 정부지원여부, 연구조직형태로 나타났다(〈표 6-11〉 참고).

상장유형의 경우 ‘해당사항 없음’인 기업 대비 모든 유형의 기업에서 ‘점진적 혁신’과 정(+)의 관계에 있는 것으로 나타났으며, 그 정도는 거래소 상장기업, 코스닥 상장기업 순으로 높았다. 주력판매처의 경우 ‘일반 개인소비자(B2C)’를 대상으로 한 기업 대비 모든 유형의 판매처를 갖는 기업에서 ‘점진적 혁신’과 부(+)의 관계에 있으며, 그 정도는 해외시장(수출), 정부 및 공공부문(B2G), 민간기업(하도급

B2B), 민간기업(일반B2B) 순으로 높았다. 정부지원여부의 경우 ‘정부지원 미 수혜’기업 대비 기술지원을 받은 기업은 ‘점진적 혁신’과 부(-)의 관계에 있으며, 기술지원 외 정부지원을 받은 기업은 정(+)의 관계에 있는 것으로 확인되었다. 연구조직형태의 경우 ‘운영하지 않음’기업 대비 모든 유형의 연구조직 형태를 갖는 기업에서 ‘혁신 수행’과 정(+)의 관계에 있으며, 그 정도는 필요시 비상시적으로 운영, 연구소 운영, 전담부서 운영 순으로 높았다. 수출액비중, 상시종사자수는 ‘점진적 혁신’과 정(+)의 관계에 있는 것으로 나타났다.

<표 6-9> 서비스업 1단계 연구모형 - 로지스틱 회귀분석 결과

혁신활동유형		β	S.E	Wald	P> z	e^{β}
1. 혁신수행기업	회사형태1	-0.365	0.318	1.318	0.251	0.694
	회사형태2	-0.476	0.392	1.474	0.225	0.621
	회사형태3	-				
	상장유형1	1.759	0.391	20.195	0.000***	5.805
	상장유형2	1.142	0.334	11.675	0.001**	3.134
	상장유형3	-				
	매출액증가율	0.133	.194	0.471	0.493	1.143
	수출액증가율	-0.591	0.694	0.725	0.394	0.554
	수출액비중	1.676	0.623	7.239	0.007**	5.343
	상시종사자수	0.309	0.039	62.936	0.000***	1.362
	종사자수증가율	-0.302	0.423	0.508	0.476	0.740
	주력판매처1	-1.304	0.186	49.363	0.000***	0.271
	주력판매처2	-0.311	0.110	7.976	0.005**	0.733
	주력판매처3	-1.560	0.219	50.900	0.000***	0.210
	주력판매처4	-1.333	0.628	4.51	0.034*	0.264
	주력판매처5	-				
	창업기업여부1	0.106	0.163	0.421	0.516	1.112
	창업기업여부0	-				
	정부지원여부1	-0.671	0.184	13.277	0.000***	0.511
	정부지원여부2	0.433	0.107	16.387	0.000***	1.543
	정부지원여부3	-				
	지정여부1	0.338	0.190	3.163	0.075†	1.402
	지정여부0	-				
	연구조직형태1	2.279	0.179	161.847	0.000***	9.769
	연구조직형태2	2.065	0.187	121.937	0.000***	7.885
	연구조직형태3	2.861	0.177	261.428	0.000***	17.482
	연구조직형태4	-				
	전담인력비율	-0.586	0.542	1.168	0.280	0.557
	특허출원여부1	0.197	0.176	1.265	0.261	1.218

<표 6-9> 계속

혁신활동유형	β	S.E	Wald	P> z	e^{β}
특허출원여부0	-				
절편	-2.165	0.364	35.326	0.000***	0.115
0. 혁신미수행기업	-				
표본수			2,951(NA : 623)		
-2log우도			2870.712		
Chi-square			1006.702***		
예측률			63.4%		
적중률			78.9%		

주 : '+' : $p < 0.1$, '*' : $p < 0.05$, '**' : $p < 0.01$, '***' : $p < 0.001$

<표 6-10> 서비스업 2단계 연구모형 - 다항 로지스틱 회귀분석 결과(1)

혁신활동유형	β	S.E	Wald	P> z	e^{β}
1. 급진적혁신기업					
회사형태1	-0.842	0.458	3.375	0.066+	0.431
회사형태2	-1.283	0.590	4.733	0.030*	0.277
회사형태3	-				
상장유형1	1.863	0.499	13.938	0.000***	6.441
상장유형2	0.960	0.404	5.647	0.017*	2.613
상장유형3	-				
매출액증가율	-0.536	0.428	1.571	0.210	0.585
수출액증가율	-0.065	0.840	0.006	0.939	0.938
수출액비중	1.952	0.792	6.068	0.014*	7.044
상시종사자수	0.215	0.071	9.146	0.002**	1.240
종사자수증가율	0.680	0.711	0.915	0.339	1.973
주력판매처1	-1.887	0.390	23.399	0.000***	0.152
주력판매처2	-0.329	0.202	2.648	0.104	0.720
주력판매처3	-2.307	0.414	31.083	0.000***	0.100
주력판매처4	-1.067	0.797	1.792	0.181	0.344
주력판매처5	-				
창업기업여부1	-0.065	0.306	0.045	0.831	1.067
창업기업여부0	-				
정부지원여부1	-0.295	0.266	1.226	0.268	0.745
정부지원여부2	0.614	0.177	12.009	0.001**	1.848
정부지원여부3	-				
지정여부1	0.446	0.243	3.359	0.067+	0.640
지정여부0	-				
연구조직형태1	3.496	0.271	166.812	0.000***	32.976
연구조직형태2	3.148	0.279	127.120	0.000***	23.295
연구조직형태3	3.504	0.266	173.986	0.000***	19.758
연구조직형태4	-				
전담인력비율	-0.827	0.724	1.305	0.253	0.437
특허출원여부1	0.389	0.228	2.909	0.088+	1.475
특허출원여부0	-				
상수	-3.150	0.672	22.003	0.000***	0.043

<표 6-10> 계속

혁신활동유형		β	S.E	Wald	P> z	e^{β}
2. 점진적혁신기업	회사형태1	-0.252	0.340	0.550	0.458	0.777
	회사형태2	-0.312	0.411	0.575	0.448	0.732
	회사형태3	-				
	상장유형1	1.781	0.398	20.061	0.000***	5.938
	상장유형2	1.237	0.340	13.219	0.000***	3.445
	상장유형3	-				
	매출액증가율	0.226	0.194	1.356	0.244	1.253
	수출액증가율	-0.821	0.734	1.253	0.263	0.440
	수출액비중	1.594	0.651	5.997	0.014*	4.924
	상시종사자수	0.325	0.040	64.734	0.000***	1.384
	종사자수증가율	-0.509	0.452	1.264	0.261	0.601
	주력판매처1	-1.189	0.191	38.553	0.000***	0.305
	주력판매처2	-0.321	0.114	7.868	0.005**	0.726
	주력판매처3	-1.364	0.226	36.543	0.000***	0.256
	주력판매처4	-1.511	0.676	4.999	0.025*	0.221
	주력판매처5	-				
	창업기업여부1	0.134	0.169	0.625	0.429	0.875
	창업기업여부0	-				
	정부지원여부1	-0.837	0.204	16.742	0.000***	0.433
	정부지원여부2	0.399	0.111	12.934	0.000***	1.490
	정부지원여부3	-				
	지정여부1	0.271	0.203	1.790	0.181	0.762
	지정여부0	-				
	연구조직형태1	1.978	0.190	108.743	0.000***	7.226
	연구조직형태2	1.824	0.199	84.343	0.000***	6.196
	연구조직형태3	2.753	0.182	229.870	0.000***	15.694
	연구조직형태4	-				
	전담인력비율	-0.617	0.588	1.103	0.294	0.540
	특허출원여부1	0.108	0.187	0.336	0.562	1.114
	특허출원여부0	-				
	절편	-2.053	0.455	20.359	0.000***	0.128
3. 혁신미수행기업	-					
표본수		2,951(NA : 623)				
-2log우도		3888.430				
Chi-square		1125.199***				
적중률		72.8%				

주 : '+' : $p < 0.1$, '*' : $p < 0.05$, '**' : $p < 0.01$, '***' : $p < 0.001$

‘점진적 혁신’기업을 기준으로 ‘급진적 혁신’에 유의한 영향을 미치는 요인은 회사형태, 매출액증가율, 종사자수증가율, 주력판매처, 정부지원여부로 나타났다(<표 6-11> 참고). 회사형태의 경우 ‘해외그룹 계열사’인 기업 대비 ‘국내그룹 계열사’만 ‘급진적 혁신’에 부(-)의 관계에 있는 것으로 나타났다. 주력판매처의 경우 ‘일반 개인소비자(B2C)’를 대상으로 한 기업 대비 민간기업(B2B 하도급), 정부 및 공공부문(B2G)을 대상으로 한 기업만 ‘급진적 혁신’과 부(-)의 관계에 있으며, 그 정도는 정부 및 공공부문(B2G), 민간기업(B2B하도급) 순으로 높았다. 정부지원여부의 경우 ‘정부지원 미 수혜’인 기업 대비 ‘기술지원’

을 받은 기업만 ‘급진적 혁신’에 정(+)의 관계에 있는 것으로 확인되었다. 연구조직형태의 경우 ‘운영하지 않음’기업 대비 모든 유형의 연구조직형태를 갖는 기업에서 ‘혁신 수행’과 정(+)의 관계에 있으며, 그 정도는 연구소 운영, 전담부서 운영, 필요시 비상시적으로 운영 순으로 높았다. 매출액증가율, 종사자 수증가율은 ‘급진적 혁신’에 정(+)의 관계를 갖는 것으로 나타났다.

〈표 6-11〉 서비스업 2단계 연구모형 - 다항 로지스틱 회귀분석 결과(2)

혁신활동유형	β	S.E	Wald	P> z	e^{β}
1. 급진적혁신기업					
회사형태1	-0.590	0.437	1.818	0.178	0.554
회사형태2	-0.971	0.551	3.107	0.078 †	0.379
회사형태3	-				
상장유형1	0.081	0.375	0.047	0.828	1.085
상장유형2	-0.277	0.291	0.901	0.343	0.758
상장유형3	-				
매출액증가율	-0.762	0.416	3.356	0.067 †	0.467
수출액증가율	0.757	0.704	1.155	0.282	2.131
수출액비중	0.358	0.644	0.309	0.578	1.431
상시종사자수	-0.110	0.707	2.450	0.118	0.896
종사자수증가율	1.188	0.710	2.803	0.094 †	3.281
주력판매처1	-0.698	0.397	3.096	0.078 †	0.498
주력판매처2	-0.008	0.198	0.002	0.966	0.992
주력판매처3	-0.944	0.414	5.199	0.023 *	0.289
주력판매처4	0.445	0.699	0.405	0.525	1.560
주력판매처5	-				
창업기업여부1	-0.199	0.303	0.429	0.512	1.220
창업기업여부0	-				
정부지원여부1	0.542	0.272	3.980	0.046 *	1.719
정부지원여부2	0.215	0.170	1.611	0.204	1.240
정부지원여부3	-				
지정여부1	0.175	0.219	0.634	0.426	0.840
지정여부0	-				
연구조직형태1	1.518	0.256	35.078	0.000 ***	4.564
연구조직형태2	1.324	0.266	24.755	0.000 ***	3.760
연구조직형태3	0.751	0.236	10.100	0.001 **	2.119
연구조직형태4	-				
전담인력비율	-0.210	0.708	0.088	0.767	0.811
특허출원여부1	0.281	0.205	1.868	0.172	1.324
특허출원여부0	-				
절편	-1.097	0.650	2.851	0.091 †	0.334
2. 점진적 혁신	-				
3. 혁신미수행	생략				
표본수	2,951(NA : 623)				
-2log우도	3888.430				
Chi-square	1125.199***				
적중률	72.8%				

주 : †: p < 0.1, * : p < 0.05, ** : p < 0.01, *** : p < 0.001

제4절 결론 및 시사점

1. 연구결과 요약

1단계 연구모형에서 제조업기업을 분석한 결과, ‘혁신 미 수행’기업을 기준으로 ‘혁신 수행’에 유의한 영향을 미치는 요인은 매출액증가율, 상시종사자수, 주력판매처, 정부지원여부, 지정여부, 연구조직형태, 전담인력비율, 특허출원여부로 나타났고 모두 ‘혁신 수행’과 정(+)의 관계에 있는 것으로 분석되었다. 서비스업기업을 분석한 결과, ‘혁신 수행’에 유의한 영향을 미치는 요인이 상장유형, 수출액비중, 상시종사자수, 주력판매처, 정부지원여부, 지정여부, 연구조직형태로 나타났다(〈표 6-12〉 참고).

그 가운데 가장 두드러진 특징으로는 제조업은 주력판매처가 정(+)의 관계를 나타냈지만, 서비스업은 부(-)의 관계로 분석되었다. 자세하게는 제조업은 ‘일반 개인소비자(B2C)’를 대상으로 한 기업 대비 모든 유형의 판매처를 갖는 기업에서 ‘혁신 수행’과 정(+)의 관계에 있으며, 그 정도는 민간기업(일반B2B), 해외시장(수출), 정부 및 공공부문(B2G), 민간기업(하도급 B2B) 순으로 높았다. 서비스업은 ‘일반 개인소비자(B2C)’를 대상으로 한 기업 대비 모든 유형의 판매처를 갖는 기업에서 ‘혁신 수행’과 부(-)의 관계에 있으며, 그 정도는 정부 및 공공부문(B2G), 해외시장(수출), 민간기업(하도급B2B), 민간기업(일반 B2B) 순으로 높았다.

2단계 연구모형에서 제조업기업을 분석한 결과 ‘혁신 미 수행’기업을 기준으로 ‘급진적 혁신’에 유의한 영향을 미치는 요인은 회사형태, 매출액증가율, 상시종사자수, 주력판매처, 지정여부, 연구조직형태, 전담인력비율, 특허출원여부로 나타났으며, 모두 ‘급진적 혁신’과 정(+)의 관계에 있는 것으로 확인 되었다. 서비스업은 ‘혁신 미 수행’기업을 기준으로 ‘급진적 혁신’에 유의한 영향을 미치는 요인은 회사형태, 상장유형, 수출액비중, 상시종사자수, 주력판매처, 정부지원여부, 지정여부, 연구조직형태, 특허출원여부로 나타났다. 그 가운데 회사형태와 주력판매처가 제조업과 서비스업과 차이가 나타났는데, 제조업에서는 회사형태의 경우 ‘해외그룹계열사’ 대비 모든 유형의 회사형태가 ‘급진적 혁신’과 정(+)의 관계에 있으며, 그 정도는 ‘국내그룹계열사’, ‘독립기업’ 순으로 높았다. 또한, 주력판매처의 경우 ‘일반 개인소비자’인 기업 대비 ‘민간기업(일반B2B)’인 기업만 ‘급진적 혁신’과 정(+)의 관계에 있는 것으로 나타났다.

서비스업에서는 회사형태의 경우 ‘해외그룹계열사’ 대비 모든 유형의 회사형태에서 ‘급진적 혁신’과 부(-)의 관계에 있는 것으로 나타났으며, 그 정도는 국내그룹계열사, 독립기업 순으로 높았다. 주력판매처의 경우 ‘일반 개인소비자’를 대상으로 한 기업 대비 민간기업(B2B하도급), 정부 및 공공부문(B2G)을 판매처로 갖는 기업만 ‘급진적 혁신’과 부(-)의 관계에 있으며, 그 정도는 정부 및 공공부문(B2G), 민간기업(B2B하도급) 순으로 높았다.

<표 6-12> 1단계/2단계 연구모형 결과정리

구분	1단계 연구모형				2단계 연구모형			
	혁신수행기업/ 혁신미수행기업		점진적혁신기업/ 혁신미수행기업		급진적혁신기업/ 혁신미수행기업		급진적혁신기업/ 점진적혁신기업	
	제조업	서비스업	제조업	서비스업	제조업	서비스업	제조업	서비스업
독립기업/ 해외그룹 계열사					+	-		
국내그룹 계열사/ 해외그룹 계열사					+	-		-
거래소 상장기업/ 해당사항 없음		+		+		+		
코스닥 상장기업/ 해당사항 없음		+		+		+		
매출액증가율	+		+		+			-
수출액비중		+		+		+		
상시종사자수	+	+	+	+	+	+		
종사자수증가율								+
민간기업(하도급B2B)/ 일반 개인소비자(B2C)	+	-	+	-		-		-
민간기업(일반B2B)/ 일반 개인소비자(B2C)	+	-	+	-	+			
정부및공공부분(B2G)/ 일반 개인소비자(B2C)	+	-		-		-		-
해외시장(수출)/ 일반 개인소비자(B2C)	+	-		-				
기술지원/ 정부지원 미수혜		-		-				+
기술지원 외 정부지원/ 정부지원 미 수혜	+	+	+	+		+	-	
지정기업/ 비지정기업	+	+	+		+	+		
연구소운영/ 운영하지 않음	+	+	+	+	+	+	+	+
전담부서운영/ 운영하지 않음	+	+	+	+	+	+	+	+
필요시 비상시적 운영/ 운영하지 않음	+	+	+	+	+	+	+	+
전담인력비율	+		+		+			
특허권 출원/ 특허권 미 출원	+				+	+	+	

3단계 연구모형에서 제조업은 '점진적 혁신' 기업을 기준으로 '창조적 혁신'에 유의한 영향을 미치는 요인은 수출액비중, 정부지원여부, 특허출원여부, 내부연구개발비용 비중으로 나타났으며, 정부지원여부와 내부연구개발비용 비중은 부(-)의 관계, 수출액비중과 특허출원여부는 정(+)의 관계에 있는 것으로 나타났다. 그러나 서비스업의 경우 '창조적 혁신', '생산적 혁신', '점진적 혁신'에 해당되는 기업의 수가 각각 2개, 14개, 5개로 그 수가 매우 적어 각각의 그룹을 대표하기에는 부족하다고 판단해서 다항 로지스틱 회귀분석을 수행하지 않았다(〈표 6-13〉 참고).

〈표 6-13〉 3단계 연구모형 결과 정리

구분	생산적혁신기업/ 점진적혁신기업	창조적혁신기업/ 점진적혁신기업	창조적혁신기업/ 생산적혁신기업
수출액 비중		+	+
기술지원/정부지원 미 수혜	-	-	
기술지원 외 정부지원/정부지원 미 수혜	-	-	
특허권 출원/특허권 미 출원	+	+	
내부 연구개발비용 비중	-	-	

주 : 제조업만 수행

2. 시사점

현재 중소기업 연구개발전용 사업의 포트폴리오는 [그림 6-8]과 같다. 2개의 기준으로 포트폴리오가 구성되어 있는데, 2개의 기준을 성장단계(X축)와 혁신역량(Y축)으로 제시하고 있다. 그런데 자세히 살펴보면 성장단계로 표시된 X축은 업력과 규모, 인증이 혼합되어 있고, Y축은 혁신역량이라기 보다는 지원 방식이 단독형인지 협력형인지로 볼 수 있다.

중소기업청의 '2017년도 중소·중견기업 기술개발 지원 사업 통합 공고'를 바탕으로 한 실제 중소기업 전용 연구개발사업의 포트폴리오는 [그림 6-9]와 같다. 실제 포트폴리오는 더욱 체계화되어 있지 않으며 중소/벤처기업이 체감하는 정부 연구개발지원 규모의 효과는 미비하다.

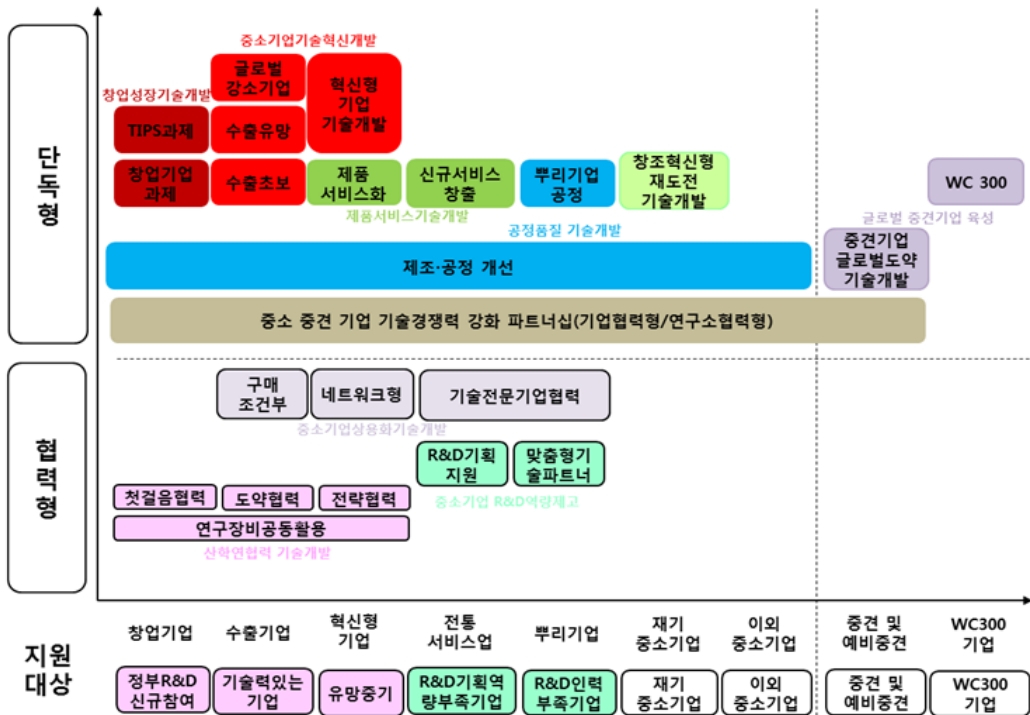
혁신수행을 독려하고 세계최초수준의 파괴적 혁신이 이루어지기 위한 사업 포트폴리오는 변화되어야 한다. [그림 6-8], [그림 6-9]와 같이 기준요인이 명확하지 않고, 지원방식에 따라 우상향 모습의 사업구분이 아닌 매트릭스 형태의 포트폴리오가 필요하다. 이에 따라 본 연구는 중소기업 기술혁신의 결정요인을 찾아내어 정부 연구개발 지원사업의 기준을 정하고자 했다.

[그림 6-8] 중소기업청 연구개발 포트폴리오



자료 : 중소기업청 보도자료(2016.4.1.)

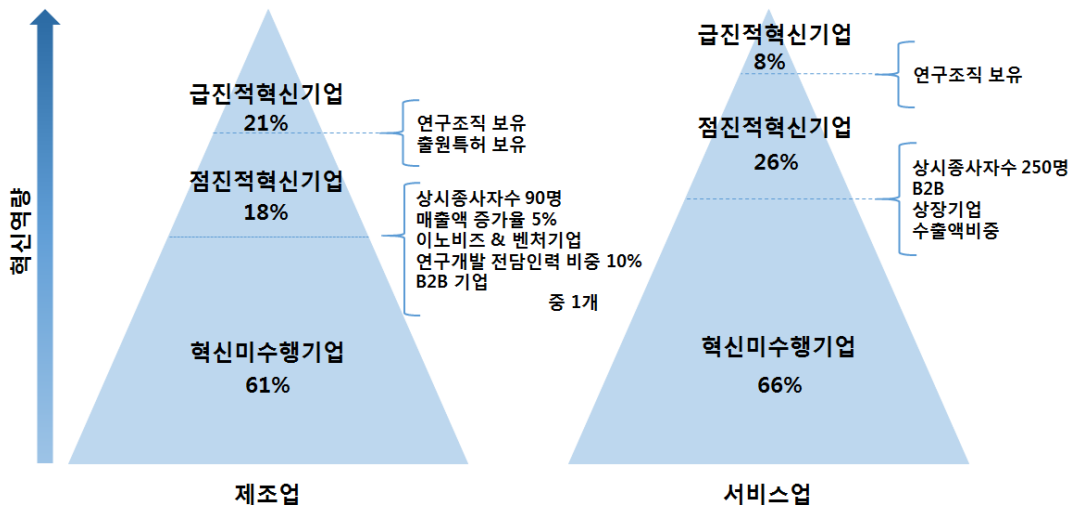
[그림 6-9] 중소기업 전용 연구개발사업의 포트폴리오 (실제)



자료 : 2017년도 중소·중견기업 기술개발 지원 사업 통합 공고를 바탕으로 저자 직접 작성

분석 결과, 제조분야 중소기업은 혁신 미 수행기업 대비 점진적 혁신기업은 매출액 증가율, 상시종사자수, B2B시장, 벤처 및 이노비즈 인정기업, 연구개발 전담인력의 비중이 (+)의 관계로 유의했다. 혁신 미 수행기업 대비해서 점진적 혁신을 이루어가는 기업은 규모가 크고, B2B 시장을 타겟으로 하며, 벤처 및 이노비즈 인정기업이고, 연구개발 전담인력의 비중이 높은 기업이다. 또한 점진적 혁신기업 대비 급진적 혁신을 이루어가는 기업은 연구조직을 보유하고 있고, 출원특허를 보유하고 있는 기업이다. 실제적인 연구역량이 있는 기업으로 볼 수 있다. 서비스분야 중소기업은 혁신 미 수행기업 대비 점진적 혁신기업은 상시종사자수가 많고, 상장기업이며, B2C 시장을 타겟으로 하며, 수출액 비중이 높은 기업이다. 점진적 혁신기업 대비 급진적 혁신기업은 연구조직을 보유하고 있는 기업이다. [그림 6-10]에서 보는 바와 같이 중소기업에서 급진적 혁신기업과 점진적 혁신기업을 결정하는 요인은 업종에 관계없이 연구조직의 보유 여부이다. 제조업의 경우는 출원특허의 보유 유무도 급진적 혁신기업과 점진적 혁신기업 간의 차이를 결정하는 요인이다.

[그림 6-10] 기술혁신 수행여부와 유형에 따른 기업 구분 기준



자료 : 저자 작성

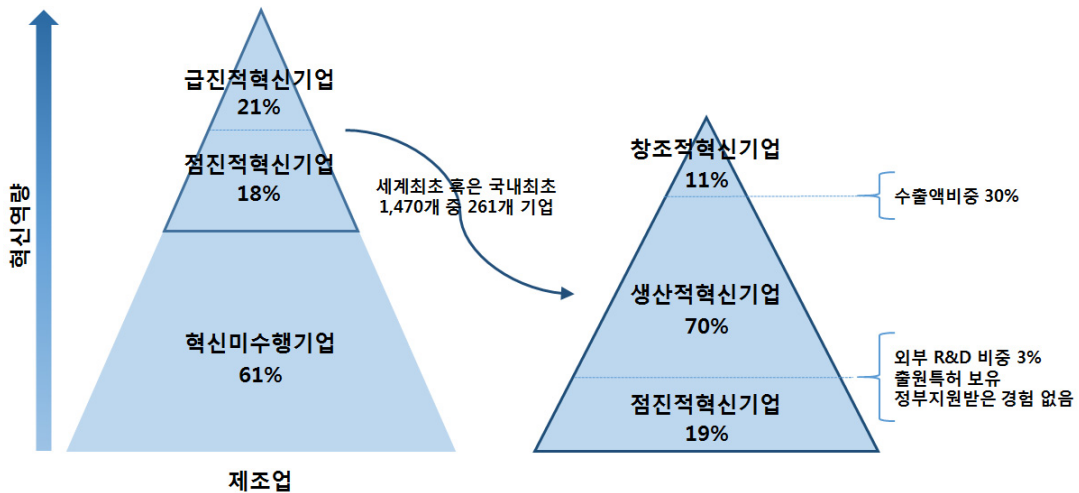
그렇다면 점진적 혁신기업과 혁신 미 수행 기업을 결정하는 요인은 규모(상시종사자수), 인증여부(벤처 및 이노비즈 인증여부, 상장여부), 타겟시장(주력판매처) 등에 따라 차이를 보인다. 상시 종사자수는 업종에 관계없이 혁신수행 여부를 결정하는 요인이다. 제조업의 경우 상시 종사자수에 더해 매출액 증가율도 혁신여부를 결정하는 요인이 되고 있다. 타겟시장에 따라서도 혁신여부를 결정한다. 다만 제조업의 경우는 B2B기업이 혁신수행 기업이고, 서비스업은 B2C기업이 혁신수행 기업에 해당하여 차이를 보인다. 인증여부도 업종에 따라 다르게 나타났다. 제조업의 경우 이노비즈 혹은 벤처기업 인증을 받을 기업

이 혁신수행 기업이고, 서비스업의 경우 상장기업이 혁신수행 기업이다. 업종 특이적 지표는 제조업의 경우 연구개발 전담인력의 비중과 매출액 증가율이 혁신수행 기업과 혁신 미 수행 기업을 구분하는 요인이고, 서비스업의 경우 수출액 비중이 그러하다.

종합해 보면, 기술혁신 수행여부를 판단하는 기준은 타겟시장, 규모, 인증여부 등을 고려하면 된다. 점진적 혁신 수행 보다는 보다 급진적 혁신 즉, 신제품(신공정) 개발 수행여부는 연구조직이나 출원특허 보유여부로 판단하면 된다. 이때 업종에 대해 차이나는 기준이 존재하므로 업종에 대한 고려가 필요하다.

세계최초수준의 혁신수행 기업을 창조적 혁신기업, 국내최초수준의 혁신수행 기업을 생산적 혁신기업으로 앞서 정의한 바 있다. 보통수준의 혁신수행 기업과 생산적 혁신기업의 차이를 보이는 요인이 출원특허 보유 여부와 연구개발 비중에서 외부로부터 가져오는 비율이 높은 기업, 정부지원을 받은 경험이 없는 기업에서 국내최초 수준의 혁신을 이루어내고 있다. 여기에 더해 세계최초수준의 혁신수행 기업은 수출액의 비중이 차이를 결정하는 요인이었다([그림 6-11] 참조).

[그림 6-11] 기술혁신의 수준에 따른 기업 구분 기준

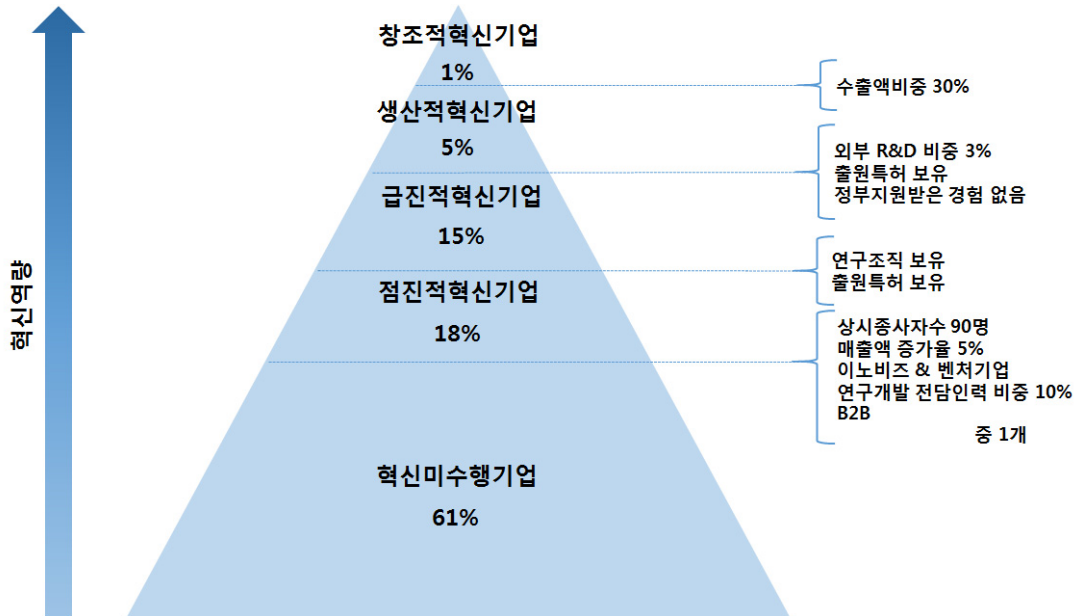


자료 : 저자 작성

[그림 6-12]는 제조업분야 중소기업을 대상으로 혁신 유무, 혁신 유형, 혁신의 수준을 기준으로 결정하는 요인을 제시한 것이다. 혁신을 수행하는 제조 중소기업은 연구개발 전담인력의 비중이 평균 10% 이상이며, 상시 종사자수 평균이 90명 이상인 기업이다. 또한 벤처 인증 혹은 이노비즈 인증을 받은 기업이 상당수이고, 주력판매처는 '기업'인 경우가 많다. 각 유형에 대한 기준을 모두 만족할 필요는 없으나 최소 이 기준 가운데 하나는 만족해야 혁신수행이 가능한 기업임을 알 수 있다. 혁신수행 기업

중 신제품(혹은 신공정) 개발이 가능하기 위해서는 연구조직을 보유해야 하고, 출원특허를 갖고 있었다. 국내 최초수준의 혁신달성이 가능한 기업은 외부 연구개발비용 비중이 높으며 정부재정 지원사업에 참여한 경험이 없는 기업에서 더 높았다. 여기에 세계 최초수준의 혁신달성이 가능한 기업은 수출의 비중이 높은 기업에서 나타났다.

[그림 6-12] 중소기업 연구개발전용 사업의 포트폴리오 제안



자료 : 저자 작성

[그림 6-8]에서 중요하게 보는 업력은 혁신수행여부와 관련이 없는 지표였다. 규모에 대해서는 상시 종사자수 90명, 매출증가율이 5% 이상이면 되지 중소기업인지 중견기업인지에 대한 기준은 아니었다. 혁신역량은 단계적으로 사용해 볼 수 있는데 1단계에서 전담인력의 비중이 10%, 2단계 전담조직 보유, 출원특허 보유, 3단계 수출 비중 등을 보면 지원사업을 단계화할 수 있다.

[제6장 부록] 1. 분석대상 기초통계표

1. 제조업

<부표 6-1> 회사형태

구분		혁신수행 기업	혁신 미 수행 기업	합계
독립기업	N	1,414	2,292	3,706
	%	38.2%	61.8%	100.0%
국내그룹 계열사	N	49	37	86
	%	57.0%	43.0%	100.0%
해외그룹 계열사	N	7	15	22
	%	31.8%	68.2%	100.0%
전체	N	1,470	2,344	3,814
	%	38.5%	61.5%	100.0%

<부표 6-2> 상장유형

구분		혁신수행 기업	혁신 미 수행 기업	합계
거래소 상장기업	N	39	13	52
	%	75.0%	25.0%	100.0%
코스닥 상장기업	N	130	33	163
	%	79.8%	20.2%	100.0%
해당사항 없음	N	1,301	2,298	3,599
	%	36.1%	63.9%	100.0%
전체	N	1,470	2,344	3,814
	%	38.5%	61.5%	100.0%

<부표 6-3> 매출액증가율

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
혁신수행 기업	1,354	-0.68	2.51	0.058	0.255
혁신 미 수행 기업	1,956	-0.70	2.73	0.036	0.195
전체	3,310	-0.70	2.73	0.045	0.221

<부표 6-4> 수출액증가율

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
혁신수행 기업	1,381	-0.70	3.35	0.022	0.188
혁신 미 수행 기업	2,226	-0.78	3.92	0.010	0.155
전체	3,607	-0.78	3.92	0.015	0.169

<부표 6-5> 수출액 비중

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
혁신수행 기업	1,350	0.00	4	0.136	0.255
혁신 미수행 기업	1,951	0.00	1	0.059	0.184
전체	3,301	0.00	4.23	0.091	0.219

<부표 6-6> 주력판매처

구분		혁신수행 기업	혁신 미수행 기업	합계
민간기업(하도급B2B)	N	319	1,033	1,352
	%	23.6%	76.4%	100.0%
민간기업(일반B2B)	N	956	938	1,894
	%	50.5%	49.5%	100.0%
정부 및 공공부문(B2G)	N	61	97	158
	%	38.6%	61.4%	100.0%
일반개인소비자(B2C)	N	37	189	226
	%	16.4%	83.6%	100.0%
해외시장(수출)	N	97	86	183
	%	53.0%	47.0%	100.0%
전체	N	1,470	2,343	3,813
	%	38.5%	61.5%	100.0%

<부표 6-7> 상시종사자수

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
혁신수행 기업	1,469	7.33	3642.00	97.370	135.475
혁신 미수행 기업	2,341	7.33	1904.00	46.798	75.109
전체	3,810	7.33	3642.00	66.297	105.571

<부표 6-8> 종사자수증가율

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
혁신수행 기업	1,469	-0.90	2.16	0.019	0.122
혁신 미수행 기업	2,341	-0.90	2.11	0.009	0.096
전체	3,810	-0.90	2.16	0.013	0.107

<부표 6-9> 창업기업여부

구분		혁신수행 기업	혁신 미수행 기업	합계
일반기업(7년 이상)	N	1,345	2,020	3,365
	%	40.0%	60.0%	100.0%
창업기업(7년 미만)	N	125	324	449
	%	27.8%	72.2%	100.0%
전체	N	1,470	2,344	3,814
	%	38.5%	61.5%	100.0%

<부표 6-10> 정부지원여부

구분		혁신수행 기업	혁신 미수행 기업	합계
기술지원	N	327	325	652
	%	50.2%	49.8%	100.0%
기술지원외 정부지원	N	530	511	1,041
	%	50.9%	49.1%	100.0%
정부지원 미 수혜	N	613	1508	2121
	%	28.9%	71.1%	100.0%
전체	N	1,470	2,344	3,814
	%	38.5%	61.5%	100.0%

<부표 6-11> 지정여부

구분		혁신수행 기업	혁신 미 수행 기업	합계
지정기업	N	674	394	1,068
	%	63.1%	36.9%	100.0%
비지정기업	N	796	1,950	2,746
	%	29.0%	71.0%	100.0%
전체	N	1,470	2,344	3,814
	%	38.5%	61.5%	100.0%

<부표 6-12> 연구조직형태

구분		혁신수행 기업	혁신 미 수행 기업	합계
연구소운영	N	795	318	1,113
	%	71.4%	28.6%	100.0%
전담부서운영	N	352	330	682
	%	51.6%	48.4%	100.0%
필요시 비상시적으로 운영	N	206	143	349
	%	59.0%	41.0%	100.0%
수행하지 않음	N	117	1,553	1670
	%	7.0%	93.0%	100.0%
전체	N	1,470	2,344	3,814
	%	38.5%	61.5%	100.0%

<부표 6-13> 특허출원여부

구분		혁신수행 기업	혁신 미 수행 기업	합계
특허권 출원	N	639	326	965
	%	66.2%	33.8%	100.0%
특허권 미 출원	N	829	2,016	2,845
	%	29.1%	70.9%	100.0%
전체	N	1,468	2,342	3,810
	%	38.5%	61.5%	100.0%

<부표 6-14> 전담인력비율

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
혁신수행 기업	1,469	0.00	1.00	0.112	0.114
혁신 미 수행 기업	2,341	0.00	1.00	0.039	0.084
전체	3,810	0.00	1.00	0.668	0.103

<부표 6-15> 회사형태

구분		급진적 혁신기업	점진적 혁신기업	혁신 미 수행 기업	합계
독립기업	N	759	655	2,292	3,706
	%	20.5%	17.7%	61.8%	100.0%
국내그룹 계열사	N	28	21	37	86
	%	32.6%	24.4%	43.0%	100.0%
해외그룹 계열사	N	1	6	15	22
	%	4.5%	27.3%	68.2%	100.0%
전체	N	788	682	2,344	3,814
	%	20.7%	17.9%	61.4%	100.0%

<부표 6-16> 상장여부

구분		급진적 혁신기업	점진적 혁신기업	혁신 미 수행 기업	합계
거래소 상장기업	N	25	14	13	52
	%	48.1%	26.9%	25.0%	100.0%
코스닥 상장기업	N	81	49	33	163
	%	49.7%	30.1%	20.2%	100.0%
해당사항 없음	N	682	619	2,298	3,599
	%	18.9%	17.2%	63.9%	100.0%
전체	N	788	682	2,344	3,814
	%	20.7%	17.9%	61.4%	100.0%

<부표 6-17> 매출액증가율

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
급진적 혁신기업	725	-0.54	2.19	0.059	0.247
점진적 혁신기업	629	-0.68	2.51	0.056	0.263
혁신 미 수행 기업	1,956	-0.70	2.73	0.036	0.195
전체	3,310	-0.70	2.73	0.045	0.221

<부표 6-18> 수출액증가율

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
급진적 혁신기업	745	-0.70	2.30	0.024	0.162
점진적 혁신기업	636	-0.61	3.35	0.020	0.216
혁신 미 수행 기업	2,226	-0.78	3.92	0.010	0.155
전체	3,607	-0.78	3.92	0.015	0.169

<부표 6-19> 수출액 비중

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
급진적 혁신기업	723	0.00	1.00	0.150	0.242
점진적 혁신기업	627	0.00	4.23	0.120	0.268
혁신 미수행 기업	1,951	0.00	1.00	0.059	0.184
전체	3,301	0.00	4.23	0.091	0.219

<부표 6-20> 주력판매처

구분		급진적 혁신기업	점진적 혁신기업	혁신 미 수행 기업	합계
민간기업(하도급B2B)	N	164	155	1,033	1,352
	%	12.1%	11.5%	76.4%	100.0%
민간기업(일반B2B)	N	498	458	938	1,894
	%	26.3%	24.2%	49.5%	100.0%
정부 및 공공부문(B2G)	N	37	24	97	158
	%	23.4%	15.2%	61.4%	100.0%
일반개인소비자(B2C)	N	24	13	189	226
	%	10.6%	5.8%	83.6%	100.0%
해외시장(수출)	N	65	32	86	183
	%	35.5%	17.5%	47.0%	100.0%
전체	N	788	682	2,343	3,813
	%	20.7%	17.9%	61.4%	100.0%

<부표 6-21> 상시종사자수

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
급진적 혁신기업	787	7.33	3642.00	101.912	160.082
점진적 혁신기업	682	9.67	1036.00	92.130	99.673
혁신 미 수행 기업	2,341	7.33	1904.00	46.798	75.109
전체	3,810	7.33	3642.00	66.297	105.571

<부표 6-22> 종사자수증가율

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
급진적 혁신기업	787	-0.90	1.62	0.019	0.116
점진적 혁신기업	682	-0.71	2.16	0.019	0.129
혁신 미 수행 기업	2,341	-0.90	2.11	0.009	0.096
전체	3,810	-0.90	2.16	0.013	0.107

<부표 6-23> 창업기업여부

구분		급진적 혁신기업	점진적 혁신기업	혁신 미수행 기업	합계
일반기업(7년 이상)	N	718	627	2,020	3,365
	%	21.3%	18.6%	60.1%	100.0%
창업기업(7년 미만)	N	70	55	324	449
	%	15.6%	12.2%	72.2%	100.0%
전체	N	788	682	2,344	3,814
	%	20.7%	17.9%	61.4%	100.0%

<부표 6-24> 정부지원여부

구분		급진적 혁신기업	점진적 혁신기업	혁신 미 수행 기업	합계
기술지원	N	196	131	325	652
	%	30.1%	20.1%	49.8%	100.0%
기술지원외 정부지원	N	245	285	511	1,041
	%	23.5%	27.4%	49.1%	100.0%
정부지원 미 수혜	N	347	266	1,508	2,121
	%	16.4%	12.5%	71.1%	100.0%
전체	N	788	682	2,344	3,814
	%	20.7%	17.9%	61.4%	100.0%

<부표 6-25> 지정여부

구분		급진적 혁신기업	점진적 혁신기업	혁신 미 수행 기업	합계
지정기업	N	379	295	394	1,068
	%	35.5%	27.6%	36.9%	100.0%
비지정기업	N	409	387	1,950	2,746
	%	14.9%	14.1%	71.0%	100.0%
전체	N	788	682	2,344	3,814
	%	20.7%	17.9%	61.4%	100.0%

<부표 6-26> 연구조직형태

구분		급진적 혁신기업	점진적 혁신기업	혁신 미 수행 기업	합계
연구소운영	N	469	326	318	1,113
	%	42.1%	29.3%	28.6%	100.0%
전담부서운영	N	172	180	330	682
	%	25.2%	26.4%	48.4%	100.0%
필요시 비상사적으로 운영	N	101	105	143	349
	%	28.9%	30.1%	41.0%	100.0%
수행하지 않음	N	46	71	1,553	1,670
	%	2.8%	4.2%	93.0%	100.0%
전체	N	788	682	2,344	3,814
	%	20.7%	17.9%	61.4%	100.0%

<부표 6-27> 전담인력비율

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
급진적 혁신기업	788	0.00	0.70	0.114	0.111
점진적 혁신기업	681	0.00	1.00	0.108	0.117
혁신 미 수행 기업	2,341	0.00	1.00	0.039	0.084
전체	3,810	0.00	1.00	0.067	0.103

<부표 6-28> 특허출원여부

구분		급진적 혁신기업	점진적 혁신기업	혁신 미 수행 기업	합계
특허권 출원	N	408	231	326	965
	%	42.3%	23.9%	33.8%	100.0%
특허권 미 출원	N	378	451	2,016	2,845
	%	13.3%	15.9%	70.9%	100.0%
전체	N	786	682	2,342	3,810
	%	20.6%	17.9%	61.5%	100.0%

<부표 6-29> 매출액증가율

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
창조적 혁신기업	25	-0.45	0.41	0.057	0.181
생산적 혁신기업	167	-0.46	1.90	0.063	0.252
점진적 혁신기업	47	-0.32	1.57	0.048	0.277
전체	243	-0.46	1.99	0.066	0.277

<부표 6-30> 수출액증가율

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
창조적 혁신기업	24	-0.57	0.70	0.062	0.250
생산적 혁신기업	167	-0.52	2.30	0.026	0.208
점진적 혁신기업	48	-0.31	0.43	0.007	0.140
전체	244	-0.57	2.30	0.033	0.235

<부표 6-31> 수출액 비중

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
창조적 혁신기업	24	0.00	0.80	0.268	0.277
생산적 혁신기업	167	0.00	1	0.143	0.267
점진적 혁신기업	48	0.00	0.99	0.195	0.268
전체	244	0.00	1	0.170	0.267

<부표 6-32> 상시종사자수

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
창조적 혁신기업	28	9.67	429.67	80.714	96.587
생산적 혁신기업	179	7.67	499.00	87.587	83.837
점진적 혁신기업	49	10.00	310.00	75.497	76.006
전체	256	7.67	1036.00	87.318	101.947

<부표 6-33> 종사자수증가율

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
창조적 혁신기업	28	-0.18	0.29	0.024	0.094
생산적 혁신기업	179	-0.72	1.62	0.022	0.149
점진적 혁신기업	49	-0.15	1.21	0.042	0.185
전체	256	-0.72	1.62	0.026	0.150

<부표 6-34> 창업기업여부

구분		창조적 혁신기업	생산적 혁신기업	점진적 혁신기업	합계
일반기업(7년 이상)	N	26	168	46	240
	%	10.8%	70.0%	19.2%	100.0%
창업기업(7년 미만)	N	2	11	3	16
	%	12.5%	68.7%	18.8%	100.0%
전체	N	28	179	49	256
	%	10.9%	69.9%	19.2%	100.0%

<부표 6-35> 정부지원

구분		창조적 혁신기업	생산적 혁신기업	점진적 혁신기업	합계
기술지원	N	11	54	11	76
	%	14.4%	71.1%	14.5%	100.0%
기술지원외 정부지원	N	11	70	28	109
	%	10.1%	64.2%	25.7%	100.0%
정부지원 미수혜	N	6	55	10	71
	%	8.5%	77.4%	14.1%	100.0%
전체	N	28	179	49	256
	%	10.9%	69.8%	19.1%	100.0%

<부표 6-36> 지정여부

구분		창조적 혁신기업	생산적 혁신기업	점진적 혁신기업	합계
지정기업	N	21	122	29	172
	%	12.2%	70.9%	16.9%	100.0%
비지정기업	N	7	57	20	84
	%	8.3%	67.9%	23.8%	100.0%
전체	N	28	179	49	256
	%	10.9%	69.9%	19.2%	100.0%

<부표 6-37> 전담인력비율

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
창조적 혁신기업	28	0.00	0.45	0.156	0.112
생산적 혁신기업	179	0.00	0.70	0.141	0.125
점진적 혁신기업	49	0.02	0.73	0.147	0.109
전체	256	0.00	0.80	0.149	0.130

<부표 6-38> 특허출원여부

구분		창조적 혁신기업	생산적 혁신기업	점진적 혁신기업	합계
특허권 출원	N	25	147	34	206
	%	12.14%	71.36%	16.50%	100.0%
특허권 미 출원	N	3	31	15	49
	%	6.12%	63.27%	30.61%	100.0%
전체	N	28	178	49	254
	%	11.0%	70.0%	19.0%	100.0%

<부표 6-39> 매출액대비혁신비용

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
창조적 혁신기업	22	0.278	20.000	6.658	5.836
생산적 혁신기업	151	0.050	54.549	4.260	6.912
점진적 혁신기업	44	0.138	22.775	3.849	3.808
전체	221	0.050	54.549	4.485	6.333

<부표 6-40> 내부·외부연구개발비용비중

구분	연구개발비용	N	최소값	최대값	평균	표준편차
창조적 혁신기업	내부	27	0.00	1.00	0.618	0.308
	외부	27	0.00	0.25	0.028	0.071
생산적 혁신기업	내부	177	0.00	1.00	0.681	0.332
	외부	172	0.00	0.80	0.023	0.102
점진적 혁신기업	내부	49	0.00	1.00	0.832	0.220
	외부	48	0.00	0.10	0.004	0.020
전체	내부	258	0.00	1.00	0.706	0.315
	외부	252	0.00	0.80	0.020	0.088

2. 서비스업

<부표 6-41> 회사형태

구분		혁신수행 기업	혁신 미 수행 기업	합계
독립기업	N	1,101	2,221	3,322
	%	33.1%	66.9%	100.0%
국내그룹 계열사	N	85	92	177
	%	48.0%	52.0%	100.0%
해외그룹 계열사	N	33	42	75
	%	44.0%	56.0%	100.0%
전체	N	1,219	2,355	3,574
	%	34.1%	65.9%	100.0%

<부표 6-42> 상장유형

구분		혁신수행 기업	혁신 미 수행 기업	합계
거래소 상장기업	N	60	14	74
	%	81.1%	18.9%	100.0%
코스닥 상장기업	N	92	19	111
	%	82.9%	17.1%	100.0%
해당사항 없음	N	1,067	2,321	3,388
	%	31.5%	68.5%	100.0%
전체	N	1,219	2,354	3,573
	%	34.1%	65.9%	100.0%

<부표 6-43> 매출액증가율

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
혁신수행 기업	1,115	-1	5	.06	0.306
혁신 미 수행 기업	1,892	-1	3	.05	0.230
전체	3,007	-1	5	.06	0.261

<부표 6-44> 수출액증가율

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
혁신수행 기업	1,179	-1	2	0.01	0.147
혁신 미 수행 기업	2,299	-1	1	0.00	0.041
전체	3,478	-1	2	0.00	0.092

<부표 6-45> 수출액 비중

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
혁신수행 기업	1,115	0.000	3.633	0.048	0.182
혁신 미 수행 기업	1,892	0.000	1.000	0.015	0.104
전체	3,007	0.000	3.633	0.027	0.139

<부표 6-46> 주력 판매처

구분		혁신 수행 기업	혁신 미수행 기업	합계
민간기업(하도급B2B)	N	72	316	388
	%	18.6%	81.4%	100.0%
민간기업(일반B2B)	N	674	887	1,561
	%	43.2%	56.8%	100.0%
정부및공공부문(B2G)	N	61	174	235
	%	26.0%	74.0%	100.0%
일반개인소비자(B2C)	N	27	24	51
	%	52.9%	47.1%	100.0%
해외시장(수출)	N	384	948	1,332
	%	28.8%	71.2%	100.0%
전체	N	1,218	2,349	3,567
	%	34.1%	65.9%	100.0%

<부표 6-47> 상시종사자수

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
혁신수행 기업	1,216	8	8,997	237.65	470.111
혁신 미 수행 기업	2,351	8	19,291	140.42	521.811
전체	3,567	8	19,291	173.56	506.816

<부표 6-48> 종사자수증가율

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
혁신수행 기업	1,216	-1	3	0.02	0.164
혁신 미 수행 기업	2,351	-1	2	0.02	0.125
전체	3,567	-1	3	0.02	0.140

<부표 6-49> 창업기업여부

구분		혁신수행 기업	혁신 미 수행 기업	합계
일반기업(7년 이상)	N	1,113	2,084	3,197
	%	34.8%	65.2%	100.0%
창업기업(7년 미만)	N	106	271	377
	%	28.1%	71.9%	100.0%
전체	N	1,219	2,355	3,574
	%	34.1%	65.9%	100.0%

<부표 6-50> 정부지원여부

구분		혁신수행 기업	혁신 미 수행 기업	합계
기술지원	N	102	225	327
	%	31.2%	68.8%	100.0%
기술지원외 정부지원	N	399	456	855
	%	46.7%	53.3%	100.0%
정부지원 미 수혜	N	718	1,674	2,392
	%	30.0%	70.0%	100.0%
전체	N	1,219	2,355	3,574
	%	34.1%	65.9%	100.0%

<부표 6-51> 지정여부

구분		혁신수행 기업	혁신 미 수행 기업	합계
지정기업	N	90	174	264
	%	34.1%	65.9%	100.0%
비지정기업	N	2265	1,045	3,310
	%	68.4%	31.6%	100.0%
전체	N	2,355	1,219	3,574
	%	65.9%	34.1%	100.0%

<부표 6-52> 연구조직형태

구분		혁신수행 기업	혁신 미 수행 기업	합계
연구소운영	N	323	137	460
	%	70.2%	29.8%	100.0%
전담부서운영	N	183	105	288
	%	63.5%	36.5%	100.0%
필요시 비상시적으로 운영	N	242	66	308
	%	78.6%	21.4%	100.0%
수행하지 않음	N	471	2,046	2,517
	%	18.7%	81.3%	100.0%
전체	N	1,219	2,354	3,573
	%	34.1%	65.9%	100.0%

<부표 6-53> 전담인력비율

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
혁신수행 기업	1219	0	1	0.06	0.125
혁신 미 수행 기업	2355	0	1	0.02	0.079
전체	3574	0	1	0.03	0.099

<부표 6-54> 특허출원여부

구분		혁신수행 기업	혁신 미 수행 기업	합계
특허권 출원	N	209	126	335
	%	62.4%	37.6%	100.0%
특허권 미 출원	N	1,010	2,227	3,237
	%	31.2%	68.8%	100.0%
전체	N	1,219	2,353	3,572
	%	34.1%	65.9%	100.0%

<부표 6-55> 회사형태

구분		급진적 혁신기업	점진적 혁신기업	혁신 미 수행 기업	합계
독립기업	N	260	841	2,221	3,322
	%	7.8%	25.3%	66.9%	100.0%
국내그룹 계열사	N	22	63	92	177
	%	12.4%	35.6%	52.0%	100.0%
해외그룹 계열사	N	12	21	42	75
	%	16.0%	28.0%	56.0%	100.0%
전체	N	294	925	2,355	3,574
	%	8.2%	25.9%	65.9%	100.0%

<부표 6-56> 상장유형

구분		급진적 혁신기업	점진적 혁신기업	혁신 미 수행 기업	합계
거래소 상장기업	N	16	44	14	74
	%	21.6%	59.5%	18.9%	100.0%
코스닥 상장기업	N	28	64	19	111
	%	25.2%	57.7%	17.1%	100.0%
해당사항 없음	N	250	817	2,321	3,388
	%	7.4%	24.1%	68.5%	100.0%
전체	N	294	925	2,354	3,573
	%	8.2%	25.9%	65.9%	100.0%

<부표 6-57> 매출액증가율

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
급진적 혁신기업	260	-1	5	0.05	0.333
점진적 혁신기업	855	-1	3	0.06	0.298
혁신 미수행 기업	1,892	-1	3	0.05	0.230
전체	3,007	-1	5	0.06	0.261

<부표 6-58> 수출액증가율

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
급진적 혁신기업	278	0	2	0.03	0.208
점진적 혁신기업	901	-1	2	0.01	0.122
혁신 미수행 기업	2,299	-1	1	0.00	0.041
전체	3,478	-1	2	0.00	0.092

<부표 6-59> 수출액비중

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
급진적 혁신기업	260	0.000	3.633	0.087	0.288
점진적 혁신기업	855	0.000	1.000	0.036	0.132
혁신 미 수행 기업	1,892	0.000	1.000	0.015	0.104
전체	3,007	0.000	3.633	0.027	0.139

<부표 6-60> 주력판매처

구분		급진적 혁신기업	점진적 혁신기업	혁신 미 수행 기업	합계
민간기업(하도급B2B)	N	16	56	316	388
	%	4.2%	14.4%	81.4%	100.0%
민간기업(일반B2B)	N	180	494	887	1,561
	%	11.6%	31.6%	56.8%	100.0%
정부 및 공공부문(B2G)	N	13	48	174	235
	%	5.6%	20.4%	74.0%	100.0%
일반개인소비자(B2C)	N	13	14	24	51
	%	25.5%	27.4%	47.1%	100.0%
해외시장(수출)	N	72	312	948	1,332
	%	5.4%	23.4%	71.2%	100.0%
전체	N	294	924	2,349	3,567
	%	8.2%	25.9%	65.9%	100.0%

<부표 6-61> 상시종사자수

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
급진적 혁신기업	292	8	3,144	213.24	391.068
점진적 혁신기업	924	9	8,997	245.36	492.399
혁신 미 수행 기업	2,351	8	19,291	140.42	521.811
전체	3,567	8	19,291	173.56	506.816

<부표 6-62> 종사자수증가율

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
급진적 혁신기업	292	0	3	0.04	0.202
점진적 혁신기업	924	-1	3	0.02	0.149
혁신 미 수행 기업	2,351	-1	2	0.02	0.125
전체	3,567	-1	3	0.02	0.140

<부표 6-63> 창업기업여부

구분		급진적 혁신기업	점진적 혁신기업	혁신 미 수행 기업	합계
일반기업(7년 이상)	N	269	844	2,084	3,197
	%	8.4%	26.4%	65.2%	100.0%
창업기업(7년 미만)	N	25	81	271	377
	%	6.6%	21.5%	71.9%	100.0%
전체	N	294	925	2,355	3,574
	%	8.2%	25.9%	65.9%	100.0%

<부표 6-64> 정부지원여부

구분		급진적 혁신기업	점진적 혁신기업	혁신 미 수행 기업	합계
기술지원	N	44	58	225	327
	%	13.5%	17.7%	68.8%	100.0%
기술지원외 정부지원	N	107	292	456	855
	%	12.5%	34.2%	53.3%	100.0%
정부지원 미 수혜	N	143	575	1,674	2,392
	%	6.0%	24.0%	70.0%	100.0%
전체	N	294	925	2,355	3,574
	%	8.2%	25.9%	65.9%	100.0%

<부표 6-65> 지정여부

구분		급진적 혁신기업	점진적 혁신기업	혁신 미수행 기업	합계
지정기업	N	66	108	90	264
	%	25.0%	40.9%	34.1%	100.0%
비지정기업	N	228	817	2,265	3,310
	%	6.9%	24.7%	68.4%	100.0%
전체	N	294	925	2,355	3,574
	%	8.2%	25.9%	65.9%	100.0%

<부표 6-66> 연구조직형태

구분		급진적 혁신기업	점진적 혁신기업	혁신 미 수행 기업	합계
연구소운영	N	122	201	137	460
	%	26.5%	43.7%	29.8%	100.0%
전담부서운영	N	58	125	105	288
	%	20.1%	43.4%	36.5%	100.0%
필요시 비상사적으로 운영	N	60	182	66	308
	%	19.5%	59.1%	21.4%	100.0%
수행하지 않음	N	54	417	2,046	2,517
	%	2.1%	16.6%	81.3%	100.0%
전체	N	294	925	2,354	3,573
	%	8.2%	25.9%	65.9%	100.0%

<부표 6-67> 전담인력비율

구분	N	최소값	최대값	평균	표준편차
급진적 혁신기업	294	0	1	0.09	0.141
점진적 혁신기업	925	0	1	0.05	0.117
혁신 미수행 기업	2355	0	1	0.02	0.079
전체	3574	0	1	0.03	0.099

<부표 6-68> 특허권 출원

구분		급진적 혁신기업	점진적 혁신기업	혁신 미수행 기업	합계
특허권 출원	N	84	125	126	335
	%	25.1%	37.3%	37.6%	100.0%
특허권 미 출원	N	210	800	2,227	3,237
	%	6.5%	24.7%	68.8%	100.0%
전체	N	294	925	2,353	3,572
	%	8.2%	25.9%	65.9%	100.0%

상관관계는 표본 연구모형 - <부표 6-69> 제1단계를

[illegible]

핵심 수행 기업	회사 형태 1	회사 형태 2	상장 유형 1	상장 유형 2	매출액 증가율	수출액 증가율	수출액 비중	상시 종사자 수	종사자 증가율	주력 판매처 1	주력 판매처 2	주력 판매처 3	주력 판매처 4	창업 기업 여부	정부 지원 여부1	정부 지원 여부2	지정 여부	연구 조직 형태1	연구 조직 형태2	연구 조직 형태3	전담 인력 비율	특허 출원 여부
주력 판매처3	0.000	0.028 (+)	-0.023	-0.013	0.030 (+)	0.020 (+)	-0.045 (*)	-0.083 (**)	0.017 (**)	-0.154 (**)	-0.206 (**)	1										
주력 판매처4	0.067 (**)	-0.021	-0.018	0.037 (*)	-0.033 (+)	0.008 (+)	0.626 (***)	0.098 (**)	0.005 (**)	-0.166 (**)	-0.223 (**)	-0.047 (**)	1									
창업 기업 여부	-0.080 (***)	0.023	-0.017	-0.022	0.064 (***)	-0.015 (**)	-0.086 (***)	-0.136 (***)	0.048 (**)	0.066 (**)	-0.047 (**)	-0.031 (+)	-0.040 (*)	1								
정부 지원 여부1	0.108 (***)	-0.053 (**)	0.067 (***)	0.083 (***)	0.009	0.036 (*)	0.032 (+)	0.111 (***)	0.068 (***)	-0.010	-0.001	0.038 (*)	0.032 (+)	-0.025	1							
정부 지원 여부2	0.156 (***)	0.023	-0.030 (+)	-0.016	0.027	0.008	0.025	0.111 (***)	0.015 (**)	-0.026 (**)	0.045 (**)	-0.009	0.011	0.012	-0.278 (***)	1						
지정 여부	0.315 (***)	0.011	0.004	-0.008	0.055 (**)	0.058 (*)	0.138 (***)	0.183 (***)	0.029 (+)	-0.056 (**)	0.026 (**)	0.078 (***)	0.073 (***)	-0.072 (***)	0.119 (**)	0.153 (***)	1					
연구 조직 형태1	0.434 (***)	-0.043 (**)	0.046 (**)	0.089 (***)	0.047 (**)	0.054 (**)	0.233 (***)	0.379 (***)	0.047 (**)	-0.159 (**)	0.125 (**)	0.020 (**)	0.134 (***)	-0.107 (***)	0.160 (***)	0.108 (***)	0.390 (***)	1				
연구 조직 형태2	0.125 (***)	-0.007	-0.002	-0.002	-0.008	-0.007	-0.009	0.049 (**)	-0.015	-0.024	0.017 (**)	0.054 (**)	-0.022	0.002	0.050 (**)	0.067 (***)	0.107 (***)	-0.300 (***)	1			
연구 조직 형태3	0.134 (***)	0.010	-0.005	-0.014	-0.008	0.008	-0.028	-0.094 (***)	-0.002	-0.043 (**)	0.047 (**)	-0.007	0.014	0.025	-0.031 (+)	0.032 (*)	-0.076 (***)	-0.204 (***)	-0.148 (***)	1		
전담 인력 비율	0.346 (***)	-0.013	0.013	0.107	0.035 (*)	0.075 (***)	0.130 (***)	0.060 (***)	0.009 (**)	-0.144 (**)	0.096 (**)	0.104 (***)	0.059 (***)	-0.048 (**)	0.119 (***)	0.080 (***)	0.312 (***)	0.457 (***)	0.209 (***)	-0.038 (*)	1	
특허 출원 여부	0.331 (***)	-0.010	0.009	0.062 (***)	0.026	0.032 (+)	0.156 (***)	0.182 (***)	0.042 (**)	-0.153 (**)	0.088 (**)	0.097 (***)	0.090 (***)	-0.061 (***)	0.226 (***)	0.106 (***)	0.362 (***)	0.346 (***)	0.116 (***)	-0.057 (***)	0.318 (***)	1

주: "+": p < 0.1, " * ": p < 0.05, " ** ": p < 0.01, " *** ": p < 0.001

상관분석표
연구모형 2단계 제조업 <6-70부표>

[illegible]

	금진적 혁신 기업	점진적 혁신 기업	회사 형태 1	회사 형태 2	상장 유형 1	상장 유형 2	매출액 증가율	수출액 증가율	수출액 비중	상시 종사자 수	종사자 증가율	주력 판매처 1	주력 판매처 2	주력 판매처 3	주력 판매처 4	창업 기업 여부	정부 지원 여부1	정부 지원 여부2	지정 여부	연구 조직 형태1	연구 조직 형태2	연구 조직 형태3	전담 인력 비율	특허 출원 여부
창업 기업 여부	-0.046 (**)	-0.054 (**)	0.023	-0.017	-0.022	-0.069 (***)	0.064 (**)	-0.015 (**)	-0.086 (***)	-0.136 (***)	0.048 (**)	0.066 (***)	-0.047 (**)	-0.031 (+)	-0.040 (*)	1								
정부 지원 여부1	0.105 (***)	0.026 (**)	-0.053 (**)	0.067 (***)	0.067 (***)	0.083 (***)	0.009 (*)	0.036 (*)	0.032 (+)	0.111 (***)	0.068 (***)	-0.010 (**)	-0.001 (**)	0.038 (*)	0.032 (+)	-0.025	1							
정부 지원 여부2	0.043 (**)	0.152 (***)	0.023	-0.030 (+)	-0.016	0.013	0.027	0.008	0.025	0.111 (***)	0.015	-0.026 (**)	0.045 (**)	-0.009 (**)	0.011	0.012	-0.278 (***)	1						
지정 여부	0.228 (***)	0.159 (***)	0.011	0.004	-0.008	0.140 (***)	0.055 (**)	0.058 (*)	0.138 (***)	0.183 (***)	0.029 (+)	-0.056 (**)	0.026 (**)	0.078 (***)	0.073 (***)	-0.072 (***)	0.119 (***)	0.153 (***)	1					
연구 조직 형태1	0.341 (**)	0.191 (***)	-0.043 (**)	0.046 (**)	0.089 (***)	0.212 (***)	0.047 (**)	0.054 (**)	0.233 (***)	0.379 (***)	0.047 (**)	-0.159 (***)	0.125 (***)	0.020 (***)	0.134 (***)	-0.107 (***)	0.160 (***)	0.108 (***)	0.390 (***)	1				
연구 조직 형태2	0.053 (***)	0.104 (***)	-0.007	-0.002	-0.002	-0.007	-0.008	-0.007	-0.009	0.049 (**)	-0.015	-0.024 (**)	0.017 (**)	0.054 (**)	-0.022 (**)	0.002	0.050 (**)	0.067 (***)	0.107 (***)	-0.300 (***)	1			
연구 조직 형태3	0.065 (**)	0.101 (***)	0.010	-0.005	-0.014	-0.045 (**)	-0.008	0.008	-0.028	-0.094 (***)	-0.002	-0.043 (**)	0.047 (**)	-0.007 (**)	0.014	0.025	-0.031 (+)	0.032 (*)	-0.076 (***)	-0.204 (***)	-0.148 (***)	1		
전담 인력 비율	0.237 (***)	0.189 (***)	-0.013	0.013	0.107	0.138 (***)	0.035 (*)	0.075 (***)	0.130 (***)	0.060 (***)	0.009	-0.144 (***)	0.096 (***)	0.104 (***)	0.059 (***)	-0.048 (**)	0.119 (***)	0.080 (***)	0.312 (***)	0.457 (***)	0.209 (***)	-0.038 (*)	1	
특허 출원 여부	0.312 (***)	0.092 (***)	-0.010	0.009	0.062 (***)	0.160 (***)	0.026	0.032 (+)	0.156 (***)	0.182 (***)	0.042 (**)	-0.153 (***)	0.088 (***)	0.097 (***)	0.090 (***)	-0.061 (***)	0.226 (***)	0.106 (***)	0.362 (***)	0.346 (***)	0.116 (***)	-0.057 (***)	0.318 (***)	1

주 : '+' : $p < 0.1$, '*' : $p < 0.05$, '**' : $p < 0.01$, '***' : $p < 0.001$

〈부표 6-71〉 제조업 3단계 연구모형 - 상관분석표

	창조적 혁신기업	생산적 혁신기업	매출액 증가율	수출액 증가율	수출액 비중	상시 종사자수	종사자수 증가율	창업기업 여부	정부지원 여부1	정부지원 여부2	지정 여부	전담인력 비율	특허출원 여부	매출액 대비 혁신비용	내부 연구개발 비용	외부 연구개발 비용	공동 연구개발 여부	협력관계 여부
창조적 혁신기업	1																	
생산적 혁신기업	-0.512 (***)	1																
매출액 증가율	-0.011	-0.018	1															
수출액 증가율	0.041	-0.045	0.390 (***)	1														
수출액 비중	0.125 (+)	-0.150 (*)	-0.004	0.134 (*)	1													
상시종사 자수	-0.049	0.069	-0.027	0.069	0.234 (***)	1												
종사자수 증가율	-0.005	-0.036	0.156 (*)	0.109 (+)	0.058	-0.040	1											
창업기업 여부	0.015	0.001	0.232 (***)	-0.031	-0.090	-0.178 (**)	0.066	1										
정부지원 여부1	0.071	0.009	-0.081	0.008	0.057	0.087	0.090	-0.062	1									
정부지원 여부2	-0.023	-0.102 (+)	-0.024	-0.009	-0.049	-0.016	0.007	0.039	-0.562 (***)	1								
지정여부	0.059	0.035	-0.051	0.054	0.143 (*)	0.171 (**)	-0.028	0.161 (**)	0.066	0.059	1							
전담인력 비율	0.020	-0.093	0.051	0.115	0.029	-0.170 (**)	-0.011	-0.009	0.155 (*)	-0.037	0.038	1						
특허출원 여부	0.075	0.068	0.037	-0.020	-0.055	0.062	-0.060	-0.078	0.106	0.003	0.300 (***)	0.070	1					

주: "+": $p < 0.1$, '*': $p < 0.05$, '**': $p < 0.01$, '***': $p < 0.001$

	창조적 혁신기업	생산업 혁신기업	매출액 증가율	수출액 증가율	수출액 비중	상시중사 지수	상시 중사지수 증가율	창업기업 여부	정부지원 여부1	정부지원 여부2	지정여부	전담인력 비율	특허출원 여부	매출액 대비 혁신비용	내부연구 개발비용	외부연구 개발비용	공동연구 개발여부	협력관계 여부
매출액 대비 혁신비용	0.114 (+)	-0.052	-0.074	-0.016	-0.026	-0.249 (***)	-0.015	-0.014	0.136 (*)	0.008	0.035	0.254 (***)	-0.036	1				
내부 연구개발 비용비중	-0.095	-0.116 (+)	-0.022	-0.066	0.128 (*)	-0.015	-0.044	-0.009	-0.280 (***)	0.114 (+)	0.083	0.002	0.114 (+)	-0.210 (**)	1			
외부 연구개발 비용비중	0.034	0.058	-0.029	-0.030	-0.044	-0.071	0.152 (*)	0.054	0.109 (+)	-0.075	-0.053	-0.041	0.004	-0.034	-0.212 (**)	1		
공동 연구개발 여부	-0.101	-0.042	0.070	0.029	0.043	-0.029	-0.057	-0.085	-0.233 (***)	0.072	-0.079	-0.092	-0.109 (+)	-0.036	0.056	-0.224 (***)	1	
협력 관계 여부	-0.110 (+)	-0.010	0.050	-0.010	-0.016	0.005	-0.114	-0.048	-0.365 (***)	0.125 (*)	-0.119 (+)	-0.065	-0.092	-0.141 (*)	0.222 (***)	-0.271 (***)	0.679 (***)	1

주: "+": $p < 0.1$, " * ": $p < 0.05$, " ** ": $p < 0.01$, " *** ": $p < 0.001$

상관분석표
연구모형 - 1단계 서비스
6-72 <부표>

[illegible]

	혁신 수행 기업	회사 형태 1	회사 형태 2	상장 유형 1	상장 유형 2	매출액 증가율	수출액 증가율	수출액 비중	상시 종사자 수	종사자 수 증가율	주력 판매처 1	주력 판매처 2	주력 판매처 3	주력 판매처 4	창업 기업 여부	정부 지원 여부1	정부 지원 여부2	지정 여부	연구 조직 형태1	연구 조직 형태2	연구 조직 형태3	전담 인력 비율	특허 출원 여부
창업 기업 여부	-0.043 (**)	0.023	-0.015	-0.012	-0.025	0.042 (*)	-0.011	-0.013	-0.140 (***)	0.077 (***)	0.003	-0.075 (**)	-0.007	-0.018	1								
정부 지원 자원 여부1	-0.020	0.008	0.004	0.029 (+)	0.038 (*)	0.012	0.009	0.028	-0.060 (***)	0.038 (*)	0.073 (***)	-0.009	0.045 (**)	0.060 (***)	0.014	1							
정부 지원 자원 여부2	0.149 (***)	0.014	-0.001	-0.017	0.005	-0.008	-0.003	0.023	0.122 (***)	0.002	-0.016	-0.053 (**)	-0.006	-0.001	-0.039 (*)	-0.178 (***)	1						
지정 여부	0.189 (***)	0.036 (*)	-0.025	0.012	0.196 (***)	0.041 (*)	0.050 (**)	0.112 (***)	0.006	0.016	0.053 (**)	0.107 (***)	0.037 (*)	0.056 (**)	-0.017 (**)	0.140 (***)	0.095 (***)	1					
연구 조직 형태1	0.293 (***)	-0.038 (*)	0.070 (**)	0.126 (***)	0.235 (***)	0.017	0.099 (***)	0.131 (***)	0.136 (***)	0.004 (**)	0.016	0.152 (***)	0.117 (***)	0.066 (***)	-0.050 (**)	0.150 (***)	0.049 (**)	0.367 (***)	1				
연구 조직 형태2	0.184 (***)	-0.039 (*)	0.027	0.051 (**)	0.066 (***)	0.002	0.020	0.035 (+)	0.073 (***)	-0.036 (*)	0.004	0.121 (***)	0.029 (+)	0.008	-0.011	0.063 (***)	0.101 (***)	0.164 (***)	-0.114 (***)	1			
연구 조직 형태3	0.288 (***)	-0.032 (+)	0.013	-0.010	0.020	-0.012	-0.012	0.028	0.024	0.034 (*)	-0.069 (***)	0.059 (***)	-0.009	0.013	-0.002	-0.011	-0.013	-0.033 (*)	-0.118 (***)	-0.091 (***)	1		
전담 인력 비율	0.197 (***)	-0.002	-0.006	0.021	0.128 (***)	0.050 (**)	0.053 (**)	0.080 (***)	-0.036 (*)	0.023	0.007	0.145 (***)	0.075 (***)	0.053 (**)	-0.013	0.214 (***)	0.022	0.339 (***)	0.493 (***)	0.282 (***)	-0.017	1	
특허 출원 여부	-0.192 (***)	-0.002	-0.006	-0.088 (***)	-0.214 (***)	-0.030 (+)	-0.052 (**)	-0.100 (***)	-0.081 (***)	-0.015	-0.002	-0.090 (***)	-0.148 (***)	-0.067 (***)	-0.029 (+)	-0.191 (***)	-0.047 (**)	-0.328 (***)	-0.358 (***)	-0.212 (***)	0.024	-0.311 (***)	1

주: "+": $p < 0.1$, '*': $p < 0.05$, '**': $p < 0.01$, '***': $p < 0.001$

표본번호 6-73 <서비스업 2단계 연구모형 - 상관분석표>

[illegible]

	금진적 혁신 기업	점진적 혁신 기업	회사 형태 1	회사 형태 2	상장 유형 1	상장 유형 2	매출액 증가율	수출액 증가율	수출액 비중	상시 종사자 수	종사자 증가율	주력 판매처 1	주력 판매처 2	주력 판매처 3	주력 판매처 4	창업 기업 여부	정부 지원 여부1	정부 지원 여부2	지정 여부	연구 조직 형태1	연구 조직 형태2	연구 조직 형태3	전담 인력 비율	특허 출원 여부
창업 기업 여부	-0.020 (*)	-0.034 (*)	0.023 (*)	-0.015 (*)	-0.012 (*)	-0.025 (*)	0.042 (*)	-0.011 (*)	-0.013 (*)	-0.140 (***)	0.077 (***)	0.003 (***)	-0.075 (***)	-0.007 (***)	-0.018 (***)	1								
정부 지원 여부1	0.060 (***)	-0.059 (***)	0.008 (***)	0.004 (*)	0.029 (+)	0.038 (*)	0.012 (*)	0.009 (***)	0.028 (***)	-0.060 (***)	0.038 (*)	0.073 (***)	-0.009 (***)	0.045 (***)	0.060 (***)	0.014 (***)	1							
정부 지원 여부2	0.088 (***)	0.106 (***)	0.014 (***)	-0.001 (***)	-0.017 (***)	0.005 (***)	-0.008 (***)	-0.003 (***)	0.023 (***)	0.122 (***)	0.002 (***)	-0.016 (***)	-0.053 (***)	-0.006 (***)	-0.001 (*)	-0.039 (*)	-0.178 (***)	1						
지정 여부	0.172 (***)	0.097 (***)	0.036 (*)	-0.025 (*)	0.012 (***)	0.196 (***)	0.041 (*)	0.050 (***)	0.112 (***)	0.006 (***)	0.016 (***)	0.053 (***)	0.107 (***)	0.037 (*)	0.056 (***)	-0.017 (***)	0.140 (***)	0.095 (***)	1					
연구 조직 형태1	0.256 (***)	0.156 (***)	-0.038 (*)	0.070 (***)	0.126 (***)	0.235 (***)	0.017 (***)	0.099 (***)	0.131 (***)	0.136 (***)	0.044 (***)	0.016 (***)	0.152 (***)	0.117 (***)	0.066 (***)	-0.050 (***)	0.150 (***)	0.049 (***)	0.367 (***)	1				
연구 조직 형태2	0.128 (***)	0.118 (***)	-0.039 (*)	0.027 (***)	0.051 (***)	0.066 (***)	0.002 (***)	0.020 (***)	0.035 (+)	0.073 (***)	-0.036 (*)	-0.004 (***)	0.121 (***)	0.029 (+)	0.008 (***)	-0.011 (***)	0.063 (***)	0.101 (***)	0.164 (***)	-0.114 (***)	1			
연구 조직 형태3	0.126 (***)	0.233 (***)	-0.032 (***)	0.013 (+)	-0.010 (***)	0.020 (***)	-0.012 (***)	-0.012 (***)	0.028 (***)	0.024 (***)	0.034 (*)	-0.069 (***)	0.059 (***)	-0.009 (***)	0.013 (***)	-0.002 (***)	-0.011 (***)	-0.013 (***)	-0.033 (*)	-0.118 (***)	-0.091 (***)	1		
전담 인력 비율	0.172 (***)	0.105 (***)	-0.002 (***)	-0.006 (***)	0.021 (***)	0.128 (***)	0.050 (***)	0.053 (***)	0.080 (***)	-0.036 (*)	0.023 (*)	0.007 (***)	0.145 (***)	0.075 (***)	0.056 (***)	0.053 (***)	0.214 (***)	0.022 (***)	0.339 (***)	0.493 (***)	0.282 (***)	-0.017 (***)	1	
특허 출원 여부	-0.197 (***)	-0.084 (***)	-0.002 (***)	-0.006 (***)	-0.088 (***)	-0.214 (***)	-0.030 (***)	-0.052 (***)	-0.100 (***)	-0.081 (***)	-0.015 (***)	-0.002 (***)	-0.090 (***)	-0.148 (***)	-0.067 (***)	0.029 (+)	-0.191 (***)	-0.047 (***)	-0.328 (***)	-0.358 (***)	-0.212 (***)	0.024 (***)	-0.311 (***)	1

주 : '+' : $p < 0.1$, '*' : $p < 0.05$, '**' : $p < 0.01$, '***' : $p < 0.001$

| 제7장 | 경쟁기업과의 협력과 경영 전략의 변화

제1절 서론

1. 연구 배경 및 연구 필요성

제품과 서비스를 구성하는 기술 구조가 점차 복잡해지고 다양해짐에 따라 이에 따른 연구개발 비용 역시 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 이러한 경향은 제품 수명 주기 단축을 수반함으로써, 결과적으로는 혁신의 수익성 저하를 야기시키게 된다. 이를 극복하기 위하여, 혁신에 필요한 지식의 원천 또한 기존의 기업 내부 수준을 넘어 기업 외부의 다양한 원천을 사용하는 방향으로 변화하고 있다. 지식 원천의 다각화는 기업이 지속적 혁신을 창출하는 데에 도움을 주게 된다. 이러한 맥락에서, Chesbrough(2003)는 기술집약적 기업의 혁신 패러다임이 “폐쇄형 혁신”에서 “개방형 혁신”으로 변화하고 있다고 주장한 바 있다(Chesbrough, 2003).

거래비용이론에 따르면, 기업 거래의 내부화 결과로써 수직통합형 및 수직계열형 기업들이 출현하게 되며, 이를 통하여 거래비용을 절감할 수 있다. 그럼에도 불구하고, 수직적 통합구조는 시장 변화에 적절하게 대응하는 데에 한계를 가질 수도 있기 때문에, 기업들 간 협력의 필요성이 제기된다. 기업들은 협력 활동으로부터 새로운 지식과 혁신을 추구할 수 있다. 유기적인 협력 활동은 거래 비용을 감소시키고 조직 유연성을 증대시킴으로써 경쟁 우위를 확보하고, 이는 결과적으로 재무성과에 영향을 미치게 된다.

그러나 모든 협력 활동이 기업성과에 긍정적인 영향을 미치는 것은 아니다. 특히 기업의 재무성과는 기업 규모, 역량, 그리고 협력 파트너 유형 등 다양한 요인들에 따라 현저하게 달라진다(Belderbos et al., 2004). 본 연구는 기업의 내부 역량 보다는 외부 환경에 주안점을 둔다. 기업 협력 파트너를 분석함으로써, 협력 파트너가 혁신성과 및 재무성과에 미치는 영향을 규명하고자 한다. 특히, 경영과 기술을 둘러싼 환경이 급격하게 변화함에 따라 과거에는 경쟁자로 인식되어왔던 기업으로까지 협력의 범위가 확대되고 있다는 점에 주목한다. 이러한 관점에서, 본 연구는 다음과 같은 연구 질문을 제기한다.

경쟁기업과의 협력 활동은 혁신성과와 경영성과로서의 기업성과를 향상시키는가?

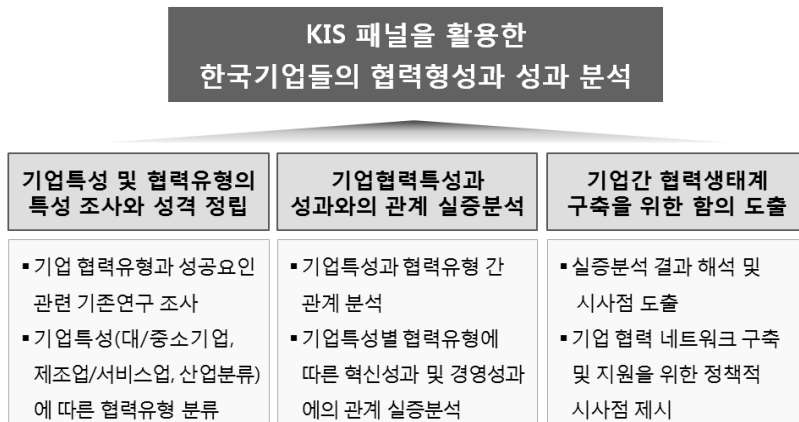
위의 연구 질문에 답하기 위하여, 협력 활동이 경영성과에 영향을 미치는지를 실증적으로 검증하고자 한다. 다시 말해서, 경쟁 기업과의 협력활동과 기업성과 간의 관계를 규명하고자 한다. 본 연구에서의 기업성과는 두 가지로 구분하여 정의한다. 첫째, 혁신성과로서, 이는 다시 제품혁신과 공정혁신으로 설

정한다. 둘째, 경영성과로서, 이는 기업 재무제표에 공시되는 재무성과를 의미한다. 연구모형 측면에서 보았을 때는, 협력활동과 경영성과 사이에서 혁신성고가 가지는 매개적 효과를 구조방정식 맥락에서 분석한다. 이를 통하여, 기업의 경영성과에 영향을 미치는 혁신 메커니즘의 관점에서 협력을 분석한다.

2. 연구목적 및 연구구조

본 연구는, 기업특성과 협력유형에 따른 기술혁신 및 경영성과에의 영향을 실증 분석하고자 한다. 이에 따라 다음과 같은 연구체계와 구조를 구성하였다.

[그림 7-1] 연구목적과 연구구조



자료: 저자 직접 작성.

우선 기업 협력유형에 대한 분석에 앞서, 기업 특성에 대한 일반적인 조사와 분석이 필요하다. 협력의 특성을 결정하는 보다 근본적인 요인은 기업이 현재 처한 상황이나 기업 자체의 본질적인 특성에 기인하는 경우가 많다고 판단하기 때문이다. 이를 통하여 기업 협력 유형에의 영향에 대한 기술적 통계 분석을 진행할 필요가 있다. 이후, 기업 협력유형에 따른 특성은 크게 기술혁신 성과와 재무적 성과의 두 결과를 중심으로 영향 관계를 실증 분석하고자 한다. 이에 따라 본 연구는 다음과 같은 연구 질문과 연구문제들을 해결하고자 한다.

경쟁 기업과의 협력 활동은 혁신성과와 경영성과로 대표되는 기업성과를 높이는가?

연구문제 1: 기업들은 그 특성별로 어떠한 협력유형을 보이는가?

연구문제 2: 기업 협력유형은 혁신성과에 어떠한 영향을 미치는가?

연구문제 3: 기업 협력활동을 통하여 달성된 혁신성과는 경영성과에 어떠한 영향을 미치는가?

연구문제를 해결하기 위하여, 본 연구는 기업 간 협력적 활동이 경영성과에 긍정적인 영향을 미쳤는지에 대한 실증분석을 진행한다. 기업성과(business performances)는 크게 두 가지의 성과로 구성하였다. 첫째, 혁신성과(innovation performance)는 혁신이론에서 일반적으로 일컫는 4대 혁신이며, 그 중에서도 특히 제품혁신과 공정혁신을 의미한다. 둘째, 경영성과(management performance)는 기업의 손익계산서 상에 표현되는 재무성과를 의미한다. 그리고 두 성과는 평행한 구조를 보이기보다, 다시 혁신성과는 경영성과에 영향을 미치게 되는 인과관계를 가질 것으로 예상된다. 이를 검증하는 분석적 연구를 통하여 기업 간 협력적 활동을 기업 성과에 영향을 미치는 혁신 메커니즘의 구성 요소 중 하나로서 인식하고자 한다. 결국, 경쟁자와의 협력은 혁신성과에 영향을 미치고 이것이 다시 경영성과에 영향을 미치는 기업성과의 구조적 관계 속에서 인식해야 한다는 것이다.

제2절 기존 연구 고찰

이종산업간 융합을 통한 경쟁의 활성화와 창의적 지식의 생산 및 관리 능력을 확보하여 전사적으로 확산하고, 경영환경 변화에 대응하기 위해서는 연구개발을 통한 기업혁신과 경쟁력의 향상을 모색하는 것이 필수적이다. 이러한 기업혁신의 형태에 있어서도 앞서 언급한 개방형 혁신, 즉 기업 외부 이해관계자로부터 혁신의 원천을 획득하는 활동이 중요성을 더하고 있다. 이러한 맥락에서, 본 절에서는 기업경쟁력 향상을 위한 기업 간 협력과 관련한 기존 연구들을 고찰한다. 기업 간 협력의 동기 및 기업특성, 협력의 형태 및 주체에 따른 유형의 분류, 협력을 통한 성과에 대한 내용을 중심으로 관련 문헌을 조사 및 분석하였다.

1. 기업 간 협력의 목적

기업들은 협력을 통하여 규모의 경제 뿐 아니라 범위의 경제를 실현할 수 있다. 기업 간 협력의 목적은 기업 수익성 제고와 시장 점유율 상승, 그리고 핵심 역량과 상호 보완적 원천의 공유를 통한 경영·기술 지식의 획득을 포함한다(Hagedoorn, 1993). 특히, 신생기업은 시장의 새로운 진입과정에서 직면하게 되는 난관을 해결하기 위해 협력을 통한 비즈니스 네트워크의 다각화를 추구하게 된다(Baum et al., 2000). 기업들의 협력의 목적은 다음 네 가지 유형으로 구분된다.

첫째, 필요한 자원을 확보하고 비용을 절감하는 것이다. 시장 환경의 변화에 적응하기 위해 필요한 정보나 재원, 그리고 인력을 완벽하게 확보하는 것은 쉽지 않은 일이다. 일반적으로 중소기업들은 제품 생산에 필요한 운영 자금을 확보하는 과정에서 한계에 직면한다. 반면, 대기업들은 거대한 자본을 확보하고 시장 주도권을 확보하기 위한 신제품 개발 연구개발 활동에서 어려움을 느낀다. 둘째, 기업들은

경쟁기업들을 견제하기 위해 협력한다. 글로벌 경쟁의 가속화에 따라, 기업 간 경쟁이 완제품 생산 기업을 중심으로 공급자가 연계된 기업군 간의 경쟁으로 변화하고 있다(Iansiti and Levien, 2004). 따라서 수직적 구조 차원의 기업 간 긴밀한 협력이 경쟁 기업군을 견제하기 위한 핵심 이슈가 된다. 셋째, 기업들은 급변하는 시장 환경에서 야기되는 불확실성을 경감하기 위한 위기관리의 필요성 때문에 협력한다. 신기술의 부상과 기존 기술 간 융합은 제품 수명 주기를 단축시키며, 이는 시장 변동성과 복잡성을 상승시키는 요인이 된다. 따라서 시장 환경의 변화를 예측하고 대응하기 위하여 기업들은 연구개발 투자와 동시에, 기술 및 제품을 둘러싼 경쟁에 전략적으로 대응해야 한다. 기업은 이 과정에서 발생하는 기술적·재무적 위기에 대응하기 위하여 협력을 효과적으로 활용할 수 있다. 넷째, 기업들은 기술혁신 및 지식창출 역량을 보완·강화하기 위하여 협력을 활용한다. 기업 간 협력을 통하여, 기업은 혁신활동 과정에서 자사의 부족한 지식을 보완 및 확보할 수 있다(Chen et al., 2009; Cohen and Levinthal, 1990).

2. 기업의 협력 유형

기업들은 경쟁 우위를 확보하기 위하여 기술적인 지식을 효과적으로 획득 및 활용하여야 한다. 이러한 기술적 지식 획득의 원천에는 세 가지가 있다(Cohen and Levinthal, 1990). 내부적으로 창출된 지식을 제외하면, 기업은 연구 기관이나 경쟁 기업으로부터 이러한 지식을 획득하게 될 것이다. 전통적인 관점에서는, 기업 간 관계가 주로 수직적 통합 전략 맥락에서의 경쟁과 협력으로 논의되었다(Ilinitch et al., 1996). 예를 들어, 전략적 제휴와 공동 연구개발은 기업 간 관계의 전형적 유형이다. 기존에는, 기업들이 협력할수록 더 많은 관계가 수직적 제휴의 형태로 나타났다. 그러나 기업들의 경쟁이 가속화됨에 따라, 관계의 양상은 보다 수평적 제휴의 형태로 나타나게 되었다. 기업들은 협력에 주안점을 둘 때 산업 내 제휴를 추구하는 반면, 경쟁이 중요하다고 인식할 경우에는 기업 내부의(자회사 간) 제휴를 추구하는 경향을 보인다(Yohshino and Rangan, 1995). Miotti and Sachwald(2003)는 공동연구를 위한 전략적 제휴에서 협력파트너를 선정하기 위한 프레임워크를 고안하였다. 높은 연구개발 비용이 소요되는 산업에 속한 기업일수록, 과학기술적 역량을 혁신에 활용하는 기업일수록, 강한 기술적 흡수 능력을 확보한 기업일수록 연구개발 협력과 제휴에 적극적이라고 주장하였다. 또한, 경쟁자와 협력은 높은 연구개발 비용에 대한 부담을 감소시키기 위해 유사한 자원을 공동출자하는 경우에 다수 발생하였으며, 기업이 새로운 제품을 도입하는 경우에 수직협력이 유의미한 영향을 미치게 됨을 규명하였다.

저기술·서비스 산업에서의 공정혁신에 집중하는 신생 기업들은 주로 독자적 혁신을 추구한다. 반면, 고기술·서비스 산업에 속한 신생 기업들은 연구개발 활동에 있어 외부 조직과 보다 협력적인 경향을 보인다. 이는 기업들로 하여금 더 높은 성과를 창출하는 데에 도움을 준다. 다시 말해서, 기업의 형태와 전략적 목적은 혁신을 위한 협력 정도를 결정한다는 것이다(Tether, 2002). 마케팅과 같은 기업 활동에

있어서 협력 정도는 기술적 지식 획득 외에 혁신성고를 증대시키는 주요한 요인이다(LU and Yang, 2004). 이러한 유형의 협력은 동일 산업군 내에서 또는 수직적으로 통합된 기업 간에 형성된다.

그러나 최근 대두되고 있는 “경쟁자와의 협력” 개념은 진일보된 협력 개념으로서, 기업 간 경쟁과 협력이 동시에 공존하는 상태를 일컫는다(Nalebuff and Brandenburger, 1997). 경쟁자와의 협력은 동일하거나 유사한 산업·경영·기술 내에서의 경쟁사간 관계가 공동 목표를 달성하기 위한 협력적인 활동으로 진화된다는 점에서 의미가 있다. 이러한 개념은 경쟁 우위를 획득할 기회를 제공함으로써 기업이 직면한 한정된 자원이나 역량을 상호 보완하기 위한 전략적 대안을 제시한다(Ritala et al., 2014).

기업 간 협력은 혁신활동에 영향을 미친다고 알려져 있으며, 이는 제품혁신과 공정혁신으로 분류할 수 있다. 제품혁신이란 과거에는 존재하지 않았던 제품을 기술적 혁신을 통해 신제품으로 개발하거나 현존하는 제품의 사양을 획기적으로 개선하는 것을 일컫는다. 공정혁신은 공정 절차에 혁신적 기술이나 방식을 적용함으로써 효율성을 증대시키는 것을 말한다(Chen et al., 2009). 앞에서의 논의를 바탕으로 하였을 때, 본 연구는 협력활동과 혁신성과 사이의 관계를 검증하기 위한 가설 1(H1)을 설정한다. 구체적으로는, 제품·공정혁신 성과에 있어 경쟁자와 같은 협력 파트너 유형의 영향을 규명한다.

가설 1: 기업의 협력활동은 혁신성고에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

가설 1-1: 경쟁기업과의 협력활동은 제품혁신에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

가설 1-2: 경쟁기업과의 협력활동은 공정혁신에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

3. 협력의 성과

기업들은 효율성 제고 뿐 아니라 내부 역량의 한계를 극복하기 위하여 외부 기업들과의 기술적 협력에 참여한다. 기업 간 협력 파트너십은 성공적 혁신성고로 귀결된다. 또한, 협력은 외부 지식을 획득하기 위한 흡수역량을 강화시킴으로써 결과적으로는 경영성고를 높이게 된다(Cohen and Levinthal, 1990). 일반적으로, 기업이 보다 혁신적이고 규모가 클수록 협력 파트너십의 수가 증가한다. 바꾸어 말하면, 연구개발 협력과 수익성 사이에 긍정적 상관관계가 존재한다(Belderbos et al., 2004; Hagedoorn and Schkanraad, 1994; Mitchell and Singh, 1996). Belderbos et al.(2004)는 재무 성과와 파트너십 간 관계를 분석하기 위하여 파트너를 경쟁자, 공급자, 수요고객, 대학교, 그리고 연구기관으로 분류하였다. 연구결과, 경쟁자 및 수요고객과의 협력은 점진적 혁신(incremental innovation)과 생산성 증진에 영향을 미친 반면, 대학교 및 경쟁자와의 협력은 수익성 제고에 영향을 미침을 규명하였다. 이 연구에서는 고용 생산성 성장 및 혁신적 매출 생산성 성장을 활용한 총부가가치를 활용하여 재무성고를 측정하였다(Belderbos et al., 2004). 또한, 투자수익률(ROI)과 같은 수익성 비율이 기업의

성장 패턴을 평가하기 위해 사용되기도 하였다(Calatone and Zhao, 2000). 벤처 기업의 경우에는, 기업 생존비율(corporate survival rate)이 최종 성과의 지표로 사용된 바 있다(Mitchell and Singh, 1996).

그러나 기업의 협력활동이 직접적으로 재무성과 향상에 영향을 미친다고 추측할 수는 없다. 그보다도, 다양한 협력을 통해 우선은 혁신(제품 및 공정 혁신)을 달성하고, 이것이 발판이 되어 재무성과에도 영향을 주게 된다는 점을 주지하여야 한다. 혁신적 제품은 소비자의 선호도가 높으며, 이는 경쟁 우위를 확보하는데 영향을 미치고(Oke et al., 2007), 이는 혁신성과로 이어지며 궁극적으로 높은 수익을 창출한다(Camisón and López, 2010). Inauen과 Schenker-Wicki(2011)는 제품혁신, 공정혁신, 그리고 신제품의 매출을 외부 혁신에서 비롯한 혁신성과로 규정하였다. 혁신의 성과에 영향을 주는 외부 조직은 공급업체, 경쟁자, 다른 산업분야 기업, 컨설팅 기업, 그리고 대학 등으로 구분할 수 있다. 이러한 연구들은 혁신성과에 있어 각 조직으로부터 유입된 혁신의 영향을 분석하였다. Ikeuchi and Okamuro(2013)는 혁신성과를 혁신을 통한 신생기업의 출현으로 정의하고, 新제품 및 新공정 도입 개념을 포함시켰다. 또한, 기업의 경영성과를 창출하기 위한 매개로서 혁신성과를 규정하였다. 이러한 실증연구에서는 생산성 및 수익성을 기업의 최종적 경영성과를 나타내는 지표로 활용하였다.

요약하면, 본 절은 기업이 경쟁자와의 협력을 통하여 혁신성과를 달성하고 이러한 혁신이 결과적으로 경영성과로서의 재무성과에 영향을 미치게 된다는 선행 연구 결과에 주목한다. 즉, 혁신성과를 협력활동과 경영성과 사이에서의 매개요인으로 이해해야 한다고 판단한다. 앞에서의 논의를 바탕으로, 구조적 맥락에서 혁신성과의 역학관계를 측정하기 위한 가설 2(H2)를 설정한다.

가설 2: 혁신성과는 협력활동과 경영성과 사이에서 매개적 역할을 할 것이다.

가설 2-1: 경쟁기업과의 협력활동은 경영성과에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

가설 2-2: 혁신성과는 경영성과에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

4. 시사점 및 소결

본 연구에서는 기업 성과에 영향을 미치는 여러 요인들 중에서도 특히 협력에 초점을 맞추어 관련 논의를 진행하였다. 이를 위하여, 협력의 동기과 협력에 영향을 미치는 인적 및 조직적 특성은 무엇인지에 대한 기존 논의를 고찰하였다. 또한, 기업의 협력 유형과 협력의 파트너에 대한 담론들을 살펴보았다. 이러한 논의들을 종합하였을 때, 협력의 개념을 둘러싼 여러 요인들을 다각도에서 체계성과 논리성을 가지고 연구하기 위한 분석적 프레임워크의 마련이 필요하다고 판단한다.

협력 활동을 중심에 놓고 본다면, ‘기업들의 인적·조직적 특성’→ ‘협력 활동 특성’→ ‘창출되는 혁신

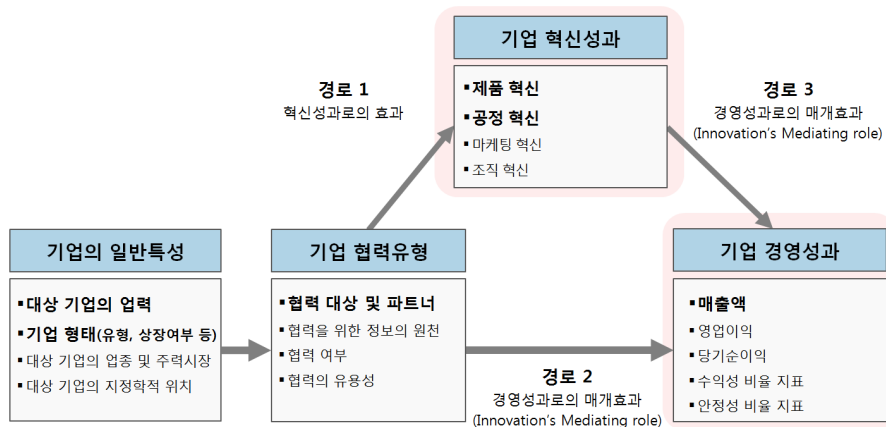
성과 및 경영성과'의 절차를 갖춘 논리 구조 체계를 설정할 수 있다. 본 연구에서는 이러한 논리 구조 속에서 협력에 영향을 미치는 요인들과 협력이 영향을 미치는 결과들을 변수화하여 실증 분석에 활용한다. 즉, 협력의 역학관계를 과학적 방법으로 분석하고 그 특성을 규명하고자 한다. 또한, 최근 학계를 중심으로 대두되고 있는 경쟁자와의 협력 이슈를 실증분석에 반영한다. 이를 통하여, ICT와 같이 기존 기술과 최신 기술 간의 융복합과 빠른 기술세대 교체가 이루어지는 산업 환경에서의 협력의 특성을 코퍼티션의 관점에서 규명하고자 한다.

제3절 방법론 및 자료수집

1. 분석구조 및 가설설정

앞 절에서의 기존연구 고찰을 통하여 일정한 논리적 흐름이 도출된다. 이를 정리하여 실증분석 체계를 구조화하면 아래와 같이 도식화할 수 있다.

[그림 7-2] 분석연구의 절차와 구조



자료: 저자 직접 작성.

첫째, 기업들의 일반적인 특성인 업력, 업종 및 산업분류, 인적특성으로서의 CEO 및 경영진 특성, 그리고 기업들이 분포한 지역 등을 설정할 수 있다. 이러한 기본 특성들(demographic characteristics)은 기업 협력유형에 영향을 미치는 변수로 작용하게 된다. 둘째, 협력을 둘러싼 동기와 그 방식을 결정하는 요인들, 그리고 주요 협력대상인 협력 파트너 등의 요소들을 기업 협력유형으로 설정할 수 있다. 이는 곧 협력의 동기와 특성으로 정의된다. 셋째, 기업 경영의 최종 목표인 경영성과를 연결시켜 설정함으로

써 협력이 성과에 미치는 영향에 대한 실증분석의 구조를 가지게 된다. 본 연구에서의 경영성과의 대표적인 재무성과로서 매출액 금액을 변수로 설정한다.

넷째, 기업의 협력은 필연적으로 기업의 전략적 방향성을 변화시킴으로써 우선적으로는 혁신성과의 변화를 일으키고 이것이 경영성과에 반영되는 연결 구조를 가질 것으로 판단한다. 앞에서 정의한 바와 같이, [그림 7-2]에서 음영 표시한 기업 ‘혁신성과’와 ‘경영성과’를 ‘기업성과’로 통칭하기로 한다. 본 연구에서는 이 두 성과는 대등한 수준이 아닌 인과관계 수준으로 인식하고 있다. 특정한 경영활동으로 인한 효과로서의 기업성과를 재무성과로 대표되는 경영성과와 제품·공정의 획기적·점진적 개선 및 특허 창출로 대표되는 혁신성과의 두 가지로 구분한다면 혁신성과는 경영성과에 영향을 미치는 변수로 작용함으로써 두 개념 간에도 인과관계가 존재한다는 것이다. 즉, 협력활동→혁신성과→경영성과의 연결체계를 구성하는 것이 타당하다.

종합하면, 기업의 일반특성은 협력의 동기 및 유형에 반영되며, 협력활동의 결과는 일단 혁신성과에 영향을 미친 후 이것이 최종적으로는 경영성과에 영향을 준다는 것이 분석연구의 구조이다. 방법론에 있어서, 인과관계 분석(causal effect analysis)을 기본적인 연구구조로 삼고 있기 때문에 회귀분석 방법론을 활용한다. 특히, 협력활동-혁신성과-경영성과의 연관관계 규명에 있어서는 혁신성과가 협력활동과 경영성과 사이에서 매개자(mediator)로 작용했는지에 따라서 세부 분석방법이 달라진다.

협력활동-혁신성과 간 관계는 [그림 7-2]의 경로 1이다. 이는 경쟁기업과의 협력이 제품혁신 및 공정 혁신에 어떠한 영향을 미치고 있는지를 규명하기 위한 분석 경로이다. 혁신성과가 협력활동과 경영성과 사이에서의 매개적 역할(mediating role)을 수행하고 있다는 전제 하에 진행되는 분석은 경로 2와 경로 3에 반영하였다. 경로 2는, 혁신성과가 없는 협력활동이 경영성과에 미치는 영향력이 제대로 발현될 수 없다는 전제를 담고 있다. 또한, 경로 3은, 혁신성과가 존재함으로 인하여 협력활동이 경영성과에 미치는 영향력이 더욱 선명하게 드러날 수 있다는 전제를 담고 있다. 방법론에 있어, 협력활동→혁신성과→경영성과의 연결에서 혁신성과의 매개효과(mediating effect)를 규명하는 구조방정식 모형을 활용한다(조용래·이충현·목은지, 2017).

두 개 형태의 회귀분석은 협력 파트너 유형이 경영성과에 미치는 영향을 규명함과 동시에, 혁신성과가 기업 성과 메커니즘 속에서 어떠한 역할을 하는지에 대하여 보다 심층적으로 파악할 수 있다는 장점을 가진다(조용래·이충현·목은지, 2017).

2. 변수설정 및 자료수집

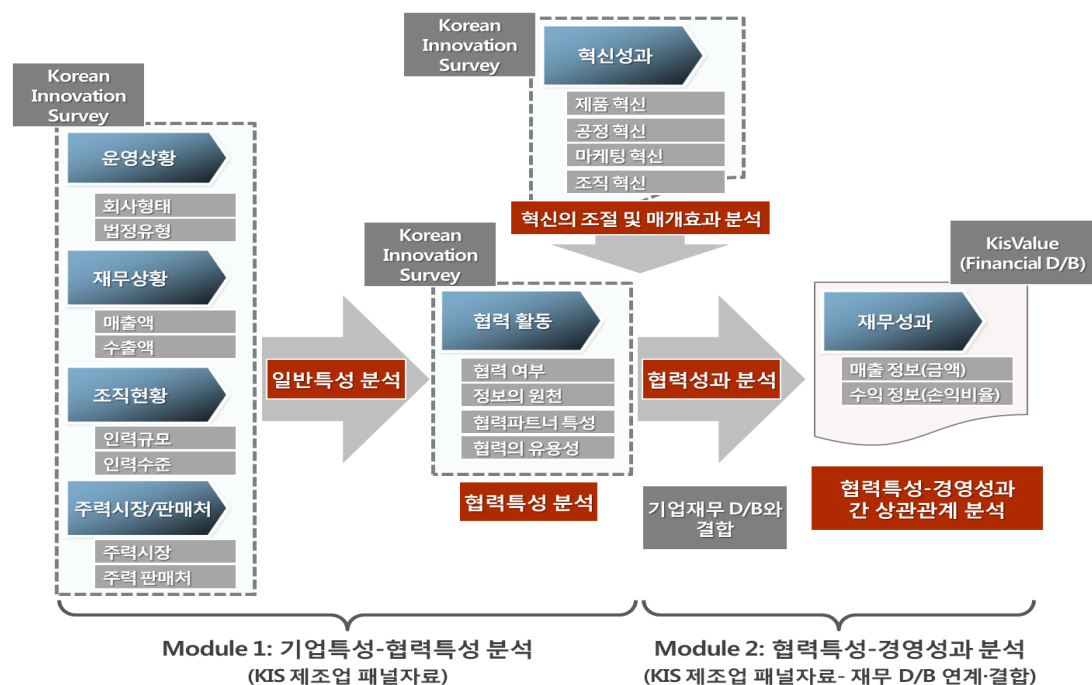
연구방법론을 반영하여 실증분석에서 활용할 변수를 설정하고 각각에 대한 조작적 정의를 내릴 필요가 있다. 본 연구에서는 독립변수를 협력 파트너 유형으로, 종속변수를 혁신성과(제품혁신, 공정혁신) 및 경영성과(재무성과)로 설정하였다(표 7-1)).

<표 7-1> 분석에 활용된 변수와 내용

변수 범주	변수명	내용 및 설명
종속변수	매출액(LN_Revenue)	·재무성과: 손익계산서의 총매출액에 자연로그 취한 값
	제품 혁신(Prod-Inno)	·혁신성과: 전혀 새로운 제품 혁신이나 개량 제품 혁신이 있었는지 여부
	공정 혁신(Process_Inno)	·혁신성과: 새로운 제조 방법, 물류, 지원 방식의 공정혁신이 있었는지 여부
독립변수	협력-계열사(Co-Ptn_Affil)	·협력파트너: 당사 또는 기업 계열사 내부
	협력-공급자(Co-Ptn_Supp)	·협력파트너: 공급업체(원료, 부품, 소프트웨어)
	협력-고객(Co-Ptn_Cusm)	·협력파트너: 민간부문 수요기업 및 고객
	협력-경쟁자(Co-Ptn_Compct)	·협력파트너: 동일산업 내 경쟁사 및 타기업
	협력-서비스회사(Co-Ptn_Service)	·협력파트너: 민간 서비스업체(컨설팅, 커머셜랩)
	협력-대학(Co-Ptn_Univ)	·협력파트너: 대학 및 고등교육기관
	협력-연구소(Co-Ptn_Gov)	·협력파트너: 정부, 공공, 민간 연구소
	업력(FY)	·2017년 - 설립연도
통제변수	종업원 수(Employee)	·기업 정보 데이터베이스 상의 종업원 수
	기업규모(LN_Firm Size)	·대차대조표의 총자산에 자연로그 취한 값

자료: 저자 직접 작성.

[그림 7-3] KIS 및 재무 D/B와의 결합에 의한 분석연구 구조



자료: 저자 직접 작성.

본 분석연구를 구현하기 위하여 KIS 조사 항목들 및 관련 데이터가 어떻게 활용되어 연계되고 매칭되는지에 대한 구조를 [그림 7-3] 같이 구상하였다. 크게 본 연구는 기업 특성-협력특성-기업성과 간 관계를 규명하는 연구구조에 따라 KIS 항목들을 배치하는 체계로 구성된다. 이에, 크게 두 개의 데이터 Module에 의하여 분석을 추진하는 연구체계를 수립하였다. 첫째, Module 1은 기업특성과 협력특성 간의 관계를 규명하는 단계로서, KIS 제조업 분야를 중심으로 3개 기간²⁷⁾의 패널 자료를 활용토록 한다. Module 1에서는 주로 기업 특성에 따른 협력활동과 혁신성과와의 관계를 기술통계 자료를 중심으로 분석한다. 둘째, Module 2에서는 협력특성과 기업성과 간의 관계를 회귀분석 방법으로 규명하며, 협력특성-혁신성과-경영성과 간의 관계를 종합적으로 규명하는 단계로 볼 수 있다. 특히 Module 2에서는, KIS에서 미처 포함하거나 다루지 못하는 외부의 이종(利蹤) 자료원인 재무 D/B를 결합한다. 이를 통하여 요인-결과의 연계체계에 기반한 정량적 분석의 데이터세트를 구성하는 것이 가능하다. 기업명예 근거, 1차 자료(설문)-2차 자료(재무정보 D/B) 간 결합을 통해 협력-성과 간 관계를 실증 규명한다. 재무 D/B의 경우 Kis-value(NICE평가정보)를 활용한다.

제4절 분석 결과

1. 기술통계

KIS 3개 기간 조사년도 자료를 활용하여 기업 일반현황-협력활동 형태-혁신성과 간의 관계를 기술통계 자료를 중심으로 분석하였다. 이는 [그림 7-3]의 Module 1에 해당한다. 우선, 회귀분석에 활용되는 독립변수 및 종속변수의 기본 통계를 산출하였다. KIS 조사년도 기준으로 2012년, 2014년, 2016년에 대하여 총 1,679개의 기업들이 분석대상이었다. 독립변수의 경우, 협력 파트너로서의 변수가 무엇이나에 따라서 샘플의 수는 다른 모습을 보이고 있다. 특히, 경쟁자와의 협력을 진행한 기업들 중 일반 특성 정보나 재무 정보를 수록하고 있는 경우는 103개로 파악되었다.

<표 7-2> 주요 변수별 기술통계 값

변수명		평균(Average)	표준편차(Standard deviation)	샘플 수(Number of observations)
종속변수	매출액(LN_Revenue)	24.69	1.23	1,679
	제품 혁신(Produ-Inno)	1.18	1.394	1,081
	공정 혁신(Process_Inno)	1.29	2.315	628

27) KIS 2016: '13~'15, KIS 2014: '11~'13, KIS 2012: '09~'11

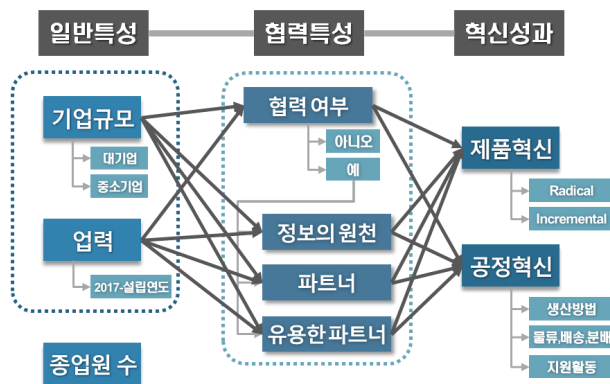
<표 7-2> 계속

변수명		평균(Average)	표준편차(Standard deviation)	샘플 수(Number of observations)
독립변수	협력-계열사(Co-Ptn_Affil)	.11	.31	179
	협력-공급자(Co-Ptn_Supp)	.11	.32	188
	협력-고객(Co-Ptn_Cusm)	.18	.38	297
	협력-경쟁자(Co-Ptn_Compet)	.06	.24	103
	협력-서비스회사(Co-Ptn_Service)	.05	.23	90
	협력-대학(Co-Ptn_Univ)	.12	.32	198
	협력-연구소(Co-Ptn_Gov)	.12	.32	193
통제변수	업력(FY)	25.16	12.39	1,679
	종업원 수(Employee)	227.93	1,654.94	1,679
	기업규모(LN_Firm Size)	24.64	1.21	1,679

자료: KIS 3개 기간 자료를 바탕으로 저자 직접 작성.

그래프 등을 중심으로 하는 기술통계 분석의 구조는 [그림 7-4]와 같이 도식화하였다. KIS 자료에서 일반 현황은 크게 기업규모, 업력, 그리고 종업원 수로 구성되어 있는데 본 연구에서는 기업규모와 업력을 기술통계 분석 대상 변수로 설정하였다. 종업원 수는 <표 7-1> 및 <표 7-2> 변수의 조작적 정의에서 언급한 총자산의 자연로그 값인 기업규모로 대체해도 무방할 것으로 판단하기 때문이다. 협력특성은 크게 협력여부, 정보의 원천, 협력 파트너의 유형, 협력에 유용한 파트너로 구분할 수 있다. 본 통계 분석에서는 이 변수들을 모두 활용하였다. 혁신성과에 있어서는 제품혁신과 공정혁신으로 구분되며, 제품혁신은 다시 급진적 혁신(radical innovation)과 점진적 혁신(incremental innovation)으로, 공정혁신은 생산방법, 물류, 지원활동에서의 혁신으로 분류된다. 본 분석에서는 언급한 세 개의 일반특성-협력특성-혁신성과를 연결하여 각 요인 별 관계성을 다양한 차트를 통하여 시각화하여 제시하고 각각의 기업 경영 활동에의 의미를 찾도록 한다.

[그림 7-4] 기술통계 조사·분석 구조



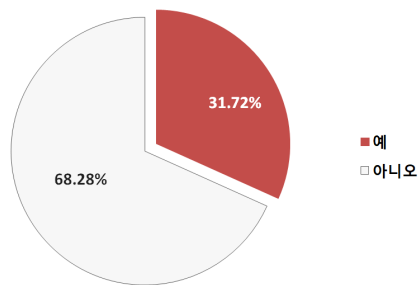
자료: 저자 직접 작성.

가. 일반특성-협력특성

1) 기업규모별 분류

기업 일반특성 중 기업 규모를 대기업과 중소기업으로 구분하여 타 기업과의 협력 여부를 포함하는 협력특성에 대한 관계를 분석하였다. 가장 기본적으로, 제품혁신 및 공정혁신을 위한 혁신활동 수행 과정에서 타 조직과 협력한 적이 있다는 응답한 기업들은 전체 혁신활동을 한 기업의 31.72%에 해당하는 것으로 나타났다. 반면, 협력 경험이 없는 기업들은 68.28%로 조사되었다.

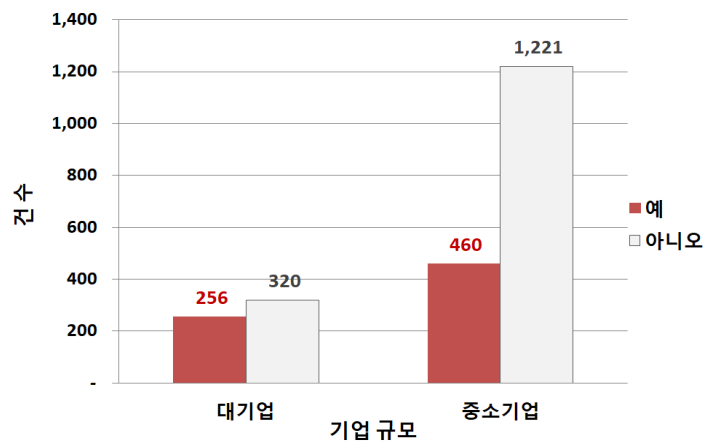
[그림 7-5] 타 기관과의 협력 여부



자료: 저자 직접 작성.

기업 규모별 협력 경험 여부는 [그림 7-6]과 같이 차트로 시각화할 수 있다. 대기업이 중소기업에 비하여 절대적인 건수에 있어서는 협력 경험이 적은 것으로 나타났으나, 협력 경험이 여부의 비중에서 중소기업들의 협력 경험이 없는 비중이 높은 것으로 나타났다.

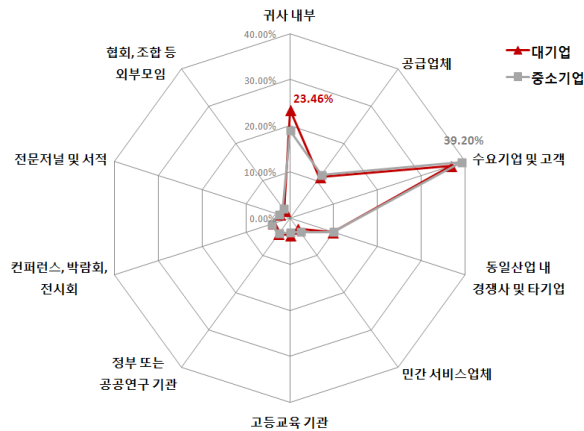
[그림 7-6] 기업규모별 타 기업·기관·정부 조직 등과의 협력 여부



자료: 저자 직접 작성.

협력을 위한 정보 원천은 기업들이 그 중요도 기준으로 ‘높음’, ‘보통’, ‘낮음’으로 표시하도록 하였는데, [그림 7-7]은 표시한 중요도 중 ‘높음’으로 표시한 응답 결과만을 시각화한 것이다. 협력을 위한 정보의 원천의 종류는 차트와 같이 총 10가지로 분류하여 설문을 진행하였다. 결과, 대기업과 중소기업 모두 귀사내부, 수요기업 및 고객에 대한 높은 중요도를 보이고 있음을 알 수 있으며, 타 정보 원천에 비하여 매우 두드러지고 있다. 특히, 수요기업 및 고객의 경우, 40.00%에 가까운 높은 중요도를 보이고 있으며, 이는 대기업과 중소기업 모두에 있어서 비슷한 패턴을 보이고 있다. 협력 준비단계에서 산업 내 자사 제품을 납품받는 타 기업이나 최종 소비자 동향 정보가 협력의 특성을 결정하는 중요한 역할을 했음을 의미한다. 자사 내 계열사의 정보 역시 협력 활동의 중요 정보 원천으로 작용함을 알 수 있다.

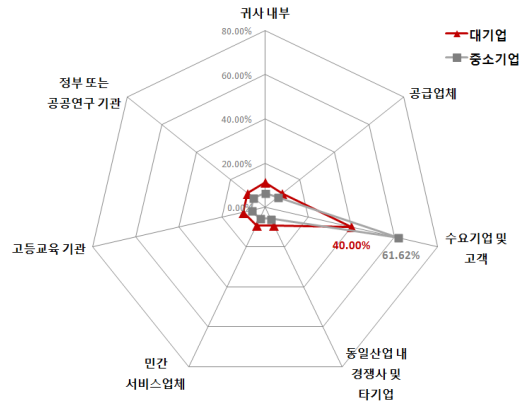
[그림 7-7] 기업규모별 정보의 원천(중요도 ‘높음’만)



자료: 저자 직접 작성.

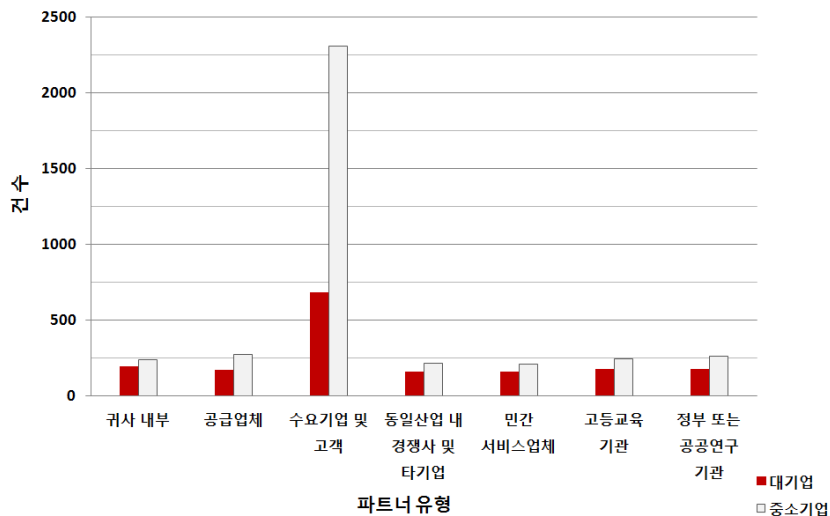
기업규모별 협력 파트너의 유형을 분석하면 [그림 7-8]과 같다. 정보 원천 단계와 달리, 실질적 파트너 선택의 단계로 들어서면 수요기업 및 고객으로의 집중이 두드러지게 일어나고 있음을 알 수 있다. 비율에 있어서는 대기업이 40.00%, 중소기업이 61.62%로써, 중소기업이 산업 내 수요기업이나 고객의 요구에 더 민감하게 반응하기 위하여 협력 파트너를 선택하는 경향을 보이고 있다. 수요기업 및 고객을 제외한 나머지 협력 파트너에 대하여 절대적 건수로 보았을 때 중소기업이 많은 수를 차지하고 있으나 비중에 있어서는 대기업이 조금 더 높은 비율을 보이고 있다.

[그림 7-8] 기업규모별 협력파트너 유형



자료: 저자 직접 작성.

[그림 7-9] 기업규모별 협력파트너 유형의 건수

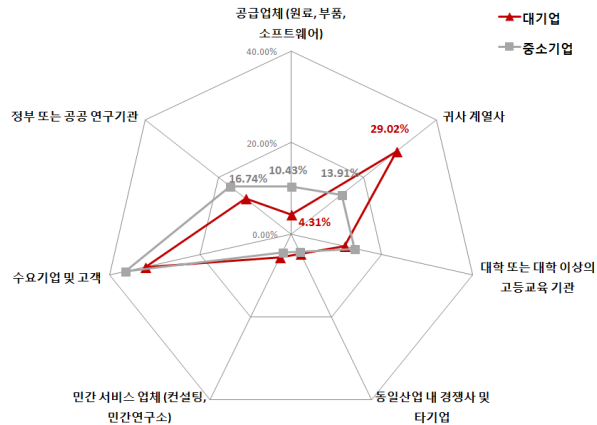


자료: 저자 직접 작성.

협력 경험이 있는 기업들 중 협력 활동 이후 효과에 대한 체감을 의미하기도 하는 유용한 협력 파트너는 [그림 7-10]과 같이 분석되었다. 앞에서의 그래프들과 달리 기업규모별 유용한 협력 파트너는 다소 다른 형태로 나타났음을 알 수 있다. 우선 대기업의 경우, 유용했던 협력 파트너를 귀사 계열사, 그리고 수요기업 및 고객이라고 응답하는 비중이 큰 것으로 나타났다. 대기업은 많은 사업들을 계열사들을 중심으로 수직계열화 체계로 운영하는 경우가 많기 때문에 계열사는 협력 파트너로서 매우 중요하다. 이러한 대기업 경영활동 특성이 설문조사에서도 반영된 것으로 판단한다. 반면 중소기업의 경우, 수요기업 및

고객이 유용한 협력 파트너의 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 중소기업들은 산업 가치사슬 내에서 한 부분을 차지하는 경우가 많기 때문에 대기업 또는 납품받는 타 기업이나 조직의 요구에 민감하게 반응해야 한다. 이러한 중소기업 경영활동 특성이 설문조사에서도 반영된 것으로 판단한다.

[그림 7-10] 기업규모별 유용한 협력파트너 유형

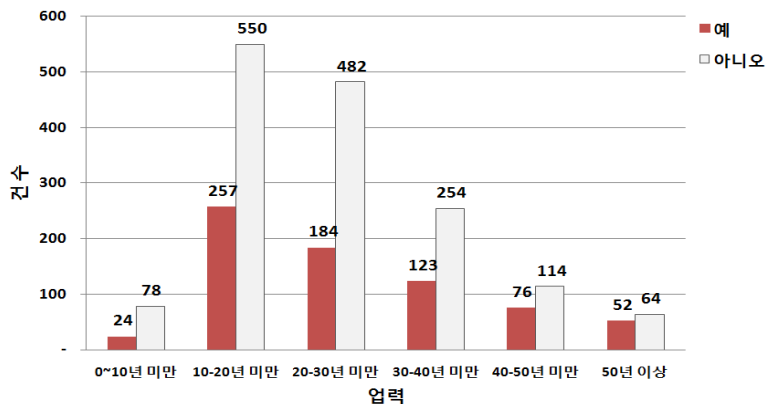


자료: 저자 직접 작성.

2) 업력별 분류

다음으로, 기업 업력별 협력 경험 여부는 [그림 7-11]과 같이 차트로 시각화할 수 있다. 전체적으로 보았을 때 업력 10~20년 미만 기업들과 20~30년 미만 기업들의 협력 활동이 활발한 것으로 나타나고 있으며, 협력 경험이 없는 기업들도 이 기업 집단에 분포하고 있는 것으로 나타났다.

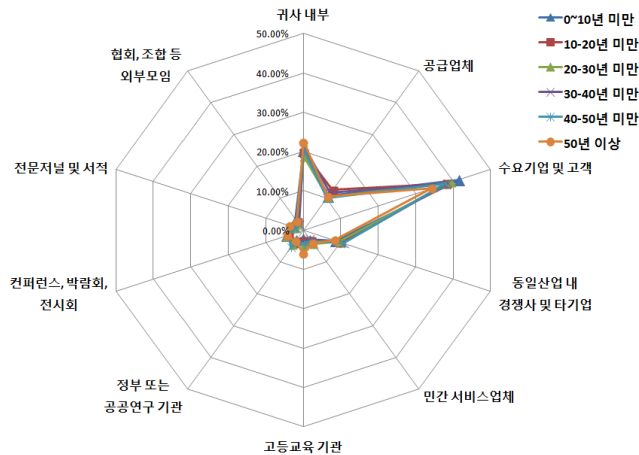
[그림 7-11] 업력별 타 기업·기관·정부 조직 등과의 협력 여부



자료: 저자 직접 작성.

앞에서의 기업규모별 협력을 위한 정보 원천에 대한 분석과 마찬가지로 기업 업력별 정보 원천 중요도에 대한 응답을 보였던 전체 기업들과 ‘높음’으로 응답을 보였던 기업들에 대하여 분석을 진행하였다. 결과, 업력별 차이는 거의 보이지 않은 상태에서 귀사내부, 수요기업 및 고객에 대한 높은 중요도를 보이고 있으며, 타 정보 원천에 비하여 매우 두드러지고 있다. 특히, 수요기업 및 고객의 경우, 40.00%에 가까운 높은 중요도를 보이고 있으며, 업력별 차이는 크게 보이지 않으나 0~10년 미만 기업들이 가장 높은 비중을 차지하고 있다. 협력 준비단계에서 산업 내 자사 제품을 납품받는 타 기업이나 최종 소비자 동향 정보가 협력의 특성을 결정하는 중요한 역할을 했으며, 이는 신생기업들에서 두드러지게 나타났음을 의미한다.

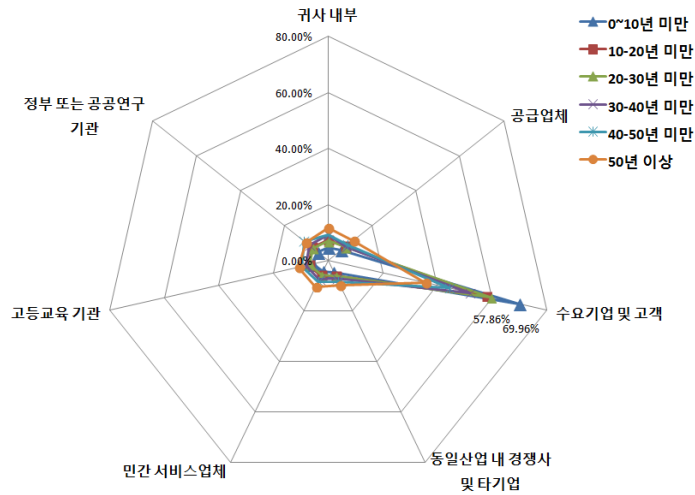
[그림 7-12] 업력별 정보의 원천(중요도 ‘높음’만)



자료: 저자 직접 작성.

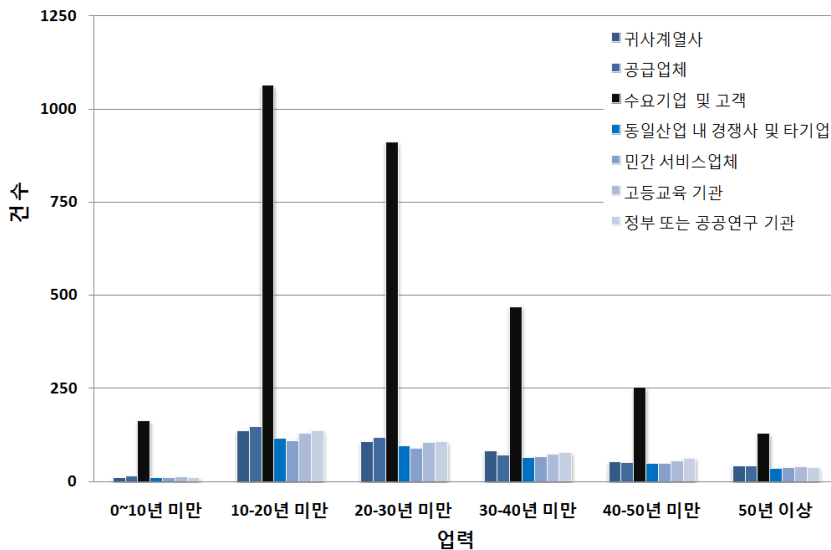
업력별 협력 파트너의 유형을 분석하였을 때 [그림 7-13]과 같은 결과를 도출하였다. 정보 원천 단계와 달리, 실질적 파트너 선택의 단계로 들어서면 수요기업 및 고객으로의 집중이 두드러지게 일어나고 있음을 알 수 있다. 앞의 정보 원천 분석 결과에서와 같이 0~10년 미만의 신생기업들의 비중이 69.96%로 매우 높은 것으로 나타났으며 10~20년 미만, 20~30년 미만 기업들이 60.00% 안팎의 비중을 보이며 뒤따르고 있다. 전반적으로 업력이 짧을수록 산업 내 수요기업이나 고객의 요구에 더 민감하게 반응하기 위하여 협력 파트너를 선택하는 경향을 보이고 있다. 절대적 건수로 보았을 때 10~20년 미만, 20~30년 미만 기업들이 수요기업 및 고객과의 협력 파트너십을 구성하고 있음을 알 수 있다.

[그림 7-13] 업력별 협력파트너 유형



자료: 저자 직접 작성.

[그림 7-14] 업력별 협력파트너 유형의 건수

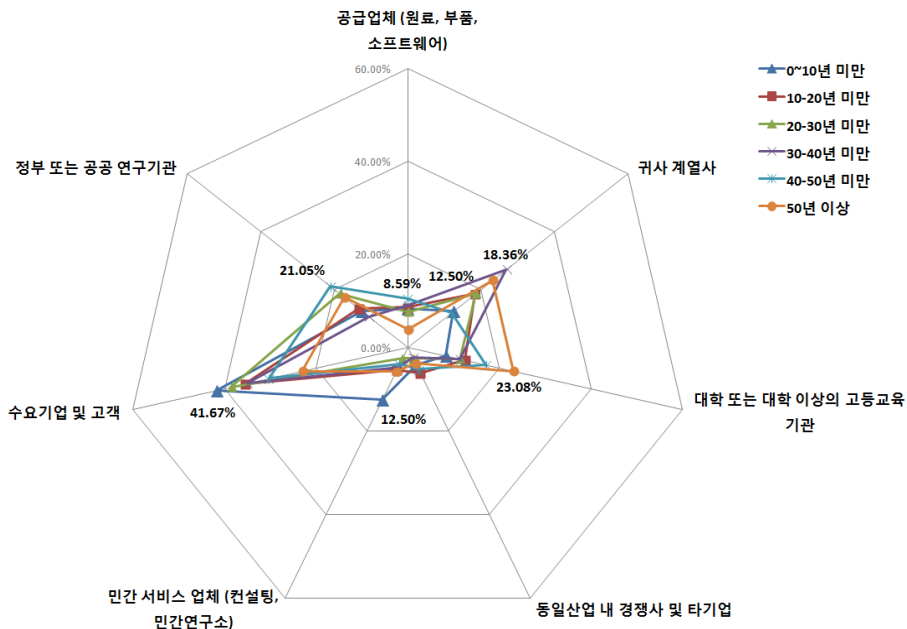


자료: 저자 직접 작성.

협력 경험이 있는 기업들 중 유용한 협력 파트너는 업력별로 [그림 7-15]와 같이 분석되었다. 우선 업력 0~10년 미만의 경우, 유용했던 협력 파트너를 수요기업 및 고객, 민간 서비스 업체라고 응답하는 비중이 큰 것으로 나타났다. 창업 초기에는 수요에 대한 기민한 대응의 일환으로 수요기업 및 고객과의 파트너십에서 효과를 얻을 뿐만 아니라 컨설팅 업체 등을 통한 서비스가 경영활동에 도움을 줄 수 있음

을 보여주고 있다. 이밖에도 30~40년 미만 업력의 기업들은 계열사와의 협력이, 40~50년 미만의 기업들은 정부 또는 공공 연구기관과의 협력이 유용했다고 판단하고 있는 것으로 나타났다. 50년 이상 업력의 기업들은 대학 등 고등교육기관과의 협력이 유용하다고 응답하였다. 이는, 기업들이 전반적으로 업력이 높아질수록 시장과 산업 내 못지않게 학·연·관으로 대표되는 산업 외부 파트너와의 협력이 유용하다고 인식하고 있음을 의미한다. 창업 초기 기업들은 정부 또는 연구기관과의 협력의 유용성을 크게 체감하지 않는 것으로 나타났다. 향후 정부 또는 출연(연) 등을 통한 협력 활동 지원의 주안점을 어디에 두어야 하는지를 시사한다.

[그림 7-15] 업력별 유용한 협력파트너 유형



자료: 저자 직접 작성.

나. 협력특성-혁신성과

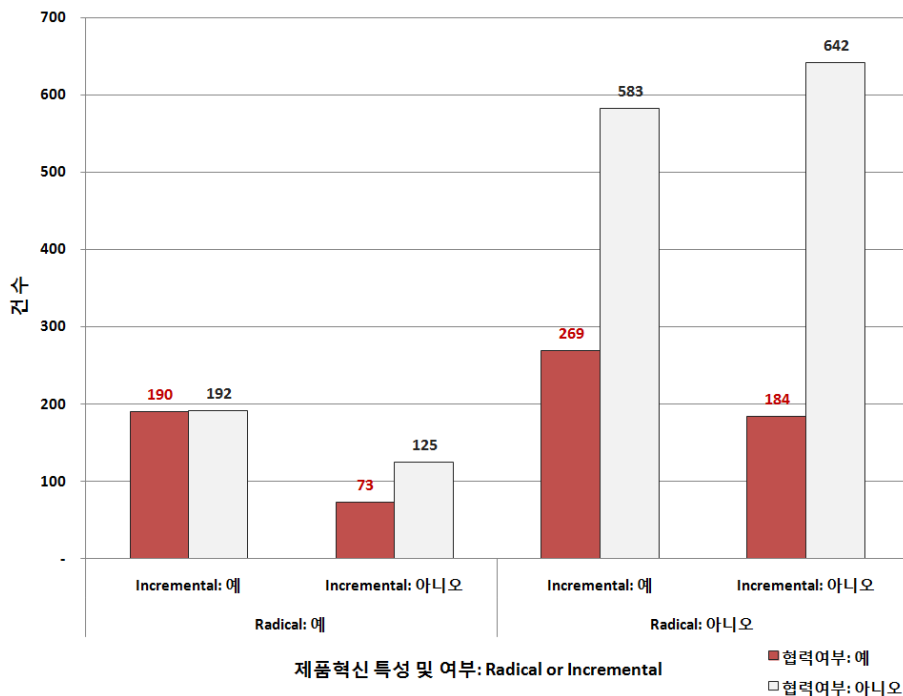
다음으로, 협력특성과 혁신성과 간의 관계를 규명하였다. 앞에서 협력특성을 나타내는 협력 여부, 정보의 원천, 협력 파트너, 유용한 협력 파트너의 4가지 요인에 따른 제품혁신 및 공정혁신의 세부 항목들과의 결합을 통한 기술통계 분석을 수행하였다.

1) 제품혁신 및 공정혁신에 따른 협력 여부

앞 절의 연구방법론을 통하여 언급한 대로 제품혁신의 종류는 크게 급진적 혁신(radical innovation)과 점진적 혁신(incremental innovation)으로 구분하는 것이 학계의 일반적인 견해이다. 전자(前者)는 '기존 제품과 완전히 다른 신(新)제품 출시'(신제품)를, 후자(後者)는 '기존 제품에 비해 크게 개선된 제품 출시'(개량제품)를 의미한다. 따라서 협력 여부 요인과 결합하였을 때 분석 경우의 수는 총 4가지가 된다. 협력여부별 혁신성과의 달성정도는 협력을 통했을 경우의 제품혁신 달성 정도와, 협력을 통하지 않았을 경우 제품혁신 달성 정도를 비교하여 파악할 수 있다는 것이다.

첫 번째, 제품 혁신 관점에서 분석하였을 때, 개량제품 혁신에 성공한 기업들의 협력 활동이 269건으로서 가장 높은 비중을 차지하는 것으로 나타났음을 알 수 있다. 또한, 신제품 및 개량제품 혁신에 모두 성공한 기업들의 협력 활동은 190건으로서 뒤따르고 있다. 협력 활동은 그 선후관계를 떠나서 신제품 및 개량제품 혁신과의 관계성이 있다고 판단할 수 있다. 그러나 개량제품 혁신에 성공한 기업들의 협력 및 어떠한 제품혁신도 성공하지 못한 기업들의 협력이 이루어지지 않은 건수도 높은 것으로 나타났다. 따라서 세부적으로 본다면 협력 활동 별 제품혁신을 구성하는 비중 면에서 보았을 때 두 가지의 제품 혁신 모두 성공했거나 신제품 혁신에 성공한 기업들의 협력 활동이 활발했던 것으로 파악할 수 있다.

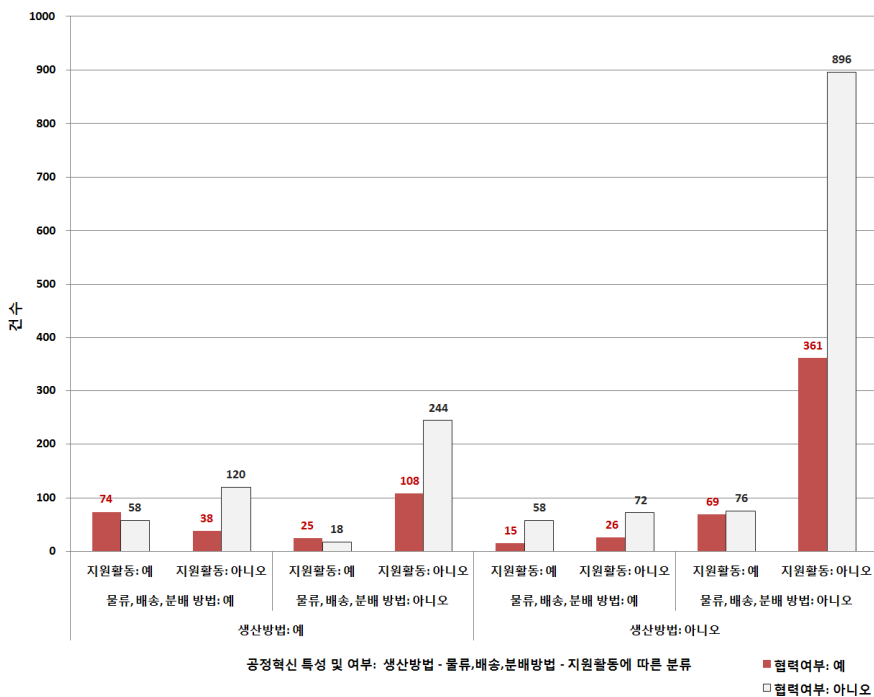
[그림 7-16] 제품혁신의 유형에 따른 협력 여부



자료: 저자 직접 작성.

두 번째, 공정 혁신 관점에서 분석하였을 때, 공정혁신을 생산·물류·지원의 세 가지로 나누어 협력활동과의 관계를 파악하였다. 결과, 앞의 제품혁신과는 다소 다른 패턴의 기술통계 결과를 보임을 알 수 있다. 세 가지의 공정혁신을 성공하지 못한 기업들의 협력활동 건수가 가장 많으면서도(361건) 협력하지 않은 건수 역시 가장 많았다(896건). 따라서 공정혁신과 관련하여 많은 기업들이 협력활동을 진행함에도 불구하고 실제 공정혁신으로 협력의 결과를 연결시키지 못하는 경우가 많은 것을 알 수 있다. 이어, 생산방법 측면에서의 공정혁신에 성공한 기업들의 협력활동이 많은 것으로 나타났다(108건). 마찬가지로, 협력활동이 이루어지지 않은 건수 역시 이 집단에서 두 번째로 많이 나타났다(244건). 따라서 전체적으로 보았을 때 생산방법 측면에서의 공정혁신과 협력활동 간의 관계성이 존재함을 알 수 있다.

[그림 7-17] 공정혁신의 유형에 따른 협력 여부

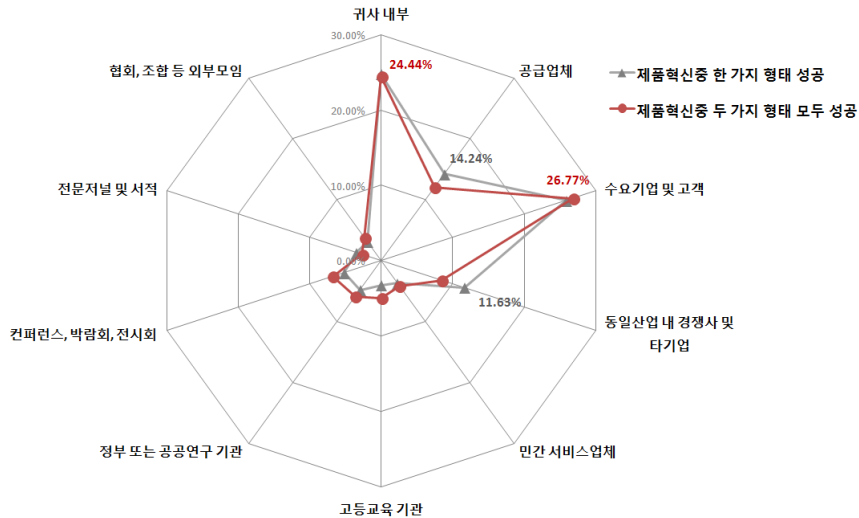


자료: 저자 직접 작성.

2) 제품혁신 및 공정혁신에 따른 정보 원천의 중요도

다음으로, 제품혁신 및 공정혁신에 따른 정보 원천의 중요도와의 관계성을 기술통계 자료 분석을 통하여 파악하였다. 첫 번째, 제품혁신에 대해 중요도 ‘높음’으로 답변한 기업들에 대해서 별도 분석을 진행했을 경우, 기업 일반특성-협력특성 분석 결과와 유사하게 수요기업 및 고객, 자사 계열사 중심으로 패턴이 두드러지면서 비중이 높은 것을 알 수 있다.

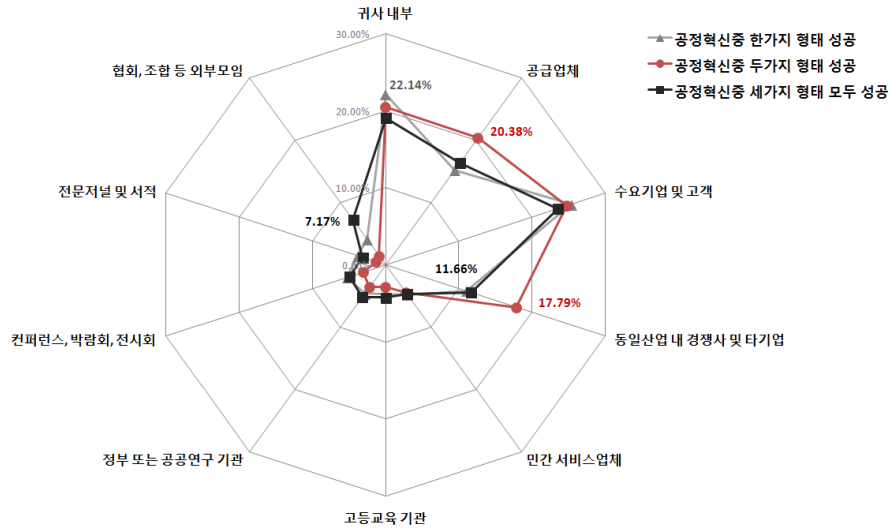
[그림 7-18] 제품혁신의 있어서 정보원천의 중요도(중요도 ‘높음’)



자료: 저자 직접 작성.

두 번째, 공정혁신에 성공한 기업을 대상으로 정보 원천의 특성을 결합하여 분석한 결과는 [그림 7-19]와 같이 도식화할 수 있다. 공정혁신의 유형은 크게 세 가지로 구분되기 때문에 생산방법, 물류, 지원활동 중 한 가지라도 성공했을 경우를 기준으로 하였다. 정보 원천에 있어서 중요도가 높다고 응답한 기업들에 대한 분석 결과는 [7-19]에서 볼 수 있듯이 공정혁신이 어느 국면에 속해 있느냐에 따라 상이한 패턴을 보이고 있다. 공정혁신을 한 가지 형태 또는 세 가지 형태 모두 성공한 기업들이 자사 계열사, 수요기업 및 고객에 높은 중요도를 보이면서 비슷한 형태를 띠고 있다. 한편, 두 가지 형태의 공정혁신에 성공한 기업들은 위의 두 개 정보 원천은 물론이고 공급업체, 동일산업 내 경쟁사 및 타기업 으로부터의 정보에 대한 높은 중요성을 인식하고 있는 것으로 나타났다. 공정혁신에 있어서는 제품혁신에서보다 더 다양한 정보 원천이 필요하며, 이는 산업 가치사슬 활동 중 업계 정보에 대한 기민한 대응이 중요함을 시사한다.

[그림 7-19] 공정혁신의 있어서 정보원천의 중요도(중요도 ‘높음’)

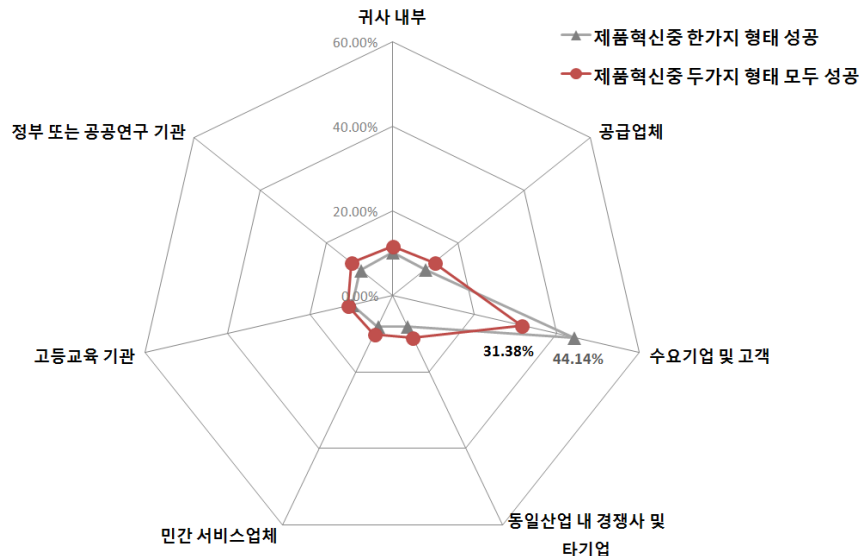


자료: 저자 직접 작성.

3) 제품혁신 및 공정혁신에 따른 협력 파트너 유형

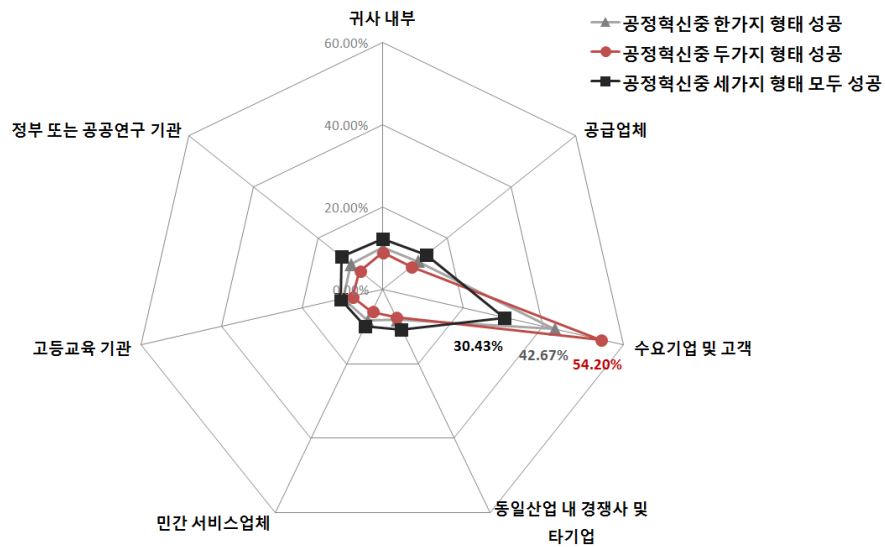
제품혁신 및 공정혁신의 세부 유형 중 한 가지라도 성공한 경우의 기업에 대한 협력 파트너 유형을 분석하였다. 첫 번째, 제품혁신의 경우 수요기업 및 고객이 협력 파트너의 가장 많은 비중을 차지하였고 나머지 협력 파트너는 10% 대의 고른 비중을 보이고 있다. 두 번째, 공정혁신의 경우에는 제품혁신에서의 이러한 현상이 더 두드러지게 나타난다. 공정혁신 세 가지 중 두 가지 형태가 성공한 기업들의 수요기업 및 고객인 협력 파트너가 54.20%로서 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 공정혁신 유형별 수요기업 및 고객의 협력 파트너 평균 비중은 42.33%로서, 제품혁신 유형별에서의 평균 비중인 37.76%보다 상회하는 것으로 나타났다. 정리하면, 공정혁신은 원가 절감이 관건인 특성 때문에 시장 변화를 파악하는 이슈가 제기되면서 정보 원천이 다양해진다. 이에 따라 수요기업 및 고객과의 협력 행태 역시 증가하는 것으로 해석할 수 있다.

[그림 7-20] 제품혁신에 있어서 협력파트너 유형



자료: 저자 직접 작성.

[그림 7-21] 공정혁신에 있어서 협력파트너 유형

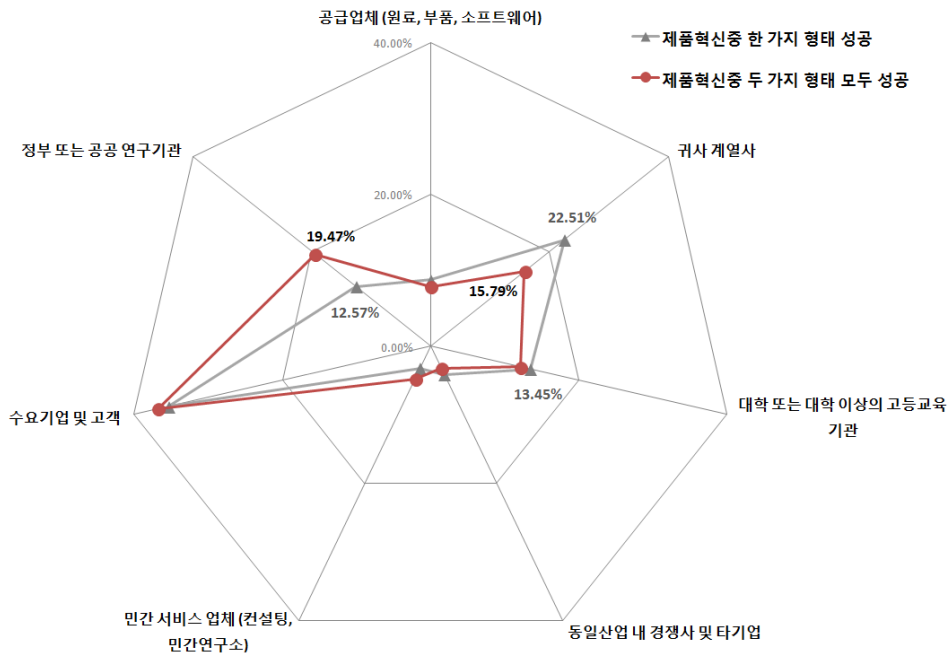


자료: 저자 직접 작성.

4) 제품혁신 및 공정혁신에 따른 유용한 협력파트너 유형

마지막으로, 제품혁신 및 공정혁신에 있어서 유용했던 협력 파트너에 대한 응답 결과에 대한 분석을 진행하였다. 첫 번째, 제품혁신에 유용하다고 판단되는 협력 파트너를 조사한 결과 제품혁신 중 한 가지 형태 성공과 두 가지 형태 모두 성공했을 때의 패턴이 비슷하나 그 비중에 있어서 차이가 있음을 알 수 있다. 두 가지 경우 모두 수요기업 및 고객, 계열사, 대학 등 고등교육기관, 그리고 정부 또는 공공 연구기관 등이 높은 비중을 보이고 있다. 협력 파트너에 대한 평가 단계에서는 제품혁신에서도 유용성 인식에 대한 다변화가 일어나고 있음을 의미한다.

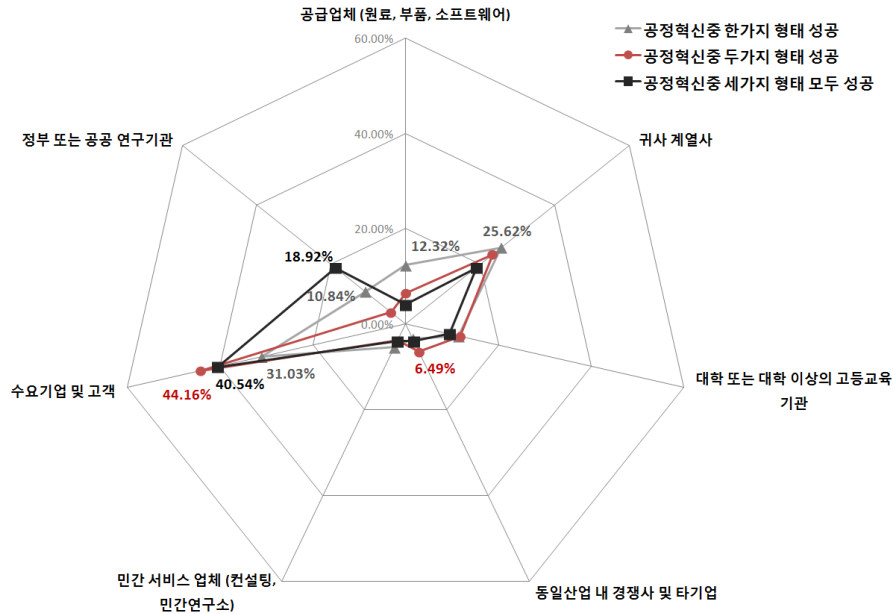
[그림 7-22] 제품혁신에 있어서 유용한 협력파트너 유형



자료: 저자 직접 작성.

두 번째, 공정혁신에 유용하다고 판단되는 협력 파트너를 조사한 결과 공정혁신의 세부 성공 횟수에 따른 패턴이 비슷하나 그 비중에 있어서 차이가 있음을 알 수 있다. 전반적으로 보았을 때 두 가지 경우 모두 수요기업 및 고객, 계열사, 그리고 정부 또는 공공 연구기관 등이 높은 비중을 보이고 있다. 협력 파트너에 대한 평가 단계에서는 제품혁신에서와 마찬가지로 유용성 인식에 대한 다변화가 일어남을 알 수 있다.

[그림 7-23] 공정혁신의 있어서 유용한 협력파트너 유형



자료: 저자 직접 작성.

2. 회귀분석 결과

본 절에서는 앞의 연구구조에서 제시하였던 Module 2와 같이, 협력 활동이 제품혁신 및 공정혁신으로서의 혁신성과와 재무성과로서의 경영성과로 통칭하는 기업 성과에 미치는 영향을 규명한다. 이를 위하여 협력 활동-혁신성과-경영성과의 구조방정식 형태의 분석구조에 맞추어 협력 활동→혁신성과, 혁신성과의 매개적 역할의 두 개 연구가설에 따라 회귀분석을 진행한다.

가. 가설 1: 협력 활동이 혁신성과에 미치는 영향

가설 1은 종속변수인 혁신성과의 종류에 따라 세부 가설 1-1 및 1-2의 두 가지의 방향성을 가지고 검증을 진행하였다. 가설 1-1은 경쟁 기업과의 협력 활동이 제품혁신에 미치는 영향을 검증한다(표 7-3)). 한편, 가설 1-2는 경쟁 기업과의 협력 활동이 공정혁신에 미치는 영향을 검증한다(표 7-4)). 앞 절에서의 기술통계 분석자료 중에서 혁신 여부에 대한 응답 결과를 중심으로 각 세부 혁신 중 한 가지 이상이라도 성공한 경우 본 분석의 종속변수로 활용하였다. 첫 번째, 가설 1-1에 대한 분석 결과, 정부 및 민간 연구소와의 협력 활동(Co-ptn_Gov)은 제품혁신에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다($B = 0.423$, $Significance = 0.072$). 협력 파트너와 관련한 타 독립변수, 특히 산업내 경쟁사 및 타

기업과의 협력 활동(Co-ptn_Compet)은 제품혁신에 통계적으로 유의미한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 이러한 결과를 바탕으로 가설 1-1은 검증되지 못하였으므로 지지될 수 없었다.

<표 7-3> 가설 1 검증: 협력 활동이 제품혁신에 미치는 영향

Produ_Inno	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Intercept	2.645	1.620	2.664	1	.103	
FY	-.001	.006	.021	1	.885	.999
Employee	.000	.000	.287	1	.592	1.000
LN_Firm Size	-.099	.065	2.340	1	.126	.906
Co-Ptn_Affil	-.184	.236	.604	1	.437	.832
Co-Ptn_Supp	.228	.254	.810	1	.368	1.257
Co-Ptn_Cusm	.214	.198	1.169	1	.280	1.239
Co-Ptn_Compet	.328	.305	1.154	1	.283	1.388
Co-Ptn_Service	-.165	.312	.279	1	.597	.848
Co-Ptn_Univ	.069	.234	.088	1	.767	1.072
Co-Ptn_Gov	.423	.235	3.232	1	.072+	1.527

자료: 저자 직접 작성.

두 번째, 가설 1-2는 경쟁 기업과의 협력 활동이 공정혁신에 미치는 영향을 분석하였다. 분석 결과, 협력 파트너가 경쟁기업(Co-ptn_Compet)일 경우 공정혁신에 대한 강한 정(+)의 관계가 있으며, 통계적 설명력 역시 매우 높음을 알 수 있었다($B = 1.279$, $Significance = 0.000$). 반면, 계열사 및 공급업체와의 협력 활동(Co-ptn_Affil, Co-ptn_Supp)은 오히려 공정혁신에 부(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다(각각 $B = -0.649$, $Significance = 0.004$, $B = -1.298$, $Significance = 0.000$). 수요기업 및 고객(Co-ptn_Cusm)과의 협력 활동은 공정혁신에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다($B = 0.364$, $Significance = 0.067$). 이러한 결과를 바탕으로 가설 1-2는 검증되었으므로 지지할 수 있다.

<표 7-4> 가설 1 검증: 협력 활동이 공정혁신에 미치는 영향

Process_Inno	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Intercept	-2.032	1.563	1.688	1	.194	
FY	-.010	.005	3.395	1	.065+	.990
Employee	.000	.000	.506	1	.477	1.000
LN_Firm Size	.058	.063	.837	1	.360	1.060
Co-Ptn_Affil	-.649	.223	8.427	1	.004**	.523
Co-Ptn_Supp	-1.298	.246	27.793	1	.000**	.273
Co-Ptn_Cusm	.364	.199	3.346	1	.067+	1.439
Co-Ptn_Compet	1.279	.345	13.703	1	.000**	3.593
Co-Ptn_Service	.075	.303	.062	1	.803	1.078
Co-Ptn_Univ	-.082	.228	.129	1	.719	.921
Co-Ptn_Gov	.357	.234	2.326	1	.127	1.429

자료: 저자 직접 작성.

본 분석의 결과들은 본 연구의 출발점이 되었던 동기 및 배경과 맥락과 일치하는 것이기 때문에 시사하는 바가 크다고 판단한다. 공정혁신으로 대표되는 원가 절감, 생산방법 및 관련 지원활동에 있어서 인하우스 방식의 폐쇄적 협력 활동으로는 현재의 급격한 경영 환경 변화에 기민하게 대응하는 데에 한계가 있음을 의미한다. 따라서 시장 수요자, 때로는 경쟁자에 대한 열린 자세가 지배적 제품 출현 이후에 지속적으로 전개되는 공정혁신 부문에서 유효하게 작용할 수 있다는 경영적 시사점이 도출된다.

회귀분석 결과를 정리하면, 가설 1-1은 기각된 반면, 가설 1-2는 지지되었으므로 가설 1을 부분적으로 채택할 수 있다.

나. 가설 II: 혁신성과의 협력 활동과 경영성과 사이에서의 매개적 효과

가설 2는 혁신성과는 협력 활동을 통하여 달성되고 이것이 경영성과에 영향을 미치는 요인으로 작용한다는 단계적 관계성이 존재하는지를 증명한다. 즉, 경쟁자와의 협력 활동→ 혁신성과→ 경영성과의 구조방정식 모형을 구성하여 혁신성과의 매개 효과가 존재하는지를 실증하고자 한다. 분석구조에 따라 세 가지 방향성을 가지고 검증을 진행하였다. 1) 가설 2-1은 경쟁 기업과의 협력 활동이 경영성과에 미치는 직접적 효과(direct effect)를 검증한다(<표 7-5>). 2) 가설 2-2는 혁신성과가 경영성과에 미치는 영향을 검증한다(<표 7-6>). 3) 마지막 경로는 협력 활동이 혁신성과에 미치는 영향에 대한 분석인데, 이것은 앞서 가설 1 검증을 통하여 공정혁신에의 정(+)의 영향 관계를 규명하였으므로 생략한다. 첫 번째, 가설 2-1에 대한 분석 결과, 경쟁 기업과의 협력(Co-ptn_Compct)은 경영성과에 대한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다($B = 0.020$, $Significance = 0.070$). 다른 협력 파트너들의 경우, 종속변수인 경영성과에 대하여 통계적으로 유의미한 상관관계가 발견되지 않았다. 이러한 결과를 바탕으로, 가설 2-1은 검증되었으므로 지지된다.

<표 7-5> 가설 2 검증: 혁신의 매개효과 검증- 혁신 변수 제외시

LN_Revenue	Unstandardized Coefficients		Unstandardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	1.446	.257		5.716	.000
FY	.000	.001	-.004	-.444	.657
Employee	.000	.000	.004	.436	.663
LN_Firm Size	.943	.011	.931	86.867	.000**
Co-Ptn_Affil	.015	.042	.004	.353	.724
Co-Ptn_Supp	-.001	.045	.000	-.032	.974
Co-Ptn_Cusm	.015	.035	.005	.426	.670
Co-Ptn_Compct	.101	.056	.020	1.811	.070+
Co-Ptn_Service	.013	.056	.002	.225	.822
Co-Ptn_Univ	-.050	.042	-.013	-1.196	.232
Co-Ptn_Gov	-.051	.042	-.013	-1.204	.229

자료: 저자 직접 작성.

두 번째, 가설 2-2는 혁신성도가 경영성도에 미치는 영향을 분석하였다. 이를 위하여 <표 7-5>에 제품혁신 및 공정혁신을 독립변수로 추가하여 분석을 진행하였다.

<표 7-6> 가설 2 검증: 혁신의 매개효과 검증- 혁신 변수 포함시

LN_Revenue	Unstandardized Coefficients		Unstandardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	1.504	.259		5.809	.000
FY	.000	.001	-.004	-.393	.695
Employee	.000	.000	.004	.451	.652
LN_Firm Size	.941	.011	.929	85.630	.000**
Co-Ptn_Affil	.013	.042	.003	.316	.752
Co-Ptn_Supp	-.006	.046	.002	-.134	.893
Co-Ptn_Cusm	.014	.036	.004	.381	.703
Co-Ptn_Compet	.101	.056	.020	1.806	.071+
Co-Ptn_Service	.014	.056	.002	.243	.808
Co-Ptn_Univ	-.051	.042	-.013	-1.215	.225
Co-Ptn_Gov	-.050	.042	-.013	-1.172	.241
Produ_Inno	.002	.008	.003	.296	.768
Process_Inno	.005	.005	.010	1.048	.295

자료: 저자 직접 작성.

분석 결과, 기본적으로는 협력 파트너가 경쟁기업(Co-ptn_Compet)일 경우 경영성도에 대한 강한 정(+)의 관계가 있으며, 통계적으로도 유의미한 것으로 나타났다($B = 0.020$, $Significance = 0.071$). 그러나 제품혁신(Produ-Inno) 및 공정혁신(Process-Inno)은 독립변수로서 종속변수인 경영성도에 대한 통계적 유의미한 관계성을 가지지 않는 것으로 나타났다(각각 $B = 0.003$, $Significance = 0.768$, $B = 0.010$, $Significance = 0.295$). 따라서 가설 2-2는 검증되지 못하였으므로 지지할 수 없다. 또 다른 이슈로서, 가설 2-1과 가설 2-2 검증에서 독립변수인 산업 내 경쟁 기업 또는 타기업(Co-ptn_Compet)에 대한 분석결과를 비교해 볼 필요가 있다. 가설 2-1에서는 $B = 0.020$, $Significance = 0.070$ 로 산출되었으나 가설 2-2에서는 $B = 0.020$, $Significance = 0.071$ 인 것으로 나타났다. 전자(前者)는 혁신성도가 독립변수로 포함되어 있지 않았을 때이고 후자(後者)의 경우는 혁신성도가 독립변수로 분석모형에 포함되어 있을 때이다. 이론적으로 보았을 때, 매개변수가 포함되어 있을 때의 모형에서의 주독립변수 설명력이 더 좋아야 매개변수의 완전효과가 있는 것으로 판명된다. 그러나 본 분석에서는 매개변수의 완전효과가 있음을 규명하지는 못하였다.

분석결과를 요약하면, 구조방정식 모형에서 경쟁자와의 협력은 공정혁신으로서의 혁신성도에 대한 강한 긍정적 영향을 미쳤음을 알 수 있었다. 또한, 이러한 협력은 재무성도로서의 경영성도에도 긍정적

요인으로 작용하였다. 그러나 매개변수인 협력성과는 재무성과에 대한 상관성을 가지지 않는 것으로 나타났다. 조금 더 구체적으로는, 가설 2-1은 채택된 반면, 가설 2-2는 기각되었으므로 가설 2을 부분적으로 채택할 수 있다는 결론이다. 이러한 결과를 바탕으로, 한국 기업들의 협력 활동에 대한 경영 전략적 분석에 근거한 진단이 필요하다고 판단한다. 확실히 한국 기업들의 경쟁자와의 협력은 혁신성과와 재무성과를 높이는 데에 기여하는 것으로 나타나고 있다. 그러나 문제는 협력을 통하여 1차적으로 달성된 혁신성과가 재무성과로까지 연결되지 못한다는 데에 있다. 본 연구는 한국 기업들의 경쟁 기업과의 협력이 재무성과를 달성하는 직접적 요인으로 작용했음을 실증 분석함으로써 한국에서의 코퍼티션 개념의 중요성을 규명하였다. 반면, 혁신성과의 재무성과에 대한 매개적 효과는 완전히 검증하지는 못하였다.

제5절 결론 및 정책적 제언

본 연구는 협력, 그 중에서도 특히 경쟁자와의 협력이라는 반어적(paradoxical) 경영 전략 개념이 기업 성과로 대표되는 혁신성과(제품혁신, 공정혁신)와 경영성과(재무성과)에 어떠한 영향을 미치는 요인으로 작용했는지를 규명하고자 하였다. 또한, 협력 활동이라는 것을 혁신 메커니즘의 중요한 요소로 인식하고 혁신성과를 협력과 경영성과 사이에서 매개적 효과를 가지는지를 실증하고자 하였다. 이를 위하여, 본 연구는 방법론적으로는 구조방정식 모형을 활용하여 협력의 혁신에 대한 영향과 함께 혁신의 매개적 효과를 분석하였다. 본 분석 연구의 결과는 한국 기업들에게 경영 및 기술경영 전략 관점에서 몇 가지 시사점을 제시하고 있다.

첫 번째, 분석 결과는 한국 기업들의 경쟁자와의 협력 활동이 기업 성과를 높이는 데에 기여했음을 실증적으로 증명하였다. 즉, 본 연구에서 기업 성과에 대하여 조작적 정의를 내린 바 있는 혁신성과와 경영성과 모두에 대하여 코퍼티션이 긍정적 영향을 미치는 것으로 파악되었다. 특히, 혁신성과 중에서도 공정혁신에 대한 강한 상관관계를 가지는 것으로 증명되었다. 이러한 공정혁신은 생산방법, 물류 및 조달과 배송, 공급자 네트워크 구축, 그리고 각종 지원활동 등을 포함한다. 공정혁신은 그 특성상 기업 고유의 노하우와 현장 경험에 기반한 암묵지(暗黙知)에 의존하게 된다. 따라서 동종 또는 이종 업계의 경쟁 상대와의 협력적 거래는 제품 개발로 대표되는 제품혁신을 실현하기까지 지식 축적의 활동으로서의 공정혁신 및 관련 지원 활동 체계의 긍정적 변화를 유도할 수 있다고 판단한다.

두 번째, 지금까지의 기업 경영에서의 통념과는 달리, 계열사나 공급자 기업과의 협력 활동은 오히려 공정혁신에서의 부정적 효과를 일으키는 것으로 분석되었다. 기업 조직은 본질적으로 경로의존성(path dependency)의 경향을 띠고 활동하게 된다. 이러한 맥락에서, 기업들이 기존에 계속 거래해 왔고 익숙하며, 통제하기 좋은 거래 상대를 협력 파트너로 삼아 수직적 계열화와 같은 다소 폐쇄적 방식의 협력

구조를 가지게 되는 것은 어떻게 보면 당연한 일이다. 또한, 그 누구도 개별 기업들의 상황에 맞는 전략적 선택을 비판하거나 조정하려 해서는 안된다.

그럼에도 불구하고, 분석 결과는 현재의 기업들의 협력 전략에서의 변화가 필요함을 시사하고 있다. 반어적(paradoxical)이고 반(反)직관적(counterintuitive)으로 보일 수 있지만 기업들은 현재와 같은 급격한 경영 환경적 변화 속에서 경쟁자와도 협력할 수 있다는 전향적이고 열린 마음을 가져야 한다. 그만큼 현재의 경영 환경은 복잡하고 의사결정을 해야 하는 현장 실무자들은 힘든 상황에 처해 있는 것이다. 이를 위하여, 기업들은 자사가 부족한 기술적 자원이나 역량을 보완해줄 수 있는 파트너를 찾는 노력을 게을리하지 말아야 한다. 뿐만 아니라, 이러한 파트너십 구축을 위한 사전적 작업으로서 산업 및 기술 시장에서의 정보를 지속적으로 수집하면서 그 트렌드의 변화를 읽어내는 통찰력을 조직 차원에서 내부 역량화하는 활동이 필요하다.

세 번째, 앞에서도 언급한 바와 같이 본 연구는 혁신성과의 매개적 역할을 규명하고자 하였다. 확실히 경쟁자와의 협력 활동은 혁신성과 및 경영성과와의 긍정적 관련성을 가지는 요인이다. 그러나 본 연구는 혁신성과가 코피티션이 경영성과를 더 극대화하는 요인으로 작용했는지를 규명하지는 못하였다. 분석 결과에 근거했을 때 한국의 기업 간 협력은 혁신성과를 높이는 요인으로 작용했음에도 불구하고, 이러한 혁신이 경영성과를 증대시키는 방향으로 연결되지 못하고 있다고 진단한다. 즉, 코피티션을 중심으로 보았을 때 혁신성과와 재무성과로서의 경영성과가 연결성을 가지지 못하고 각각 성과창출이 이루어지고 있을 공산이 크다고 판단한다. 따라서 기업 경영진 및 경영전략 실무진은 혁신의 성과를 어떻게 실질적인 이윤 창출로 이끌어낼 수 있을지에 초점을 맞추어 기술경영 전략을 재점검하고 수립해야 한다.

최근 기업의 목적을 둘러싸고 사회적 책임, 윤리·도덕 경영, 환경 경영 등 수많은 논의들이 공론화되고 있다. 이러한 논의가 학계를 중심으로 활발하게 일어나고 있다는 점은 분명 의미 있는 일이고 경영 현장에서도 전략적 단초로 작용할 것으로 기대한다. 그러나 기업 경영 활동의 본질적인 목적이자 기업의 존재 의미는 이윤 창출에 있다는 사실을 절대 간과하지 말아야 한다. 기업은 자선단체가 아니기 때문이다. 기업(企業)에는 말 그대로 '업을 일으켜 세워 낸' 기업가정신이 투철한 창업자와 CEO가 있고, 최고의 두뇌들이 종업원으로서 근무하고 있다. 최적의 조직 구조를 만들어 냈으로써 효율성을 극대화하고 최고의 제품을 생산함으로써 이윤 극대화를 실현하는 합목적(合目的) 추구의 경제 결사체이다. 어떻게 보면 기업의 최고의 사회적 책임은 좋은 제품을싼 가격에 소비자에게 공급함으로써 경제적 부와 일자리를 창출하는 것이고, 이것이 기업 경영의 본질이라는 점을 절대 잊지 말아야 한다. 이러한 견지에서 본다면 기업의 전략적 협력 활동의 결과는 궁극적으로는 기업의 이윤으로 연결되어야 한다. 모든 혁신 활동의 목표도 결국은 기업 이윤 극대화에 방향을 맞추고 있어야 한다.

본 연구는 그동안 현실 경영을 가장 잘 반영함에도 불구하고, 학제적 벽에 의하여 각광받지 못하고 담론 수준에서만 논의되어 왔던 코피티션 이슈를 재조명하고 이와 관련한 실증분석을 통하여 기술경영 관점에서의 전략의 건설적 방향을 제시하였다. 코피티션 전략이 경영 현장 기반 혁신을 추동함으로써 향후 기업의 지속적 성장을 위한 촉매로 작용할 것으로 기대한다.

참고문헌

- 강석민·서민교(2013a), 「노력이 기술혁신성장에 미치는 영향」, 『경영연구』, 28, pp. 395~412.
- 강석민·서민교(2013b), 「기술협력, 혁신 및 기업의 흡수능력에 관한 실증연구」, 『산업경제연구』, 26(2), pp. 945~959.
- 관계부처 합동(2013), 「창조경제 실현계획 전략별 추진방안(안)」.
- 김경아(2014), 「정부지원정책이 문화산업 기술혁신에 미치는 영향」, 『한국거버넌스학회보』, 21(1), pp. 415~431.
- 김기완(2012), 「우리나라 제조업의 혁신 네트워크에 관한 연구: 탐색활동과 혁신성과 간의 관계를 중심으로」, 한국개발연구원(KDI) 정책연구시리즈, 2012-18.
- 김기완·윤유진(2012), 「우리나라 서비스기업의 혁신 패턴과 결정요인 분석」, 한국개발연구원(KDI) 정책연구시리즈, 2010-17.
- 김도훈·최종열(2011), 「제품혁신을 통한 경쟁우선순위의 전략적 선택과 성과에 관한 연구」, 『기술혁신학회지』, 14(1), pp. 139~156.
- 김민정(2013), 「유인적 정책수단이 기업의 탐색적 기술혁신에 미치는 영향 구조: 협력 네트워크의 매개역할」, 『인사조직 연구』, 21(2), pp. 115~143.
- 김원규·오완근(2014), 「신기술별 정부 연구개발지원의 효과분석」, 『ISSUE PAPER』, 2014-364, 산업연구원.
- 김선우 외(2016), 「중소·중견기업 R&D 전략 및 효율화 방안」, 중소기업청·중소기업기술정보진흥원.
- 김호·김병근(2012), 「정부보조금의 민간연구개발투자에 대한 효과분석」, 『기술혁신학회지』, 15(3), pp. 649~674.
- 문성배·전현배·이은민(2005), 「국내 ICT기업의 혁신활동 결정요인 분석」, 정보통신정책연구원(KISDI) 연구보고, 05-03.
- 박태훈·박경혜(2012), 「IT 제조업 정부 지원 수준이 기술혁신에 미치는 영향」, 『디지털융복합연구』, 10(6), pp. 17~22.
- 성태경(2005), 「기업의 기술혁신성과 결정요인 : 기업규모와 외부네트워크의 역할을 중심으로」, 『대한경영학회지』, 제51권, pp. 1767~1788.
- 성태경(2006), 「기술혁신활동의 결정요인: 우리나라 제조기업과 서비스기업의 비교분석」, 『경영연구』, 21(4), pp. 283~304.
- 성태경·김진석(2009), 「기업의 기술혁신성과 결정요인: 전복소재기업에 대한 실증분석」, 『대한경영학회지』, 22(4), pp. 2017~2036.
- 송차웅·오완근(2010), 「제조기업의 연구개발활동과 소비자지향성이 기술혁신에 미치는 영향」, 『기술혁신학회지』, 13(1), pp. 124~139.
- 신범철·이필규(2016), 「기술혁신형 기업에 대한 유형별 정책지원의 생산성 효과 분석」, 『생산성논집』, 30(1), pp. 29~51.
- 신태영(1999), 「제조업 기업의 기술혁신행태와 결정요인: 기업규모와 기술혁신」, 『기술혁신학회지』, 2(2), pp. 169~186.

- 신태영·송종국·이우성·송치용·김현호·손수정(2006), 『제조업 부문 기술혁신의 결정요인과 정책과제』, 과학기술정책연구원, 2006-02.
- 양진호·손현일·정승화(2015), 「중소기업의 내부역량이 혁신성장에 미치는 영향에 관한 연구」, 『글로벌경영학회지』, 12, pp. 77~94.
- 오승환·김선우(2017), 「중소기업 R&D 지원의 현황과 성과분석」, 『STEPI Insight』, 211.
- 오완근·김기호(2015), 「경기도 성장잠재력 확충을 위한 기업 기술혁신 결정요인 및 지원방안 연구」, 한국은행 창립 제 65주년 기념 지역경제세미나 발표(2015. 6. 23.).
- 이동렬(2013), 「우리나라 경제성장을 하락요인 분석 : 노동생산성을 중심으로」, 『BOK 이슈노트』, 2013-5.
- 이동수·조택희(2014), 「기업규모와 기술혁신활동」, 『산업경제연구』, 27(6), pp. 2513~2532.
- 이지훈·서환주(2013), 「서비스기업의 기업규모와 기술혁신활동 간의 상관관계에 대한 쉐페터가설 연구: 업종이질성 중심으로」, 『기술혁신연구』, 21(2), pp. 1~24.
- 이홍직·장준영(2007), 「산업간 생산성격차의 확대 원인과 경제적 영향 분석」, 『Monthly Bulletin』, 한국은행.
- 정의영·이기백·최민기(2013), 「제조 기업의 R&D 자원과 혁신 성과의 구조적 관계: 내부 R&D 역량, 외부 R&D 협력, 정부지원을 중심으로」, 『POSRI 경영경제연구』, 13(1), pp. 100~124.
- 정우수·김승진(2015), 「정보통신(ICT)과 생산성의 관계 연구: 우리나라 중소기업에 대한 실증분석」, 『한국통신학회논문지』, 40(11), pp. 2238~2249.
- 조가원·정장훈·김민정·김주희·남대일·박다인(2015), 「한국기업혁신조사의 동향과 활용」, 과학기술정책연구원.
- 조가원·조용래·강희중·손수아·김민재(2016), 「2016년 한국기업혁신조사: 제조업 부문」, 과학기술정책연구원.
- 조가원·조용래·강희중·손수아·김민재(2016), 「2016년 한국기업혁신조사: 서비스업 부문」, 과학기술정책연구원.
- 조용래·이충현·목은지(2017), 「ICT 벤처기업의 네트워크 형성과 성과 분석」, 정보통신정책연구원.
- 최석봉·하귀룡(2011), 「국내 제조기업의 기술혁신 결정요인 중요도 분석」, 『산업경제연구』, 24(1), pp. 1~24.
- 최석준·서영웅(2010), 「조세감면이 기업의 R&D혁신성장에 미치는 영향」, 『한국산학기술학회논문지』 11(9), pp. 3223~3231.
- 한국산업기술진흥협회(2013), 「창조경제를 위한 기술혁신지원제도」, 한국산업기술진흥협회.
- 황두현·김우진·손소영(2008), 「서비스 부문의 기술혁신목적별 정부 지원제도의 활용도 분석 연구」, 『대한산업공학회지』E interface』, 21(2), pp. 237~246.
- Acharya, V. & Xu, Z.(2014), "Financial Dependence and Innovation: The Case of Public versus Private Firms", European Corporate Governance Institute Working Paper 400/2014.
- Amara, N., and Landry, R.(2005), "Sources of information as determinants of novelty of innovation in manufacturing firms: evidence from the 1999 statistics Canada innovation survey", *Technovation*, 25, pp. 245-259.
- Anderson, N., Potočník, K., and Zhou, J.(2014), "Innovation and creativity in organizations: A state-of-the-science review, prospective commentary, and guiding framework", *Journal of Management*, 40, pp. 1297-1333.

- Arranz, N.; Arroyabe, J.C.F.(2008), "The choice of partners in R&D cooperation: an empirical analysis of Spanish firms", *Technovation*, 28, pp. 88-100.
- Auken, H.V., Madrid-Guijarro, A., and Garcia-Perez-de-Lema. D.(2008), "Innovation and performance in Spanish manufacturing SMEs", *International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*, 8(1), pp. 36-56.
- Avermaeta, T., Viaene, J., Morgan, E.J., Pitts, E., Crawford, N. and Mahon, D.(2004), "Determinants of product and process innovation in small food manufacturing firms", *Trends in Food Science & Technology*, 15, pp. 474-483.
- Banbury C.M. and Mitchell, W.(1995), "The Effect of Introducing Important Incremental Innovations on Market Share and Business Survival", *Strategic Management Journal*, 16(Special Issue), pp. 161-182.
- Baum, J. A., Calabrese, T., & Silverman, B. S.(2000), "Don't Go It Alone: Alliance Network Composition and Startups' Performance in Canadian Biotechnology", *Strategic Management Journal*, pp. 267-294.
- Bayona, C., Garcia-Marco, T. and Huerta, E.(2004), "Firms' Motivations for Cooperative R&D: An Empirical Analysis of Spanish Firms", *Research Policy*, 30(8), pp. 1289-1307.
- Belderbos, R., Carree, M. and Lokshin, B.(2004), "Cooperative R&D and Firm Performance", *Research Policy*, 33(10), pp. 1477-1492.
- Berry, A., Rodriguez, E. and Sandee, H.(2001), "Small and medium enterprise dynamics in Indonesia", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37(3), pp. 363-384.
- Bhattacharya, M. and Bloch, H.(2004), "Determinants of Innovation", *Small Business Economics*, 22, pp. 155-162.
- Boso, N., Cadogan, J., and Story, V.(2013), "Entrepreneurial orientation and market orientation as drivers of product innovation success: A study of exporters from a developing economy", *International Small Business Journal*, 31(1).
- Cainelli, G., Evangelista, R. and Savona, M.(2004), "The impact of innovation on economic performance in services", *Service Industries Journal*, 24(1), pp. 116-130.
- Calatone, R. J. and Zhao, Y. S.(2000), "Joint Venture in China: A Comparative Study of Japanese, Korean, and U.S. Partners", *Journal of International Marketing*, 9(1), pp. 1-23.
- Camacho, J. and Rodríguez, M.(2005), "How innovative are services? an empirical analysis for Spain", *The Service Industries Journal*, 25(2), pp. 253-271.
- Camisón, C. and Villar López, A.(2010), "An Examination of the Relationship between Manufacturing Flexibility and Firm Performance: The Mediating Role of Innovation", *International Journal of Operations & Production Management*, 30(8), pp. 853-878.
- Cassiman, B. and Veugelers R.(2002), "R&D Cooperation and Spillovers: Some Empirical Evidence from Belgium", *American Economic Review*, 92(4), pp. 1169-1184.

- Chen, Y. S., Lin, M. J. J. and Chang, C. H.(2009), "The Positive Effects of Relationship Learning and Absorptive Capacity on Innovation Performance and Competitive Advantage in Industrial Markets", *Industrial Marketing Management*, 38(2), pp. 152-158.
- Chesbrough, H.(2003), "The Logic of Open Innovation: Managing Intellectual Property", *California Management Review*, 45(3), pp. 33-58.
- Chudnovsky, D., Lopez, A. and Pupato, G.(2006), "Innovation and productivity in developing countries: a study of argentine manufacturing firms' behavior(1996-2001)", *Research Policy*, 35, pp. 266-288.
- Cohen, W.M. and Levinthal, D.A.(1990), "Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation", *Administrative Science Quarterly*, pp. 128-152.
- Cohen, W.M. and Klepper, S.(1996), "A Reprise of Size and R&D", *The Economic Journal*, 106(437), pp. 925-951.
- Correa, Paulo, Luis Andrés and Christian Borja-Vega(2013), "The Impact of Government Support on Firm R&D Investments: A Meta-Analysis", World Bank Policy Research Working Paper 6532, July.
- Czarnitzki, D. and C. Lopes Bento(2011), "Innovation Subsidies: Does the Funding Source Matter for Innovation Intensity and Performance? Empirical Evidence from Germany", *Discussion Paper*, 11-053, Center for European Economic Research.
- Czarnitzki, D. and C. Lopes Bento(2013), "Value for Money? New Microeconomic Evidence on Public R&D Grants in Flanders", *Research Policy*, 42, pp. 76-89.
- Czarnitzki and Toole(2007), "Business R&D and the Interplay of R&D Subsidies and Product Market Uncertainty", *Review of Industrial Organization*, 2007;31, pp. 169-181.
- David, Paul A., Brownyn H. Hall and Andrew A. Toole(2000), "Is Public R&D a Complement or Substitute for Private R&D? A Review of the Econometric Evidence", *Research Policy* 29, pp. 497-529.
- Enkel, E., Gassmann, O., & Chesbrough, H.(2009), "Open R&D and Open Innovation: Exploring the Phenomenon", *R&D Management*, 39(4), pp. 311-316.
- Gartner (2015), "Focus on Startups and Small Vendors as Drivers for IoT Innovation", Gartner.
- Gooding, R. and Wagner, J.(1985), "A Meta-Analytic Review of the Relationship between Size and Performance: The Productivity and Efficiency of Organizations and Their Subunits", *Administrative Science Quarterly*, 30(4), pp. 462-481.
- Gulati, R., & Singh, H.(1998), "The Architecture of Cooperation: Managing Coordination Costs and Appropriation Concerns in Strategic Alliances", *Administrative Science Quarterly*, pp. 781-814.
- Guo, S. and Fraser, M.W.(2015), "Propensity Score Analysis: Statistical Methods and Applications(Second Edition)", SAGE

- Hagedoorn, J.(1993), "Understanding the Rationale of Strategic Technology Partnering: Interorganizational Modes of Cooperation and Sectoral Differences", *Strategic Management Journal*, 14(5), pp. 371-385.
- Hagedoorn, J. and Schakenraad, J.(1994), "The Effect of Strategic Technology Alliances on Company Performance", *Strategic Management Journal*, pp. 291-309.
- Hagedoorn, J.(2002), "Inter-firm R&D Partnerships: An Overview of Major Trends and Patterns Since 1960", *Research Policy*, 31(4), pp. 477-492.
- Hall, B.H.(2002), "The financing of research and development", *Oxford Review of Economic Policy*, 18(1), pp. 35-51.
- Hannan, M.T., and Freeman, J.(1984), "Structural Inertia and Organizational Change", *American Sociological Review*, 49(2), pp. 149-164.
- Harris, M.H., Rogers, M. and Siouclis, A.(2003), "Modelling Firm Innovation using Panel Probit Estimators", *Applied Economics Letters*, 10(11), pp. 683-686.
- Hartwig, J.(2011), "Testing the Baumol-Nordhaus Model with EU KLEMS Data", *Review of Income and Wealth*, 57(3), pp. 471-481.
- Huiban, J.P., and Bouhsina, Z.(1998), "Innovation and the quality of labour factor: An empirical investigation in the French food industry", *Small Business Economics*, 10, pp. 389-400.
- Iansiti, M. and Levien, R.(2004), "Strategy as Ecology", *Harvard Business Review*, 82(3), pp. 68-81.
- Ikeuchi, K. and Okamuro, H.(2013), "R&D, Innovation and Business Performance of Japanese Start-ups: A Comparison with Established Firms", *NISTEP Discussion Paper*, 104.
- Ilinitch, A. Y., D'Aveni, R. A. and Lewin, A. Y.(1996), "New Organizational Forms and Strategies for Managing in Hypercompetitive Environments", *Organization Science*, 7(3), pp. 211-220.
- Inauen M. and Schenker-Wicki, A.(2011), "The Impact of Outside-in Open Innovation on Innovation Performance", *European Journal of Innovation Management*, 14(4), pp. 496-520.
- Jyrki, A.Y.(2004), "Impact of public R&D financing on private R&D: Does financial constraint matter?", *ETLA: Keskusteluiheita Discussion papers*, 943.
- Karaev, A., Koh, L. and Szamosi, L.(2007), "The cluster approach and SME competitiveness: A review", *Journal of Manufacturing Technology Management Science*, 18, pp. 818-835.
- Kleinknecht, A.(2000), "Indicators of manufacturing and service innovation: their strengths and weaknesses", in Metcalf, J.S., & I. Miles (eds), *Innovation system and the service economy*, Boston: Kluwer AP, pp. 169-186.
- Kleinknecht, A., and Mohnen, P.(2002), "Innovation and firm performance: Econometric explorations of survey data", *Basingstoke*, UK: Palgrave.
- Korea Development Institute(2010), "The Korean Economy: Six Decades of Growth and Development", Seoul, Korea.

- Krugman, Paul(1994), "The myth of Asia's miracle", *Foreign Affairs*, 73(6), pp. 62-78.
- Nordhaus, W. D.(2008), "Baumol's Diseases: A Macroeconomic Perspective", *B.E. Journal of Macroeconomics*, 8. doi: 10.2202/19351690.1382.
- Langerak, F., Hultink, E., and Robben, H.(2004), "The impact of market orientation, product advantage, and launch proficiency on new product performance and organizational performance", *Journal of Business Venturing*, 27(4), pp. 401-413.
- Leiponen, A.(2000), "Competencies, innovation and profitability of Firms", *Economics of Innovation and New Technology*, 9(1), pp. 1-24.
- Lööf, H., Heshmati, A., Asplund, R. and Naas, S.O.(2001), "Innovation and performance in manufacturing industries: a comparison of the Nordic countries", *SSE/EFI working paper series in economics and finance*, 457, p. 38.
- Lööf, H., and Heshmati, A.(2002), "Knowledge capital and performance heterogeneity: a firm-level innovation study", *International Journal of Production Economics*, 76(1), pp.61-85.
- Lopez, A.(2008), "Determinants of R&D Cooperation: Evidence from Spanish Manufacturing Firms", *International Journal of Industrial Organization*, 26(1), pp. 113-136.
- Lu, L. Y. and Yang, C.(2004), "The R&D and Marketing Cooperation across New Product Development Stages: An Empirical Study of Taiwan's IT Industry", *Industrial Marketing Management*, 33(7), pp. 593-605.
- Lucas, R.E.(1988), "On the Mechanics of Economic Development", *Journal of Monetary Economics*, 22(1), pp. 3-42.
- Mahmud, M. and Ahmed, H.(2011), "What Determines Innovation in the Manufacturing Sector? Evidence from Pakistan", [http://pide.org.pk/psde/pdf/AGM27/Mahreen %20Mahmud.pdf](http://pide.org.pk/psde/pdf/AGM27/Mahreen%20Mahmud.pdf).
- Mairesse, J. and P. Mohnen (2010), "Using Innovation Survey For Econometric Analysis," in B. Hall and N. Rosenberg eds., *Economics of Innovation*, North-Holland.
- Masso, J., and Vahter, P.(2007), "Innovation and Firms Performance in a Catching-up Economy", UNU-MERIT.
- Mataradzija, A., Rovcanin, A. and Mataradzija, A.(2013), "Innovation and Innovative Performance in the European Union", *Knowledge Management & Innovation*, Knowledge and Learning International Conference 2013.
- Miotti, L. and Sachwald F. (2003), "Co-operative R&D: Why and with Whom?: An Integrated Framework of Analysis", *Research Policy*, 32(8), pp. 1481-1499.
- Mitchell, W. and Singh K. (1996), "Survival of Businesses Using Collaborative Relationships to Commercialize Complex Goods", *Strategic Management Journal*, pp. 169-195.
- Molina-Castillo, F.J., and Munuera-Aleman, J.L.(2009), "New product performance indicators: Time horizon and importance attributed by managers", *Technovation*, 29, pp. 714-724.

- Nalebuff, B. J. and Brandenburger A. M.(1997), "Co-opetition: Competitive and Cooperative Business Strategies for the Digital Economy", *Strategy & Leadership*, 25(6), pp. 28-33.
- Nelson, R.(1959), "The Simple Economics of Basic Scientific Research", *Journal of Political Economy*, 67, pp. 297-306.
- NISTEP(2016), 제4회 전국이노베이션조사통계보고, 2016.11.
- NSF(2016), Business Research and Development and Innovation: 2013.
- OECD(2005), "Oslo Manual(Third edition): Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data", OECD and Eurostat.
- OECD(2017a), "Status report on the revision OSLO MANUAL on measuring innovation", OECD.
- OECD(2017b), "The Next Production Revolution : Implication for Government and Business". OECD.
- Oh, Wankeun and Kyungsoo Kim(2015), "Baumol Diseases and the Korean Economy", *Emerging Markets Finance and Trade*, 51(1), pp. 1-10.
- Oke, A., Burke, G. and Myers, A.(2007), "Innovation Types and Performance in Growing UK SMEs", *International Journal of Operations & Production Management*, 27(7), pp. 735-753.
- Pires, C., Sarkar, S. and Carvalho, L.(2008), "Innovation in services - how different from manufacturing?", *The Service Industries Journal*, 28(10), pp. 1339-1356.
- Powell, W. W., Koput, K. W., Smith-Doerr, L., & Owen-Smith, J.(1999), "Network Position and Firm Performance: Organizational Returns to Collaboration in the Biotechnology Industry", *Research in the Sociology of Organizations*, 16(1), pp. 129-159.
- Rajan, R. G. (2012). "Presidential Address: The Corporation in Finance", *Journal of Finance*, 67, pp. 1173-1217.
- Regev, H.(1998), "Innovation, skilled labor, technology and performance in Israeli industrial firms", *Economics of Innovation and New Technology*, 5, pp. 301-303.
- Ritala, P., Golnam, A. and Wegmann, A.(2014), "Coopetition-based Business Models: The Case of Amazon.com", *Industrial Marketing Management*, 43(2), pp. 236-249.
- Rogers, E.M.(2004), "Evaluating Public Sector Innovation in Networks", *The Innovation Journal*, 9(3).
- Romer, P.M.(1990), "Endogenous Technological Change", *Journal of Political Economy*, 98(5), pp. S71-S102.
- Romijn, H., & Albaladejo, M.(2002), "Determinants of innovation capability in small electronics and software firms in southeast England", *Research Policy*, 31(7), pp. 1053-1067.
- Roper, S.(1997), "Product innovation and small business growth: A comparison of the strategies of German, U.K. and Irish companies", *Small Business Economics*, 9(6), pp. 523-537
- Rosenbaum, P.R., and Rubin, D.B.(1983), "The central role of the propensity score in observational studies for causal effects", *Biometrika*, 70, pp. 41-55.

- Santos, L. and Teixeira A.C.(2013), "Determinants of innovation performance of Portuguese companies: an econometric analysis by type of innovation and sector with a particular focus on Services", *FEP working papers*, ISSN: 0870-8541.
- Schmidt, T.: Rammer, C.(2006), "The determinants and effects of technological and non-technological innovations - evidence from the German CIS IV", <http://www.oecd.org/dataoecd/10/43/37450197.pdf>, acedido em 15 maio 2012.
- Schumpeter, J.(1934), *The Economic Theory of Development*, Harvard Univ. Press.
- Schumpeter, J.A.(1942), *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New York: Harper.
- Silipo, D. B. and Weiss, A.(2005), "Cooperation and Competition in an R&D Market with Spillovers", *Research in Economics*, 59(1), pp. 41-57.
- Silva M.J., Sousa, G., Moreira, J. and Simoes, J.(2011), "Innovation Activities in the Service Sector: Empirical Evidence from Portuguese Firms", *Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology*, Issue 6.
- Solow, Robert M.(1956), "A Contribution to the Theory of Economic Growth", *Quarterly Journal of Economics*, pp. 65-94.
- Song, ChiUng and Wankeun Oh(2015), "Determinants of Innovation in Energy Intensive Industry and Implications for Energy Policy", *Energy Policy*, 81, pp. 122-130.
- Sørensen, J.B., and Stuart, T.E.(2000), "Aging, Obsolescence, and Organizational Innovation", *Administrative Science Quarterly*, 45(1), pp. 81-112.
- Tether, B. S.(2002), "Who Cooperates for Innovation, and Why: An Empirical Analysis", *Research Policy*, 31(6), pp. 947-967.
- UNESCO(2017), *Summary Report of the 2015 UIS Innovation Data Collection*. UNESCO.
- Varis, M. and Littunen, H.(2010), "Types of innovation, sources of information and performance in entrepreneurial SMEs", *European Journal of Innovation Management*, 13(2), pp. 128-154.
- Westmore, Ben(2013), "R&D, Patenting and Growth: The Role of Public Policy", *OECD Economic Department Working Paper*, 1047.
- Weil, David(2012), *Economic Growth*, 3rd edition, Addison-Wesley, Boston.
- Yoshino, M. Y. and Rangan, S.(1995), "Strategic Alliances: An Entrepreneurial Approach to Globalization", *Long Range Planning*, 29(6), pp. 909-910.
- World Bank, World Development Indicators,
<http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators#09/14/2017>
http://kis.stepi.re.kr/kis_portal/service/sub02_data_application.do
http://kis.stepi.re.kr/kis_portal/service/sub03_report.do
http://kis.stepi.re.kr/kis_portal/service/sub03_study.do

<http://www.bjstats.gov.cn/tjsj/zxdcj/qycxdc/dcsj/index.html>

<http://www.jssb.gov.cn/zdbz/tjzd/201703/P020170320527873854093.doc>

<http://www.stepi.re.kr/notice/view.jsp?cmsCd=CM0026&ntNo=27447>

<https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519>

<https://eforms.cso.ie/Public/CIS2016.htm>

<https://www.gov.uk/government/statistics/uk-innovation-survey-2015-statistical-annex-and-interactive-report>
<https://www.gov.uk/government/statistics/uk-innovation-survey-2015-main-report>

<https://www.nsf.gov/statistics/2016/nsf16313/>

<https://www.nsf.gov/statistics/industry/>

Summary

[Title] 2017 Guidelines of the Korean Innovation Survey: Recent Developments and Applications

· **Project Leader: Kawon Cho**

· **Participants: Sunwoo Kim · Yong Rae Cho · Hee Jong Kang · Soo-ah Sohn · Eunji Mok · Wonmo Koo · Sang-sin Kim · WanKeun Oh**

This report aims to introduce local and global trends surrounding the Korean Innovation Survey, present key analysis cases of the data, and thereby support related research communities of the survey. Latest developments in data creation and utilization were introduced and key analysis cases are provided as research guidelines.

In other words, this report is not designed to analyze one unified theme but acts as omnibus reports including innovation survey user guidelines, research trends, and analysis cases.

☐ Survey Trends & User Guidelines

☐ Oslo Manual Revision: Background and Trends

To improve the validity of the Oslo manual as conceptual and practical guidelines for the quantitative analysis of innovation data and indicators, the OECD and Eurostat began the 3rd revision of the manual in 2015. The process is expected to be completed by December 2017, with the revised manual being forecast to be published and distributed in June 2018.

Because the Korean Innovation Survey is projected to reflect the new manual starting in 2020, preliminary research including questionnaire revision is required to secure survey continuity, international comparability, and the accuracy of innovation measurement.

☐ Global Innovation Surveys

According to UNESCO data, a total of 71 nations in the world carry out innovation surveys as of 2017. The survey results are made public via OECD, UNESCO, and Eurostat-related statistical sites and reports by county.

☐ Korean Innovation Survey: User Guides

Statistics and microdata are available via the Korean Innovation Survey webpage. A written guarantee on the homepage should be submitted in exchange for the use of microdata, requiring that its analysis results be uploaded following its use.

□ Research Trends in Innovation Surveys

This chapter is designed to provide a comprehensive literature survey by type, covering papers and reports used the innovation survey since 2015. An appendix listing the literature is added.

□ Relationships between Firm Characteristics and Innovation Performance

By using the 2016 Korean Innovation Survey data, the effects of business and industry characteristics on innovation success and performance are analyzed. At the same time, the impact of innovation on business achievements is also analyzed by using the 2014 Korean Innovation Survey data.

Key results include: (1) in the context of factors that affect innovation success and performance, the manufacturing industry is distinguished from the service sector, so the two industries require mutually different approaches when crafting innovation policies; (2) firms' external activities such as R&D cooperation and the use of external information have positive effects on innovation performance; (3) there is a negative correlation between higher market concentration and companies' innovation performance; (4) positive impacts of innovation on business performances are clear only in the manufacturing sector.

□ Impact of Government Supports and Innovation Policies for Technological Innovation

The Korean government has implemented many support systems and innovation policies to promote businesses' innovation activities. This study is designed to empirically analyze the status and degree of contributions of such systems and policies to business innovation.

The results show that: (1) all support modes but accreditation support and others have positive effects on business innovation, with technological support being the biggest contributor followed by HR support and procurement; (2) among innovation policies carried out by the government, support for industry-university-institute-region cooperation has the biggest effect on business innovation, followed by regulatory reforms and commercialization support.

□ Analysis of Determinants of SMEs' Technological Innovation

This study aims to propose the establishment of a portfolio for SME R&D projects by reflecting the high business instability and diversity of SMEs. This research project is also designed to identify SME innovation determinants and thereby use them as yardsticks by which to organize a policy portfolio for supporting SMEs' innovation.

According to the results, the share of R&D workforce, the number of regular employees, venture or Inno-Biz certification, and B2B are regarded as main determinants of innovation. The introduction of innovation is deemed to require the possession of R&D staffs and patents. The share of external R&D, no participation in the government's financial support projects and so

forth were identified as key elements affecting the ‘new to the country’ innovation while the share of exports was chosen as the main factor influencing whether to accomplish the ‘new to the world’ innovation.

☐ Collaboration with Competitors and Changes in Management Strategy

This study aims to answer the following research questions via the empirical analysis of the effects of firm characteristics and collaboration types on technological innovation and business achievements: Does collaboration with competitors produce higher innovation and business achievements?

Question 1: What types of collaboration do firms involve by their characteristics?

Question 2: What impacts do business collaboration types have on innovation outcomes?

Question 3: What impacts do such innovation outcomes have on business achievements?

Korean firms’ competition and collaboration with other enterprises are empirically shown to have contributed to increasing business achievements and especially to have a strong correlation with process innovation among others. Moreover, unlike the existing conventional wisdom in business management, collaboration with affiliates or suppliers are found to have had negative effects on process innovation. Therefore, such exclusive business relationships based on conventional practices should be reconsidered. Lastly, competition and collaboration are identified to have had positive effects on business achievements but the mediating effects of innovation outcomes therebetween have yet to be found.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Overview	1
1. Objectives	1
2. Structure of the Report	2
Chapter 2. Innovation Survey: Survey Trends & User Guidelines	3
1. Oslo Manual Revision: Background and Progress	3
2. Global Innovation Surveys	11
3. Korean Innovation Survey: User Guides	19
4. Community Innovation Survey: User Guide	25
Chapter 3. Research Trends in Innovation Surveys	27
1. Introduction	27
2. Research Trends by Literature Classification	27
3. Trends by Theme: Innovation Activities & Outcomes	29
4. Trends by Theme: Government Policies, Environmental Innovation and Others	31
5. Research Trends in Korea	34
Chapter 4. Relationships between Firm Characteristics and Innovation Performance	54
1. Introduction	54
2. Research Scope and Literature Review	55
3. Data and Variable Setting	58
4. Results	69
5. Conclusion	80
Chapter 5. Impact of Government Supports and Innovation Policies for Technological Innovation	81
1. Introduction	81
2. Literature Review	83
3. Government Support Systems and Innovation Policies in Korea	85
4. Empirical Analysis	90
5. Conclusion and Policy Implications	101

Chapter 6. Analysis of Determinants of SMEs' Technological Innovation	103
1. Introduction	103
2. Methods and Variables	109
3. Results	120
4. Conclusion and Policy Implications	133
 Chapter 7. Collaboration with Competitors and Changes in Management Strategy ...	 164
1. Introduction	164
2. Literature Review	166
3. Methods and Data Collection	170
4. Results	173
5. Conclusion and Policy Suggestions	192
 References	 195
 Summary	 205
 Contents	 209

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 산업장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최지선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(Ⅳ)	임채윤
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조기원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(Ⅱ)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술로 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희중
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채운
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김종선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 속성 연구	장필성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송중국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준축정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 축진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이언오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유의선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판----- (02-394-0337)

